ሒሳብ

የተማሪ መማሪያ መጽሐፍ

6ኛ ክፍል

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
ትምህርት ቢሮ

ሒሳብ

የተማሪ መማሪያ መጽሐፍ

6 ኛክፍል

አዘጋጆች:

ቁምነገር ይሁኔ

ደመወዝ አበባው

አርታኢዎች:

አስናቀው ታገለ

አወቀ ነጋ

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
ትምህርት ቢሮ

የአርዕስት ማውጫ

ርዕስ **ገጽ**

1. ምዕራፍ 1: የሙሉ ቁጥሮች ተከፋይነት 1
1.1. የተከፋይነትፅንሰ-ሀሳብ 2
የምዕራፍ ማጠቃለያ 27
2. ምዕራፍ 2፡ ክፍልፋዮች ፣ አስርዮሽ እና በመቶ መቀየር 30
2.1. ክፍልፋዮችን በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መግለጽ 30
2.2. ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ እና መቶኛ የመቀየር ዘዴ 34
2.2.1 ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ የመቀየር ዘዴ 34
2.2.2 ክፍልፋዮችን ወደ በመቶ የመቀየር ዘዴ 40
2.3 አስርዮሽን ወደ ክፍልፋይ እና በመቶ የመቀየር ዘዴ 46
2.4. በመቶን ወደ ክፍልፋዮችና እና አስርዮሾች መለወጥ 51
2.5. ክፍልፋዮችን እና አስርዮሾችን ማወዳደር እና በቅደም ተከተል ማስቀመጥ 56
2.5.1.ክፍልፋዮችን ማወዳደርና በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ክለሳ 56
2.5.2. አስርዮሾችን ማወዳደርና በቅደምተከተል ማስቀመጥ 58
2.5.3. አስርዮሾችን እና ክፍልፋዮችን ማወዳደርና በቅደምተከተል ማስቀመጥ 62
2.6. አስርዮሽ ቁጥሮችን ማጠጋጋት 66
የምዕራፉ ማጠቃለያ 69
3. *ምዕራፍ* 3፡ መሠረታዊ የሒሳብ ስሌቶች በክፍልፋይና በአስርዮሾች ላይ 75
3.1. ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን መደመርና መቀነስ 75
3.1.1. ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን መደመር 76
3.1.2. ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን መቀነሰ 81
3.2. ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን ማባዛት 84
3.3. ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን ማካፈል 88
3.4. ***ሳይንሳዊ የቁጥሮች አፃፃፍ ስርዓት*** (Scientific notation) 91
የምዕራፍ ማጠቃለያ 94
4. ምዕራፍ 4: መስመራዊ ያለእኩልነት ዒ.ነገሮች እና ወደረኛነት 97

4.1. መስመራዊ እኩልነት 98
4.2. መስመራዊ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮችን በመተካት መፍትሔ መፈለግ 104
4.3. መስመራዊ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮችን ወደ ተመጣጣኝ ዓ.ነገሮች በመቀየር መፍትሔ መፈለግ 109
4.4 ወደረኛነት 113
4.4.1. በስርዓተ ውቅር ላይ ነጥቦችን ማመልከት 113
4.4.2. ርቱዕ ወደረኛነት 116
4.4.3. ኢ-ርቱዕ ወደረኛነት 121
የምዕራፍ ማጠቃለያ 125
5. ምዕራፍ 5፡ ጠለል እና ጥጥር ምስሎች 131
5.1. አንግል 132
5.2. ጎነ ሶስት ምስሎችን መንደፍ 146
5.3. የካሬ እና የሬክታንግል ምስሎች 152
5.4. ክብ 157
5.5. ጥጥርምስሎች 162
የምእራፉ ማጠቃለያ 168
6. ምዕራፍ 6፡ መረጃ አያያዝ 175
6.1. የጥያቄ አፃፃፍና መረጃ አሰባሰብ 176
6.2. ሠንጠረዥን በመጠቀም የመረጃ አደረጃጀት 180
6.3. የክብ ቻርት 186
6.4. የመረጃ አማካይ፣ድግግሞሽ እና መሃልከፋይ 193
የምዕራፍ ማጠቃለያ 202

ምዕራፍ 1: የሙሉ ቁጥሮች ተከፋይነት

የመማር ውጤቶች

- የሙሉ ቁጥሮችን የተከፋይነት ደንቦች ታውቃላችሁ፡፡
- የማንኛውም ሙሉ ቁጥር ብዜትን መፈለግ ትችላላችሁ፡፡
- የተከፋይነት ደንቦችን በመጠቀም የሙሉ ቁጥር ተከፋዮችን የማስላት ክህሎታችሁን ታዳብራላችሁ፡፡
- የሙሉ ቁጥሮች የተከፋይነት ደንቦችን በመጠቀም ተተንታኝ ቁጥሮችን ትተነትናላችሁ፡፡
- የተከፋይነት ደንቦችን በመጠቀም የሙሉቁጥሮችን ትልቁ የጋራ አብዥትፈልጋላችሁ፡፡
- የጋራ አብዥዎችን በመዘርዘር የሙሉቁጥሮችን ትንሹ የጋራ ብዜት ትፈልጋላችሁ፡፡
- ብቸኛ ትንትንን በመጠቀም የሙሉቁጥሮችን ትንሹ የጋራ ብዜት ትፈልጋላችሁ፡፡
- የጋራ አብዥ እና የጋራ ብዜት ፅንሰ ሀሳብን በመጠቀም በዕለት ከእለት ኑሯችሁየሚያጋጥሟችሁን ችግሮች ትፈታላችሁ፡፡

ዋና ቃላት

- ብቸኛ ቁጥር
- ተተንታኝ ቁጥር
- ኢ-ተጋማሽ
- ትልቁ የጋራ አብዥ
- ትንሹ የጋራ ብዜት

መግቢያ

በአራተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርታችሁ ሙሉ ቁጥሮችን በባለ አንድ ሆሄ ቁጥሮች ማካፈል ተምራችኋል ፡፡ በዚህ ምእራፍ ደግሞ የሙሉ ቁጥር የተከፋይነት ደንቦችን፣ብዜቶችን፣ አብዥዎችን፣ብቸኛ ቁጥሮችን እና ተተንታኝ ቁጥሮችን እንዲሁም እስከ ባለሶስት ሆሄየሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ትልቁ የጋራ አብዥና ትንሹ የጋራ ብዜትን በተመለከተ ትማራላችሁ፡፡

1.1. የተከፋይነትፅንሰ-ሀሳብ

በ2፣ በ5 እና በ10 ተከፋይነት ደንቦች

ተግባር 1

ከዚህ በፊት የተማራችሁትን ሙሉ ቁጥሮችን የማካፈል ዘዴ በመጠቀም ቀጥሎ በቀረበው ሠንጠረዥ ላይ ቁልቁል የተዘረዘሩ ቁጥሮች አግድም በተደረደሩት ቁጥሮች ያለ ቀሪ የሚከፈሉ ከሆነ የ "√" ምልክት አስቀምጡ፡፡

ሙሉ ቁጥር	2	5	10
27			
65			
62			
69			
144			
108			
223			
341			
756			
850			
1000			

ከላይ በተሠጠው ሠንጠረዥ በሰራችሁት መሰረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡

ሀ) ለ2 ተከፋይ የሆኑት ቁጥሮች ምን ዓይነት ቁጥሮች ናቸው?

ለ) ለ5 ተከፋይ የሆኑት ቁጥሮች ምን ዓይነት ቁጥሮች ናቸው?

ሐ) ለ10 ተከፋይ የሆኑት ቁጥሮች ምን ዓይነት ቁጥሮች ናቸው?

እስኪ የአንድ ቤት ሆሄቸውን ተመልከቱ

ትርጓሜ

ሀ የተባለ አንድ ቁጥር መ ለተባለ ሌላ ቁጥር ያለ ቀሪ የሚከፈል ከሆነ ሀ ለመ ተከፋይ ቁጥር ይባላል፡፡ ለምሣሌ 6ን ለ2 ብናካፍል ድርሻው 3 ሲሆን ቀሪ የለውም፡፡ ስለሆነም 6 ለ2 ተከፋይ ነው፡፡ ተባዝተው 6ን የሚሰጡን 2 እና 3 ደግሞ ለ6 ተካፋዮች ወይም አብዥዎች ይባላሉ፡፡ ስለሆነም ተከፋይነት ማለት የአንድ ቁጥር በሌላ ቁጥር ያለ ቀሪ መከፈል መቻል ማለት ነው፡፡

ከላይ በተግባር 1 እንደተረዳችሁት ሙሉ ቁጥሮች ለ2፣ ለ5 ወይንም ለ10 ተከፋይ መሆን ወይንም አለመሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚያገለግሉ የተከፋይነት ደንቦች እንደሚከተለው ተገልጸዋል፡፡

በ2፣ በ5 እና በ10 ተከፋይነት ደንቦች

ደንብ-1፡-አንድ ሙሉ ቁጥር በ 2 ተከፋይ የሚሆነው የቁጥሩ የአንድ ቤት ሆሄ 0፣2፣4፣6 ወይም 8 ከሆነ ነው፡፡

ደንብ-2፡-አንድ ሙሉ ቁጥር በ 5 ተከፋይ የሚሆነው የቁጥሩ የአንድ ቤት ሆሄ 0 ወይም 5 ከሆነ ብቻ ነው፡፡

ደንብ 3፡-አንድ ሙሉ ቁጥር በ10 ተከፋይ የሚሆነው የቁጥሩ የአንድ ቤት ሆሄ 0 ከሆነ ብቻ ነው፡፡

ምሣሌ 1

ሀ) 103468 ለ2 ተከፋይ ነውን? ደንብ 1ን ተመልከቱ፤ የአንድ ቤት ሆሄው 8 ነው፡፡

ለ) 64207 ለ2 ተከፋይ ነውን? ደንብ 1ን ተመልከቱ፤ የአንድ ቤት ሆሄው 7 ነዉ ፡፡

ምሣሌ 2

ቀጥሎ ከተሰጡት ቁጥሮች ለ2 ተከፋይ የሆኑት የትኞቹ ናቸው? 10፣ 5፣ 12፣ 9፣ 15፣ 20፣ 24፣ 55፣ 126፣ 150፣ 38፣ 300፣ 85፣ 125

መፍትሔ:

ከተሰጡት ቁጥሮች መካከል 10፣ 12፣ 20፣ 24፣ 126፣ 150፣ 38 እና 300 የአንድ ቤት ሆሄ 0፣ 2፣ 4፣ 6፣ ወይም 8 ስለሆነ ለ2 ተከፋይ ናቸው።

ትርጓሜ

ለሁለት እኩል የሚከፈል ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ሲባል ለ2 እኩል መከፈል የማይችል ሙሉ ቁጥር ደግሞ ኢ-ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ይባላል።

ምሣሌ 3

በምሣሌ 2 ከተሰጡት ቁጥሮች መካከል በ5 ተከፋይ የሆኑት የትኞቹ ናቸው?

መፍትሔ:

10፣ 5፣ 15፣ 20፣ 55፣ 150፣ 300፣ 85 እና 125 የአንድ ቤት ሆሄያቸው 0 ወይም 5 ስለሆኑ እነዚህ ቁጥሮች በ5 ተከፋይ ናቸው።

ምሳሌ 4

በምሣሌ 2 ከተሰጡት ቁጥሮች መካከል በ10 ተከፋይ የሆኑት የትኞቹ ናቸው?

መፍትሔ:

10፣ 20፣ 150 እና 300 የአንድ ቤት አሃዛቸው 0 ስለሆነ እነዚህ ቁጥሮች በ10ተከፋይ ናቸው።

መልመጃ ፩

1. *የሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች ለ2፣ለ5 ወይም ለ10 ተከፋይ መሆን ወይም አለመሆናቸውን አሳዩ።*

   ሀ) 9925   *ለ)* 1658   *ሐ)* 16911   *መ)* 96670

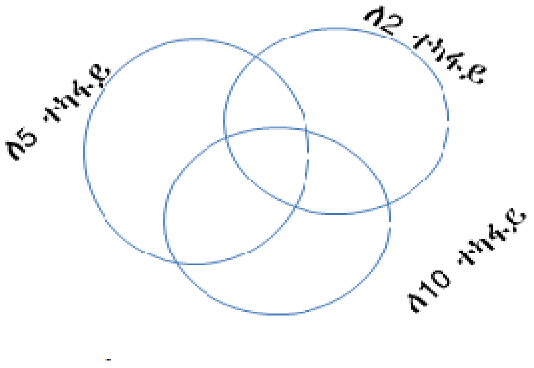
2. *ሁለት ባዶ ካሬዎች ውስጥ ባለ አንድ ሆሄ ቁጥሮችን እየቀያየሩ በማስገባት ለ2፣5 እና10 ተከፋይ የሆኑ ቁጥሮችን ፈልጉ።*

   ☐ ☐

3. በሶስት ባዶ ካሬዎች ውስጥ ባለ ሶስት ሆሄ ቁጥሮችን እየቀያየሩ በማስገባት ለ2፣5 እና10 ተከፋይ የሆኑ ቁጥሮችን ፈልጉ፡፡

4. ለ2፣ለ5 እና ለ10 ለሦሥቱም ተከፋይ የሆኑ ቢያንስ 3 ሙሉ ቁጥሮች ፈልጉ፡፡

5. የ2፣የ5 እና የ10 የተከፋይነት ደንብን በማስታወስ ሠንጠረዡ ላይ ያሉ ቁጥሮችን በመጠቀም የቬን ምስሉን አሟሉ፡፡



514	375	720
854	698	125
725	110	330
645	950	400

ሀ) የ2 እና የ5 የጋራ ተከፋዮች

ለ) የ2 እና የ10 የጋራ ተከፋዮች

መ) የ2 ፣የ5 እና የ10 የጋራ ተከፋዮች ከምስሉ በማየት ዘርዝሩ

6. አንድ ሙሉ ቁጥር ለ10 ተከፋይ ከሆነ ለ5 ተከፋይ ይሆናልን? ምክንያቱን አብራሩ፡፡

በ3 እና በ9 ተከፋይነት ደንቦች

ተግባር 2

ሙሉ ቁጥሮችን የማካፈል ዘዴ በመጠቀም ቀጥሎ በቀረበው ሠንጠረዥ ላይ ቁልቁል የተዘረዘሩ ቁጥሮች አግድም በተደረደሩት ቁጥሮች ያለ ቀሪ የሚከፈሉ ከሆነ የ "√" ምልክት አስቀምጡ፡፡

ሙሉ ቁጥር	3	9
27		
65		
62		
69		
144		
108		

ሙሉ ቁጥር	3	9
223		
341		
756		
850		
1000		

ከላይ በተሠጠው ሠንጠረዥ በሰራችሁት መሰረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡

ሀ) ለ3 ተከፋይ የሆኑት ቁጥሮች ምን ዓይነት ቁጥሮች ናቸው?

ለ) ለ9 ተከፋይ የሆኑት ቁጥሮች ምን ዓይነት ቁጥሮች ናቸው?

የ3 ተከፋዮችን እያንዳንዱ ሆሄያት ድምር ፈልጉና ምን አይነት እንደሆኑ ተመልከቱ ፡፡ ተከፋይ ያልሆኑትንም ሆሄያቸውን ደምሩና ልዩነታቸውን ግለፁ፡፡

የ9 ተከፋይ የሆኑት ቁጥሮችን ሆሄያት ድምር ፈልጉን ምን አይነት ባህሪ አላቸው?

በተግባር 2 እንደተረዳችሁት ሙሉ ቁጥሮች ለ3 ወይንም ለ9 ተከፋይ ናቸው የምንለው የሚከተለውን የተከፋይነት ደንቦች ሲያሟሉ ነው፡፡

በ3 እና በ9 ተከፋይነት ደንቦች

ደንብ 4፡-አንድ ሙሉ ቁጥር በ3 ተከፋይ የሚሆነው የሙሉ ቁጥሩ ሆሄዎች ድምር በ3 ተከፋይ ሲሆን ነው።

ደንብ 5፡- አንድ ሙሉ ቁጥር በ9 ተከፋይ የሚሆነው የሙሉ ቁጥሩ ሆሄዎች ድምር ለ9 ተከፋይ ከሆነ ብቻ ነው።

ምሳሌ 5

ሀ) 640080 ለ3 ተከፋይ ሙሉ ቁጥር ነውን? ደንብ 4ን ተመልከቱ።

የተሰጠው ቁጥር ሆሄያት ድምር (6+4+0+0+8+0=18) ነው። 18 ደግሞ ለ3 ተከፋይ ነው አይደል?

ለ) 531377 ለ3 ተከፋይ ነውን? ደንብ 4ን ተመልከቱ። የቁጥሩ ሆሄያት ድምር

(5+3+1+3+7+7) 26 ነው። 26 ለ3 ተከፋይ ነውን? ስለዚህ 531377 ለ3 ተከፋይ ቁጥር አይደለም ማለት ነው።

ምሳሌ 6

የሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች ለ9 ተከፋይ መሆናቸውን ወይንም አለመሆናቸውን አሳዩ።

ሀ) 72846 ለ) 947531

መፍትሔ:

ሀ) የተሰጠው ቁጥር አሃዞች ድምር ማለት 7+2+8+4+6=27። 27÷3=9። ስለዚህ በደንብ 5 መሠረት 72846 ለ9 ተከፋይ ነው።

ለ) የተሰጠው ቁጥር ሆሄያት ድምር ማለትም 9+4+7+5+3+1=29። 29 ደግሞ ለ9 ተከፋይ አይደለም። ስለዚህ በደንብ 5 መሰረት 947531 ለ9 ተከፋይ አይደለም።

መልመጃ ፪

1. ለሚከተሉት ጥያቄዎች በባዶው ቦታው ላይ ባለ አንድ አሃዝ ቁጥር በመተካት ለተገለፀው ቁጥር ተከፋይ እንዲሆን የሚያስችለውን ቁጥር ገምቱ፡፡

   ሀ) ለ3 ተከፋይ፡ 64__17   ለ) ለ9 ተከፋይ፡ 809__   ሐ) ለ3 እና ለ9 ተከፋይ፡ __680

2. በሚከተሉት ቁጥሮች ውስጥ "ቀ" ባለ አንድ ሆሄ ቁጥር ቢሆን እያንዳንዱ ቁጥር ለ9 እና ለ3 ተከፋይ የሚያደርግ የ "ቀ" ዋጋ ፈልጉ፡፡

   ሀ) 445ቀ   ለ) 541ቀ   ሐ) 665ቀ

3. ከሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች መካከል ከ27,452 ላይ ተደምሮ ቁጥሩን ለ9 ተከፋይ የሚያደርገው ሙሉ ቁጥር የቱ ነው?

   ሀ) 1   ለ) 2   ሐ) 7   መ) 8   ሠ) 9

4. አንድ "ቀ" የተባለ ሙሉ ቁጥር ለ3 ተከፋይ ከሆነ "ቀ" ለ9 ተከፋይ ይሆናልን?

በ4፣ በ6 እና በ8 ተከፋይነት ደንቦች

አንድ ሙሉ ቁጥር ለ4፣ ለ6 ወይም ለ8 ተከፋይ መሆን ወይም አለመሆኑን እንዴት መለየት እንችላለን? ይህን ለመወሰን ቀጥሎ የተሰጡትን የተከፋይነት ደንቦች ተመልከቱ፡፡

በ4፣ በ6 እና በ8 ተከፋይነት ደንቦች

ደንብ 6፡- አንድ ሙሉ ቁጥር ለ4 ተከፋይ የሚሆነው የመጨረሻዎቹ የአስር እና የአንድ ቤት ሆሄዎች በአንድ ላይ ለ4 ተከፋይ ሲሆን ብቻ ነው፡፡

ደንብ 7፡- አንድ ሙሉ ቁጥር ለ6 ተከፋይ የሚሆነው ሙሉ ቁጥሩ ለ2 እና ለ3 ተከፋይ ከሆነ ብቻ ነው፡፡

ደንብ 8፡- አንድ ሙሉ ቁጥር በ8 ተከፋይ የሚሆነው የተሰጠዉ ቁጥር የመጨረሻዎቹ ሶስት ሆሄዎች (የመቶ ቤት ፣የአስር ቤት እና የአንድ ቤት አሃዝ) በአንድ ላይ የሚመሰረቱት ቁጥር ለ8 ተከፋይ ከሆነ ብቻ ነው ፡፡

ምሳሌ 7

ሀ) 685216 ለ4 ተከፋይ ነውን? ደንብ 6ን ተመልከቱ፡፡ የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ሆሄያት የሚመሠርቱት ቁጥር16 ነው፡፡ 16 ለ4 ተከፋይ ቁጥር ነውን?

ለ) 876534 ለ4 ተከፋይ ነውን? ደንብ 6ን ተመልከቱ፡፡ የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ሆሄያት የሚመሠርቱት ቁጥር 34 ነው፡፡ 34 ለ4 ተከፋይ ቁጥር አይደለም አይደል?

ምሳሌ 8

የሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች ለ6 ተከፋይ መሆናቸውን ወይንም አለመሆናቸውን አሳዩ፡፡

ሀ) 783420 ለ) 247384

መፍትሔ:

ሀ) 783420 ለ2 ተከፋይ ነው አይደል? ለምን? በ3 ተከፋይነቱን ለማረጋገጥ ደግሞ የሆሄዎች ድምር 7+8+3+4+2+0=24 ሲሆን 24÷3=8፡፡ ማለትም በደንብ 4 መሰረት ቁጥሩ ለ3 ተከፋይ ቁጥር ነው፡፡ ስለዚህ በደንብ 7 መሠረት 783420 ለ6 ተከፋይ ነው፡፡

ለ) 247384 ለ2 ተከፋይ ቁጥር ነው አይደል? በ3 ግን ተከፋይ አይደለም፡፡ ለምን? ስለዚህ በደንብ 7 መሠረት 247384 ለ6 ተከፋይ አይደለም

ምሳሌ 9

የሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች ለ8 ተከፋይ መሆናቸውን ወይንም አለመሆናቸውን አሳዩ፡፡

ሀ) 7395624 ለ) 685218

መፍትሔ:

ሀ) የቁጥሩ የመጨረሻ ሶስት ሆሄያት የመሰረቱት ቁጥር 624 ለ8 ተከፋይ ነው አይደል? ስለዚህ በደንብ 8 መሠረት 7395624 ለ8 ተከፋይ ቁጥር ነው፡፡

ለ) የቁጥሩ የመጨረሻ ሶስት ሆሄያት የመሰረቱት ቁጥር 218 ለ8 ተከፋይ አይደለም፡፡ ስለዚህ በደንብ 8 መሠረት 685218 ለ8 ተከፋይ ቁጥር አይደለም፡፡

መልመጃ ፫

1. የሚከተሉትን ያልተሟሉ ቁጥሮች በመጨረሻ ሁለት ሆሄዎችን በክፍት ቦታዎች በመሙላት ለ4 እና ለ8 ተከፋይ ለመሆን እንዲችሉ አድርጉ፡፡

   ሀ) 15 __ __ ለ) 38__ __ ሐ) 76__ __ መ) 93_ _

2. የሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች ለ2፣ለ3፣ለ4፣ለ5፣ለ6፣ለ8፣ለ9 እና ለ10 ተከፋይ መሆን ወይም አለመሆናቸውን ሰርታችሁ አሳዩ፡፡

ሀ) 16,911 ለ) 96,670 ሐ) 27,648

መ) 3,409,122 ሠ) 17,218

3. 94ሸ16 ባለ አምስት ሆሄ ሙሉ ቁጥር ነው። ይህ ሙሉ ቁጥር ለ4 ተከፋይ የሚሆነው በ"ሸ" ቦታ የምንተካው ሙሉ ቁጥር ምን ቢሆን ነው? ለምን?
4. አንድ ሙሉ ቁጥር “ቀ” ለ8 ተከፋይ ከሆነ “ቀ” ለ4 እና ለ2 ተከፋይ ይሆናልን? አብራሩ?

ጨዋታ(እያለፉ መቁጠር)

ሶስት ተማሪዎችን ከፊት በማስወጣት አንድ አግድም ወንበር ሁለቱ ይቀመጡ በመካከል ያለው ተማሪ ይቁም። በመቀጠል መጀመሪያ የተቀመጠው ተማሪ 22፣23 ሲል የቆመው ተማሪ ቀጣዩን ቁጥር ሲጠራ ሌላኛው የተቀመጠው ተማሪ ደግሞ 25፣26 ይጠራል። እንደገና የቆመው ተማሪ ቀጣዩን ቁጥር ይጠራል ቀጥሎ የመጀመሪያው ተማሪ 28፣29… ሲል መካከል ላይ ያለው ቀጣዩን ይጠራል ።በዚህ መንገድ እስከ 100 ተጫወቱ ። ሌሎች ተማሪዎች ወረቀት እና እስክርቢቶ ያዘጋጁና መካከል ላይ የቆመው ተማሪ የሚጠራቸውን ቁጥሮች ይመዝግቡ። እያንዳንዱ ተማሪ የመዘገበው ቁጥር ለማን ተካፋይ እንደሆኑ ይጠይቋቸው። ቀድሞ በትክክል የተናገረ ተማሪ የጫዋታው አሸነፊ ይሆናል።

1.1 የሙሉ ቁጥሮች ብዜትና ተካፋይ

ተግባር 3

1. አንድ ካሳ 24 ጠርሙሶችን ይይዛል። ለ336 ጠርሙሶች ስንት ካሳ ያስፈልጋል? ሙሉ ያልሆነ ካሳ ሊኖር ይችላልን? የተረፈ ጠርሙስ ሊኖር ይችላልን? ለምን?
2. 90 እና 10 በማባዛት ስሌት ያላቸው ግንኙነት ምንድን ነው?

ትርጓሜ

“ሸ” እና “ቀ” ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ቢሆኑ፣ “ቀ” የ”ሸ” ብዜት ነው የሚባለው ቀ= ሸ×ጠ፤ ሸ ≠ 0 የሚለውን የእኩልነት ዓ/ነገር የሚያሟላ “ጠ” የተባለ ሌላ ሙሉ ቁጥር ሲኖር ነው። “ሸ” ደግሞ የ“ቀ” አብዥ (ተካፋይ) ይባላል። በተመሳሳይም “ጠ” የ”ቀ” አብዥ(ተካፋይ) ይባላል።

“ቀ” የተባለ አንድ ሙሉ ቁጥር “ሸ” ለተባለ ሌላ ቁጥር ተከፋይ ከሆነ “ቀ” የ“ሸ” ብዜት ነው። በሌላ በኩል “ሸ” የ”ቀ” ተካፋይ ወይም አብዥ ነው።

ቀ = ሸ×ጠ

ቀ → ብዜት

ሸ×ጠ → አብዥዎች (ተካፋዮች)

ዋና ሐሳብ/ማስታወሻ

ሸ የቀ አብዥ ነው የሚለው በስርዓተ ምልክት ሲፃፍ ሸ|ቀ ሲሆን ሲነበብም ሸ የቀ አብዥ (ተካፋይ) ነው ተብሎ ነው። ሸ∤ቀ ከሆነ ደግሞ ሸ የቀ ተካፋይ አይደለም ማለት ነው።

ሸ|ቀ እና $\frac{\text{ሸ}}{\text{ቀ}}$ የተለያዩ ናቸው። ሸ|ቀ ማለት ቀ ያለቀሪ በሸ ተከፋይ ነው ማለት ሲሆን $\frac{\text{ሸ}}{\text{ቀ}}$ ማለት ግን ሸ ሲካፈል ለቀ ማለት ሲሆን የሚካፈለውም በቀሪ ሊሆን ይችላል።

ምሣሌ 1

ከላይ በተሰጠው ተግባር የ90 እና የ10 የማብዛት ግንኙነት ምንድን ነው?

መፍትሔ:

90 የ10 ብዜት ሲሆን 10 ደግሞ ለ90 አብዥ ወይም ተካፋይ ነው። ምክንያቱም 9 በ10 ሲባዛ 90ን ስለሚሰጠን ነው። ስለሆነም ሁለቱም 9 እና 10 የ90 አብዥዎች ናቸው። ሲጻፉም 9|90፣ 10|90 ነው።

ምሣሌ 2

36 የ9 ብዜት መሆን ወይም አለመሆኑን አሳዩ።

መፍትሔ:

36 የ9 ብዜት ነው ምክንያቱም 9×ጠ=36 የሚለውን ዓ/ነገር እውነት የሚያደርግ ሙሉ ቁጥር ጠ=4 ስላለ ነው።

ምሣሌ 3

17 የ4 ብዜት መሆን ወይም አለመሆኑን አሳዩ።

መፍትሔ:

17 የ4 ብዜት አይደለም ምክንያቱም 4 ×ጠ=17 የሚለውን ዓ/ነገር እውነት የሚያደርግና በጠ ፈንታ የሚተካ ሙሉ ቁጥር የለም።

ምሣሌ 4

የ27ን አብዥዎች (ተካፋዮች) ዘርዝሩ።

መፍትሔ:

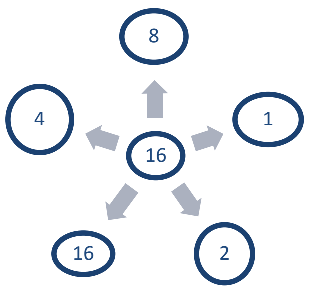
የ27ን አብዥዎች ለመዘርዘር በመጀመሪያ 27 ለ1፣ ለ2፣ ለ3፣ … ያለ ቀሪ መካፈል መቻል አለመቻሉን ማካፈልን በመጠቀም መሞከር ነው። ስለሆነም 27 አራት አብዥዎች አሉት እነሱም 1፣3፣9 እና ራሱ 27 ናቸው። በምልክት ሲገለፅ 1|27፣ 3|27፣ 9|27 እና 27|27 ይሆናል።

ምሣሌ 5

የ16ን አብዥዎች (ተካፋዮች) ዘርዝሩ።

መፍትሔ:

የ16 ተካፋዮችን ለማግኘት የማባዛት ውጤታቸው 16 የሆኑትን ጥንድ ሙሉ ቁጥሮች ሁሉን መፈለግ ነው። የተካፋዮች ኮከብ ምስል በመጠቀም በቀላሉ ማሳየት ይቻላል።



ስለዚህ የ16 አብዥዎች 1፣2፣4፣8፣16 ናቸው።

ምሣሌ 6

የ20ን ሁሉንም አብዥዎች ዘርዝሩ።

መፍትሔ:

የ20 አብዥዎች ለመፈለግ

$$\left.\begin{aligned} 20 &= 1\times 20 \\ 20 &= 2\times 10 \\ 20 &= 4\times 5 \end{aligned}\right\}$$

ስለሆነም የ20 አብዥዎች1፣2፣4፣5፣10፣20 ናቸው

ዋና ሐሳብ/ማስታወሻ

1. ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሽ የ1 ብዜት ነው። ምክንያቱም 1×ሽ=ሽ ምንጊዜም እውነት ስለሆነ።
2. ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሽ የራሱ ብዜት ነው። ምክንያቱም ሽ× 1=ሽ ምንጊዜም እውነት ስለሆነ።
3. 0 የማንኛውም ሙሉ ቁጥር ብዜት ናት ምክንያቱም ሽ×0=0 እውነት ነው። ሽ|0 ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሽ ከ0 በስተቀር ሁልጊዜ እውነት ነው። ነገር ግን 0|ሽ ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሽ ተግባራዊ አይደለም።

ምሣሌ 7

20 የየትኞቹ ቁጥሮች ብዜት ነው?

መፍትሔ:

20 የ1፣ የ2፣ የ4፣ የ5፣የ10 እና የ20 ብዜት ነው። ምክንያቱም 1X20=20፣ 2X0=20፣ 4X5=20፣ 5X4=20፣ 10X2=20፣ 20X1=20 እዉነት ስለሆነ።

መልመጃ ፬

1. የሚከተሉትን ዓ/ነገሮች ከተገነዘባችሁ በኋላ ትክክል የሆነዉን እውነት፤ ትክክል ያልሆነውን ደግሞ ሐሰት በማለት መልሱ፤ በተጨማሪም ምክንያቱንያታችሁን ግለፁ።

   ሀ) 56 ሰባት አብዥዎች አሉት። ለ) 8|68

   ሐ) 73 ሁለት አብዥዎች አሉት። መ) 3 ∤ 522

2. ለሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች ለእያንዳንዳቸው አምስት ብዜቶችን ዘርዝሩ።

   ሀ) 35 ሐ) 13

   ለ) 19 መ) 16

3. ለ8 ተከፋይ የሆኑ ከ100 የሚያንሱ ሙሉ ቁጥሮችን ዘርዝሩ።
4. ሽ|99 ቢሆን የሽን ዋጋ ፈልጉ።
5. ለሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች "በተካፋይ ኮከብ" በመገልገል ተካፋዮቻቸውን ፈልጉ?

   ሀ) 48 ለ) 49 መ) 125

6. የ70 ብዜት ነኝ በ300 እና በ600 መካከል እገኛለሁ ከ 100 ብዜት በ20 እርቃለሁ እኔ ማነኝ?
7. እኔ በ21 እና በ30 መካከል የምገኝ ቁጥር ነኝ። የ3 ብዜት ስሆን የ6 ብዜት ግን አይደለሁም። እኔ ማን ነኝ?
8. የመማሪያ ክፍላችሁ ርዝመት "ሸ" ሜትር ቢሆን የክፍላችሁ ርዝመት በሳንቲ ሜትር ምን ያህል ነው?
9. በአንድ ሱቅ ውስጥ የሚገኙ የእርሳስ ብዛት በካርቶን ጠ ያህል ቢሆንና እያንዳንዱ ካርቶን በውስጡ የያዘው የእርሳስ ብዛት ደግሞ መ ቢሆን ።በሱቁ ውስጥ ምን ያህል እርሳሶች አሉ?
10. የአንድ ሙሉ ቁጥር ሶስት እጥፍ 198 ቢሆን ቁጥሩ ስንት ነው? ቁጥሩን ለማገኘት የተጠቀማችሁት ስሌት ምንድን ነው? በማባዛት ስሌት የ3 እና የ198 ግንኙነት አብራሩ።

11. በመስከረም ወር ላይ በአንድ ቤተ መፅሀፍት ውስጥ 6 የአማርኛ ፣10 የእንግሊዝኛ እና 8 የሂሳብ መፅሐፍት ነበሩ፡፡እያንዳንዱ የመፅሀፍት አይነት በመስከረም ከነበረው የመፅሀፍት ብዛት ላይ በጥቅምት ወር በ2 እጥፍ ፣በህዳር ወር በ3 እጥፍ ፣በታህሳስ ወር በ4 እጥፍ እንዲጨምር ተደረገ፡፡ የእያንዳንዱን የመፅሀፍት አይነት ብዛት በጥቅምት፣በህዳር፣በታህሳስ ወራት ዘርዝሩ፡፡ ይህን ጥያቄ ለመመለስ የተጠቀማችሁበት መሰረታዊ የሂሳብ ስሌት ምንድን ነው?

1.2 ብቸኛ እና ተተንታኝ ሙሉ ቁጥሮች

ተግባር 4

1. ለሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች የእያንዳንዳቸውን ሁሉንም አብዥዎች (ተካፋዮች) ዘርዝሩ፡፡

   ሀ) 11 ለ) 28 ሐ) 17 መ) 58 ሠ) 37 ረ) 1 ሰ) 0 ሸ) 36

2. ከላይ በተራ ቁጥር 1 ከሰራችሁት መልስ በመነሳት ሙሉ ቁጥሮች ባሏቸው አብዥዎች (ተካፋዮች) ብዛት መሠረት በስንት ምድቦች ይከፈላሉ?
3. አንድ ተካፋይ ብቻ ያላቸው ሙሉ ቁጥሮች ሊኖሩ ይችላሉን?

ማስታወሻ

የአንድን ሙሉ ቁጥር አብዥዎች ለመፈለግ የሚከተለውን ሂደት መከተል ነው፡፡

1. ከተሰጠው ቁጥር የሚያንሱ ሙሉ ቁጥሮችን መዘርዘር
2. የተሰጠውን ቁጥር በነዚህ ቁጥሮች ለእያንዳንዳቸው ማካፈል፣
3. ስናካፍል ቀሪ 0 ያስገኙልን ቁጥሮች ለተሰጠው ቁጥር አብዥዎች ይሆናሉ፡፡

ምሣሌ 1

የ6ን አብዥዎች ፈልጉ፡፡

መፍትሔ:

ከ6 የሚያንሱ ሙሉ ቁጥሮች 0፣ 1፣ 2፣ 3፣ 4 እና 5 ናቸው፡፡ ከነዚህ ቁጥሮች መካከል 6ን ያለ ቀሪ ማካፈል የምንችለው ለ1፣ ለ2 እና ለ3 ብቻ ነው፡፡ ስለሆነም 1፣ 2፣ እና 3 የ6 አብዥዎች ናቸው፡፡

ትርጓሜ

ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሁለት ወይም ከሁለት በላይ አብዥዎች ይኖሩታል፡፡ ስለሆነም፡

- ከ0 በስተቀር ከሁለት በላይ አብዥዎች ያሏቸው ሙሉ ቁጥሮች ተተንታኝ ቁጥሮች ይባላሉ፡፡ ለምሣሌ፡ 1፣ 2፣ 4፣ 9፣ 18 እና 36 የ36 አብዥዎች ናቸው፡፡ ስለዚህ 36 ተተንታኝ ቁጥር ነው፡፡
- ሁለት ብቻ አብዥዎች ያሏቸው ሙሉ ቁጥሮች ብቸኛ ቁጥሮች ይባላሉ፡፡ ለምሣሌ የ5 አብዥዎች 1 እና ራሱ 5 ናቸው፡፡ ስለሆነም 5 ብቸኛ ቁጥር ነው፡፡
- ተተንታኝም ብቸኛም ያልሆነች ሙሉ ቁጥር 1 ናት ፡፡ ምክንያቱም ለ1 ከራሷ ከ1 በስተቀር ሌላ አብዥ የላትም፡፡
- አንድን ተተንታኝ ሙሉ ቁጥር በተለያዩ አብዥዎች የማባዛት ውጤት ሆኖ የሚገለፅበት ዘዴ የሙሉ ቁጥሩ ትንተና ይባላል፡፡ ለምሣሌ፡ 2×20፣ 4×10፣ 5×8፣ 2×2×2×5 የ40 ትንተና ናቸው፡፡
- አንድን ተተንታኝ ሙሉ ቁጥር ብቸኛ ቁጥሮችን ብቻ በመጠቀም በማባዛት ውጤት ሆኖ ሲገለጽ የቁጥሩ ብቸኛ ትንተና ይባላል፡፡

ምሣሌ 2

20ን በብቸኛ ትንተና ግለጹ፡፡

መፍትሔ:

20=2X2X5 ስለሆነ እና 2 እና 5 ብቸኛ ቁጥሮች ስለሆኑ 2X2X5 የ20 ብቸኛ ትንተና ነው፡፡

ምሣሌ 3

የ16ን በብቸኛ ትንተና ፈልጉ፡፡

መፍትሔ:

4X4 ወይም 2X8 16 የሚሰጡን ቢሆንም ብቸኛ ትንትን ግን አይደሉም፡፡ ምክንያቱም 4 እና 8 ብቸኛ ቁጥሮች ስላልሆኑ ነው፡፡ ስለሆነም የ16 ብቸኛ ትንትን 2X2X2X2 ነው፡፡ ተመሣሣይ አብዥዎች በሚኖሩበት ጊዜ ርቢን በመጠቀም መግለጽ እንችላለን፡፡ ይህም ማለት $2X2X2X2=2^4$ ስለሆነ 16 በብቸኛ አብዥዎች ሲገለጽ 2^4 ተብሎ መጻፍ ይችላል፡፡

ማስታወሻ

የአንድን ሙሉ ቁጥር ብቸኛ አብዥዎች ለመፈለግ

1. ከቁጥሩ ግማሽ እስከ 2 ላሉት ብቸኛ ቁጥሮች ተከፋይ መሆኑን መሞከር ነው፡፡
2. መጀመሪያ የተሰጠውን ቁጥር ከተካፋዮች ውስጥ አነስተኛ በሆነው ብቸኛ ቁጥር ማካፈል፡፡ ድርሻው ብቸኛ ቁጥር ከሆነ የተሰጠው ሙሉ ቁጥር ብቸኛ አብዢዎች ሁለቱ ብቸኛ ቁጥሮች ብቻ ይሆናሉ፡፡ ድርሻው ብቸኛ ቁጥር ካልሆነ ድርሻውን እንደገና ከተካፋዮች ውስጥ አነስተኛ በሆነው ብቸኛ ቁጥር ማካፈል ነው፡፡ በተመሳሳይ አሰራር ድርሻው ብቸኛ ቁጥር እስከሚሆን ድረስ በመቀጠል ሁሉንም ብቸኛ አብዥዎችን እናገኛለን፡፡

ምሣሌ 4

የ30ን ብቸኛ አብዥዎች ፈልጉ፡፡

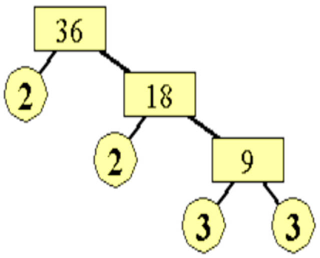
መፍትሔ:

ከ30 ግማሽ የሚያንሱ ብቸኛ ቁጥሮች ማለት 2፣ 3፣ 5፣ 7፣ 11 እና 13 ናቸው፡፡ የ30 የአንድ ቤት አሃዝ ዜሮ ስለሆነ 30 ለ2 ተከፋይ ነው፡፡ የ30 ሆሄዎች ድምር ለ3 ተከፋይ ስለሆነ 30 ለ3 ተከፋይ ነው፡፡ የ30 የአንድ ቤት ሆሄ 0 ስለሆነ 30 ለ5 ተከፋይ ነው፡፡ 30 ለ7፣ ለ11፣ ለ13 ተከፋይ አይደለም፡፡ ስለሆነም የ30 ብቸኛ አብዥዎች 2 እና 5 ብቻ ናቸው፡፡ እንዲሁም 30 በብቸኛ ትንተና ሲገለጽ 2X3X5 ተብሎ ነው፡፡ በሌላ በኩል 30ን ለ2 ብናካፍል 15 ይደርሳል፡፡ እንዲሁም 15ን ለ3 ብናካፍል 5 ይደርሳል፡፡ አሁን ተካፋይችንና የመጨረሻውን ብቸኛ ቁጥር የሆነ ድርሻ ብንወስድ 2፣ 3 እና 5ን እናገኛለን፡፡

ምሣሌ 5

የ36ን ብቸኛ አብዥዎች የአብዥ ዛፍንና የማብዛት ሠንጠረዥን በመጠቀም ፈልጉ፡፡

መፍትሔ:



2	36
2	18
3	9
3	3
	1

ስለዚህ የ36 ብቸኛ አብዥዎች 2 እና 3 ሲሆኑ $2 \times 2 \times 3 \times 3$ ደግሞ የ36 ብቸኛ ትንተና ይሆናል፡፡

መልመጃ ፩

1. ተተንታኝ ያልሆኑ ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ተናገሩ፡፡
2. ቀጥሎ የተሰጡትን ቁጥሮች አስተውሉ፡

   2፣ 6፣ 7፣ 9፣ 11፣ 13፣ 15፣ 18፣ 19፣ 27፣ 31፣ 39፣ 41፣ 57፣ 67፣ 77፣ 80፣ 89

   ሀ) ከተሰጡት ሙሉ ቁጥሮች መካከል ብቸኛ ቁጥሮች የትኞች ናቸው?

   ለ) ከተሰጡት ሙሉ ቁጥሮች መካከል ተተንታኝ ቁጥሮች የትኞቹ ናቸው?
3. የሚከተሉትን ዓ.ነገሮች ካነበባችሁ በኂላ ትክክል የሆነውን እውነት ትክክል ያልሆነውን ደግሞ ሐሰት በማለት መልሱ፡፡ ለሰጣችሁት መልስ ምክንያታችሁን ግለፁ፡፡

   ሀ) ትንሹ ተተንታኝ ቁጥር 4 ነው፡፡

   ለ) ሁሉም ሙሉ ቁጥር ለ1 እና ለራሱ ተከፋይ ነው፡፡

   ሐ) የ2 ብዜት የሆነው ብቸኛ ቁጥር 2 ብቻ ነው፡፡

   መ) ማንኛውም ከ1 የበለጠ ሙሉ ቁጥር በብቸኛ ትንተና ሊገለጽ ይችላል ፡፡

   ሠ) ማንኘውም ከ1 የበለጠ ሙሉ ቁጥር ቢያንስ ሁለት አብዥዎች አሉት፡፡

2. ለሚከተሉት ቁጥሮች ለእያንዳንዳቸው ሁሉንም ትንተናዎቻቸው ፈልጉ፡፡

   ሀ) 99 ሐ) 130

   ለ) 140 መ) 189
3. ከ60 የሚበልጡና ከ90 የሚያንሱ ተንታኝ ሙሉ ቁጥሮችን ዘርዝሩ፡፡
4. እኔ ብቸኛ ተጋማሽ ቁጥር ነኝ ፡፡እኔ ማን ነኝ?
5. በ 20 እና በ 30 መካከል የሚገኙ የሁለት ብቸኛ ቁጥሮች የማባዛት ውጤት ነኝ፡፡ እኔ ማን ነኝ?
6. 4 ብቸኛ ቁጥር ነውን? ለምን?
7. በ90 እና በ110 መካከል

   ሀ) ስንት ብቸኛ ሙሉ ቁጥሮች አሉ? ለ) ስንት ተተንታኝ ሙሉ ቁጥሮች አሉ?

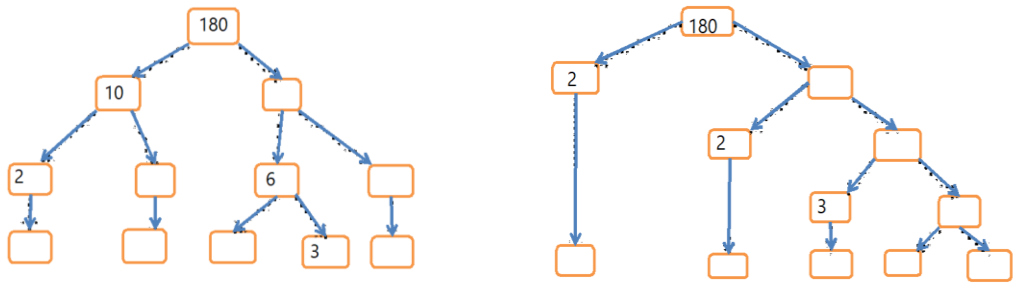
8. በጥያቄ ቁጥር 7 ለተሰጡት ኢ-ተጋማሽ ተተንታኝ ቁጥሮች ለእያንዳንዳቸው ብቸኛ ትንትኖቻቸውን ፈልጉ

9. የሚከተሉትን ቁጥሮች በብቸኛ ትንተና ግለጿቸው፡፡የርቢ አጻጻፍ ዘዴን ተጠቀሙ

ሀ) 27 ለ) 120 ሐ) 64 መ) 440 ሠ) 100

10. ቀጥሎ በቀረበውን የአብዢ ዛፍ ንድፍ ባዶ ቦታውን አሟሉ

180 = 10x___ 180 = 2x___



180 = __x__x__x__x__ = __x__x__x__x__

11. የማካፈል ዘዴን በመጠቀም የ140 ብቸኛ ትንትን ቀጥሎ በቀረበው ሠንጠረዥ አሟሉ

2	140
7	70
	10
	2

5	140
2	
	14
	2

140 = ___ × ___ × ___ × __

ስለሆነም የ140 ብቸኛ ትንተና ___ × ___ × ___ ነው፡፡

12. የአብዢ ዛፍ ንድፍ በመጠቀም የሚከተሉትን ቁጥሮች ብቸኛ ትንተና ፈልጉ፡፡

ሀ) 135 ለ) 124 ሐ) 140 መ) 108

1.4. የሙሉ ቁጥሮች የጋራ አብዥ

ከዚህ ቀደም በተማራችሁት ክፍለ ትምህርት የሙሉ ቁጥሮችን ተካፋዮች መፈለግ ተምራችኋል፡፡ በዚህ ክፍለ ትምህርት የሙሉ ቁጥሮችን የጋራ አብዥዎች እና ትልቁ የጋራ አብዥ (ተካፋይ) መፈለግ ትማራላችሁ፡፡ ይህን መሰረት በማድረግ የሚከተለውን ተግባር ስሩ፡፡

ተግባር 5

በመምህርት አበባ የሳይንስ ክፍለ ጊዜ 12 ወንድና 18 ሴት ተማሪዎች አሉ፡፡ መምህርት አበባ የሳይንስ ቤተ ሙከራ ለማሰራት ቡድኖችን ሲያዋቅሩ በእያንዳንዱ ቡድን የሚገኙ የወንድ ተማሪዎችን ቁጥር እንዲሁም የሴት ተማሪዎችን ቁጥር ተመሳሳይ ማድረግ ቢፈልጉና ሁሉም ተማሪዎች የቡድን አባል ቢሆኑ ወ/ሮ አበባ የሚያዋቅሩት ከፍተኛ የቡድን ብዛት ስንት ነው? ይህን ጥያቄ ለመመለስ የተጠቀማችሁት የሂሳብ ፅንስ ሀሳብን አብራሩ፡፡

ትርጓሜ

1. አንድ ሙሉ ቁጥር ለሌላ ሁለትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሙሉ ቁጥሮች አብዥ ከሆነ ለነዚያ ቁጥሮች የጋራ አብዥ ይባላል፡፡ የጋራ አብዥ የሆኑ ቁጥሮችን ለመለየት የእንያንዳንዱን ቁጥር አብዥዎች መዘርዘርና የጋራ የሆኑትን መምረጥ ነው፡፡
2. ከጋራ አብዥዎች መካከል ትልቁ ቁጥር "ትልቁ የጋር አብዥ" ይባላል፡፡ ይህም በምህፃረ ቃል ሲገለፅ ት.ጋ.አ ተብሎ ነው፡፡ ትልቁን የጋራ አብዥ ለመፈለግ ከጋራ አብዥዎች መካከል ትልቁን መምረጥ ነው፡፡
3. የሁለት ሙሉ ቁጥሮች የጋራ አብዥ 1 ብቻ ከሆነ ሁለቱ ሙሉ ቁጥሮች አንፃራዊ ብቸኛ ቁጥሮች ይባላሉ፡፡
4. ሌላው ዘዴ ደግሞ ብቸኛ አብዝን መጠቀም ነው፡፡ ብቸኛ አብዥን በመጠቀም ትልቁን የጋራ አብዥ ለማግኘት (1) የተሰጡትን የቁጥሮች በብቸኛ ትንትትን መግለጽ፣ (2) የጋራ አብዥ ከሆኑት መካከል ብዙ ጊዜ ያልተደጋገሙትን ወስዶ ማባዛት ነው፡፡

ምሣሌ 1

የ24 እና የ60ን ትልቁ የጋራ አብዥ ፈልጉ፡፡

መፍትሔ:

መጀመሪያ የ24ን እና የ60ን አብዣዎች መዘርዘር ነው።

የ24 አብዣዎች: 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 6፣ 8፣ 12 እና 24

የ60 አብዣዎች: 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5፣ 6፣ 10፣ 12፣ 15፣20፣ 30 እና 60

በ2ኛ ደረጃ የጋራ አብዣዎችን መለየት ነው።

የ24 እና የ60 የጋራ አብዥ የሆኑት ደግሞ: 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 6 እና 12 ናቸው።

በመጨረሻም ከጋራ አብዣዎች መካከል ትልቁን መምረጥ ነው። ስለሆነም የ24 እና የ60 ትልቁ የጋራ አብዥ 12 ይሆናል። ሲጻፍም ት.ጋ.አ(24፣ 60)=12 ተብሎ ነው።

ምሣሌ 2

የ12፣ የ18 እና የ24ን ትልቁን የጋራ አብዥ ፈልጉ።

መፍትሔ:

የ12 አብዣዎች: 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 6፣ 12

የ18 አብዣዎች: 1፣ 2፣ 3፣ 6፣ 9፣ 18

የ24 አብዣዎች: 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 6፣ 8፣ 12፣ 24

የሦሥቱም የጋራ አብዣዎች 1፣ 2፣ 3 እና 6 ሲሆኑ ከእነዚህ የጋራ አብዣዎች መካከል ደግሞ ትልቁ 6 ነው። ስለዚህ ት.ጋ.አ (12፣ 18፣ 24) = 6

ምሣሌ 3

አንድ የፍራፍሬ ነጋዴ 210 ብርቱካኖች፣ 252 አቡካዶዎች እና 294 ማንጎዎች በካርቶን አሽጎ ወደ ሌላ ቦታ ለመላክ ይፈልጋል። ፍራፍሬዎችን ሳይቀላቅል በተለያዩ ካርቶኖች ቢያሽጋቸውና በእያንዳንዱ ካርቶን የታሸጉት የፍራፍሬ ብዛት እኩል ቢሆን በአንድ ካርቶን ውስጥ የሚኖርው ትልቁ የፍራፍሬ ብዛት ስንት ይሆናል?

መፍትሔ:

ይህን ጥያቄ ለመመለስ ስለአብዣዎች የተማራችሁትን መተግበር ትችላላችሁ። ስለሆነም የሦሥቱን ፍራፍሬዎች ብዛት የሚገልጹ ቁጥሮችን አብዣዎች እንመልከት።

የ210 አብዣዎች: 1፣ 2፣ 3፣ 5፣ 6፣ 7፣ 10፣ 14፣ 15፣ 21፣ 30፣ 35፣ 42፣ 70፣ 105፣ 210

የ252 አብዥዎች: 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 6፣ 7፣ 9፣ 12፣ 14፣ 18፣ 21፣ 28. 36፣ 42፣ 63፣ 84፣ 126፣ 252

የ294 አብዥዎች: 1፣ 2፣ 3፣ 7፣ 14፣ 21፣ 42፣ 49፣ 98፣ 147፣ 294

ስለሆነም የ210፣ የ252 እና የ294 የጋራ አብዥዎች: 1፣ 2፣ 3፣ 7፣ 14፣ 21 እና 42 ይሆናሉ። ስለሆነም በእያንዳንዱ ካርቶን አንድ አንድ ወይም ሁለት ሁለት ወይም ሦሥት ሦሥት ወይም ሰባት ሰባት ወይም አሥራአራት አሥራአራት ወይም ሃያአንድ ሃያአንድ ወይም አርባሁለት አርባሁለት ፍራፍሬዎችን ቢያሽግ በየካርቶኖቹ የሚኖረው የፍራፍሬዎች ብዛት እኩል ይሆናል። በተጨማሪም ትልቁ በአንድ ካርቶን የሚታሸገው የፍራፍሬዎች ብዛት 42 ይሆናል። በሒሳብ ቋንቋ 2፣3፣7፣21 እና 42 የ210፣ የ252 እና የ294 የጋራ አብዥዎች ሲሆኑ 42 ደግሞ ትልቁ የጋራ አብዥ ይባላል።

ምሣሌ 4

ብቸኛ አብዥዎችን በመጠቀም የ24 እና የ60ን ትልቁ የጋራ አብዥ ፈልጉ።

መፍትሔ:

መጀመሪያ 24ን እና የ60ን ብቸኛ በብቸኛ ትንትን መግለጽ ነው።

የ24 ብቸኛ አብዥዎች 2X2X2X3

የ60 ብቸኛ ትንትን 2X2X3X5

የጋራ የሆኑት 2 እና 3 ሲሆኑ 2 በ24 ብቸኛ ትንትን ሦሥት ጊዜ በ60 ብቸኛ ትንትን ደግሞ ሁለት ጊዜ ስለተደጋገመ ሁለት ጊዜ ብቻ የተደጋገመውን እንወስዳለን። ስለሆነም 2X2X3=12። ስለዚህ የ24 እና የ60 ትልቁ የጋራ አብዥ 12 ይሆናል ማለት ነው።

መልመጃ ፮

1. ለሚከተሉት ቁጥሮች ትልቁን የጋራ አብዢ ፈልጉ

ሀ) 36፣ 24 ለ) 78፣ 18 ሐ) 426፣ 273 መ) 30፣ 90

ሠ) 8፣ 32፣ 24 ረ) 10፣ 22፣ 30 ሰ) 24፣ 72፣ 96 ቀ) 8፣ 42፣ 56

2. በጥያቄ ቁጥር 1 የተሰጡትን ቁጥሮች ት.ጋ.አ ብቸኛ ትንትንን በመጠቀም ፈልጉ።

3. አቶ በለጠ በተለያዩ የችግኝ ቦታዎች ላይ ችግኞችን እያፈሉ ለሚተክሉ የአካባቢው ሰዎች ያከፋፍላሉ፡፡ አቶ በለጠ በአንድ ቦታ ላይ 72 የዝግባ ችግኞችን ቢያፈሉና በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ 60 የጽድ ችግኞች ቢያፈሉ፣ አጠቃላይ የችግኞችን ብዛት ሳታሰሉ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡ አቶ በለጠ ሁለቱንም ዓይነት ችግኞች

   ሀ) ለ6 ሰዎች እኩል ማከፋፈል ይችላሉን? እንዴት?

   ለ) ለ9 ሰዎች እኩል ማከፋፈል ይችላሉን? እንዴት?

4. አንድ የመጽሐፍት ቤት ሰራተኛ 24 የሂሳብ መጽሐፍት ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸው አምዶችን በመጠቀም በተለያየ መንገድ በመደርደሪያ ላይ መደርደር ቢፈልግ፣ ስንት አይነት ስልቶችን መጠቀም ይችላል? ከጓደኞቻችሁ ጋር በመወያየት መልሱን ለመምህራችሁ ግለፁ፡፡

1.5 የሙሉ ቁጥሮች የጋራ ብዜት

ተግባር 6

ዘመኑ እና ፈጡማ እያንዳንዳቸው ተመሳይ ባትሪ አላቸው፡፡ዘመኑ በሶስት ደቂቃዎች የብርሃን ብልጭታ ሲያሳይ፤ፋጡማ ደግሞ በየአራት ደቂቃዎች የብርሃን ብልጭታ ታሳያለች ፡፡ ሁለቱ ልጆች በተመሳሳይ ግዜ የባትሪ ብርሃን ብልጭታ ማሳየት ቢጀምሩ ዘመኑና ፋጡማ በተመሳሳይ ሰዓት ብልጭታ የሚያሳዩባቸው ሌሎች ተጨማሪ ደቂቃዎች ሊኖሩ ይችላሉን? የሚኖር ከሆነ ደቂቃዎቹን ፈልጉ፡፡

ቁጥሮችን በብቸኛ አብዥዎቻቸው መተንተን ትልቁን የጋራ አብዥ ለመፈለግ እንደጠቀምን አይተናል፡፡ አሁን ደግሞ ትንሹን የጋራ ብዜት ለመፈለግ እንዴት እንደምጠቀመበት ትማራላችሁ፡፡ ትንሹን የጋራ ብዜት መፈለግ ደግሞ በነባራዊ ዓለም ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ያለውን ጠቀሜታ ትማሩበታላችሁ፡፡

ትርጓሜ

ጠ እና ደ የተባሉ የሁለት ሙሉ ቁጥሮች ትንሹ የጋራ ብዜት ማለት ከዜሮ የተለየ የመጨረሻው ትንሽ የጋራ ብዜት ማለት ነው፡፡ ሲፃፍም ት.ጋ.ብ(ጠ፣ደ) ተብሎ ነው፡፡

ዋና ሐሳብ/ማስታወሻ

ትንሹን የጋራ ብዜት ለመፈለግ አንደኛው ዘዴ የቁጥሮችን ብዜቶች መዘርዘርና የጋራ የሆኑትን በመለየት ትንሹን መምረጥ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ብቸኛ ትንትንን በመጠቀም ማግኘት እንችላለን። በብቸኛ ትንትን ለመጠቀም (1) ቁጥሮቹን በብቸኛ ቁጥር መተንተን፣ (2) አንድ ዓይነት ከሆኑት ብቸኛ አብዥዎች ብዙ ጊዜ የተዘረዘረውንና የጋራ ያልሆኑትን አብዥዎች ወስዶ ሁሉንም ማባዛት ነው።

ምሣሌ 1

ከ20 የሚያንሱ የ3 ብዜት የሆኑ ሙሉ ቁጥሮችን ዘርዝሩ።

መፍትሔ:

የአንድን የተሰጠ ቁጥር ብዜት ለማግኘት ከዜሮ ጀምሮ በዚያ ቁጥር እየዘለሉ መቁጠር ወይም ያን ቁጥር በሌላ ሙሉ ቁጥር ማባዛት ነው። የ3 ብዜት ስንልም 3X0=0፣ 3X1=3፣ 3X2=6፣ 3X3=9፣ 3X4=12፣ 3X5=15፣ 3X6=18 ይሆናል። በዚህ ዓይነት ብንቀጥል ሌሎች የ3 በ3ዜቶችን ማግኘት እንችላለን። ነገር ግን ጥያቄዉ ከ20 የሚያንሱ ስለሚል፣ ከ20 የሚያንሱ የ3 ብዜት የሆኑ ሙሉ ቁጥሮች 0፣ 3፣ 6፣9፣12፣ 15 እና 18 ናቸው። ከዜሮ ጀምረን በ3 እየዘለልን ብንቆጥርም 0፣ 3፣ 6፣ 9፣ …. 18 ይሆናል።

ምሣሌ 2

የ 4 እና የ6 ትንሹን የጋራ ብዜት ፈልጉ

መፍትሔ:

የ4 ብዜት 4፣ 8፣ 12፣ 16፣ 20፣ 24፣ 28፣ 32፣ 36፣ … ናቸው ።

የ6 ብዜት 6፣ 12፣ 18፣ 24፣ 30፣ 36፣… ናቸው ።

የ4 እና የ6 የጋራ ብዜት 12፣ 24፣ 36፣ … ናቸው ።

ከጋራ ብዜቶች መካከል ትንሹ 12 ነው። ስለዚህ ት.ጋ.ብ (4፣6)=12 ይሆናል።

ምሣሌ 3

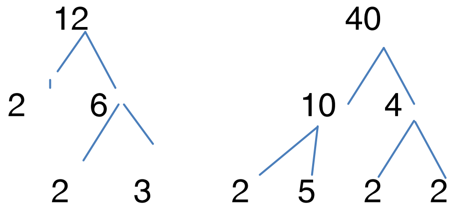
የብቸኛ ትንትንን በመጠቀም የሚከተሉትን ቁጥሮች ትንሹ የጋራ ብዜት ፈልጉ?

ሀ) የ6 እና የ9   ለ) የ12 እና የ40

መፍትሔ:

ሀ) የ6 ብቸኛ ትንትን 2X3 ሲሆን የ9 ብቸኛ ትንትን ደግሞ 3X3 ነው:: ስለሆነም 3 የጋራ አብዥ ሲሆን በ9 ብቸኛ ትንትን 3 ሁለት ጊዜ አብዥ ሆኗል:: በሌላ በኩል 2 የ6 ብቸኛ አብዥ ነው:: ስለዚ የ6 እና የ9 ትንሹ የጋራ ብዜት 2X3X3=18 ይሆናል:: ይህ ማለት ት.ጋ.ብ(6፣ 9)=18

ለ) የአብዢ ዛፍ በመጠቀም የ12 እና የ40 ት.ጋ.ብ የሚከተለውን ይሆናል::



ት.ጋ.ብ (12፣40) $= 2^3 \times 3 \times 5 = 120$ ሲሆን

ምሣሌ 4

የ12፣ የ15 እና የ18ን ትንሹን የጋራ ብዜት ፈልጉ::

መፍትሔ:

መጀመሪያ የእያንዳንዱን ቁጥር ብዜት እንዘርዝርና የጋራ ብዜት ከሆኑት መካከል ትንሹን እንምረጥ::

የ12 ብዜቶች: 0፣ 12፣ 24፣ 36፣ 48፣ 60፣ 72፣84፣ 96፣ 108፣ 120፣ 132፣ 144፣ 156፣ 168፣180፣ 192፣ 204፣ 216፣ 228፣ 240፣ …

የ15 ብዜቶች: 0፣ 15፣ 30፣ 45፣ 60፣ 75፣ 90፣ 105፣ 120፣ 135፣ 150፣ 165፣ 180፣ 195፣ 210

የ18 ብዜቶች: 0፣ 18፣ 36፣ 54፣ 72፣ 90፣ 108፣ 126፣ 144፣ 162፣ 180፣ 198፣ 116፣ …

በዚህ ዓይነት መዘርዘራችን ብንቀጥል ብዙ የጋራ ብዜቶችን የምናገኝ ቢሆንም 180 ግን ትንሹ ነው። ስለሆነም ት.ጋ.ብ(12፣ 15፣ 18)=180.

አሁን ደግሞ ተሰጡትን ቁጥሮች ብቸኛ ትንትንን በመጠቀም እንፈልግ።

12=2X2X3፣ 15=3X5 እንዲሁም 18=2X3X3
ከዝርዝሩ እንደምናየው 2 እና 3 የጋራ አብዥዎች ሲሆኑ ሁለቱም ሁለት ሁለት ጊዜ አብዥ የሆኑበት አለ። በተጨማሪ 5 የ15 ብቻ አብዥ ነው። ስለሆነም ት.ጋ.ብ(12፣ 15፣ 18)=2X2X3X3X5=180

መልመጃ ፯

1. በብቸኛ ቁጥር መተንተንን በመጠቀም ለሚከተሉት ቁጥሮች ትልቁን የጋራ አብዥ ፈልጉ።
   ሀ) 60፣36 ለ) 12፣40 ሐ) 6፣ 8፣ 14 መ) 360፣600
   ሠ) 30፣90 ረ) 8፣10፣12

2. በብቸኛ ቁጥር መተንተንን በመጠቀም ለሚከተሉት ቁጥሮች ትንሹን የጋራ ብዜት ፈልጉ።
   ሀ) 60፣36 ለ) 12፣40 ሐ) 6፣ 8፣ 14 መ) 360፣600 ሠ) 30፣90 ረ) 8፣10፣12

3. በባህር ዳር ከተማ ውስጥ የሚገኙ ሁለት የተለያዩ የታክሲ መስመሮች አንድ የጋራ የመነሻ ጣቢያ አላቸው። በመጀመሪያ መስመር የሚሰሩ ታክሲዎችን በየ 6 ደቂቃዎች ከጣቢያው ሲነሱ በሁለተኛው መስመር አገልግሎት የሚሰጡ ተክሲዎች ደግሞ በየ 10 ደቂቃዎች ከጣቢያው ይነሳሉ ። የሁለቱም መስመሮች ታክሲዎች ጧት በ12 ሰዓት እኩል ቢንቀሳቀሱ ለሁለተኛ ጊዜ ከመነሻው ጣቢያው እኩል የሚነሱት በስንተኛው ደቂቃ ላይ ነው?

ፕሮብሌም መፍታት

አልማዝና ከሁለት ጓደኞቿ ከሜሮን እና ከአስቴር ጋር ትጫወታለች፡፡ ሜሮን ከአልማዝ ጋር የምትጫወተው በየአራት ቀኑ ሲሆን አስቴር ደግሞ ከአልማዝ ጋር በየአምስት ቀኑ ነው፡፡ አልማዝ እና ሁለቱ ጓደኞቿ እሁድ ቀን በአንድ ላይ ቢጫወቱ በሚቀጥለው ሦሥቱም ተገናኝተው የሚጫወቱበት ቀን ማን ነው?

የምዕራፍ ማጠቃለያ

- ሸ የቀ አካፋይ ከሆነ በምልክት ሲፃፍ ሸ\ቀ ተብሎ ሲሆን ተካፋይ ካልሆነ ደግሞ ሸ∤ ቀ ነው፡፡
- ለሁለት እኩል የሚከፈል ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ሲባል ለሁለት እኩል መከፈል የማይችል ሙሉ ቁጥር ደግሞ ኢ-ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ይባላል፡፡
- አንድ ሙሉ ቁጥር ከ 0 ፣ከ1 እና ከራሱ ከቁጥሩ በተለየ አብዥዎች የማባዛት ውጤት ሆኖ የሚገለጥበት ዘዴ የሙሉ ቁጥሩ ትንተና ይባላል፡፡
- ከ 1 የበለጠ ማንኛውም ሙሉ ቁጥሮች ሁለት ብቻ አካፋዮች ካሉት ብቸኛ ቁጥር ይባላል፡፡
- ከ 0 በስተቀር ከሁለት በላይ አብዥዎች ወይም አካፋዮች ያሏቸው ሙሉ ቁጥሮች ተተንታኝ ቁጥሮች ይባላሉ፡፡
- ተተነታኝም ብቸኛም ያልሆነች ሙሉ ቁጥር 1 ናት፡፡
- አንድን ተተንታኝ ሙሉ ቁጥሮችን ብቸኛ ቁጥሮችን ብቻ በመጠቀም የማባዛት ውጤት ሆኖ ሲገለፅ የቁጥሩ ብቸኛ ትንተና ይባላል፡፡
- የእያንዳንዱ ተተንታኝ ቁጥር ብቸኛ ትንተና አንድ እና አንድ ብቻ ነው፡፡
- የሁለት ሙሉ ቁጥሮች ጠ እና ደ ትልቁ የጋራ አካፋይ ለማግኘት ከሙሉ ቁጥሮች የጋራ አካፋዮች ውስጥ ትልቁን አካፋይ መምረጥ ሲሆን በምልክት ሲፃፍም ት.ጋ.አ(ጠ፣ደ) ተብሎ ነው፡፡

- የሁለት ሙሉ ቁጥሮቻ የጋራ አካፋይ 1 ብቻ ከሆነ ሁለት ሙሉ ቁጥሮች አንፃራዊ ብቸኛ ይላሉ፡፡
- የሁለት ሙሉ ሙሉ ቁጥሮች "ጠ" እና "ደ"(ጠ> 0፣ደ > 0) ከ0 የተለየው የመጨረሻው አንስተኛ የጋራ ብዜታቸው የ "ጠ" እና የ"ደ" ትንሹ የጋራ ብዜት ይባላል፡፡ ሲፃፍም ት.ጋ.ብ(ጠ፣ደ) ተብሎ ነው፡፡
- "ደ" ለ "ጠ" አካፋይ ከሆነ ት.ጋ.ብ (ጠ፣ደ)=ጠ ይሆናል፡፡
- "ጠ" እና "ደ" አንፃራዊ ብቸኛ ቁጥር ከሆኑ ት.ጋ.ብ (ጠ፣ደ)=ጠ×ደ ይሆናል፡፡

የምዕራፍ ማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉት ቁጥሮች በ2፣በ3፣ለ4፣በ6፣ለ8 እና በ9 መካፈላቸውን ወይም አለመካፈላቸውን አሳዩ፡፡

   ሀ) 530   ለ) 63972   ሐ) 67548   መ) 765432

2. ለሚከተሉት ቁጥሮች ትልቁን የጋራ አካፋይና ትንሹን የጋራ ብዜት ፈልጉ

   ሀ) 728 እና 968   ሐ) 150 እና 36

   ለ) 504 እና 360   መ) 180፣36 እና 252

3. የሚከተሉትን ቁጥሮች በብቸኛ ትንተና ፃፉ፡፡

   ሀ) 112   ሐ) 630

   ለ) 990   መ) 2840

4. የሚከተሉትን የሒሳብ ዓ.ነገሮች እውነት ወይም ሐሰት በማለት መልሱ፡፡

   4.1. አንድ ሙሉ ቁጥር ለ 6 ተካፋይ ከሆነ ለ2 እና ለ3 ተካፋይ ይሆናል፡፡

   4.2. አንድ ሙሉ ቁጥር ለ10 ተካፋይ ከሆነ ለ2 እና ለ5 ተካፋይ ይሆናል ፡፡፡

   4.3. አንድ ሙሉ ቁጥር ለ9 ተካፋይ ከሆነ ለ3 ተካፋይ ይሆናል ፡፡

   4.4. ለ8 ተካፋይ የሆነ ሙሉ ቁጥር ለ4ም ተካፋይ ይሆናል፡፡

   4.5. የ10 እና የ100 ብዜት የሆነ ሙሉ ቁጥር ሁሉ ለ10 እና ለ5 ተካፋይ ይሆናሉ፡፡

   4.6. "ደ" ለ "ጠ" አብዥ ከሆነት.ጋ.ብ (ጠ፣ደ)=ጠይሆናል፡፡

   4.7. "ጠ" እና "ደ" አንፃራዊብቸኛቁጥሮችከሆኑት.ጋ.ብ (ጠ፣ደ)=ጠ×ደይሆናል፡፡

4.8. በብቸኛትንተናትልቁንየጋራአብዥለማግኘትከብቸኛትንትኑላይከጋራብቸኛአብዥዎችውስ ጥትንሽርቢያላቸውንመርጦማባዛትሲሆንትንሹንየጋራብዜትለማግኘትደግሞከጋራብቸኛአ ካፋዮችውስጥትልቅርቢያላቸውንናየጋራያልሆኑትንመርጦማባዛትይሆናል፡፡

5. አልማዝና ሁለት ጓደኞቿ ሜሮን እና አስቴር በጋራ ጨዋታ ይጫወታሉ፡፡ ሜሮን ከአልማዝ ጋር የምትጫወተው በየ 4 ቀኑ ሲሆን አስቴር ደግሞ ከአልማዝ ጋር በየ5 ቀኑ ትጫወታለች፡፡አልማዝ እና ሁለቱ ጓደኞቿ በአንድ ላይ እሁድ ቀን በጋራ ቢጫዎቱ ለሁለተኛ ጊዜ የሚጫወቱበት ቀን መቼ ነው?
6. የሁለት ቁጥሮች ት.ጋ.አ 4 እና ት.ጋ.ብ ደግሞ 60 ነው፡፡ አንዱ ቁጥር 12 ቢሆን ሌላኛው ቁጥር ማን ነው?
7. የሁለት ቁጥሮች ት.ጋ.አ 8፣ ት.ጋ.ብ ደግሞ 16 ነው፡፡ አንዱ ቁጥር ለሌላው እጥፍ ቢሆን ቁጥሮችን ፈልጉ፡፡
8. የሁለት ቁጥሮች ትጋአ 1 እና ትጋብ ደግሞ 24 ቢሆን ሁለቱ ቁጥሮችን ፈልጉ የምትፈልጓቸው ቁጥሮች ከ24 እና 1 የተለዩ መሆን አለባቸው፡፡
9. 4፣9፣14፣19፣24፣29፣ . . .ይህ የቁጥር ድርድር እስከ 100 ቢቀጥል፡፡ ስንት ተጋማሽ እና ስንት ኢ-ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ተገኛላችሁ?

ምዕራፍ 2፡ ክፍልፋዮች ፣ አስርዮሽ እና በመቶ መቀየር

የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህን ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ፡

- ክፍልፋዮችን ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መቀየር ትችላላችሁ፡፡
- ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽና በመቶ እንዲሁም አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ እና በመቶ በመቀየር የማስላት ችሎታችሁን ታዳብራላችሁ፡፡
- ክፍልፋዮችን እና አስርዮሾችን ታወዳድራላችሁ፡፡
- የክፍልፋይ ፣ የአስርዮሽ እና የበመቶን ፅንስ ሀሳብ በመጠቀም በዕለት ከዕለት ኑሯችሁ የሚያገጋጥሙ ችግሮችን ትፈታላችሁ፡፡

ዋና ቃላት

- ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል
- አክታሚ
- ኢ-አክታሚ
- ማወዳደር

መግቢያ

በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ የክፍልፋዮች፣የአስርዮሾች እና የበመቶን ፅንሰ ሀሳብ፤የክፍልፋይ አይነቶች፣አንድን ሙሉ ነገር በመቶ መግለፅ እንዲሁም ክፍልፋዮችን ከመቶ ጋር ማዛመድ ተምራችኋል፡፡ በዚህ ምዕራፍ ደግሞ ክፍልፋዮችን በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መግለፅ፣ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ እና በመቶ መቀየር፤ እንዲሁም አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይና በመቶ መቀይር በሰፊው ትማራላችሁ ፡፡

2.1. ክፍልፋዮችን በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መግለጽ

የቅድመ እውቀት ክለሳ

1. $\frac{8}{3}$ን ወደ ድብልቅ ክፍልፋይ ለውጡ፡፡
2. $4\frac{1}{2}$ ወደ ኢ-መደበኛ ክፍልፋይ ለውጡ፡፡

3. $\frac{5}{9} = \frac{ሸ}{18}$ ቢሆን፣ የ 'ሸ'ን ዋጋ ፈልጉ፡፡

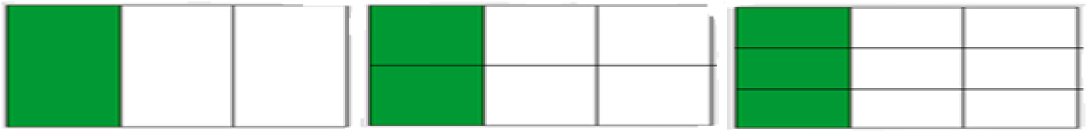
ተግባር 1

የሚከተሉትን ምስሎች በመመልከት

ሀ) ለእያንዳንዱ ምስል የተቀባውን በክፍልፋይ ግለፁ፡፡

ለ) ያገኛችሁትን ውጤት እርስ በእርሳቸው አወዳድሩ፡፡

ሐ) አንዱ ክፍልፋይ ከሌላው ያለውን ዝምድና በመገመት መልሳችሁን ከክፍል ጓደኞቻችሁ ጋር አስተያዩ፡፡



ካገኛችሁት መልስ ምን ተረዳችሁ? አንድን ክፍልፋይ ጠሪውን እና ቆጣሪውን በተመሳሳይ ቁጥር ብናባዛው ወይም ብናካፍለው ውጤቱ ይቀየራልን? የተለያዩ ክፍልፋዮችን እየወሰዳችሁ ያገኛችሁትን ውጤት ከጓደኞቻችሁ ጋር ተወያዩ፡፡

ትርጓሜ

የአንድ ክፍልፋይ ጠሪው እና ቆጣሪውአንጻራዊ ብቸኛ ከሆኑ (የጠሪውና የቆጣሪው ትልቁ የጋራ አብዥ 1 ከሆነ) ክፍልፋዩበዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ተፅፏል ይባላል፡፡

ምሣሌ 1

$\frac{3}{6}$ በዝተኛ ሒሳባዊ ቃል መጻፍ አለመጻፉን ለዩ፡፡

መፍትሔ:

የ3 እና የ6 የጋራ አብዥዎች 1 እና 3 ሲሆኑ ትልቁ ደግሞ 3 ነው፡፡ ስለዚህ ክፈልፋይ በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል አልተጻፈም፡፡

ዋና ሐሳብ/ማስታወሻ

1. አንድን ክፍልፋይ በዝቅተኛሂሳባዊ ቃል ለመግለፅ
   - የጠሪው እና የቆጣሪውን ትልቁን የጋራ አብዥ መፈለግ
   - ጠሪውን እና ቆጣሪውንበትልቁ የጋራ አብዥአቸው ማካፈል ነው፡፡
2. ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር በክፍልፋይ መግለፅ ይቻላል፡፡ ይህም ማለት "መ" ሙሉ ቁጥር ቢሆን፣ በክፍልፋይ ሲገለፅ "$\frac{መ}{1}$" ይሆናል፡፡

   ምሳሌ፡- ሀ) $5 = \frac{5}{1}$ ለ) $48 = \frac{48}{1}$

ምሣሌ 2

$\frac{3}{6}$ በዝተኛ ሒሳባዊ ቃል ጻፉ፡፡

መፍትሔ:

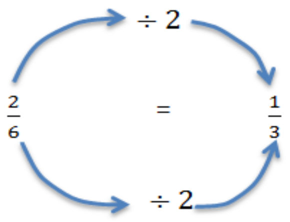
በምሣሌ 1 እንዳየነው የ3 እና የ6 ትልቁ የጋራ አብዥዎች 3 ነው፡፡ ስለዚህ የክፈልፋዩን ጠሪና ቆጣሪ በ3 ስናካፍል $\frac{3}{6}=\frac{3\div3}{6\div3}=\frac{1}{3}$ ይሆናል፡፡ ስለሆነም የ$\frac{3}{6}$ ዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል $\frac{1}{3}$ ነው፡፡

ምሣሌ 3

$\frac{2}{6}$ በዝተኛ ሒሳባዊ ቃል ጻፉ፡፡

መፍትሔ:

የ 2 እና የ6 ትልቁ የጋራ አብዥ 2 ነው፡፡ማለትም ት.ጋ.አ(2 ፣ 6) = 2



ስለዚህ $\frac{2}{6}$ በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል ሲገለፅ $\frac{1}{3}$ይሆናል፡፡

ምሣሌ 4

$\frac{15}{20}$ በዝተኛ ሒሳባዊ ቃል መጻፍ አለመጻፉን ለዩ፡፡

መፍትሔ:

ት.ጋ.አ(15፣20)=5 ነው፡፡ $15 \div 5 = 3$ ፣ $20 \div 5 = 4$:: ስለዚህ $\frac{15}{20}$በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል ሲገለፅ $\frac{3}{4}$ይሆናል፡፡

ምሣሌ 5

$\frac{400}{200}$ንዝቅ ፈልጉ::

መልመጃ ፩

1. ለሚከተሉት ቁጥሮች ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ፈልጉ፡፡

ሀ) $\frac{4}{8}$ ለ) $\frac{20}{45}$ ሐ) $\frac{72}{88}$

መ) $\frac{128}{422}$ ሠ) $\frac{2160}{270}$ ረ) $\frac{1000}{625}$

2. $\frac{2}{5}$ የ$\frac{ሸ}{25}$ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ቢሆን የ "ሸ" ዋጋ ስንት ነው? እንዴት?

3. የ$\frac{42}{ቀ}$ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል 3 የሚሆነው የቀ ዋጋ ስንት ሲሆን ነው? ለምን?

4. $\frac{5}{ጠ}$ የ $\frac{150}{120}$ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል የሚሆን የ "ጠ" ዋጋ ስንት ሲሆን ነው? ለምን?

2.2. ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ እና መቶኛ የመቀየር ዘዴ

2.2.1 ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ የመቀየር ዘዴ

በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ መቀየር ተምራችኋል፡፡ በዚህ ምዕራፍ ደግሞ በሰፊው የተለያዩ ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ መቀየር ትማራላችሁ፡፡

ተግባር 2

1. የሚከተሉትን ቁጥሮች ረጅሙን የማካፈል ስልት በመጠቀም ድርሻቸውን ፈልጉ፡፡

ሀ) $48 \div 3$ለ) $256 \div 5$ሐ) $1 \div 2$መ) $1 \div 4$

2. አንድ የውሀ መያዣ ጄሪካን 24 ሊትር መያዝ ይችላል፡፡የእቃው $\frac{5}{6}$ኛ በውሀ ቢሞላ ጄሪካኑን ለመሙላት ስንት ሊትር ውሀ ያስፈልጋል፡

3. $2 \div 10$፣ $2 \div 100$ ፣ $2 \div 1000$ ረጅሙን የማካፈል ስልት በመጠቀም መልሱን አስሉ፡፡ ያገኛችሁት መልስ ረጅሙን የማካፈል ስልት ሳትጠቀሙ ማግኘት ይቻላል? ከጓደኞቻችሁ ጋር ተወያዩበት ፡፡

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ

- ከዚህ በፊት የተማራችሁትን ሙሉ ቁጥር በሙሉ ቁጥር የማካፈል የአሰራር እውቀትወይም ስልት ክፍልፋይን ወደ አስርዮሽ ለመቀየር ትጠቀሙበታላችሁ።
- ክፍልፋይን ወደ አስርዮሽ ለመቀየር የሚከተሉትን ደረጃዎች መጠቀም ሌላኛው መንገድ ነው።

i. ከቆጣሪው ጋር ተባዝቶ ታህቱን የ10 ፣100፣1000፣...ብዜት ሊያደርግ የሚችል ቁጥር ካለ መፈለግ

ii. በተገኘው ቁጥር ጠሪውንም ቆጣሪውንም ማባዛትና አስርዮሻዊ ክፍልፋዩን መፃፍ

iii. ጠሪውን መፃፍ ፤ቀጥሎ የቆጣሪውን ዜሮዎች መቁጠርና ከጠሪው ቁጥር ከቀኝ

ወደ ግራ የቆጣሪውን ዜሮዎች ብዛት ያህል በመቁጠር የአስርዮሽ ነጥቡን ማስቀመጥ

ምሳሌ ፡-የሚከተሉት ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሽ ቀይሩ

ሀ) $\frac{32}{8}$ ለ) $\frac{12}{5}$ ሐ) $\frac{64}{10}$ መ) $\frac{351}{100}$ ሠ) $\frac{17}{25}$

ረ) $\frac{5}{4}$ ሠ) $\frac{1}{3}$ ሸ) $\frac{133}{9}$

መፍትሔ ፦

ሀ) $\frac{32}{8}$ ወደ አስርዮሽ ቁጥር ለመቀየር 32ን ለ8 ማካፈል ነው።

ስለዚህ $32 \div 8 = 4$ ምክንያቱም $4 \times 8 = 32$ ለምን?

$\frac{32}{8} = 4$ ይሆናል።

ለ) $\frac{12}{5}$ ወደ አስርዮሽ ለመቀየር 12ን ለ5 ማካፈል ነው። $12 \div 5$ ነገር ግን ይህን የሚያሟላ

ሙሉ ቁጥር ማግኘት አይቻልም፡፡ ለምን?

ስለዚህ $12 \div 5$ን ማስላት የሚቻለው በቀሪ ሲሆን $12 \div 5 = 2$ ቀሪውደግሞ 2 ይሆናል፡፡ ይህ ማለት $12 = 5 \times 2 + 2$ ነው፡፡

ከዚህ በተጨማሪ $\frac{12}{5}$ በተለያየ መንገድ በአስርዮሽ መግለፅ ይቻላል፡፡

1) ሶስቱን ደረጃዎች በመከተል የመፈለግ ስልት ነው፡፡

- ከቆጣሪው ጋር ተባዝቶ 10 የሚሰጠውን ቁጥር መፈለግ፡፡ ይኸውም

ከ5 ጋር ተባዝቶ 10 የሚሰጥ ቁጥር 2 ነው፡፡

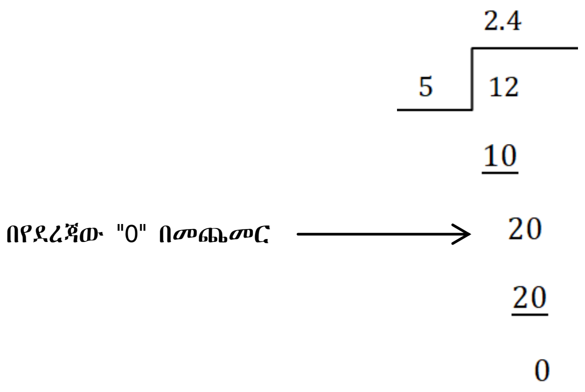
- ቀጥሎ ጠሪውንም ቆጣሪውንም በ2 ማባዛት $\frac{12 \times 2}{5 \times 2} = \frac{24}{10}$ ይሆናል

- የቆጣሪውን ዜሮ በመቁጠር አስርየሻዊ ነጥቡን በትክክለኛው ቦታ ላይ ማስቀመጥ፡፡ ቆጣሪው አንድ ዜሮ ስላለው ከ24 ላይ ከቀኝ ወደግራ አንድ ቆጥረን አስርየሻዊ ነጥቡን ታስቀምጣላችሁ፡፡ 2.4 ይሆናል፡፡

ስለዚህ $\frac{12}{5}$ ወደ አስርዮሽ ሲቀየር 2.4 ይሆናል፡፡

ይህ ማለት $\frac{12}{5} = 2.4$ ነው፡፡

2) ሌላው ረጅሙን የማከፈል ዘዴ በመጠቀም ይሆናል፡፡ይህ ማለት 12ን ለ5 ማካፈል ነው፡፡



ስለዚህ $\frac{12}{5} = 2.4$ ይሆናል፡፡

ሐ) $\frac{64}{10}$ ወደ አስርዮሽ ሲቀይር

የቆጣሪው 10 ስለሆነ በቀጥታ ከጠሪው ቁጥር ላይ አንድ ቁጥር ከቀኝ ወደ ግራ በመቁጠር አስርዮሻዊ ነጥቡን ማስቀመጥ፡፡

ስለዚህ $\frac{64}{10} = 6.4$ ይሆናል፡፡

በረጅሙ የማካፈል ስልት ደግሞ

$$\begin{array}{r|l} & \ \ 6.4 \\ \hline 10 & \ \ 64 \\ & \ \ \underline{60} \\ & \ \ \ \ 40 \\ & \ \ \ \ \underline{40} \\ & \ \ \ \ \ \ 0 \end{array}$$

ስለዚህ $\frac{64}{10} = 6.4$ ይሆናል

መ) $\frac{351}{100}$ ወደ አስርዮሽ ሲቀየር

$\frac{351}{100} = 3.51$ ለምን?

በረጅሙ የማካፈል ስልት ስንጠቀም ደግሞ

$$\begin{array}{r|l} & 3.51 \\ \hline 100 & 351 \\ & -\underline{300} \\ & \quad 510 \\ & \quad -\underline{500} \\ & \qquad 100 \\ & \qquad -\underline{100} \\ & \qquad\quad 0 \end{array}$$

ስለዚህ $\frac{351}{100} = 3.51$ ይሆናል።

ሠ) $\frac{17}{25} = \frac{17\times4}{25\times4} = \frac{68}{100}$ ለምን? ከላይ የተሰጠውን ማስታዎሻ ተመልከቱ

$= 0.68$ ለምን?

በረጅሙ የማካፈል ስልት ተጠቅማችሁ አረጋግጡ።

ረ) $\frac{5}{4}$ መልሱን ሰርታችሁ አሳዩ።

ሰ) $\frac{1}{3}$ ወደ አስርዮሽ ለመቀየር ከ3 ጋር ተባዝቶ 10፣100፣1000…የሚሰጠን ቁጥር መፈለግ አለብን። ይህን የሚያሟላ ቁጥር ማግኘት አይቻልም ነገር ግን 3ን በ333 ብናባዛው ለ1000 የሚጠጋ ቁጥር ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ

$\frac{1}{3} = \frac{1\times333}{3\times333} = \frac{333}{999}$ ስለዚህ $\frac{1}{3}$ ወደ አስርዮሽ ቁጥር ሲገለፅ በሶስት አስርዮሽ ቤት አጠጋግታችሁ መግለፅ ትችላላችሁ። በመሆኑም

$\frac{1}{3} = 0.333$ ይሆናል።

ወይም ረጅሙን የማካፈል ስልት ስትጠቀሙ $1 \div 3 = 0.3333\ldots = 0.\dot{3}$ይሆናል።

በሶስት አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ$\frac{1}{3} = 0.333$ ይሆናል።

ሸ) $\frac{133}{9}$ ወደ አስርዮሽ ለመቀየር ረጅሙን የማካፈል ስልት መጠቀም ይቻላል፡፡

$$
\begin{array}{r|l}
 & 14.777\ldots \\
\hline
9 & 133 \\
 & \underline{-9} \\
 & 43 \\
 & \underline{-36} \\
 & \quad 70 \\
 & \quad \underline{-63} \\
 & \qquad 70 \\
 & \qquad \underline{-63}
\end{array}
$$

ስለዚህ $\frac{133}{9} = 14.7777\ldots = 14.\dot{7}$በአንድ አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ

$= 14.8$ ተብሎ ይገለፃል፡፡

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ

- በ " $\frac{መ}{ሠ}$ " መልክ የተፃፈን ክፍልፋይ ወደ አስርዮሽ በምንቀይርበት ጊዜ ረዥሙ የማካፈል ዘዴ በመጠቀም "መ" በ"ሠ" እናካፍላለን፡፡ ስናካፍል ቀሪ ሊሆን የሚችለው 0፣1፣2፣3፣4፣5፣ . . . ፣ ሠ-1 ነው፡፡ ቀሪዉ 0 ሲሆን ማካፈሉ ያከትማል፡፡ አስርዮሻዊ ቁጥሩም አክታሚ ይባላል፡፡ ቀሪው 0 የማይሆን ከሆነ አስርዮሻዊ ቁጥሩ ኢ-አክታሚ ይባላል፡፡
- ከላይ በምሳሌው ከሀ-ረ የተገለፁት አስርዮሾች አክታሚ አስርዮሾች ሲባሉ ሰ እና ሸ ደግሞ ኢ-አክታሚ አስርዮሾች ይባላሉ፡፡
- ቆጣሪቻው የ10 ርቢ የሆኑ ክፍልፋዮች አስርየሻዊ ክፍልፋዮች ይባላሉ፡፡
- አስርዮሻዊ ክፍልፋይን ወደ አስርዮሽ ለመቀየር የቆጣሪቻውን የዜሮ ብዛት በመቁጠር ከጠሪው ቁጥር ከቀኝ በመጀመር ወደ ግራ የዜሮዉን ያህል ቆጥሮ አስርዮሽ ነጥቡን ማስቀመጥ ይሆናል፡፡

ተጨማሪ ምሳሌዎች

ሀ) $\frac{387}{1000} = 0.387$ ምክንቱም ከቆጣሪው ላይ ሦስት ዜሮዎች ስላለ

ለ) $\frac{387}{10000} = 0.0387$ ምክንያቱም ከቆጣሪው ላይ አራት ዜሮዎች ስላሉ

ሐ) $\frac{387}{100000} = 0.00387$ ምክንያቱም ከቆጣሪው ላይ አምስት ዜሮዎች ስላሉ

መ) $\frac{387}{1000000} = 0.000387$ ምክንያቱም ከቆጣሪው ላይ ስድስት ዜሮዎች ስላሉ

መልመጃ ፪

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሽ ቀይሩ፡፡

ሀ) $\frac{39}{10}$ ለ) $\frac{397}{1000}$ ሐ) $\frac{24}{60}$ መ) $\frac{3}{20}$ ሠ) $\frac{175}{40}$

ረ) $\frac{10}{3}$ ሰ) $\frac{18}{27}$ ሸ) $\frac{75}{55}$

ፕሮብሌም መፍታት

አቶ ስንታየሁ በግቢያቸው ውስጥ 6 ሰዎችን አከራይተዋል፡፡ አቶ ስንታየሁ ቤታቸውን ማደስ ፈለጉ፡፡ ለማደስ የሚያስፈልጋቸው 8,460 ብር ሲሆን የዚህን ብር $\frac{2}{3}$ኛ ተከራዮቻቸው እንዲከፍሉ አደረጉ፡፡ እያንዳንዱ ተከራይ ስንት ብር ማዋጣት ይኖርበታል?

2.2.2 ክፍልፋዮችን ወደ በመቶ የመቀየር ዘዴ

ከዚህ በፊት በአምስተኛ ክፍል ላይ ክፍልፋዮችን ወደ በመቶ መቀየር በከፊል ተምራችኋል፡፡ በዚህ ክፍል ደግሞ በሰፊው ትማራላችሁ፡፡ ከዚህ በፊት የተማራቸሁትን በማስታወስ የሚከተሉትን የተግባር ጥያቄዎች መልሱ፡፡

ተግባር: 3

1. የስድስተኛ "ለ" ክፍል ተማሪዎች ብዛት 45 ናቸው። ከነዚህ ተማሪዎች ውስጥ 24ቱ ሴት ተማሪዎች ቢሆኑ በመቶ መግለፅ ይቻላልን? እንዴት? ሞክራችሁ አሳዩ።
2. የመጀመሪያዎቹ 10 መቁጠሪያ ቁጥሮች በዚህ መንገድ ቢደረደሩ 1፣2፣3፣4፣5፣6፣7፣8፣9፣ እና 10 ቢሰጥ

   ሀ.የተጋማሽ ቁጥሮች ብዛት ስንት ናቸው? በመቶ ግለፁ።

   ለ. የኢ-ተጋማሽ ቁጥሮች ብዛት ስንት ናቸው? በመቶ ግለፁ።

   ሐ. የ 6 አብዥዎች ስንት ናቸው?በመቶ ግለፁ ።

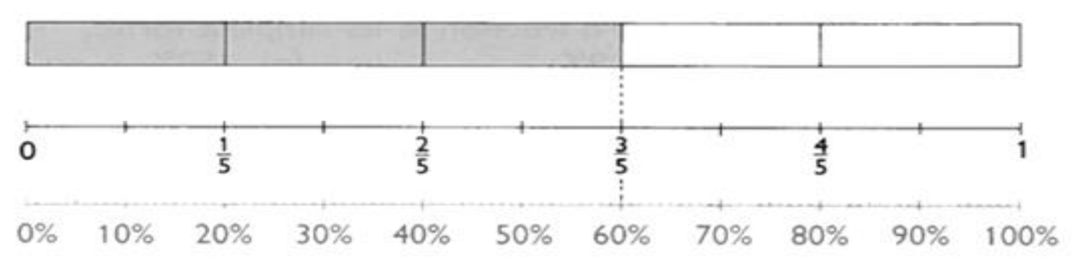
ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ

1 ሙሉ ማለት 100% ማለት እንደሆን ተምራችኋል። ይህን ሀሳብ ከክፍልፋይ ጋር ለማዛምድ የሚከተለውን ተመልከቱ።

$\frac{3}{5}$ ኛን በመቶ ለመግለፅ አንድ ሙሉ ነገር ለ5 መከፋፈል፣ ከአምስቱ ሶስቱን መቀባትና

100% ለ5 መከፋፈል እና 3ቱን ክፍል መውሰድ።



ዋና ሐሳብ

ስለዚህ $\frac{3}{5} = 60\%$ ይሆናል፡፡$\frac{4}{5}$ኛ ቢሆንስ ስንት በመቶ ይሆናል?

ክፍልፋይን ወደ በመቶ ለመቀየር

i. ከቆጣሪው ጋር ተባዝቶ መቶ የሚሰጠጥ ሙሉ ቁጥር ካለ መፈለግና ጠሪውንም ቆጣሪውንም በቁጥሩ ማባዛት ሲሆን ከቆጣሪው ጋር ተባዝቶ መቶ የሚሰጥ ሙሉ ቁጥር ከሌለ ክልፋዩን በ $\frac{100}{100}$ በማባዛት ይሆናል፡፡

ii. መጀመሪያ ወደ አስርዮሽ መቀየር ቀጥሎ በ100 ማባዛት (አስርየሻዊ ነጥቡን ሁለት ቦታ ወደቀኝ በማሳለፍ) እና "%" ምልክት በማስቀመጥ ቁጥሩን መግለፅ፡፡

ምሳሌ፡-

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ወደ በመቶ ቀይሩ

ሀ) $\frac{1}{25}$ ለ) $2\frac{3}{4}$ሐ) $\frac{19}{20}$መ) $\frac{11}{32}$

ሠ) $1\frac{1}{8}$

መፍትሔ

ሀ) $\frac{1}{25}$ ወደ በመቶ ለመቀየር ከቆጣሪው ጋር ተባዝቶ 100 የሚሰጥ ቁጥር በመፈለግ ይሆናል፡፡

$\frac{1}{25} = \frac{1}{25} \times \frac{4}{4} = \frac{4}{100}$ ለምን?

$= 4 \times \frac{1}{100}$ ለምን?

$= 4\%$ ለምን?

ስለዚህ $\frac{1}{25} = 4\%$ ይሆናል፡፡

ወይም

$\frac{1}{25} = 0.04$ **ለምን?**

$0.04 \times 100 = 4$ **ቀጥሎ "%" ምልክት በዉጤቱ ላይ በማስቀመጥ መግለፅ**

ስለዚህ $\frac{1}{25} = 4\%$ **ይሆናል፡፡ ወይም ከአስርዮሽ ቁጥሩ ላይ የአስርዮሽ ነጥቡን 2 ቦታ ወደቀኝ በማሰለፍ አስርዮሽ ነጥቡን ማስቀመጥ እና % ምልክት መጠቀም፡፡**

ለ) $2\frac{3}{4}$ **ወደ በመቶ ለመቀየር መጀመሪያ ድብልቅ ክፍልፋዩን ወደ ኢ-መደበኛ መቀየር**

$2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$ **እንዴት?**

$2\frac{3}{4} = \frac{11}{4} = \frac{11}{4} \times \frac{25}{25} = \frac{275}{100}$ **ለምን?**

$= 275 \times \frac{1}{100}$ **ለምን?**

$= 275\%$ **ለምን?**

ስለዚህ $2\frac{3}{4} = 275\%$ **ይሆናል፡፡**

ወይም $2\frac{3}{4} = \frac{11}{4} = 2.75$ **ለምን?**

$2.75 \times 100 = 275$ **ቀጥሎ % ምልክት በመጠቀም መግለፅ**

ስለዚህ $2\frac{3}{4} = 275\%$

ሐ) $\frac{19}{20} = \frac{19}{20} \times \frac{5}{5} = \frac{95}{100}$ **ለምን?**

$= 95 \times \frac{1}{100}$ **ለምን?**

$= 95\%$ **ለምን?**

ስለዚህ $\frac{19}{20} = 95\%$ **ይሆናል፡፡**

ወይም $\frac{19}{20} = \frac{95}{100} = 0.95$ **ለምን?**

$0.95 \times 100 = 95$ ቀጥሎ % ምልክት በመጠቀም መግለፅ

ስለዚህ $\frac{19}{20} = 95\%$ ይሆናል

መ) $\frac{11}{32} = \frac{11}{32} \times \frac{100}{100}$

$$= \frac{1100}{32} \times \frac{1}{100}$$

$= 34.375 \times \frac{1}{100}$ ወደ አንድ አስርዮሽ ቦታ በማጠጋጋት ሲገለፅ

$= 34.4\%$ ይሆናል፡፡

ሠ) $1\frac{1}{8}$ስሩ

መልመጃ ፫

1. $\frac{13}{25}$ ይህ ክፍልፋይ ቆጣሪው 100 የሚሆነው በማን ቢባዛ ነው?$\frac{13}{25} = \frac{13}{25} \times \frac{\square}{\square}$

   ይህን ክፍልፋይ ቆጣሪውን 100 እንዲሆን አድርጋችሁ ፃፉ፡፡$\frac{13}{25} = \frac{\square}{100}$

   የጠሪውን ቁጥር ሙሉና ክፍልፋዩን አንብቡት በመቀጠልም በመቶ ግለፁ፡፡

$$\frac{13}{25} = -\%$$

2. አምስተኛ ክፍል የተማራችሁትን በማስታዎስ በሰንጠረዡ የመጀመሪያ ረድፍ የተሞላውን በማሰታዋል የጎደለውን ለመሙላት ሞክሩ፡፡

አስርዮሽ	ክፍልፋይ	በመቶ
0.5	$\frac{1}{2}$	50%
	$\frac{1}{4}$	
	$\frac{1}{5}$	

3. በሚከተለው ሠንጠረዥ ላይ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ የዱር አራዊት ብዛት በግምት ተገልጿል፡፡

ተ.ቁ	የዱር አራዊት	ብዛት
1	ቀይ ቀበሮ	350
2	ጭላዳ ዝንጀሮ	400
3	ዋልያ	300
4	ኒያላ	200
5	የምንሊክ ድኩላ	100

የእያንዳንዱን የዱር አራዊት ብዛት በመቶ ግለፁ፡፡

4. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ከላይ የተገለፁትን ስልቶች በመጠቀም ወደ በመቶ ቀይሩ

ሀ) $\frac{3}{10}$ ለ) $\frac{7}{20}$

ሐ) $\frac{23}{25}$ መ) $\frac{34}{50}$

ሠ) $\frac{3}{4}$

5. ዝናሽ የ5ኛ ክፍል ተማሪ ናት፡፡ ዝናሽ የሂሳብ ፈተና ተፈትና ከ 60 ጥያቄዎች ውስጥ 54ቱን ብትመልስ ዝናሽ ያልመለሰችው የጥያቄ ብዛት በክፍልፋይ ስንት ነው?በመቶም ግለፁ?

ፕሮብሌም መፍታት

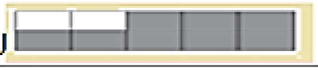
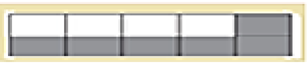
አቶ ያየህ ከባህርዳር ወደ አዲስ አበባ በመኪና መሄድ ፈለጉ ፡፡ ከባህርዳር እስከ አዲስ አበባ ያለው ርቀት 570 ኪ.ሜ ነው፡፡ አቶ ያየህ ምሳ ለመብላት ደብረማርቆስ ከተማ ወረዱ፡፡ ለምሳ እስከወረዱበት ድረስ ያለው ርቀት ከጠቅላላው $\frac{12}{25}$ኛ ቢሆን አቶ ያየህ ምን ያህሉን ተጉዘዋል? ምን ያህል ይቀራቸዋል? በመቶኛ ግለፁ፡፡

2.3 አስርዮሽን ወደ ክፍልፋይ እና በመቶ የመቀየር ዘዴ

ከላይ በንዑስ ርዕስ 2.2 ላይ ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ እንዲሁም ወደ በመቶመቀየር ተምራችኋል ፡፡ በዚህ ክፍል ደግሞ አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ እና ወደ በመቶ እንዴት መቀየር እንደምትችሉ ትማራላችሁ፡፡

ተግባር 4

1. ከዚህ በፊት የተማራችሁትን በማስታወስሰንጠረዡ ላይ የተቀባውን ምስል በመቶ ፣ በክፍልፋይ እና በአስርዮሽ የሚወክለውን ቁጥር በመፈለግ ሠንጠረዡን ሙሉ፡፡

	ክፍልፋይ	አስርዮሽ	በመቶ %
ሀ 			
ለ			
ሐ			
ሠ 			
ረ			

2. የሚከተሉትን አስርዮሾች
   i. በቁጥር ቤት ዋጋቸው አስቀምጡ
   ii. በቁጥር ቤት ዋጋቸው ተንትኑ
   iii. የተተነተኑትን መጀመሪያ ማባዛቱን ቀጥሎ መደመሩን ስሌት ተጠቅማችሁ ያገኛችሁትን ውጤት ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡

አስርዮሽ ቁጥር	የመቶ ቤት	አስር ቤት	የአንድ ቤት	የአስረኛ ቤት	የመቶኛ ቤት	የሺኛ ቤት
56.2						
8.37						
14.012						
0.009						

ማስታዎሻ

ዋና ሐሳብ

1) አክታሚ አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ ለመቀየር የሚከተሉትን ስልቶችእንጠቀማለን

    i. አስርዮሽ ቁጥሩን ቆጣሪውን 1 አድርጎ መግለፅ $\left(\frac{\text{አስርዮሽ}}{1}\right)$

    ii. አስርዮሽ ነጥቡን በማባዛት ማስወገድ

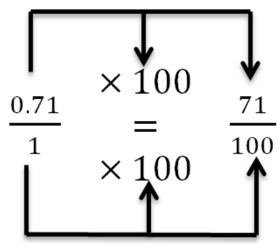
- ከነጥቡ በኋላ በቀኝ በኩል ያሉ ሆሄያትን መቁጠር (ቁጥሩ "ጠ" ነው ብንል)
- በ $10^{\text{ጠ}}$ ላዕሉንም ታህቱንም ማባዛት $\left(\frac{\text{አስርዮሽ}}{1} \times \frac{10^{\text{ጠ}}}{10^{\text{ጠ}}}\right)$

    iii. በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ማስቀመጥ

ሌላው መንገድ ደግሞ

- ከአስርዮሽ ነጥቡ በስተግራ ያሉትን ቁጥሮችን እንደ ሙሉ ቁጥር መውሰድ
- ከአስርዮሽ ነጥቡ በስተቀኝ ያሉትን ሆሄዎች እንደቁጥር ቤታቸው (በ$\frac{1}{10}$ ፣$\frac{1}{100}$ ፣$\frac{1}{1000}$ ወዘተ) ማባዛት

ምሳሌ፡- ሀ) 0.75 ወደ ክፍልፋይ ቀይሩ



- $\frac{0.75}{1}$ ለምን? ከላይ የተገለፀውን ማስታዎሻ ተመልከቱ
- ከአስርዮሽ ነጥቡ በኋላ ያሉ ሆሄያት ብዛት 2 ናቸው፡፡
- $\frac{0.75}{1}$ በ $\frac{10^2}{10^2}$ ማባዛት ይህም $\frac{0.75}{1} \times \frac{10^2}{10^2} = \frac{0.75}{1} \times \frac{100}{100} = \frac{75}{100}$
- ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መቀየር ስለዚህ $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$ ለምን?

ስለዚህ $0.75 = \frac{3}{4}$ ይሆናል፡፡

ወይም በቁጥር ቤት ዋጋቸው በመተንተን መቀየር ይቻላል፡፡

$0.75 = (0 \times 1) + (7 \times \frac{1}{10}) + (5 \times \frac{1}{100})$ ለምን?

$$= 0 + \frac{7}{10} + \frac{5}{100}$$

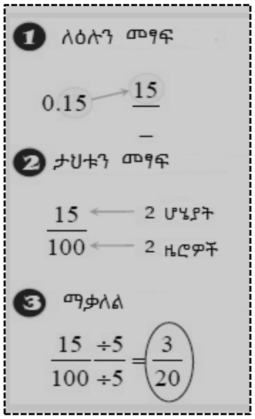
$= \frac{70}{100} + \frac{5}{100}$ **ለምን?**

$= \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$

ስለዚህ $0.75 = \frac{3}{4}$ **ይሆናል፡፡**

ለ) 0.15 **ወደ ክፍልፋይ ቀይሩ?**

በትንተና ዘዴ ሰርታችሁ መልሱን አረጋግጡ፡፡

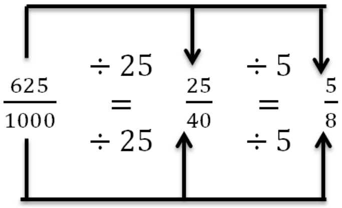


ሐ) 0.625 **ወደ ክፍልፋይ ቀይሩ**

$$0.625 = \frac{0.625}{1}$$

$\frac{0.625}{1} = \frac{0.625}{1} \times \frac{10^3}{10^3} = \frac{625}{1000}$ **ለምን?**

$\frac{625}{1000} = \frac{5}{8}$ **ይሆናል፡፡ ለምን?**

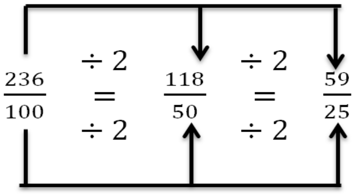


በትንተና ዘዴ ሰርታችሁ መልሱን አረጋግጡ፡፡

መ) 2.36 **ወደ ክፍልፋይ**

$\frac{2.36}{1} = \frac{236}{100}$ **ለምን?**

$\frac{236}{1} = \frac{236}{1} \times \frac{100}{100} = \frac{236}{100}$ **ለምን?**



$\frac{236}{100} = \frac{118}{50} = \frac{59}{25}$ **ለምን? ስለዚህ** $2.36 = \frac{59}{25}$ **ይሆናል፡፡**

ወይም

$2.36 = (2 \times 1) + (3 \times \frac{1}{10}) + (6 \times \frac{1}{100}) = 2 + \frac{3}{10} + \frac{6}{100}$ **ለምን?**

$= \frac{2}{1} + \frac{3}{10} + \frac{6}{100}$ **ለምን?**

$= \frac{200}{100} + \frac{30}{100} + \frac{6}{100}$ **ለምን?**

$= \frac{236}{100} = \frac{59}{25}$ ለምን?

ስለዚህ $2.36 = \frac{59}{25}$ ይሆናል።

ማስታዎሻ

ዋና ሐሳብ

አስርዮሾቹን ወደ በመቶ ለመቀየር

- አስርዮሹን በ100 ማባዛት (አስርየሻዊ ነጥቡን ሁለት ቦታ ወደቀኝ በማሳለፍ) እና "%" ምልክት በማስቀመጥ ቁጥሩን መግለፅ።
- በሌላ መልኩ የተሰጠውን አስርዮሽ ቁጥር በ $\frac{100}{100} = 100 \times \frac{1}{100} = 100 \times 1\%$ ማባዛት ማለት ነው

ምሳሌ ፡- የሚከተሉትን አስርዮሾች ወደ በመቶ ግለፁ

ሀ) 1.2 ለ) 0.35 ሐ) 0.128

መፍትሔ

ሀ) 1.2 ወደ ክፍልፋይ ለመቀየር 1.2ን በ100 ማባዛት (አስርየሻዊ ነጥቡን ሁለት ቦታ(ጊዜ) ወደ ቀኝ ማሳለፍ) እና "%" ምልክት በማስቀመጥ በቁጥር መገለፅ

$1.2 \times 100 = 120$ ፧

$1.2 = 120\%$ ይሆናል።

ወይም $1.2 = 1.2 \times \frac{100}{100} = 1.2 \times 100 \times \frac{1}{100} = 120\%$

ለ) $0.35 = 0.35 \times \frac{100}{100} = 0.35 \times 100 \times \frac{1}{100} = 35 \times \frac{1}{100} = 35\%$ ይሆናል።

ሐ) $0.125 = 0.125 \times \frac{100}{100} = 12.5 \times \frac{1}{100} = 12.5\%$ ይሆናል።

መልመጃ ፬

1. የሚከተሉትን አስርዮሾች ወደ ክፍልፋይ እና በመቶ ቀይሩ

ሀ) 3.91 ሐ) 0.0045

ለ) 2.017 መ) 0.04

2. ከሚከተለው ሰንጠረዥ በመመልከት ቁጥሮችን ወደ አስርዮሽ፣ክፍልፋይ ወይም ወደ በመቶ ቀይሩ

ክፍልፋይ	በመቶ	አስርዮሽ
		1.4
	1%	
$\frac{3}{5}$		
$2\frac{1}{3}$		
		0.98
	2%	

3. አቶ ዳኛቸው፣ ዮሀንስ እና መክሊት የተባሉ ሁለት ልጆች አሏቸው። አቶ ዳኛቸው ለሁለቱ ልጆቻቸው አንድ ዳቦ በ10ብር ገዝተው ሰጧቸው። አብርሀም 0.625ቱን ፣መክሊት ደግሞ 0.375ቱን የዳቦውን ክፍልፋይ በሉ። ልጆቹ የተመገቡትን የዳቦውን ስንት ስንተኛ ነው? አብርሀም የዳቦውን ስንት በመቶ በላ። መክሊትስ?

4. በምሳሌው መሰረት በሰንጠረዡ ላይ የጎደለውን ሙሉ።

አስርዮሽ	ክፍልፋይ	ሲነበብ
0.3	$\frac{3}{10}$	ሶስት አስረኛ
0.03		
0.003		
0.41		

2.4. በመቶን ወደ ክፍልፋዮችና እና አስርዮሾች መለወጥ

በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለ በመቶ ፅንሰ ሀሳብ በሰፊው ተምራቸህኋል፡፡ በዚህ ምእራፍ ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ እና በመቶ እንዲሁም አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይና በመቶ መለወጥ ተምራችኋል፡፡ በዚህ ንዑስ ርዕስ ደግሞ በመቶን ወደ ክፍልፋዮችና አስርዮሾች መለወጥ ትማራላችሁ፡፡

ተግባር 5

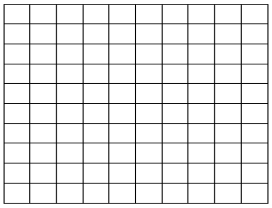
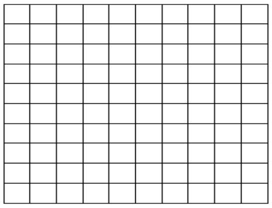
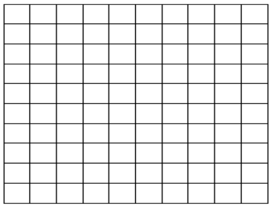
1. የሚከተሉትን እንቆቅልሾች መልሱ

   ሀ) አንድያልታወቀቁጥር 15%ቱ 45 ቢሆንቁጥሩስንትነው?

   ለ) 46 የአንድ ቁጥር 32% ነው ፡፡ቁጥሩ ማን ነው?

   ሐ) 6 የ24 ስንት በመቶ ነው?

2. የሚከተሉትን በመቶ የተገለፁ ቁጥሮችን ስኩየር ላይ በመቀባት አሳዩ፣የተቀባውን ክፍል በክፍልፋይና በአስርዮሽ ግለፁ፡፡ያጠቆራችሁት ክፍል ከጓደኞቻችሁ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን አረጋግጡ፡፡

ሀ) 20%　　　ለ) 25%　　　ሐ) 50%

በመቶን ለማስላት የምንጠቀምባቸው ስልቶች፡

1. በመቶ ልንሰራለት የፈለግነውን ጠቅላላ መጠን መወሰን፡፡ ለምሳሌ በዚህ ወር ስንት ቀን ዘንቧል ብለን ብንጠይቅ፤ ወር የሚለው 30 ቀናትን ስለሚኖረው 30 ቀናት ጠቅላላ መጠን ይሆናል፡፡

2. በመቶ ለመግለፅ የተፈለገውን መጠን ለጠቅላላው መጠን ማካፈል፡፡ ለምሳሌ በወር ወስጥ ለ 15 ቀን ቢዘንብ፤ 15 ለ 30 እናካፍላለን፡፡
3. በተራ ቁጥር 2 ያገኘነውን አስርዮሽ በ 100% ማባዛት

ምሳሌ

1. የሚከተሉትን በመቶዎች ከሚወክላቸው ዓ.ነገር ነገር ጋር አዛምዱ

40%፣ 75%፣ 30%፣ 20%፣ 50%፣60%፣25%፣80%፣70%

ሀ) ከ 10 ሰዎች ውስጥ 7ቱ ምግብ እየተመገቡ ነው፡፡ (70%) እንዴት?

ለ) አሳ ከሚበሉ 2 ሰዎች አንዱ እድሜው ከ 12 ዓመት በታች ነው፡፡ (50%)እንዴት?

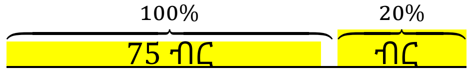
ሐ) በባህርዳር ከተማ ቅድመ መደበኛ ከሚያስተምሩ መምህራን ውስጥ የሴት መምህራን ብዛት የጠቅላላው $\frac{3}{4}$ ነው፡፡ (75%)እንዴት?

መ) ከአምስት ተማሪዎች ሁለቱ ቅዳሜ እና እሁድን በግላቸው ይማራሉ፡፡ (40%)እንዴት?

ሠ) ከ 20 ሰዎች ስድስቱ ወደ ሥራ ለመሄድ ብስክሌት ይጠቀማሉ፡፡ (30%) እንዴት?

2. በአንድ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ውስጥ እስከዳርና አምሳሉ ተቀጥረው ይሰራሉ፡፡ አምሳሉ በሰዓት 75 ብር ሲከፈለው እስከዳር ደግሞ ከአምሳሉ በ20% የበለጠ ክፍያ በሰዓት ይከፈላታል፡፡ እስከዳር በሰዓት ስንት ብር ይከፈላታል?

መፍትሔ፡



75 ብር ለሰዓት የተከፈለውን ብር እንደ አንድ ሙሉ ነገር ብንወስድ 75ብር 100% ብለን እንወስዳለን፡፡ ስለዚህ እስከዳር የሚከፈላት 20% የበለጠ ነው ማለት 120% ይከፈላታል ማለት ነው፡፡

100% 75 ብር ከሆነ 120% ስንት ይሆናል በማለት እናሰላለን፡፡

100% → 75 ብር
120% → መብር

$$\frac{120\%}{100\%} \times 75ብር = መ$$

መ = 90 ብር

ዋና ሐሳብ

1. በመቶን ወደ ክፍልፋይ ለመለወጥ መጀመሪያ በመቶ የተቀመጠውን ቁጥር ቆጣሪው 100 አድርጎ መግለፅ (ቀ%= $\frac{ቀ}{100}$)፣ የሚቃለል ከሆነ በማቃለል በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ማስቀመጥ፡፡
2. በመቶን ወደ አስርዮሽ ለመለወጥ መጀመሪያ በክፍልፋይ መግለፅ (ቀ%= $\frac{ቀ}{100}$)፣ ቀጥሎም ጠሪውን በቆጣሪው በማካፈል በአስርዮሽ መግለፅ፡፡

በአብዛኛው ልንጠቀምባቸው የሚችሉ በመቶን ወደ ክፍልፋይ የተቀየሩ ቁጥሮች ከዚህ እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡ እንዴት እንደተቀየሩ ከላይ በተቀመጠው ስልት አረጋግጡ

$20\% = \frac{1}{5}$	$25\% = \frac{1}{4}$	$40\% = \frac{2}{5}$	$50\% = \frac{1}{2}$
$60\% = \frac{3}{5}$	$75\% = \frac{3}{4}$	$80\% = \frac{4}{5}$	$12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$
$37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$	$33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$	$62\frac{1}{2}\% = \frac{5}{8}$	$16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$
$66\frac{2}{3}\% = \frac{2}{3}$	$87\frac{1}{2}\% = \frac{7}{8}$	$83\frac{1}{3}\% = \frac{5}{6}$	

ምሳሌ፡- የሚከተሉትን በመቶዎች ወደ ክፍልፋይ ቀይሩ

ሀ) 40% ሐ) 2.3%

ለ) 15% መ) 19.4%

መልስ ሀ) $40\% = 40 \times \frac{1}{100}$ ምክንያቱም $1\% = \frac{1}{100}$

$= \frac{40}{100} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ ለምን? ($\frac{2}{5}$ የ $\frac{40}{100}$ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ነው)

ስለዚህ $40\% = \frac{2}{5}$ ይሆናል፡፡

ለ) $15\% = 15 \times \frac{1}{100} = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$ ይሆናል፡፡ ለምን?

ሐ) $2.3\% = 2.3 \times \frac{1}{100} = \frac{23}{10} \times \frac{1}{100} = \frac{23}{1000}$ **ለምን?**

መ) 19.4 **ፈልጉ**

ምሳሌ፡- የሚከተሉትን በመቶዎች ወደ አስርዮሽ ለውጡ

ሀ) 28% **ለ**)75% ሐ) 4.5%

መፍትሔ

ሀ) $28\% = 28 \times \frac{1}{100} = \frac{28}{100} = 0.28$ **ይሆናል፡፡ ለምን?**

ለ)$75\% = 75 \times \frac{1}{100} = \frac{75}{100} = 0.75$ **ለምን?**

ሐ) $4.5\% = \frac{45}{10} \times \frac{1}{100} = \frac{45}{1000} = 0.045$ **ለምን?**

መልመጃ ፫

1. ከአምስት ተማሪዎች ሁለቱ ቅዳሜ እና እሁድን በግላቸው ይማራሉ፡፡በመቶ ግለፁ
2. የሚከተሉትን በመቶዎች ወደ አስርዮሽ እና ወደ ክፍልፋይ ለውጡ

   ሀ) 40% **ለ**) 30%

   ሐ) 6.25% መ) 80% ሠ) $2\frac{1}{2}\%$

3. ከሰንጠረዡ ላይ ባለው ክፍት ቦታ ላይ አስርዮሽ የተቀመጠውን ወደ በመቶ፣ በመቶ የተቀመጠውን ወደ አስርዮሽ በመለወጥ ፃፉ፡፡

0.2 / ____%	0.05 / ____%	_.____ / 80%
0.375 / ____%	_.____ / 12.5%	0.75 / ____%
1.25 / ____%	_.____ / 50%	_.____ / ____%

4. መክያና ቤተልሔም ምግብ ቤት ሄደው ባለ 74.50 ብር ኬክ ተመገቡ፡፡ መክያ የኬኩን ዋጋ $\frac{3}{5}$ ስትከፍል ቀሪዉን ቤተልሔም ከፈለች፡፡ መክያ የከፈለችው ብር በመቶኛ ስንት ነው? ቤተልሔምስ ስንት ብር ከፈለች?

5. አቶ ገብሩ የወር ደሞዛቸው 8400ብር ነው፡፡ ከወር ደሞዛቸው ሩቡን ለመብራት እና ለውሀ ክፍያ ፤ግማሹን ደግሞ ለቤት ወጭ ቢያውሉ፤አቶ ገብሩ ያወጡትን ወጭ በመቶ ፈልጉ፡፡

6. በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ2013 ዓ.ም በተለያዩ ትምህርት ክፍል ከሚማሩ ተማሪዎች ሞባይል የያዙ እና ያልያዙ ተማሪዎች ለመለየት የተሰበሰበው መረጃ በሚከተለው ሰንጠረዥ ቀርቧል። ከዚህ ውስጥ ከ88% በታች ሞባይል የያዙ የየትኛው ትምህርት ክፍል ተማሪዎች ናቸው?

ትምህርት ክፍል	ሞባይል የያዙ ተማሪዎች ብዛት
ተፈጥሮ ሳይንስ	ከ160 ተማሪዎች 142 ሞባይል የያዙ
ሂሳብ	ከ128 ተማሪዎች 112 ሞባይል የያዙ
አማርኛ	ከ90 ተማሪዎች 80 ሞባይል የያዙ
እንግሊዝኛ	ከ105 ተማሪዎች 98 ሞባይል የያዙ

4. አቶ ሙሉጌታ የአንድ አመት ጊዜያቸውን 25% መፅሀፍ በማንበብ ሲያሳልፉ ቀሪ ጊዜቸውን ደግሞ በስራ ያሳልፋሉ፡፡ አቶ ሙሉጌታ በስራ የሚያሳልፉትን ጊዜ በክፍልፋይ ወይም በአስርዮሽ ግለፁ፡፡

ፕሮብሌም መፍታት

በአንድ ት/ቤት ውስጥ የሚገኙ 300 ተማሪዎች ለፈተና ተቀመጡ፡፡ 18% ከ90 በላይ ፤ 74% ከ50 እስከ 90 ውጤት ሲያስመዘግቡ ቀሪዎቹ ተማሪዎች ደግሞ ከ50 በታች አስመዘገቡ፡፡

ሀ) 50 በታች ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች ቁጥር በመቶ እና በክፍልፋይ ግለፁ

ለ) ከ90 በላይ ውጤት ያስመዘገቡ ልጆች ከ300 ስንት ስንተኛ ናቸው?

2.5. ክፍልፋዮችን እና አስርዮሾችን ማወዳደር እና በቅደም ተከተል ማስቀመጥ

በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ክፍልፋዮች ማወዳደር እና በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ተምራችኋል፡፡ በዚህ ክፍል ደግሞ በሰፊው የተለያዩ ክፍልፋዮችን እና አስርዮሾችን ማወዳደር እና በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ትማራላችሁ፡፡

2.5.1.ክፍልፋዮችን ማወዳደርና በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ክለሳ

ተግባር ፡ 6

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አወዳድሩ

   ሀ) $\frac{1}{3}$ እና $\frac{5}{12}$ ለ) $\frac{2}{7}$ እና $\frac{2}{9}$ ሐ) $\frac{5}{4}$ እና $\frac{9}{10}$

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ

➢ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ክፍልፋዮች ለማወዳደር የሚከተሉትን ስልቶች እንጠቀማለን

ስልት 1፡- ክፍልፋዩን ወደ አስርዮሽ መቀየር ፡፡ ይህን ስልት ስንጠቀም የሚከተሉትን ደረጃዎች መከተል ይኖርብናል፡፡

- የተሰጡትን ክፍልፋዮች በአንድ አምድ መደርደር እና ከእያንዳንዱ ክፍልፋይ በቀኝ በኩል "=" ማስቀመጥ
- እያንዳንዱን ክፍልፋይ ወደ አስርዮሽ መቀየር
- የአስርዮሹን ሆሄያት በመጀመሪያ ከአስርዮሽ ነጥቡ በፊት ያሉትን አሃዞች ማወዳደር ቀጥሎ ከነጥቡ በኋላ ያሉትን አሃዞች ማወዳደር
- የአስርዮሹን ውጤት በመጠቀም ክፍልፋዮችን ማወዳደርና በቅደም ተከተል ማስቀመጥ

ዋና ሐሳብ

ስልት 2፡- የቆጣሪቻቸውን የጋራ ተካፋይ በመፈልግ፡፡ ይህን ስልት ለመጠቀም

የሚከተሉትን ደረጃዎች ተከተሉ፡፡

- የተሰጡትን ክፍልፋዮች በአንድ አምድ መደርደር
- የእያንዳንዱን ክፍልፋይ ቆጣሪ ማባዛት (ትንሹን የጋራ ብዜት መፈለግ)
- የእያንዳንዱ ክፍልፋይ ቆጣሪ በማን ቢባዛ የቆጣሪዎችንን ብዜትየሚሰጥን ቁጥር መፈለግ፡፡
- ቆጣሪውን ያባዘንበትን ቁጥር ጠሪውንም በማባዛት አዲስ ክፍልፋይ መፍጠር
- ጠሪዎቻቸውን ማወዳደር
- በጠሪዎቻቸው መሰረት ክፍልፋዩን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ

ምሳሌ ፡- $\frac{3}{4}$፣ $\frac{3}{8}$፣ $\frac{1}{2}$ እና $\frac{1}{4}$ በቅደም ተከተል አስቀምጡ

የ 4፣8፣2፣4 ትንሹ የጋራ ብዜት 8 ነው፡፡ እንዴት?

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{2} = \frac{6}{8}$$

$$\frac{3}{8} = \frac{3}{8} \times \frac{1}{1} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{4} = \frac{4}{8}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{2} = \frac{2}{8}$$

$$2 < 3 < 4 < 6$$

ስለዚህ $\frac{2}{8} < \frac{3}{8} < \frac{4}{8} < \frac{6}{8}$ ይህ ማለት $\frac{1}{4} < \frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ ይሆናል፡፡

መልመጃ ፯

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ከትንሽ ወደ ትልቅ በቅደም ተከተል አስቀምጡ

   ሀ) $\frac{1}{3}$፣ $\frac{17}{24}$ እና $\frac{5}{8}$ ለ) $\frac{3}{4}$፣ $\frac{3}{8}$፣ $\frac{1}{2}$ እና $\frac{1}{4}$ ሐ) $\frac{1}{6}$፣ $\frac{2}{3}$፣ $\frac{1}{4}$ እና $\frac{3}{8}$

2. ወ/ሮ ሰላማዊት፤ ግርማ፣እዮብ እና ሳሮን የሚባሉ ሶስት ልጆች አሏቸው:አንድ ቀን ሶስቱ ልጆች የአትክልት ቦታቸውን በመቆፈር እናታቸውን አገዙ። ሳሮን $\frac{3}{10}$ ፣ ግርማ $\frac{1}{5}$ኛ እንዲሁም እዮብ $\frac{2}{5}$ኛ ቆፈሩ። ከሶስቱ ልጆች ብዙ የቆፈረ ማነው? ከሶስቱ ትንሽ የቆፈረው ማነው? ይህን ጥያቄ ለመመለስ የተጠቀማችሁበት ዘዴ ምንድን ነው? ለጓደኞቻችሁ አብራሩ።

2.5.2. አስርዮሾችን ማወዳደርና በቅደምተከተል ማስቀመጥ

ተግባር ፡ 7

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ

ሀ) ከ1.2 እና ከ0.36 ማን ይበልጣል? ወደ ክፍልፋይ ቀይሩና መልስ ስጡ።

ለ) 0.36 እና 0.67 ማን ይበልጣል? ለምን?

ሐ) 0.67 እና 0.68 ማን ይበልጣል? ለምን?

መ) በ ሀ፣ለ እና ሐ ያገኛችሁትን መልስ በመጠቀም 1.2፣0.36፣0.68 እና 0.67 በቅደም ተከተል አስቀምጡ። ይህን ለማድረግ ጠቀማችሁበትን ስልት ለመምህራችሁ ግለፁ።

2.

ይህን ፍንጭ በመጠቀም አስርዮሾችን ያያዙትን ካርዶች በማወዳደር በቅደም ተከተል አቀምጡ።

የ2.61 የአንድ ቤት ሆሄው ___፣የአስረኛ ቤት ሆሄው___፣የመቶኛ ቤት ሆሄው__

በዚህ መንገድ ሌሎችን አስርዮሾችን የቁጥር ቤት ሆሄያቸውን ዘርዝሩ።

ዋና ሐሳብ

አስርዮሾችን ለማወዳደር

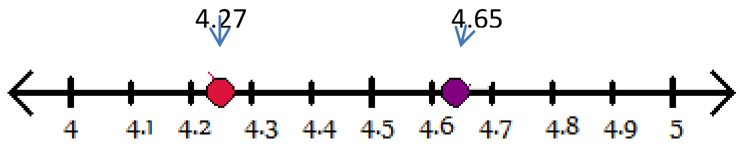
i. በመጀመሪያ ከአስርዮሽ ነጥብ በፊት የሚገኙትን ሙሉ ቁጥሮች አወዳድሩ። እነዚህ ቁጥሮች የተለያዩ ከሆኑ ማወዳደሩ እንደ ሙሉ ቁጥሮች ይሆናል ።ይህ ማለት ከነጥቡ በፊት በኩል ወደ አለው ሙሉ ቁጥር ትልቅ ወደሆነው የማወዳደሪያ ምልክቱን በአስርዮሻዊ ቁጥሩ ላይ ትጠቀማላችሁ ። ሌሎች ከነጥቡ በኋላ ያሉትን አሃዞች አትመለከቱም።

ምሳሌ፡- $3.04 > 1.68$ ምክንያቱም $3 > 1$ ስለሆነ

ii. ከነጥቡ በፊት ያሉ ሙሉ ቁጥሮች ተመሳሳይ(እኩል) ከሆኑ ከነጥቡ በኋላ ያሉትን አሃዞች በየቤት ዋጋቸው ታወዳድራላችሁ። ይህ ማለት የአስረኛ ቤት ከአስረኛ ጋር ታወዳድራላችሁ። እኩል ካልሆኑ ማወዳደሩን ታቆሙና ማወዳደሪያ ምልክቱን ታስቀምጣላችሁ። ነገር ግን የአስረኛ ቤት ስታወዳድሩ እኩል ከሆኑ ወደ መቶኛ ቀጥሎ ወደ ሺህኛ በማለት ውድድሩን ትቀጥላላችሁ።

ምሳሌ፡-የሚከተሉትን አስርዮሾች አወዳድሩ

ሀ) 4.27 እና 4.65



$4.27 < 4.65$ ምክንያቱም 4.65 ከ4.27 በስተቀኝ ስለሚገኝ ወይም

$4 = 4$ ነገርግን $6 > 2$ ስለሆነ

ለ) 5.77 እና 5.73

3.73 ከ 5.77 በስተግራ ይገኛል። ስለዚህ 5.73 < 5.77 ይሆናል።

ወይም 5 = 5 ፣.7 = 7፣ 3 < 7 ስለዚህ 5.73 < 5.77 ይሆናል።

ሐ) 0.27 > 0.19 ምክንያቱም 2 > 1 ስለሆነ ።

መ) 9.898 እና 9.88

9 = 9፣9 = 8□9 > 8 ስለዚህ 9.898 > 9.88

2) የሚከተሉትን አስርዮሾች በቅደም ተከተል አስቀምጡ

ሀ) 0.7 ፣1.53 ፣0.90 ፣2.33 ፣1.4 ኢና 0.62

የአንድ ቤት	አስርዮሽ ነጥብ	የአስረኛ ቤት	የመቶኛ ቤት
0	.	7	0
1	.	5	3
0	.	9	0
2	.	3	3
1	.	4	0
0	.	6	2

መጀመሪያ አንድ ቤት የያዘውን አምድ እናወዳድራለን 0 < 1 < 2 ስለዚህ 2.33 ትልቁ ቁጥር ነው። ቀጥሎ ደግሞ 1.53 እና 1.40 ለማወዳደር የአስረኛ ቤት የያዘውን አምድ ስንመለከት 5 > 4 ስለዚህ 1.53 ከ2.33 ቀጥሎ ያለው ጥልቁ ቁጥር ሲሆን 1.40 ቀጣዩ ይሆናል።

በመጨረሻ 0.7 ፣0.90 ፣0.62 ለማወዳደር የአስረኛን ቤት የያዘውን አምድ መመልከት ነው።$6 < 7 < 9$ ስለሆነ $0.62 < 0.7 < 0.90$ ይሆናል።

ከትንሽ ወደ ትልቅ በቅደም ተከተል ሲቀመጥ

$0.62 < 0.7 < 0.90 < 1.4 < 1.53 < 2.33$ ሲሆን ከትልቅ ወደ ትንሽ ደግሞ

$2.33 > 1.53 > 1.4 > 0.90 > 0.7 > 0.62$ ይሆናል።

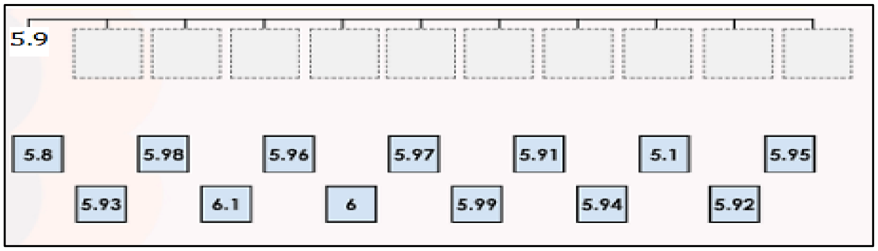
ለ) 25.29 ፣ 29.25፣25.9 እና 29.5

$25 = 25 < 29 = 29$ ቀጥሎ 29.25 ⶏናየ29.5 እንዲሁም 25.29 እና 25.9 የአስረኛን ቤት እናወዳድራለን $2 < 5$ ስለዚህ $29.25 < 29.5$ እንዲሁም $2 < 9$ ስለዚህ $25.29 < 25.9$ ይሆናል። በቅደም ተከትል ከትንሽ ወደ ትልቅ ሲፃፍ $25.29 < 25.9 < 29.25 < 29.5$ ሲሆን

ከትልቅ ወደ ትንሽ ሲቀመጥ ደግሞ$29.5 > 29.25 > 25.9 > 25.29$ ይሆናል።

መልመጃ ፯

1. የሚከተሉትን አስርዮሾችን አወዳድሩ
   ሀ) 85.44 እና 86.44 ለ) 0.82 እና 0.5
   መ) 7.081 እና 7.08
2. ከሚከተለው ምስል ላይ አስርዮሾችን የያዘውን ካርድ በማንሳት በቁጥር መስመሩ በሚገኘው በትክክለኛው ሳጥን ላይ አስቀምጡ።



3. የሚከተሉትን አስርዮሾች በቅደም ተከተል አስቀምጡ
   ሀ) 9.02፣15.1፣2.88፣2.56፣0.96፣6.0376
   ለ) 4.3፣2.17፣2.16፣2.28፣2.17
   ሐ) 7.05፣7.048፣ ፣7.002፣7.2

2.5.3. አስርዮሾችን እና ክፍልፋዮችን ማወዳደርና በቅደምተከተል ማስቀመጥ

ተግባር 8

1. አንድ ወረቀት አውጡና በ20ሳ.ሜ ማስመሪያ ስፋትና ቁመት ልክ አምስት እኩል ቦታ ቁረጡ። አምስት የተለያዩ የማስመሪያውን ቅርፅ የያዙ ወረቀቶች ካገኛችሁ በኋላ

   ከመጀመሪያው $\frac{1}{4}$ኛውን ቆርጣችሁ አውጡ

   ከሁለተኛው 0.75 ቆርጣችሁ አውጡ

   ከሶስተኛው $\frac{12}{20}$ ኛውን ቆርጣችሁ አውጡ

   ከአራተኛው 0.5ኛውን ቆርጣችሁ አውጡ

   ከአምስተኛው $\frac{20}{20}$ኛውን ቆርጣችሁ አውጡ

   በመቀጠል የወረቀት ቁራጮች ከትንሽ ወደ ትልቅ በቅደም ተከተል አስቀምጡ ፤በእንዳንዱን የወረቀት ቁርጥራጭ ስር በሚወክሏቸው አስርዮሽ ወይም ክፍልፋይ ደርድሩ ።

   በመጨረሻ $\frac{1}{4}$፣ 0.75፣$\frac{12}{20}$፣ 0.5፣$\frac{20}{20}$ ከትንሽ ወደ ትልቅ በቅደም ተከተል አስቀምጡ እና ለክፍል ጓደኞቻችሁ የገኛችሁትን ውጤትና እንዴት እንደሰራችሁት አብራሩ።

2. ሀ) 0.8 እና $\frac{3}{4}$ኛን በቁጥር መስመር ላይ አስቀምጡ። የትኛው ቁጥር በቀኝ የቱ በስተግራ

   ይገኛል? ይህን ለማወቅ ምን ስልት ተጠቀማችሁ?ማን ይበልጣል?

   ለ) 0.95፣$\frac{3}{10}$ እና 0.45 በቁጥር መስመር ላይ አስቀምጡ። የትኛው ቁጥር በቀኝ የቱ

   በስተግራ የትኛው በመካከል ይገኛል? ይህን ለማወቅ ምን ስልት

   ተጠቀማችሁ?ማን ይበልጣል? ያገኛችሁትን መልስ ለመምህራችሁ ተናገሩ።

ማስታወሻ

አስርዮሾችን እና ክፍልፋዮችን ለማወዳደር እና በቅደም ተከተል ለማስቀመጥ የምንጠቀምባቸው ስልቶች

i. ክፍልፋዩችን ወደ አስርዮሽ መቀየር
እና አስርዮሾችን ለማወዳደር የተጠቀማችሁበትን ስልት መጠቀም

ii. አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ መቀየር
እና ክፍልፋዮችን ለማወዳደር የተጠቀማችሁባቸውን ስልቶች መጠቀም

ምሳሌ፡-1. የሚከተሉትን ቁጥሮች አወዳድሩና በቁጥር መስመር ላይ አሳዩ

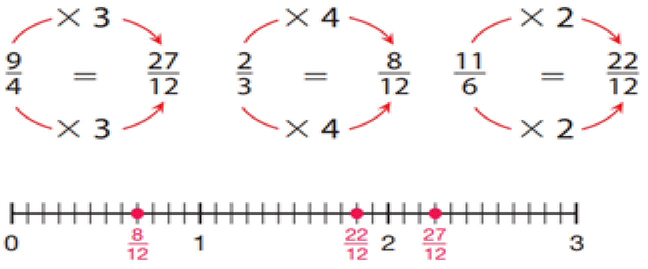
2.25 ፣ $\frac{2}{3}$ ፣ $\frac{11}{6}$

መፍትሔ

መጀመሪያ 2.25 ን ወደ ክፍልፋይ መቀየር

$$2.25 = \frac{225}{100} = \frac{9}{4}$$

በመቀጠል ቆጣሪቻቸውን ተመሳሳይ ማድረግ



የቁጥር መስመሩ እንደሚያሳየን $\frac{8}{12} < \frac{22}{12} < \frac{27}{12}$

ስለዚህ $\frac{2}{3} < \frac{11}{6} < 2.25$ ይሆናል።

2. የሚከተሉትን ቁጥሮች አወዳድሩ

ሀ) 0.92 እና $\frac{2}{5}$

መፍትሔ

መጀመሪያ 0.92 ወደ ክፍልፋይ መቀየር ወይም $\frac{2}{5}$ ወደ አስርዮሽ መቀየር

$0.92 = \frac{23}{25}$ በመቀጠል ክፍልፋዮችን ወደ ተመሳሳይ ቆጣሪ መቀየር።

$\frac{2}{5} = \frac{10}{25}$ ተመሳሳይ ቆጣሪ ስላላቸው ጠሪያቸውን በማየት ማወዳደር $23 > 10$

ስለሆነም $\frac{23}{10} > \frac{10}{25}$

ስለዚህ $0.92 > \frac{2}{5}$ ይሆናል።

ወይም

$\frac{2}{5}$ ወደ አስርዮሽ መቀየር $\frac{2}{5} = 0.4$ ነው። በመሆኑም $0.92 > 0.4$ ምክንያቱም$9 > 4$ ስለሆነ

ስለዚህ $0.92 > \frac{2}{5}$ ይሆናል።

ለ) $\frac{1}{4}$ እና 0.22

መፍትሔ

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

$0.25 > 0.22$ ምክንያቱም $0 = 0$ ፣$2 = 2$ ፣$5 > 2$ ስለሆነ

ስለዚህ $\frac{1}{4} > 0.22$

0.22 ወደ ክፍልፋይ በመቀየር አወዳድሩ።

3. የሚከተሉትን ክፍልፋዮችና አስርዮሾች አወዳድሩ፤በቅደም ተከተል አስቀምጡ

ሀ) 0.75 ፣0.65 እና $\frac{4}{5}$ለ) $5\frac{1}{2}$ ፣ 6.01፣5.05፣$5\frac{5}{9}$

መፍትሔ

ሀ) 0.65፣0.75 እና $\frac{4}{5}$

ከተሰጡት ቁጥሮች አንዱ ብቻ ክፍልፋይ ስለሆነ ፤ክፍልፋዩን ወደ አስርዮሽ መቀየር

$$\frac{4}{5} = 0.8$$

በመቀጠል 0.75፣0.65 እና 0.8 የአንድ ቤት አሃዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ የአስረኛ ቤታቸውን ስታወዳድሩ $6 < 7 < 8$ ይሆናል። ይህ ማለት $0.65 < 0.75 < 0.8$ይሆናል።

ወደ ክፍልፋይ በመቀየር አረጋግጡ

ለ) $5\frac{1}{2}$፣ 6.01፣5.05 እና$5\frac{5}{9}$

ከተሰጡት ቁጥሮች ሁለት አስርዮሽ ሁለቱ ደግሞ ክፍልፋይ ስለሆኑ አንዱን ስልት ምረጡ

$5\frac{1}{2} = \frac{11}{2} = 5.5$ ፣ $5\frac{5}{9} = \frac{50}{9} = 5.556$ ፣ 6.01 እና 5.05 ለማወዳደር አስርዮሽ ቁጥሮችን ከነጥብ በኋላ 0 በማሟለት ፃፏቸው።

5.50 5.566.015.05

በየቤት ዋጋቸው ስናወዳድራቸው $6 > 5$ ስለዚህ 6.01 ትልቁ ቁጥር ነው።

5.50፣5.56 እና 5.05 ስናወዳድር $5.56 > 5.50 > 5.05$ ለምን? ስለዚህ $6.01 > 5.56 > 5.50 > 5.05 = 6.01 > 5\frac{5}{9} > 5.50 > 5\frac{1}{2}$ ይሆናል።

ወደ ክፍልፋይ በመቀየር ከትንሽ ወደ ትልቅ አስቀምጡ።

መልመጃ ፺

1. እውነት የሚያደርገውንየማወዳደሪያ ምልክት ከሳጥኑ ላይ አክብቡ።

ሀ) 0.75 [< > =] $\frac{3}{4}$ ለ) $1\frac{3}{5}$ [< > =] 1.9

ሐ) $\frac{4}{5}$ [< > =] 0.325 መ) 7.4 [< > =] $7\frac{2}{5}$

2. የሚከተሉትን ቁጥሮች ከትንሽ ወደ ትልቅ አስቀምጡ

ሀ) 1.45 ፣$\frac{3}{2}$ ፣$\frac{7}{5}$ እና 1.41

ለ) $2\frac{3}{7}$ ፣ 2.42 ፣ $3\frac{1}{2}$ እና $\frac{17}{7}$

3. ቁጥሮችን ያያዙትን ካርዶች ከትልቅ ወደ ትንሽ በቅደም ተከተል አስቀምጧቸው፡፡

ሀ) $\frac{3}{4}$ | $\frac{5}{8}$ | 0.5 | 0.45

ለ) 0.45 | $\frac{2}{5}$ | 0.39 | $\frac{1}{3}$

ተግባር (ቤት የሚሰራ)

የወላጆቻችሁን የወር ገቢ በመጠየቅ

i. ለምን ለምን ፍጆታ እንደሚያዉሉት በዘርዝር ፃፉ፡፡

ii. ለእያንዳንዱ ፍጆታ የሚያወጡትን ገንዘብ ሙሉ ዘርዝሩ፡፡

iii. ያገኛችሁትን መረጃ በመቶ ግለፁ ፡፡

iv. ለግማሽ አመት ለቤት ፍጆታ ከፍተኛ ገንዘብ የሚመደብለት የቱ ነው?

v. በ "iii" ካገኛችሁት መልስ በመነሳት በመቶ ፍጆታውን ከትልቅ ወደ ትንሽ አስቀምጡ፡፡ያዘጋጃችሁትን መረጃ ለቤተሰባችሁ አቅርቡ፡፡

2.6. አስርዮሽ ቁጥሮችን ማጠጋጋት

ማስታዎሻ

አንድን አስርዮሻዊ ቁጥር ስታጠጋጉ ልታጠጋጉት ከፈለጋችሁት ቁጥር በስተቀኝ ያለውን ቁጥር መመልከት (ከአስርዮሹ ነጥብ በኋላ ያለ ሆኄ)፡፡

- ይህ ቁጥር 5 እና ከዚያ በላይ ከሆነ ልታጠጋጉት ወደ ፈለጋችሁት ቁጥር አንድ ጨምሮ (በአንድ ቁጥር ከፍ ብሎ) ይጠጋጋል፡፡

  ምሳሌ ፡- 12.361 ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ 12.4 ይሆናል፡፡ምክንያቱም 6 ከ 5 ስለሚበልጥ ነው፡፡

- ቁጥሩ ከ5 በታች ከሆነ ልታጠጋጉት የፈለጋችሁት ቁጥር ራሱን ይሆናል፡፡

  ምሳሌ፡- 12.316 ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ 12.3 ይሆናል ፡፡ምክንያቱም 1 ከ5 ስለሚያንስ ነው፡፡

1) አስርዮሽ ቁጥሮችን ወደ ሙሉ ቁጥር ማጠጋጋት

   ❖ አንድን አስርዮሽ ቁጥር ወደ ቀረበው ሙሉ ቁጥር ለማጠጋጋት ከአስርዮሻዊ ነጥብ በኋላ ያለውን ቁጥር (የአስረኛ ቤት ሆሄ) መመልከት ያስፈልጋል፡፡

ይህ ቁጥር 5 እና ከዚያ በላይ ከሆነ ሙሉ ቁጥሩን አንድ በመጨመር አስርዮሽ ቁጥሩን አጠጋግቶ ማስቀመጥ፡፡ የአስረኛ ቤት ሆሄው ከ5 ካነሰ ግን ሙሉ ቁጥሩ(ከነጥቡ በፊት ያለው ቁጥር) ራሱ ይሆናል፡፡

ምሳሌ፡- ሀ) 8.94 ወደ ሙሉ ቁጥር አጠጋጉ

8.94

8.94 ወደ ቀረበው ሙሉ ቁጥር ሲጠጋጋ 9 ይሆናል፡፡ ምክንያቱም የአስረኛ ቤት 9 ከ 5 ስለሚበልጥ ነው፡፡

ለ) 8.49 ወደ ቀረበው ሙሉቁጥር ሲጠጋጋ 8 ይሆናል፡፡ ምክንያቱምየአስረኛ ቤት 4 ከ 5 ስለሚያንስ ነው፡፡

2) አስርዮሽ ቁጥሮችን ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ማጠጋጋት

   ❖ አንድ አስርዮሽ ቁጥር ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ለማጠጋጋት የመቶኛን ቤት ሆሄውን መመልከት ይኖርባችኋል፡፡

የመቶኛ ቤት ሆሄው 5 እና ከ5 ከበለጠ የአስረኛ ቤት ሆሄውን በአንድ በመጨመር አስርዮሽ ቁጥሩን አጠጋግቶ ማስቀመጥ፡፡የመቶኛ ቤት ሆሄው ከ5 ካነሰ የአስረኛ ቤት ሆሄውን ራሱን በመጠቀም አስርዮሽ ቁጥሩን አጠጋግቶ ማስቀመጥ፡፡

ምሳሌ ፡- ሀ) 7.366 ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት አጠጋጉ

7.366

7.366 ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ 7.4 ይሆናል። ምክንያቱም 6 > 5 ስለሆነ ነው።

ለ) 7.636 ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ 7.6 ይሆናል።ምክንያቱም 3 < 5 ስለሆነ።

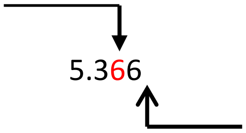
3) አስርዮሽ ቁጥሮችን ወደ ሁለት አስርዮሽ ቤት ማጠጋጋት

- ❖ አንድ አስርዮሽ ቁጥር ወደ ሁለት አስርዮሽ ቤት ለማጠጋጋት የሺኛውን ቤት ሆሄውን መመልከት ይኖርባችኋል።

የሺኛ ቤት ሆሄው 5 እና ከ5 ከበለጠ የመቶኛ ቤት ሆሄውን በአንድ በመጨመር አስርዮሽ ቁጥሩን አጠጋግቶ ማስቀመጥ።የሺኛ ቤት ሆሄው ከ5 ካነሰ የመቶኛ ቤት ሆሄውን ራሱን በመጠቀም አስርዮሽ ቁጥሩን አጠጋግቶ ማስቀመጥ።

ምሳሌ ፡- ሀ) 5.636 ወደ ሁለት አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ 5.64 ይሆናል። ምክንያቱም 6 > 5 ስለሆነ።

ለ) 5.633 ወደ ሁለት አስር ቤት ሲጠጋጋ 5.63 ይሆናል።ምክንያቱም 3 < 5 ስለሆነ።



- ❖ አንድን አስርዮሻዊ ቁጥር በተጠጋጋ አስርዮሽ ለመግለፅ "≈" ምልክት እንጠቀማለን።

ምሳሌ ሀ) 1.27 ≈ 1.3 (ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ)። ለምን?

ለ) 3.525 ≈ 3.53 (ወደ ሁለት አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ)። ለምን?

መልመጃ ፱

1. የሚከተሉትን አስርዮሾች ወደ ቀረበው ሙሉ ቁጥር አጠጋጉ።

   ሀ) 28.187 ለ) 6.941 ሐ) 15.059

2. የሚከተሉትን አስርዮሾች ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት አጠጋጉ።

   ሀ) 4.106 ለ) 21.684 ሐ) 3.155

3. የሚከተሉትን አስርዮሾች ወደ ሁለት አስርዮሽ ቤት አጠጋጉ።

ሀ) 4.601 ለ) 15.059 ሐ) 11.395

4. ሠንጠረዡን በደብተራችሁ በመገልበጥ ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ የአስረኛ ቤት ዋጋቸው 8 የሚሆኑትን አስርዮሽ ቀጥሮች በምሳሌው መሰረት አክብቡ።

6.792	3.824	8.862	2.744
9.732	7.777	2.719	7.874
8.859	8.801	1.768	4.861
0.891	4.733	9.819	5.785

የግምት ፕሮብሌም

የሚከተለውን የሚያሟላ ባለሶስት አስርዮሻዊ ቤት ቁጥር ገምቱ

- የሺኛ ቤቱ ኢ-ተጋማሽ የሆነ እና > 0.005
- የመቶኛ ቤቱ ተጋማሽ የሆነ
- የአስረኛ ቤቱ ኢ-ተጋማሽ የሆነ
- ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ ቁጥሩ 4.3 የሚሆን
- ወደ ቀረበው ሙሉ ቁጥር ሲጠጋጋ 4 የሚሆን

የምዕራፉ ማጠቃለያ

- የአንድ ክፍልፋይ የጠሪው እና የቆጣሪው ትልቁ የጋራ አብዥ 1 ከሆነ ክፍልፋዩ በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ተፅፏል ይባላል።
- በ " $\frac{መ}{ሠ}$ " የተፃፈን ክፍልፋይ ወደ አስርዮሽ በምንቀይርበት ጊዜ ረዥሙ የማካፈል ዘዴ በመጠቀም "መ" በ"ሠ" እናካፍላለን። ስናካፈል ቀሪ ሊሆን የሚችለው 0፣1፣2፣3፣4፣5፣ . . . ፣ሠ-1 ነው። ቀሪዉ 0 ሲሆን ማካፈሉ ያከትማል። አስርዮሻዊ ቁጥሩም አክታሚ ይባላል። ቀሪው 0 የማይሆን ከሆነ አስርዮሻዊ ቁጥሩ ኢ-አክታሚ ይባላል።
- ክፍልፋይን ወደ አስርዮሽ ለመቀየር የሚከተሉትን ቅደም ተከተሎች እንከተላለን ።

- ከቆጣሪው ጋር ተባዝቶ ቆጣሪውን የ10 ፣100፣1000፣…ብዜት ሊያደርግ የሚችል ቁጥርካለ መፈለግ (የሙሉ ቁጥሮች ብዜትን አስታውሱ)
- በተገኘው ቁጥር ጠሪውንም ቆጣሪውንም ማባዛትና አስርዮሻዊ ክፍልፋዩን መፃፍ
- የጠሪውን ቁጥር መፃፍ ቀጥሎ የቆጣሪውን ዜሮዎች መቁጠርና ከጠሪው ቁጥር ከቀኝ ወደ ግራ የቆጣሪውን ዜሮዎች ብዛት ያህል በመቁጠር የአስርዮሽ ነጥቡን ማስቀመጥ

➢ ቆጣሪቸው የ10 ርቢ የሆኑ ክፍልፋዮች አስርየሻዊ ክፍልፋዮች ይባላሉ፡፡

➢ አስርዮሻዊ ክፍልፋይን ወደ አስርዮሽ ለመቀየር የቆጣሪቸውን የዜሮ ብዛት በመቁጠር ከጠሪው ቁጥር ከበስተግራ በመጀመር የዜሮዉን ያህል ቁጥርአስርዮሽ ነጥቡን መስቀመጥ ይሆናል፡፡

➢ ክፍልፋይን ወደ በመቶለመቀየር

- ከቆጣሪው ጋር ተባዝቶ መቶ የሚሰጥ ሙሉ ቁጥር ካለ መፈለግና ጠሪውንም ቆጣሪውንም በቁጥሩ ማባዛት ሲሆን ከቆጣሪው ጋር ተባዝቶ መቶ የሚሰጥ ሙሉ ቁጥር ከሌለ ክፍልፋዩን በ $\frac{100}{100}$ በማባዛት ይሆናል፡፡
- መጀመሪያ ወደ አስርዮሽ መቀየር ቀጥሎ በ100 ማባዛት (አስርየሻዊ ነጥቡን ሁለት ቦታ ወደቀኝ በማሳለፍ) እና "%" ምልክት በማስቀመጥ ቁጥሩን መግለፅ

➢ አክታሚ አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ ለመቀየር የሚከተሉትን ስልቶች እንጠቀማለን

- አስርዮሽ ቁጥሩን ጠሪውን 1 አድርጎ መግለፅ $\left(\frac{\text{አስርዮሽ}}{1}\right)$
- አስርዮሽ ነጥቡን በማባዛት ማስወገድ
- ከነጥቡ በኋላ በቀኝ በኩል ያሉ ሆሄያትን መቁጠር (ቁጥሩ "ጠ" ነው ብንል)
- በ $10^{ጠ}$ጠሪውንም ቆጣሪውንም ማባዛት $\left(\frac{\text{አስርዮሽ}}{1} \times \frac{10^{ጠ}}{10^{ጠ}}\right)$
- በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ማስቀመጥ

➢ አስርዮሾችን ለማወዳደር

በመጀመሪያ ከአስርዮሽ ነጥቡ በስተግራ የሚገኙትን ሙሉ ቁጥሮች እናወዳድራለን፡፡ እነዚህ

ቁጥሮች የተለያዩ ከሆኑ ማወዳደሩ እንደ ሙሉ ቁጥሮች ይሆናል ፡፡ይህ ማለት ከነጥቡ በስተግራ ካለው ሙሉ ቁጥር ትልቅ ወደሆነው የማወዳደሪያ ምልክቱን በአስርዮሻዊ ቁጥሩ ላይ እንጠቀማለን ፡፡ሌሎች ከነጥቡ በስተቀኝ ያሉትን ሆሄያት አንመለከትም፡፡

ከነጥቡ በስተግራ ያሉ ሙሉቁጥሮች ተመሳሳይ(እኩል) ከሆኑ ከነጥቡ በኋላ ያሉትን ሆሄያት በየቤት ዋጋቸው እናወዳድራቸዋለን። ይህ ማለት የአስራኛ ቤት ከአስረኛ ጋር እናወዳድራለን እኩል ካልሆኑ ማወዳደሩን እናበቃና ማወዳደሪያ ምልክቱን እናስቀምጣለን ነገር ግን የአስረኛ ቤት ስናወዳድር እኩል ከሆኑ ወደ መቶኛ ቀጥሎ ወደ ሺኛ በማለት ውድድሩን እንቀጥላለን።

አስርዮሾችን እና ክፍልፋዮችን ለማወዳደር እና በቅደም ተከተል ለማስቀመጥ የምንጠቀመው ስልት

i. ክፍልፋዩችን ወደ አስርዮሽ መቀየር እና አስርዮሾችን ለማወዳደር የተጠቀማችሁበትን ስልት መጠቀም
ii. አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ መቀየር እና ክፍልፋዮችን ለማወዳደር የተጠቀማችሁባቸውን ስስልቶች መጠቀም

የምዕራፉ ማጠቃለያ ጥያቄ

1. ወ/ሮ ማዕዛ ለሁለት ልጆቻቸው ለተመስገን እና ለፍሬህይወት ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ሁለት ብርቱካኖች ገዝተው ሰጧቸው። ተመስገን ብርቱካኑን ለአራት እኩል ከከፈለ በኋላ ሁለቱን ቁራጮች በላ ። ፍሬህይወት ደግሞ የተሰጣትን ብርቱካን ለሁለት እኩል ከከፈለች በኋላ አንዱን ቁራጭ በላች። ከሁለቱ ልጆች ትልቅ የበላ ማን ነው? በደብተራችሁ ሁለት ብርቱካን ምስል በመሳል አንዱን ለአራት አንዱን ደግሞ ለሁለት ከከፈላችሁ በኋላ ልጆቹ የተመገቧቸውን የሚያመለክቱ ክፍልፋዮችን በመቀባት ያገኛችሁትን ውጤት ለመምህራችሁ አሳዩ።
2. ለሚከተሉት ክፍልፋዮች ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ፈልጉ።

   ሀ) $\frac{60}{15}$ ሐ) $\frac{132}{44}$ ሠ) $\frac{25}{100}$

   ለ) $\frac{7}{6}$ መ) $\frac{132}{528}$ ረ) $\frac{261}{846}$
3. ክፍት ቦታውን ሙሉ።

   ሀ) $\frac{1}{3} = \frac{_}{27}$ ሐ) $\frac{_}{5} = \frac{9}{15}$

   ለ) $\frac{12}{16} = \frac{3}{_}$ መ) $\frac{57}{60} = \frac{19}{_}$
4. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሽ እና በመቶ ቀይሩ

   ሀ) $\frac{5}{8}$ ለ) $\frac{4}{11}$ ሐ) $\frac{9}{20}$

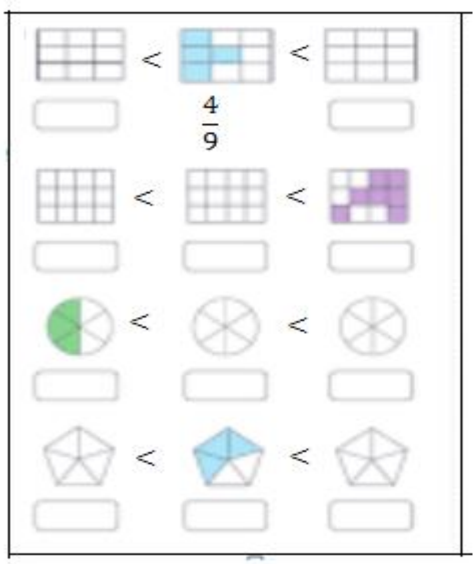
መ) $\frac{7}{125}$

ሠ) $\frac{5}{9}$ ረ) $\frac{1}{6}$

5. የሚከተሉትን ወደ ክፍልፋዮች ቀይሩ ላገኛችሁትን ክፍልፋይ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ፈልጉ፡፡
   - ሀ) 0.306
   - ሠ) 72%
   - ለ) 45%
   - ረ) 49%
   - ሐ) 32.5%
   - ሰ) 0.155
   - መ) 0.52
6. ምስሉን በመመልከት

   - ሀ) የተቀባውን ክፍል በክፍልፋይ ግለፁ፡፡
   - ለ) ላገኛችሁት መልስ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ፈልጉ፡፡
   - ሐ) ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃሉን የሚወክል ምስል ሳሉ፡፡
7. የማወዳደሪያ ምልክቶችን $>$ ፣ $<$ ፣ $=$ በባዶው ቦታ ላይ አስገቡ፡፡
   - ሀ) $\frac{5}{9} - \frac{6}{11}$
   - መ) $0.48 - 0.5$
   - ለ) $\frac{8}{12} - \frac{6}{9}$
   - ሠ) $5.01 - 4.08$
   - ሐ) $1\frac{1}{2} - 1.5$
8. ማንኛውም አክታሚ አስርዮሽ በክፍልፋይ ሲገለፅ ቆጣሪው ለ2 እና ለ5 ተከፋይ ነው፡፡እውነት/ሀሰት
9. በቅደም ተከተል ከትንሽ ወደ ትልቅ ወይም ከትልቅ ወደ ትንሽ አስቀምጡ፡፡
   - ሀ) $\frac{7}{9}$ ፣ $\frac{2}{3}$ ፣ $\frac{2}{6}$ ፣ $\frac{5}{2}$ እና $\frac{4}{9}$
   - ለ) $\frac{7}{14}$ ፣ $\frac{9}{14}$ ፣ $2\frac{1}{14}$ ፣ $\frac{3}{14}$ ፣ $\frac{14}{14}$ እና $\frac{2}{14}$
10. አሰፋ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነው፡፡ለሳይንስ ፈተና ከቀረበለት 40 ጥያቄዎች ውስጥ 80%ን መለሰ፡፡ አሰፋ ያልመለሳቸው ጥያቄዎች ብዛት በክፍልፋይና በመቶ ግለፁ፡፡
11. ሜሮን እና ከድጃ የአንድ ክፍል ተማሪዎች ናቸው፡፡ ከተሰጣቸው የቤት ስራ ሜሮን $\frac{2}{3}$ኛውን ስትሰራ ከድጃ ደግሞ $\frac{5}{6}$ኛውን ሰራች፡፡ ከሁለቱ ተማሪዎች ብዙ የሰራ ማን ነው?
12. አንድ የአሜሪካ ዶላር በ44.221 በሚጠጋ የኢትዮጵያ ብር ይመነዘራል፡፡ አንድ የአሜሪካን ዶላር ከኢትዮጵያ ብር አንፃር በክፍልፋይ ምን ያህል ነው?

13.ከሚከተለው ምስል ላይ ምስሉን በማየት ባዶ ቦታዎችን የሚያሟሉ ክፍልፋይ መስሉ ላይ አጥቁሩና ክፍልፋዩን ግለፁ ።



13.ከሚከተሉት ውስጥ ትልቁ አስርዮሽ ቁጥር የቱ ነው?

94.002 ፣ 94.123 ፣ 94.103

14.ከአንድ የእህል ሱቅ ጥራጥሬ ከሚገዙት ሰዎች መካከል በጥናት ከተገኘው መረጃ $\frac{2}{3}$ኛው የሚገዛው አተር፣$\frac{1}{4}$ኛው ደግሞ ባቄላ እንዲሁም $\frac{3}{10}$ኛው ሽንብራ ይገዛል። ከሶስቱ ጥራጥሬ መካክል ብዙ ሰዎች የሚመርጡት የጥራጥሬ ዘር የቱ ነው?በአስርዮሽ ግለፁና በቅደም ተከተል አስቀምጧቸው።

15.የሚከተሉትን ቁጥሮች ከትልቅ ወደ ትንሽ እንዲሁም ከትንሽ ወደ ትልቅ በቅደም ተከተል አስቀምጡ

ሀ) $\frac{1}{4}$፣$\frac{3}{5}$፣0.125፣$\frac{17}{50}$እና 0.5

ለ) $\frac{1}{3}$፣ 0.67፣ 1.33 እና $1\frac{2}{3}$

16.ከሚከተለው ሰንጠረዥ ላይ ቁጥሮችን በረድፍ እንዲሁም በአምድ ከትንሽ ወደ ትልቅ በቅደም ተከተል አስቀምጡ።

$\frac{6}{4}$	$\frac{5}{4}$	1.83	0.83
$\frac{7}{7}$	0.98	$\frac{9}{10}$	1
12.5	12.05	$\frac{25}{2}$	$\frac{35}{3}$

0.01	$\frac{1}{10}$	0.19	$\frac{1}{100}$

17. የሚከተሉትን አስርዮሾች አጠጋጉ

ሀ) 6.652 ወደ ቀረበ ሙሉ ቁጥር ሲጠጋጋ____________ይሆናል፡፡

ለ) 8.0116 ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ_____________ይሆናል፡፡

ሐ) 8.0116 ወደ ሁለት አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ____________ይሆናል፡፡

መ) 2.609 ወደ አንድ አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ_______________ይሆናል፡፡

ሠ) 2.609 ወደ ሁለት አስርዮሽ ቤት ሲጠጋጋ____________ይሆናል፡፡

ረ) 0.506 ወደ ቀረበ ሙሉ ቁጥር ሲጠጋጋ____________ይሆናል፡፡

ምዕራፍ 3፡ መሠረታዊ የሒሳብ ስሌቶች በክፍልፋይና በአስርዮሾች ላይ

የመማር ውጤቶች

ተማሪዎች ይህን ርዕስ ከተማራችሁ በኋላ

- ☞ ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን አራቱን መሰረታዊ የሒሳብ ስሌቶች በመጠቀም ማስላት፡፡
- ☞ ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮች ጋር የተዛመዱ የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍትሄ መፈለግ መቻል፡፡
- ☞ መቁጠሪያ ቁጥሮችን በሳይንሳዊ የቁጥሮች አፃፃፍ ዘዴ መግለፅ፡፡
- ☞ የክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮች ፅንሰ ሃሳብን በመጠቀም በዕለት ተዕለት ኑሯችሁ ላይ የሚያጋጥማችሁን ችግር መፍታት መቻል፡፡

ዋና ቃላት

- አስርዮሻዊ ቦታዎች
- ሳይንሳዊ የቁጥር አፃፃፍ

መግቢያ

በአምስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርታችሁ ስለ ክፍልፋይ አይነቶች፣ ድምርና ልዩነት እንዲሁም ማካፈልና ብዜት በሙሉ ቁጥሮች ተምራችኋል፡፡ በተጨማሪም ስለ አስርዮሽ ቁጥሮች ድምርና ልዩነት እንዲሁም ማካፈልና ብዜት እስከ ሁለት የአስርዮሻዊ ቦታዎች ባሉ ቁጥሮች ተምራችኋል፡፡ በዚህ ምዕራፍ ደግሞ የክፍልፋይ እና የአስርዮሽ ቁጥሮች ድምርን፣ ልዩነትን፣ ብዜትን እና ማካፈልን በተመለከተ ትማራላችሁ፡፡ በሌላ መልኩም አንድ የተሰጠን መቁጠሪያ ቁጥር በሳይንሳዊ የቁጥሮች አፃፃፍ ስርዓት (Scientific notation) መግለፅን በተመለከተ በዚህ ምዕራፍ ትማራላችሁ፡፡

3.1. ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን መደመርና መቀነስ

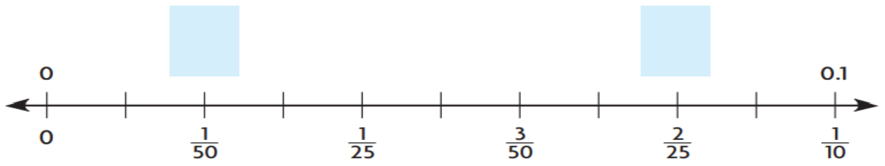
3.1.1. ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን መደመር

የቅድመ ዕውቀት ክለሳ

1. የሚከተለውን አስርዮሽ ወደ ድብልቅ ክፍልፋይ ቀይሩ

   1.25 1 —

2. በቁጥር መስመሩ ላይ ለተመለከቱት ክፍልፋዮች $\frac{1}{50}$ እና $\frac{2}{25}$ አስርዮሻዊ ዋጋቸውን በተሰጠው ክፈት ቦታ ላይ አስቀምጡ



1. የሚከተሉትን አስርዮሾች አስሉ፡፡

   ሀ) 1.7 + 5.5 = _____ ለ) 0.001 + 1.11 = _____

2. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አስሉ፡፡

   ሀ) $\frac{1}{7} + \frac{5}{7} =$ ___ ለ) $\frac{3}{2} + \frac{2}{5} =$ ___

ተግባር 1

1. የሚከተለውን ክፍልፋይና አስርዮሽ ደምሩ

   ሀ) $3 + 4.9 =$ ___ ለ) $\frac{1}{5} + 0.4$ ___

ሐ) $\frac{1}{10} + 0.7 =$ ___

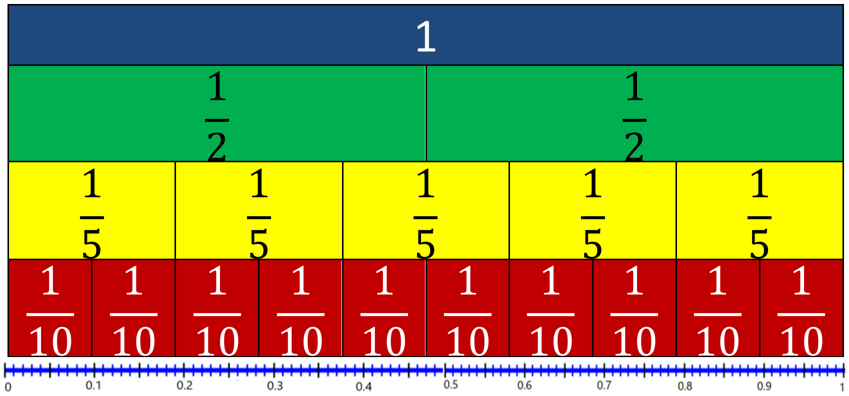
የእነዚህን ቁጥሮች ድምር ለማግኘት ምን ስልት ተጠቀማችሁ? ከጓደኞቻችሁ መልሶች ጋር አመሳክሩ፡፡

በአምስተኛ ክፍል የሒሳብ ትምህርታችሁ በአንድ አይነት መልክ ማለትም ክፍልፋይን ከክፍልፋይ ቁጥሮች ጋር ወይም አስርዮሽን ከአስርዮሽ ቁጥሮች ጋር እንዴት መደመር እንደሚቻል ተምራችኋል።

በዚህ ንዑስ ርዕስ ውስጥ ክፍልፋዮችንና አስርዮሾችን አጣምረው የያዙ የመደመር ጥያቄዎች አሰላልን ትማራላችሁ።

<u>ማስታወሻ</u>

- ክፍልፋዮችንና አስርዮሾችን አጣምረው የያዙ የመደመር ጥያቄዎችን ለመደመር የሚከተሉትን ደረጃዎች እንመልከት
    - ❖ አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ መቀየር
        - ወደ ክፍልፋይ ከተቀየረ በኋላ አንድ አይነት ቆጣሪ ካላቸው፤ የጋራ ቆጣሪ ካወጣን በኋላ ጠሪቸውን መደመር
        - አንድ አይነት ቆጣሪ ከሌላቸው በመጀመሪያ ቆጣሪቸውን አንድ አይነት ማድረግ።
    - ❖ ክፍልፋይን ወደ አስርዮሽ መቀየር
        - ወደ አስርዮሽ ከተቀየረ በኋላ በቁጥር ቤት ዋጋቸው አንዱን ከሌላው ስር በማድረግ መደመር
        - ባዶ ቦታዎችን በዜሮዎች መሙላት
        - ድምሩን ወይም ልዩነቱን በተሰጡት አቅጣጫ በትክክል መፃፍ



ምሳሌ፡

1. የሚከተሉትን አስሉ

ሀ) $1.5 + \frac{1}{4}$ ለ) $\frac{2}{5} + 0.4$

መፍትሔ፡

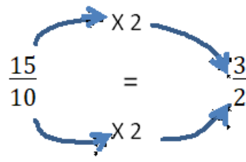
ሀ) $1.5 + \frac{1}{4}$

በመጀመሪያ አስርዮሹን ወደ ክፍልፋይ መቀየር

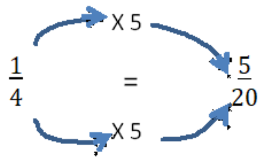
$1.5 = \frac{15}{10}$ ስለዚህ $1.5 + \frac{1}{4} = \frac{15}{10} + \frac{1}{4}$

$$\frac{15}{10} + \frac{1}{4}$$

ቆጣሪቸው አንድ አይነት ስላልሆነ አንድ አይነት ለማድረግ ወደ ከፍተኛ ሂሳባዊ ቃል ቆጣሪቸው አንድ አይነት እስኪሆን መቀየር



በተመሳሳይ መልክ

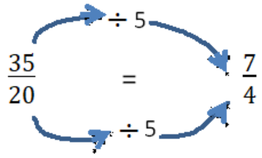


$$\frac{15}{10} = \frac{30}{20}$$

$\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ ከዚህ በመቀጠል

$\frac{15}{10} + \frac{1}{4} = \frac{30}{20} + \frac{5}{20}$ቆጣሪው 20 ሆኗልተመሳሳይ ቆጣሪ ስላገኘን፤ በመቀጠል ጠሪቸውን በመደመር ማስላቱን እንጨርሳለን፡፡

$$\frac{30}{20} + \frac{5}{20} = \frac{30 + 5}{20} = \frac{35}{20}$$



በዚህ መሠረት $1.5 + \frac{1}{4} = \frac{35}{20} = \frac{7}{4}$ ይሆናል፡፡

በመቀጠል ክፍልፋዩን ወደ አስርዮሽ በመቀየር ደግሞ

$1.5 + \frac{1}{4} = 1.5 + 0.25$ ለምን?

$$\begin{array}{r} 1.50 \\ + \underline{0.25} \\ \underline{1.75} \end{array}$$

ስለዚህ $1.5 + \frac{1}{4} = 1.75$

ለ) በመጀመሪያ አስርዮሹን ወደ ክፍልፋይ በመቀየር እንስራ

$\frac{2}{5} + 0.4 = \frac{2}{5} + \frac{4}{10}$ **ለምን?**

$\frac{2}{5} + \frac{4}{10} = \frac{4}{10} + \frac{4}{10}$ **ለምን?**

$\frac{4+4}{10} = \frac{8}{10}$ **ለምን?**

$$\frac{2}{5} + 0.4 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

በመቀጠል ክፍልፋዩን ወደ አስርዮሽ በመቀየር እንስራ

$\frac{2}{5} + 0.4 = 0.2 + 0.4$ **ለምን?**

$$\begin{array}{r} 0.2 \\ + \underline{0.4} \\ \underline{0.8} \end{array}$$

ስለዚህ $\frac{2}{5} + 0.4 = 0.8$

$0.8 = \frac{4}{5}$ **አረጋግጡ**

2. **ራውዳ** 0.87 **ሊትር ወተት ገዛች፡፡ አህመድ ደግሞ ከራዉዳ በ** $\frac{23}{25}$ **ሊትር የበለጠ ወተት ገዛ፡፡ አህመድ ስንት ሊትር ወተት ገዛ?**

መፍትሔ

አህመድ የገዛው ወተት ከራውዳ በ$\frac{23}{25}$ **ሊትር ይበልጣል ማለት ከ**0.87 **ላይ** $\frac{23}{25}$ **መደመር ማለት ነው፡፡**

$$0.87 + \frac{23}{25} = \frac{87}{100} + \frac{23}{25}$$

$$\frac{92}{100} + \frac{87}{100} = \frac{179}{100}$$

ወይም

$$0.92 + 0.87 = 1.79$$

$\frac{179}{100}$ እና 1.79 እኩልናቸውን ?

መልመጃ ፩

1. የሚከተሉትን ቁጥሮች ድምር በአስርዮሽ እና በክፍልፋይ አስቀምጡ

ሀ) $2\frac{1}{2} + 0.75$

ለ) $\frac{17}{2} + 3.5$

ሐ) $24.62 + \frac{3}{4}$

መ) $61.4 + 0.34 + \frac{6}{5}$

ሠ) $1.6 + 1\frac{7}{10}$

ረ) $6.75 + 2\frac{11}{20}$

ሸ) $11 + 18.6 + 3\frac{3}{5}$

ቀ) $\begin{array}{r} 2.42 \\ +\ 0.30 \\ \hline \end{array}$

በ) $\begin{array}{r} 5.10 \\ +\ 0.32 \\ \hline \end{array}$

2. አንድ የፍየል ግልገል 25.47 ኪ.ግ ይመዝን ነበር። ከሁለት ዓመት በኋላ ግን ክብደቱ በ 13.89 ኪ.ግ ጨመረ። ከሁለት አመት በኋላ ያለው ክብደት ስንት ነው?
3. በአንድ የብስክሌት ውድድር አበባና ረህመት ተሳትፈው ነበር። አበባ ውድድሩን ለማጠናቀቅ $\frac{13}{4}$ ደቂቃ ጨረሰባት፤ ረህመት ደግሞ ውድድሩን ለማጠናቀቅ 3.02 ደቂቃ ቢወስድባት በውድድሩ የተሻለ ውጤት ያስመዘገበው ማን ነው?
4. ስለናት የሩጫ ስፖርት መስራት ፈለገች። ስለናት በመጀመሪያው ቀን $3\frac{3}{4}$ ኪ.ሜ ብትሮጥ፤ በሁለተኛው ቀን 2.5 ኪ.ሜ ብትሮጥና በሶስተኛው ቀን 6.702 ኪ.ሜ ብትሮጥ በጠቅላላ በሶስቱ ቀናት ምን ያህል ኪ.ሜ ሮጠች?
5. አበበች $\frac{5}{2}$ ኪ.ግ ማንጎና 2 ኪ.ግ ብርቱካን ገዛች። አበበች በጠቅላላው ስንት ኪ.ግ አትክልት ገዛች?
6. አብዱ ከረሜላ እና ማስቲካ ለመግዛት 5.75 ብር ይዞ ወደ ሱቅ ሄደ። ከረሜላ በ$\frac{3}{2}$ ብር ማስቲካ ደግሞ በ0.65 ብር ገዛ።በጠቅላላ ስንት ብር አወጣ?

ፕሮብሌም መፍታት

1. አቶ ብርሃኑ $\frac{9}{8}$ ኩንታል ጤፍ ገዙ። እህታቸው ወ/ሮ ፍሬህይወትደግሞ አቶ ብርሃኑ የገዙትን ሩብ ያህልቢገዙ ሁለቱ ጠቅላላ ስንት ኩንታል ጤፍ ገዙ?

3.1.2.ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን መቀነስ

በአምስተኛ ክፍል የሒሳብ ትምህርታችሁ በአንድ አይነት መልክ ማለትም ክፍልፋይን ከክፍልፋይ ቁጥሮች ጋር ወይም አስርዮሽን ከአስርዮሽ ቁጥሮች ጋር እንዴት መቀነስ እንደሚቻል ተምራችኋል፡፡

በዚህ ርዕስ ውስጥ ክፍልፋዮችንና አስርዮሾችን አጣምረው የያዙ የመቀነስ ጥያቄዎች አሰላልን ታያላችሁ፡፡

ተግባር 2

1. የሚከተሉትን አስርዮሾች አስሉ፡፡

   ሀ) 4.232 - 2.112 =____ ለ) $8.75 - 7.21 =$ _____ሐ) $\frac{3}{5} - \frac{1}{4} =$ ____

2. ህፃን አለምነህ ሲወለድ 3.2 ኪ.ግ ይመዝን ነበር፡፡ በቀጣዩ ቀን ሲመዘን ግን 0.4 ኪ.ግ ቀነሰ፡፡ በዚሁ ቀን የህፃን አለምነህ ክብደት ስንት ነው?

3. አብዱ ከረሚላ እና ማስቲካ ለመግዛት 5.75 ብር ይዞ ወደ ሱቅ ሄደ፡፡ ከረሚላ በ $\frac{3}{2}$ ብር ማስቲካ ደግሞ በ 0.65 ብር ገዛ፡፡

   ስንት ብር ይቀረዋል?

<u>ማስታወሻ</u>

- ክፍልፋዮችንና አስርዮሾችን አጣምረው የያዙ ልዩነቶችን ለማስላት በመደመር ያየናቸውን ማስታወሻ እንጠቀማለን

ምሳሌ፡

ሀ) $3.75 - \frac{5}{8}$ ለ) $\frac{4}{5} - 0.25$

ሀ) በመጀመሪያ አስርዮሹን ወደ ክፍልፋይ መቀየር

$$3.75 - \frac{5}{8} = \frac{375}{100} - \frac{5}{8}$$

$$\frac{375}{100} - \frac{5}{8} = \frac{3750}{1000} - \frac{625}{1000} \text{ለምን?}$$

$$\frac{3750 - 625}{1000} = \frac{3125}{1000} \text{ለምን?}$$

ስለዚህ $3.75 - \frac{5}{8} = \frac{3125}{1000}$

በመቀጠል ክፍልፋዩን ወደ አስርዮሽ መቀየር

$$3.75 - \frac{5}{8} = 3.75 - 0.625$$

$$\begin{array}{r} 3.750 \\ -\ 0.625 \\ \hline 3.125 \end{array}$$

ስለዚህ

$$3.75 - \frac{5}{8} = 3.125$$

$$\frac{3125}{1000} = 3.125 \quad \text{አረጋግጡ}$$

ለ) በመጀመሪያ አስርዮሹን ወደ ክፍልፋይ በመቀየር እንስራ

$$\frac{4}{5} - 0.25 = \frac{4}{5} - \frac{25}{100}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{80}{10}$$

$$\frac{4}{5} - \frac{25}{100} = \frac{80}{100} - \frac{25}{100} \text{ ለምን?}$$

$$\frac{80 - 25}{100} = \frac{55}{100}$$

ስለዚህ

$$\frac{4}{5} - 0.25 = \frac{55}{100}$$

በመቀጠል ክፍልፋዩን ወደ አስርዮሽ በመቀየር እንስራ

$$\frac{4}{5} - 0.25 = 0.8 - 0.25$$

$$\begin{array}{r} 0.80 \\ -\ 0.25 \\ \hline 0.55 \end{array}$$

ስለዚህ

$$\frac{4}{5} - 0.25 = 0.55$$

$$\frac{55}{100} = 0.55 \quad አረጋግጡ$$

7. አበራ ወደ ት/ቤት ለምሳ የወሰደው ምግብ 1.2 ኪ.ግ ነበር፡፡ አበራ ምሳውን ከበላ በኂላ የቀረው ምግብ $\frac{1}{40}$ ኪ.ግ ሆነ፡፡ አበራ የተመገበው ስንት ኪ.ግ ምግብ ነው?

መፍትሔ

አበራ ወደ ት/ቤት የወሰደው ምግብ 1.2 ኪ.ግ ነው፡፡ የተረፈው ምግብ ደግሞ $\frac{1}{40}$ ኪ.ግ ነው፡፡ ስለዚህ የተመገበውን ምግብ መጠን ለማወቅ ከጠቅላላው የተረፈውን መቀነስ ይሆናል፡፡ ስለዚህ

$$1.2 - \frac{1}{40} = \frac{12}{10} - \frac{1}{40}$$

$$\frac{12}{10} - \frac{1}{40} = \frac{48}{40} - \frac{1}{40}$$

$$\frac{48}{40} - \frac{1}{40} = \frac{47}{40}$$

ወይም

$$1.2 - \frac{1}{40} = 1.2 - 0.025 \text{ለምን?}$$

$$1.200 - 0.025 = 1.175 \text{ኪ.ግ}$$

መልመጃ ፪

1. የሚከተሉትን ቁጥሮች ልዩነት በአስርዮሽ እና በክፍልፋይ አስቀምጡ

   ሀ) $5.34 - \frac{6}{5}$

   ለ) $8.6 - 1\frac{7}{10}$

   ሐ) $12.35 - 8\frac{1}{4}$

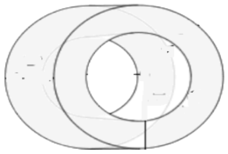
   መ) $18.6 - 3\frac{2}{5}$

   ሠ) $\begin{array}{r} 4.42 \\ -\underline{2.35} \\ \underline{\quad\quad} \end{array}$

   ረ) $\begin{array}{r} 9.13 \\ -\underline{2.32} \\ \underline{\quad\quad} \end{array}$

2. አቶ አበጋዝ አንድ ኩንታል ተኩል ጤፍ ገዙ፡፡ ከገዙት ጤፍ ለእህታቸው ለወ/ሮ ሽምስያ ሩቡን ቢሰጧቸው አቶ አበጋዝ ስንት ኩንታል ጤፍ ይቀራቸዋል?

3. የአንድ ውሃ ማስተላለፊያ ቱቦ የውጭ ሬዲየሱ 12.625 ሚ.ሜ ሲሆን የውስጥ ሬዲየሱ ደግሞ 12.025 ሚ.ሜ ነው፡፡



የቱቦው ወፍረት ምን ያህል ነው?

3.2. ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን ማባዛት

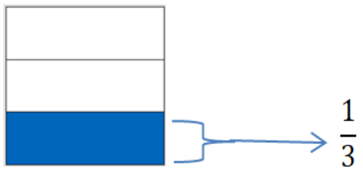
ሁለት ክፍልፋዮች ወይም ሁለት አስርዮሾች እንዴት እንደሚባዙ በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ተምራችኋል። ይህንን ለማስታወስ ይረዳ ዘንድ የሚከተለውን ተግባር ሞክሩት።

ቅድመ እውቀት ክለሳ

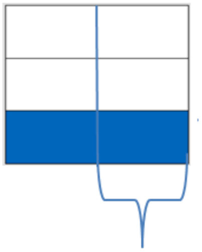
ተግባር 3

1. የ $\frac{1}{3}$ ግማሽ ስንት ነው?

   እስኪ በመጀመሪያ $\frac{1}{3}$ ኛን በምስል (ግሪድ ሞዴል) እናስቀምጥ።



   ከዚህ በመቀጠል የ $\frac{1}{3}$ ኛውን ግማሽ በምስል እናመልክት። ይህ ክፍል የ$\frac{1}{3}$ ኛው ምን ያህል ነው? በቡድናችሁ ተወያዩበት።



ይህ ክፍል የጠቅላላውን ምስል ምን ያህል ነው? በቡድናችሁ ተወያዩበት።

   መልሳችሁንም ለመምህራችሁ ተናገሩ።

2. የሚከተሉትን አስሉ።

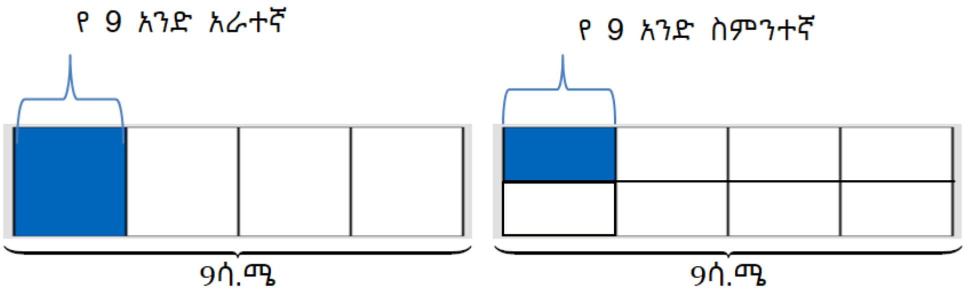
ሀ) $\frac{7}{8} \times \frac{12}{13} =$ _____ ለ) $6\frac{2}{5} \times \frac{7}{9} =$ _____ ሐ) $\frac{3}{2} \times 5\frac{1}{3} =$ _____

መ) $0.4 \times 5.25 =$ ____ ሠ) $1.5 \times 3.2 =$ _____

ክፍልፋዮችን ማባዛት ሙሉ ቁጥሮችን እንደማባዛት ቀላል አይደለም፡፡ የሚከተለውን ስለፀጉር ማሰሪያው የቀረበውን ተመልከቱ፡፡

ፌትለወርቅ 9 ሳ.ሜ የሚረዝም የፀጉር ማሰሪያ አላት፡፡ ይህንን ማሰሪያ እኩል ከአራት መቁረጥ ብትፈልግ እንዴት መቁረጥ ትችላለች?

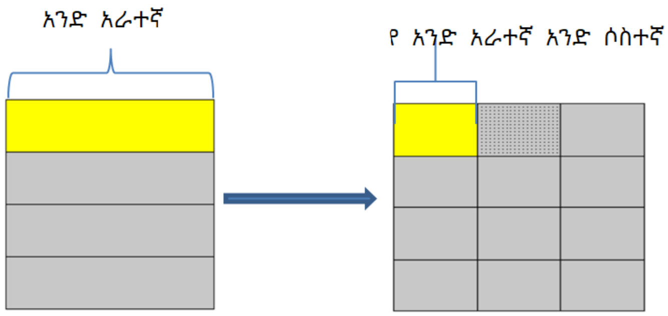
የፀጉር ማሰሪያውን ሁለት ጊዜ ብታጥፈው እያንዳንዱ ክፍል የጠቅላላ ርዝመቱን ስንት ስንተኛ ይወክላል? እያንዳንዱ $\frac{9}{4}$ ኛውን ይወክላል፡፡ እንደገና ከእነዚህ ክፋዮች ውስጥ አንዱን በመውሰድ ከሁለት እኩል ብትከፍለው አንዷ ክፋይ የጠቅላላውን የፀጉር ማሰሪያ ርዝመት ስንት ስንተኛውን ይወክላል? ይህ ማለት የ $\frac{9}{4}$ ኛውን ግማሽ ይወክላል፡፡ በማባዛት ሲገለፅ $\frac{9}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{9}{8}$ ነው፡፡



ምሳሌ፡ የ $\frac{1}{4}$ ኛ ሲሶ ስንት ነው?

በመጀመሪያ ደረጃ $\frac{1}{4}$ ን በምስል (ግሪድ ሞዴል) እንገልፃለን፡፡

በመቀጠል ደግሞ የ $\frac{1}{4}$ ን ሲሶ በመውሰድ ውጤቱን እናገኛለን፡፡



የአንድ አራተኛ አንድ ሶስተኛ የሚወክለው የጠቅላላውን $\frac{1}{12}$ ነው፡፡

ይህ ማለት $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ ነው፡፡

ማስታወሻ፡

- ክፍልፋዮችን በአስርዮሽ ለማብዛት ወይም አስርዮሾችን በክፍልፋይ ለማባዛት የምንጠቀመው ስልት
    - አስርዮሹን ወደ ክፍልፋይ መቀየርና ማባዛት

      ምሳሌ፡ የሚከተለውን አብዙ

      ሀ) $\frac{2}{3} \times 0.6$

መፍትሔ

$\frac{2}{3} \times 0.6$ አስርዮሹን ወደ ክፍልፋይ በመቀየር እናባዛ፡፡

$$0.6 = \frac{6}{10}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15}$$

$$\frac{2}{3} \times 0.6 = \frac{6}{15} = \frac{2}{3}$$ ለምን?

ወደ አስርዮሽ ቀይራችሁ ለማስላት ሞክሩ፡፡

- ክፍልፋዩን ወደ አስርዮሽ በመቀየር

  ምሳሌ፡ የሚከተለውን አስሉ

ለ) $2.5 \times \frac{7}{2}$

$$2.5 \times \frac{7}{2} = 2.5 \times 3.5 \quad \frac{7}{2} = 3.5$$

$$\begin{array}{r} 2.5 \\ \times\ \underline{3.5} \\ 125 \\ \underline{75\ } \\ 8.75 \end{array}$$

$$\frac{175}{20} = 8.75$$

ስለዚህ $2.5 \times \frac{7}{2} = 8.75$

$2.5 \times \frac{7}{2}$ ወደ ክፍልፋይ በመቀየር

$$2.5 \times \frac{7}{2} = \frac{25}{10} \times \frac{7}{2}$$

$$\frac{25}{10} \times \frac{7}{2} = \frac{175}{20}$$

ስለዚህ $2.5 \times \frac{7}{2} = \frac{175}{20}$

አስተውሉ፡- ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ በምንቀይርበት ጊዜ አስርዮሹ ኢ-አክታሚ የሚሆን ከሆነ ተመራጩ ስልት አስርዮሹን ወደ ክፍልፋይ የመቀየር ስልትን መጠቀም ነው፡፡

ሐ) $5.42 \times \frac{2}{3}$

$\frac{2}{3} = 0.666....$ ነው፡፡ ስለዚህ አስርዮሹ ኢ - አክታሚ ስለሆነ ተመራጩ ዘዴ 5.42ን ወደ ክፍልፋይ በመቀየር ማባዛት ይሆናል፡፡

$5.42 \times \frac{2}{3} = \frac{542}{100} \times \frac{2}{3} = \frac{1084}{300} = \frac{271}{75}$ ይሆናል፡፡

መ) $2.8 \times \frac{3}{4}$ አስሉ

መልመጃ ፫

1. ዳዊት የአንድ መፅሐፍን $\frac{1}{3}$ ክፍል በአንድ ሰዓት ውስጥ ያነባል፡፡ ዳዊት በ $2\frac{1}{5}$ ሰዓት ውስጥ የመፅሐፉን ምን ያህል ክፍል ያነባል?
2. ሸህ አብደላ ድንች ለመትከል ፈልገው የጓሮ መሬታቸውን በሬክታንግል ቅርፅ ለእርሻ አዘጋጁ፡፡ የእርሻ መሬታቸው ወርድ 23.5 ሜ እና ርዝመት $8\frac{1}{2}$ ሜ ቢሆን የእርሻ መሬታቸው ስፋት ስንት ነው?
3. የሚከተሉትን አስሉ

ሀ) $\frac{2}{3} \times 0.125 =$ ___	ሠ) $7.25 \times \frac{17}{2} =$ ___
ለ) $0.75 \times \frac{8}{9} =$ ___	ረ) $\frac{1}{10} \times 6.25 =$ ___
ሐ) $0.7 \times \frac{2}{21} =$ __	ሰ) $\frac{2}{3} \times 0.5 =$ ____
መ) $\frac{3}{2} \times 1.25 =$ ____	ሸ) $\frac{1}{5} \times 1.875 =$ ___

በ) $1.5 \times \frac{3}{8} =$ ___ 　　　 ተ) $1\frac{5}{7} \times 1.4 =$ ___

4. አንድ ሜትር ብትን ጨርቅ 33.90 ብር ቢያወጣ 47.2 ሜትር ጨርቅ ስንት ብር ያወጣል?

3.3. ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ቁጥሮችን ማካፈል

ሁለት ክፍልፋዮች ወይም ሁለት አስርዮሾች እንዴት እንደሚካፈሉ በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ተምራችኋል፡፡ ክፍልፋዮችን ማካፈል ማለት ተከፋዩን በተካፋዩ ተገላቢጦሽ ማባዛት ማለት መሆኑንም አይታችኋል፡፡በዚህ ክፍል ደግሞ ክፍልፋዮችን በአስርዮሾች እንዲሁም አስርዮሾችን በክፍልፋይ ማካፈልን ትማራላችሁ፡፡

ተግባር 4

1. $\frac{3}{4}$ኛን በ $\frac{1}{2}$ኛአካፍሉ፡፡
   - $\frac{3}{4}$ኛን በ $\frac{1}{2}$ኛአካፍሉ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡
   - በ $\frac{3}{4}$ውስጥ ስንት ግማሾች አሉ?
   - ስናካፍል ውጤቱ $1\frac{1}{2}$መሆኑን አረጋግጡ?
2. ወ/ሮ ቤዛዊት በሚመሩት መስሪያ ቤት ላለ ክፍት የስራ ቦታ የተመዘገቡ 6 አመልካቾችን በእኩል ሰዓት ቃለ መጠይቅ ማድረግ ፈለጉ፡፡ ስድስቱን አመልካቾች ቃለ መጠይቅ ለማድረግ አንድ ሰዓት ተኩል ቢወስድባቸው፤ ለአንድ አመልካች ስንት ሰዓት ይወስድባቸዋል?
3. የሚከተሉትን አስሉ

   ሀ) $0.75 \div 1.25 =$ ___ 　 ለ) $\frac{1}{3} \div \frac{5}{6} =$ ___ 　 ሐ) $\frac{7}{8} \div \frac{1}{8} =$ ___

ማስታወሻ፡

- ክፍልፋዮችን በአስርዮሽ ወይም አስርዮሾችን በክፍልፋይ ለማካፈል የምንጠቀመው ስልት
    - አስርዮሹን ወደ ክፍልፋይ መቀየርና ማካፈል
- ክፍልፋዮችን ማካፈል ማለት ተከፋዩን በተካፋዩ ተገላቢጦሽ ማባዛት ማለት ነው፡፡

ምሳሌ፡

1. የሚከተሉትን አስሉ፡፡ ውጤቱንም በምስል (ግሪድ ሞዴል) ግለፁ፡፡

   ሀ) $\frac{3}{4}$ በ $\frac{1}{2}$ አካፍሉ

   ለ) $0.8 \div \frac{1}{4}$

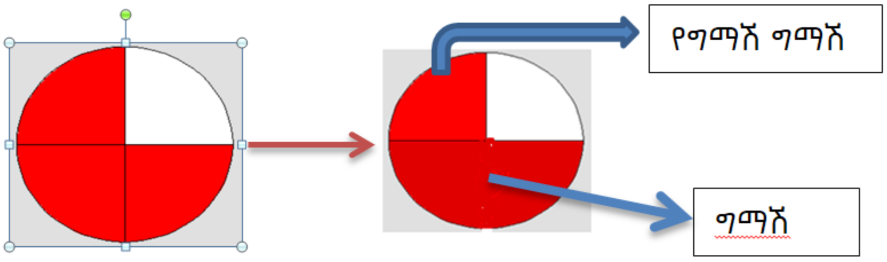
   ሐ) $20\frac{5}{8} \div 6.5$

መፍትሔ፡

ሀ) $\frac{3}{4}$ በ $\frac{1}{2}$ አካፍሉ

በምስሉ (ግሪድ ሞዴል) እንደሚከተለው እናያለን

$\frac{3}{4}$ በ $\frac{1}{2}$ እናካፍል ማለት በ $\frac{3}{4}$ኛ ውስጥ ስንት ግማሾች አሉ ማለት ነው፡፡ በ $\frac{3}{4}$ ውስጥ አንድ ግማሽ እና አንድ የግማሽ ግማሽ አለ ማለት ነው ($1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$)፡፡



ይህን በስሌት ስንገልፀው $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$ ይሆናል፡፡

$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{6}{4} \square\square\square \frac{3}{2}$$

ክፍልፋዮችን ማካፈል ማለት ተካፋዩን በአካፋዩ ተገላቢጦሽ ማባዛት ማለት ስለሆነ ነው፡፡

ለ) $0.8 \div \frac{1}{4}$

$$0.8 \div \frac{1}{4} = \frac{8}{10} \div \frac{1}{4} = \frac{8}{10} \times \frac{4}{1} = \frac{32}{10} \text{ ወይም } 3\frac{1}{5}$$

ሐ) $20\frac{5}{8} \div 6.5$

$$20\frac{5}{8} \div 6.5 = \frac{165}{8} \div 6.5$$

ምክንያቱም $20\frac{5}{8} = \frac{165}{8}$

$$\frac{165}{8} \div 6.5 = \frac{165}{8} \div \frac{65}{10} = \frac{165}{8} \times \frac{10}{65}$$

$$\frac{165 \times 10}{8 \times 65} = \frac{1650}{520} = \frac{165}{52}$$

2. ራሄል 3.5 ሊትር ወተትን ግማሽ ሊትር በሚይዙ ብርጭቆዎች ማስቀመጥ ብትፈልግ ስንት ብርጭቆዎች ያስፈልጓታል? ያልሞላ ብርጭቆ አለን? ካለ ስንት ሊትር ይዟል?

መፍትሔ

ስዕሎችን በመጠቀም እንደሚከተለው እናሰላለን፤

3.5 $= \frac{7}{2}$ ይህ ማለት $3.5 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ ነው፡፡ በአጠቃላይ 7 ግማሾች ናቸው፡፡ እነኝህን ግማሽ ሊትር በሚይዙ ብርጭቆዎች ስንገለብጥ 7 ብርጭቆዎች ያስፈልጋሉ፡፡

ስሌትን በመጠቀም ደግሞ እንደሚከተለው እናሰላለን

3.5 ሊትርን ግማሽ ሊትር በሚይዙ ብርጭቆዎች ሲገለበጥ ማለት 3.5ን ለግማሽ ማካፈል ማለት ነው፡፡

$$3.5 \div \frac{1}{2} = \frac{35}{10} \div \frac{1}{2}$$

$$\frac{35}{10} \div \frac{1}{2} = \frac{35}{10} \times \frac{2}{1} = \frac{70}{10} = 7$$

ስለዚህ 3.5 ለግማሽ ሲካፈል 7 ግማሾች ይሆናል ማለት ነው፡፡

መልመጃ ፬

1. ምስል (የግሪድ ሞዴል) በመጠቀም የሚከተሉትን አስሉ፡፡

   ሀ) $\frac{1}{3} \div 4$ ለ) $\frac{1}{4} \div 2$ ሐ) $6 \div \frac{1}{5}$

2. የሚከተሉትን ቁጥሮች አካፍላችሁ ውጤቱን በክፍልፋይ ወይም በአስርዮሽ ግለፁ፡፡

   ሀ) $0.85 \div 1\frac{3}{4}$ ለ) $0.5 \div 12\frac{1}{2}$

   ሐ) $0.275 \div \frac{1}{2}$ መ) $6\frac{1}{2} \div 0.25$

   ሠ) $19.6 \div \frac{7}{50}$ ረ) $9.718 \div \frac{113}{500}$

3.4. ሳይንሳዊ የቁጥሮች አፃፃፍ ስርዓት (Scientific notation)

በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ቁጥርን ደጋግሞ ስለማብዛት ተምራችኋል፡፡ የቁጥሮችን ብዜት ለመግለፅ የርቢ አፃፃፍ ዘዴን እንጠቀማለን፡፡ ይህንን ለመግለፅ የሚከተለወን እንመልከት $10 \times 10 \times 10 = 10^3$፡፡ በዚህ አገላለፅ 10 መሠረት 3 አርቢ ሲባሉ 10^3 ደግሞ ርቢ ይባላል፡፡ 10^3 ሲነበብ "እስር ርቢ ሶስት" ተብሎ ነው፡፡

ተግባር 5

የሚከተሉትን በርቢ ግለፁ

$10000 = 1 \times 10^4$	$24327 = 2.4327 \times 10^4$
$1000 = 1 \times$ ____	$7354 = 7.354 \times$ ___
$100 = 1 \times$ ____	$482 = 4.82 \times$ ____
$10 = 1 \times$ ____	
$1 = 10^0$	

በተማራችሁባቸው የክፍል ደረጃዎች እንዲሁም በዕለት ተዕለት ኑሯችሁ በጣም ትልቅ ቁጥር ወይም በጣም ትንሽ ቁጥር አስልታችሁ ታውቃላችሁን? ለምሳሌ፤ ከመሬት እስከ ፀሃይ ያለው ርቀት 150,000,000 ኪ.ሜ ነው፡፡ ይህ ቁጥር በጣም ትልቅ ቁጥር ነው፤ እንደዚህ ያሉ ትልልቅ ቁጥሮች በ10 ርቢ ይገለፃሉ፡፡

ሳይንቲስቶች በጣም ትልቅ የሆነን ቁጥር የ10 ርቢን በመጠቀም በቀላል መልኩ ለመግለፅ ሳይንሳዊ የቁጥሮች አፃፃፍ ስርዓትን ይጠቀማሉ፡፡

ተግባር 6

1. ሜርኩሪ የተባለው ፕላኔት ከመሬት ያለው ርቀት 36,000,000 ኪ.ሜ ነው፡፡ ጁፒተር የተባለው ፕላኔት ደግሞ ከመሬት ያለው ርቀት 628,000,000 ኪ.ሜ ነው፡፡እነኚህን ቁጥሮች በ10 ርቢ ግለጹ፡፡ ለመሬት ቅርቡ ፕላኔት ማን ነው?
2. የሚከተሉትን ቁጥሮች በአስር ርቢ አፃፃፍ ስርዓት ግለፁ

ሀ) 89,000,000 =___________ ለ) 4,100,000 =____________

መ) 387,000 =_____________ ሠ) 23,070,000 =__________

- አንድን በጣም ትልቅ ወይም በጣም ትንሽ የሆነን ቁጥር በአጭር ለመግለፅ የምንጠቀምበት ስልት ሳይንሳዊ የቁጥር አፃፃፍ ዘዴ ይባላል፡፡ አንድ ቁጥር በሳይንሳዊ የአፃፃፍ ዘዴ ተገለፀ የምንለው በ1 እና በ 10 መካከል ባለ ቁጥር እና በ10 ርቢ ብዜት ሲገለፅ ነው፡፡
- በሳይንሳዊ የቁጥሮች ስርዓት የተገለፁ ቁጥሮች ከአስርዮሻዊ ነጥቡ በፊት አንድ ሆሄ ብቻ ይኖረዋል፡፡ ይህ ማለት የተሰጠን ቁጥር “$ቀ \times 10^{በ}$” ቢሆን የ”ቀ” ዋጋ 1 እና በ10 መካከል ያለ ቁጥር ነው፡፡
- ”በ” ማለት ደግሞ በመደበኛ አገላለፅ የተሰጠውን ቁጥር ከአንድ ቤት ሆሄው በመነሳት ወደ ግራ እስከ ”ቀ” ያሉ የሆሄዎች ብዛት ማለት ነው፡፡

ምሳሌ፡

1. የሚከተሉትን ቁጥሮች በሳይንሳዊ የቁጥሮች አፃፃፍ ስርዓት ግለፁ

ሀ) 92,000,000 ሐ) 45,995

ለ) 19,800 መ) 754.25

መፍትሔ፡

ሀ) 92,000,000 = $\underbrace{92{,}000{,}000}_{\text{ከአንድቤትበመነሳትወደግራእስከ 2 ያሉአሃዞችንመቁጠር}}$

የ10 አርቢውን ለማግኘት ከ92,000,000 ከአንድ ቤት አሃዙ 0 ጀምሮ ወደ ግራ 2 ላይ እስክትደርሱ ቁጠሩ። የቆጠራችኋቸው አሃዞች ብዛት 7 ነው። በ9 እና በ2 መካከል አስርዮሻዊ ነጥብ በማድረግ እንደሚከተለው በሳይንሳዊ የቁጥሮች አፃፃፍ ዘዴ እንገልፀዋለን። ስለሆነም $92{,}000{,}000 = 9.2 \times 10^7$

9.2×10^7 ሲነበብ "ዘጠኝ ነጥብ ሁለት ሲባዛ አስር ርቢ ሰባት" ተብሎ ነው።

ለ) 754.25

በዚህ ቁጥር የአንድ ቤት ሆሄው 4 ነው።

$$\underbrace{754.25}_{\text{ከአንድቤትበመነሳትወደግራአስከ 5 ያሉአሃዞችንመቁጠር}}$$

ከአንድ ቤት ሆሄው 4 ወደ ግራ 5 ላይ አስክትደርሱ የቆጠራችኋቸው ሆሄያት ብዛት 2 ናቸው። በ7 እና በ5 መካከል አስርዮሻዊ ነጥብ በማስቀመጥ እንደሚከተለው በሳይንሳዊ የቁጥሮች አፃፃፍ ዘዴ እንገልፀዋለን።

$$754.25 = 7.5425 \times 10^2$$

2. የሚከተሉትን ቁጥሮች በመደበኛ የቁጥሮች አፃፃፍ ስርዓት ግለፁ

ሀ) 8.55×10^6

ሐ) 1.2×10^7

ለ) 7.08×10^4

መ) 1.96×10^8

መፍትሔ፡

ሀ) 8.55×10^6 በዚህ ቁጥር የ 10 አርቢው 6 ነው። ስለዚህ ከቁጥሩ አስርየሻዊ ነጥብ በመነሳት ወደ ቀኝ 6 የቁጥር ሆሄያት ቦታ ቆጥረን አስርዮሻዊ ነጥቡን እናስቀምጣለን።

$$\underbrace{8.55 \times 10^6}_{\text{ከአስርዮሻዊነጥቡበመነሳት 6 ቦታዎችንመቁጠር}}$$

በምንቆጥረው ቦ[illegible]ን።

በዚህ መሰረት 8.55×10^6 እንደሚከተለው ይገለፃል።

$$8.55 \times 10^6 = 8{,}550{,}000$$

ለ) $7.08 \times 10^4 = 70{,}800$

ሐ) $1.2 \times 10^7 = 12{,}000{,}000$

መ) $1.96 \times 10^8 =$ ፈልጉ

መልመጃ፡ ፰

1. የሚከተሉትን ቁጥሮች በሳይንሳዊ የቁጥሮች አፃፃፍ ስርዓት ግለፁ
   ሀ) 453,010,000ለ) 299,800
   ሐ) 34,010,000
2. የሚከተሉትን ቁጥሮች በመደበኛ የቁጥሮች አፃፃፍ ስርዓት ግለፁ
   ሀ) 8.8×10^{12}ለ) 3.31×10^{13}
   ሐ) 7.001×10^{1}
3. የሚከተሉትን ቁጥሮች አንብቡ፡
   ሀ) 4.01×10^{10}ለ) 1.2×10^{7}
   ሐ) 203,000,000

ፕሮብሌም መፍታት

የአዲስ አበባ የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳን የጎን ርዝመት እና ወርድ ጠይቃችሁ ዙሪያውን ከፈለጋችሁ በኋላ ያገኛችሁትን ውጤት በሳይንሳዊ የአፀፃፍ ስርዓት ግለፁ፡፡

የምዕራፍ ማጠቃለያ

- ክፍልፋዮችን ለመደመርና ለመቀነስ አንድ አይነት ቆጣሪ ካላቸው የጋራ ቆጣሪ በመውሰድ ጠሪቸውን መደመር ወይም መቀነስ ይሆናል፡፡
- አንድ አይነት ቆጣሪ ከሌላቸው በመጀመሪያ ቆጣሪቸውን አንድ አይነት ማድረግ፡፡ አንድ አይነት ለማድረግ ወደ ከፍተኛ ሂሳባዊ ቃል ቆጣሪቸው አንድ አይነት እስኪሆን በመቀየር የመጀመሪያውን ሂደት መከተል ያስፈልጋል፡፡
- ክፍልፋዮችን ስናባዛ ጠሪውን በጠሪ እንዲሁም ቆጣሪውን በቆጣሪው በማባዛት ውጤቱን ማግኘት እንችላለን፡፡
- ክፍልፋዮችን ማካፈል ማለት ተከፋዩን በተካፋዩ ተገላቢጦሽ ማባዛት ማለት ነው፡፡
- በሳይንሳዊ የቁጥሮች ስርዓት የተገለፁ ቁጥሮች ከአስርዮሻዊ ነጥቡ በፊት አንድ ሆሄ ብቻ ይኖረዋል፡፡ ይህ ማለት የተሰጠን ቁጥር "ቀ $\times 10^{ⁿ}$" ቢሆን የ"ቀ" ዋጋ በ 1 እና በ 10 መካከል ነው ማለት ነው፡፡

- ”በ” ማለት ደግሞ በመደበኛ አገላለፅ የተሰጠውን ቁጥር ከአንድ ቤት ሆሄው በመነሳት ወደ ግራ እስከ ”ቀ” ያሉ የሆሄዎች ብዛት ማለት ነው፡፡

የምዕራፍ ማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ወደ ክፍልፋይ ወይም ወደ አስርዮሽ በመቀየር አስሉ፡፡ መልሳቸውም አንድ አይነት መሆኑን አረጋግጡ፡፡

   ሀ) $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \square$

   ለ) $0.9 - \frac{2}{5} = \square$

   ሐ) $\frac{3}{4} - 0.12 = \square$

   መ) $0.25 - \frac{1}{7} = \square$

   ሠ) $0.6 + \frac{1}{3} = \square$

   ረ) $\frac{9}{10} - = \square 2$

   ሰ) $\frac{5}{12} + = \square 5$

   ሸ) $2 + \quad = \square$

   ቀ) $\frac{5}{8} \times 0.4 = \square$

   በ) $12\frac{1}{8} \times 0.25 = \square$

   ተ) $2.6 \times \frac{1}{4} = \square$

   ቸ) $\frac{1}{4} \div 0.25 = \square$

   አ) $3.2 \div \frac{2}{5} = \square$

   ከ) $2\frac{5}{8} \div 1.5 = \square$

   በ) $7.5 \times 2\frac{3}{4} = \square$

2. አስቻለው የቤት ግድግዳውን ቀለም ለመቀባት ሁለት ቀለሞችን ሰማያዊ እና ቢጫ አደባልቆ መቀባት ፈለገ፡፡ ሰማያዊው ቀለም የጋሎኑን 0.625 ክፍል፤ እንዲሁም ቢጫውን የጋሎኑን $\frac{5}{8}$ ክፍል ቀላለቅሎ ቢቀባ ጠቅላላ በስንት ጋሎን ቀለም ግድግዳውን ቀባ?

3. ወ/ሮ ሀያት $2\frac{1}{2}$ ኪ.ግ አተርና 3.75 ኪ.ግ ሽምብራ ብትገዛ በጠቅላላው ስንት ኪሎግራም ጥራጥሬ ገዛች?

4. ሁለት ጣውላዎች በአንድነት በምስማር ተያይዘዋል፡፡ የተያያዙት ጣውላዎች ውፍረት 4.275 ሳ.ሜ ቢሆንና የአንደኛው ጣውላ ውፍረት $1\frac{5}{12}$ ሳ.ሜ ቢሆን የሁለተኛው ጣውላ ውፍረት ስንት ሳንቲ ሜትር ነው?

5. የአንድ ሬክታንግል ርዝመት $1\frac{1}{4}$ ሜትር፤ ወርድ ደግሞ 1.4 ሜትር ቢሆኑ የሬክታንግሉ ስፋት ስንት ካሬ ሜትር ነው?

6. የበጌምድር መምህራን ትምህርት ኮሌጅ የሠራተኞች ሰርቪስ በቀን 26.25 ኪ.ሜ ይጓዛል፡፡ ነገር ግን አንድ ቀን መጓዝ ከነበረበት $\frac{3}{5}$ኛውን ብቻ ተጓዘ፡፡ በዚህ ቀን ስንት ኪሎ ሜትር ተጓዘ?
7. የአንድ ት/ቤት የስነ - ጥበብ መምህርት የተዘጋጁ ስዕሎችን ለመቀባት $12\frac{3}{4}$ ሊትር ቀለም አቀረቡ፡፡ ለእያንዳንዱ ስዕል 0.2 ሊትር ቀለም ቢጠቀሙ የቀረበው ቀለም ስንት ስዕሎችን ማስቀባት ይችላል? የሚተርፍ ቀለም አለ? ከተረፈ ስንት ሊትር ይሆናል?
8. የሚከተሉትን መደበኛ ቁጥሮች ሳይንሳዊ የአፃፃፍ ዘዴን ተጠቅማችሁ ፃፉ፡፡

   ሀ) 56000000 ሐ) 946.256

   ለ) 74010000000 መ) 36
9. የሚከተሉትን በሳይንሳዊ የአፃፃፍ ዘዴ የተገለፁትን ቁጥሮች ወደ መደበኛ ቁጥር ቀይራችሁ ፃፉ፡፡

   ሀ) 2.91×10^6 ሐ) 5.01×10^4

   ለ) 1.11×10^{12} መ) 4.956×10^2
10. የበቀለ የወር ደመወዝ 12,500 ብር ነው፡፡ ሆኖም በቀለ በነበረው የሥራ ተነሳሽነት የሚሰራበት መስሪያ ቤት የ5.5% ጭማሪ አደረገለት፡፡ የበቀለ የወር ደመወዝ ስንት ሆነ?

ምዕራፍ 4: መስመራዊ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮች እና ወደረኛነት

የመማር ውጤቶች

ከዚህ ምዕራፍ ትምህርት በኋላ ተማሪዎች

- ባለ አንድ ደረጃ መስመራዊ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮችን መፍትሄ መፈለግ፡፡
- የቃላት ፕሮብሌሞችን ለመፍታት ወደ መስመራዊ ያለእኩልት ዓ.ነገር የመለወጥ ችሎታችሁን ማደበር፡፡
- የርቱዕ እና ኢ - ርቱዕ ወደረኛነት ጽንሰ ሃሳቦችን ትረዳላችሁ፤ በስርዓተ ውቅርም መግለፅ መቻል፡፡
- በዕለት ተዕለት ኑሯችሁ የሚያጋጥሟችሁን ፕሮብሌሞች ለመፍታት መስመራዊ ያለ እኩልነትን ዓ.ነገሮችን ጽንሰ ሃሳቦችን መተግበር፡፡

ዋና ቃላት

- ያለእኩልነት
- ባለ አንድ ደረጃ
- ስርዓተ ውቅር
- ርቱዕ ወደረኛነት
- ኢ - ርቱዕ ወደረኛነት

መግቢያ

በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለ መስመራዊ የእኩልነት ዓ.ነገሮች መፍትሔ አፈላለግ እና መስመራዊ ያለእኩልነት ዓ/ነገር ምንነት ተምራችኋል፡፡ በዚህ ምዕራፍ በስፋት የምንማረው ደግሞ ስለመስመራዊ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮች መፍትሔ አፈላለግና ስለ ሁለቱ የወደረኛነት አይነቶች ማለትም ርቱዕ ወደረኛነትና ኢ - ርቱዕ ወደረኛነት ትማራላችሁ፡፡

4.1. መስመራዊ እኩልነት

ቅድመ እውቀት

ተግባር

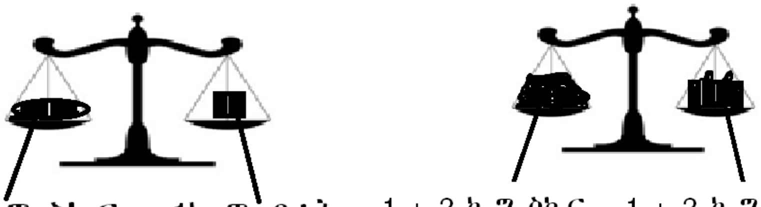
1. የሁለት ተከታታይ ሙሉ ቁጥሮች ድምር 65 ቢሆን፤ ቁጥሮቹ ማን እና ማን ናቸው?
2. ከአንድ ሙሉ ቁጥር ላይ 42 ብንቀንስ ልዩነቱ 60 ነው፡፡ ሙሉ ቁጥሩ ስንት ነው?
3. በሚከተሉት የእኩልነት ዓ.ነገሮች ውስጥ ዓ.ነገሩን እውነት የሚያደርግ የ "ሽ" ን ዋጋ 4፣ 6፣ 8፣ 3፣ 24 በመተካት ፈልጉ?

   ሀ) ሽ + 1 = 7

   ለ) ሽ - 9 = 15

   ሐ) 2ሽ + 1 = 7

   መ) 3ሽ + 2.7 = 5.7



ተግባር 1

ከላይ በተሰጠው ምስል የመጀመሪያው ምስል 1 ኪ.ግ ስኳር 1ኪ.ግ ከሚመዝነው ከመስፈሪያ ብረቱ ጋር እኩል ነው፡፡ በዚህ መሠረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድናችሁ በመወያየት መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡

1. የመስፈሪያ ብረቱን 2 ኪ.ግ ብናደርግ ሚዛኑ ባለበት ሳይዛባ እንዲቆይ ስንት ኪ.ግ ስኳር መጨመር አለበት፡፡

ተግባር የቀጠለ

ከላይ በተሰጠው ምስል የመጀመሪያው ምስል 1 ኪ.ግ ስኳር 1ኪ.ግ ከሚመዝነው ከመስፈሪያ ብረቱ ጋር እኩል ነው፡፡ በዚህ መሠረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድናችሁ በመወያየት መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡

1. የመስፈሪያ ብረቱን 2 ኪ.ግ ብናደርግ ሚዛኑ ባለበት ሳይዛባ እንዲቆይ ስንት ኪ.ግ ስኳር መጨመር አለበት?
2. የመስፈሪያ ብረቱ 10 ኪ.ግ ቢደረግ ሚዛኑ ባለበት ሳይዛባ እንዲቆይ ስንት ኪ.ግ ስኳር መጨመር አለበት?
3. ሚዛኑ ባለበት ሳይዛባ እንዲቆይ በስኳሩ ክብደት ላይ ግማሽ ኪ.ግ ብንቀንስ የመስፈሪያ ብረቱ በምን ያህል ማነስ አለበት?
4. በሚከተሉት የእኩልነት ዓ.ነገሮች ውስጥ ዓ.ነገሩን እውነት የሚያደርግ የ“ሸ”ን ዋጋ ፈልጉ?

   ሸ + 4 = 7 የዚህን መልስ ለማግኘት የምንጠቀምበት አንዱ ስልት ከዚህ በፊት እንደተማራችሁት የመተካት ስልት ነው፡፡ ከመተካት ውጭ አስኪ ሌላ መንገድ ለመጠቀም ሞክሩ፡፡
5. ሸ + 4 = 7 ለሚለው የ"ሸ"ን ዋጋ ለማግኘት እስኪ በቅደም ተከተል ከእኩልነት ምልክት በቀኝ እና በግራ በኩል አንድ አይነት ቁጥር በመቀነስ መልስ ላይ ድረሱ፡፡

   ሸ + 4 - 4 = 7 - 4

   ሸ = 3

   I. ሸ + 2 = 7 ቢሆንስ
   II. ሸ - 5 = 7 ቢሆንስ
   III. ሸ + ሀ = ለ ቢሆንስ መልሳችሁን ከጓደኞቻችሁ መልስ ጋር አመሳክሩ

በዚህ ክፍል የምናየው ባለ አንድ ደረጃ መስመራዊ የእኩልነት ዓ.ነገር የሆኑትን ነው። ይህ ማለት ሸ + ጠ = ዘ ነው።

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ

ሸ + 2 = 5፣መልክ የሚፃፉ መስመራዊ የእኩልነት ዓ.ነገር ለመፍታት የሚከተሉትን ደረጃዎች ተጠቀሙ

- የእኩልነት ዓ.ነገሮችን መፍትሄ ለመፈለግ የምንጠቀመው ዘዴ በተለዋዋጩ ቦታ ቁጥሮችን በመተካት እና ወደ ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገር በመቀየር ነው።
- የእኩልነት ዓ.ነገሮችን ወደ ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገር ለመቀየር ከእኩልነት ምልክቱ በቀኝ እና በግራ በኩል ተመሳሳይ ቁጥርን መደመር ወይም መቀነስ ያስፈልጋል።
- ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገሮች አንድ አይነት መፍትሔ አላቸው።

ምሳሌ

1. የሚከተሉትን የእኩልነት ዓ.ነገሮች እውነት የሚያደርግ የ "ሸ" ዋጋ በመተካት ፈልጉ።

   ሀ) ሸ + 10 = 16

   ለ) ሸ + $\frac{2}{5}$= 1

   ሐ) ሸ - 0.25 = 1.375

መፍትሔ

ሀ) 6ሸ + 10 = 16 ፤የ ሸ ዋጋ 1 ነው። ምክንያቱም $6 \times 1 + 10 = 16$፤ 6 + 10 = 16፤

16 = 16

ለ) ሽ + $\frac{2}{5}$= 1 ፤ የ ሽ ዋጋ $\frac{3}{5}$ ነው:: ተክታችሁ አረጋግጡ።

ሐ) ሽ - 0.25 = 1.375 ፣ የ ሽ ዋጋ 1.625። ተክታችሁ አረጋግጡ።

ለአንድ የእኩልነት ዓ.ነገር መፍትሔ ለማግኘት በመተካት መስራት ሁልጊዜ ቀላል ላይሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ የእኩልነት ዓ.ነገሩን እውነት የሚያደርግ መፍትሔ ለማግኘት ወደ ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገር መቀየር ተገቢ ነው።

አስተውሉ ፤ተመሳሳይ መፍትሄ ያላቸው የእኩልነት ዓ.ነገሮች ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገሮች ይባላሉ።

2. የሚከተሉትን የእኩልነት ዓ.ነገሮች ወደ ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገር በመቀየር የ "ሽ" ን ዋጋ ፈልጉ።

   ሀ) ሽ - 4 = $\frac{5}{2}$ለ) ሽ + 8 = 13.9

   ሐ) ሽ + ለ = ጠ፣ ጠ > ለ

   ሠ) የሁለት ቁጥሮች ቁጥሮች ድምር 4.57 ነው። አንደኛው ቁጥር 2.5 ቢሆን ሌላው ቁጥር ስንት ነው?

መፍትሔ

ሀ) ሽ - 4 = $\frac{5}{2}$

ሽ - 4 + 4 = $\frac{5}{2}$ + 4 በእኩልነት ምልክቱ ግራና ቀኝ 4 መደመር

ሽ = $\frac{5}{2}+\frac{8}{2}=\frac{13}{2}$

ለ) ሽ + 8 = 13.9

ሽ + 8 - 8 = 13.9 - 8

ሽ = 5.9

መ) ሽ + ለ = ጠ፤ ጠ > ለ

ሽ + ለ - ለ = ጠ - ለ

ሸ = ጠ - ለ (በጠ እና በለ ቦታ ላይ የተለያዩ ቁጥሮችን በመተካት የ ሸ ን ዋጋ አግኙ)

ሠ) እንበል ሁለቱ ቁጥሮች መ እና ሠ ናቸው። ዓ.ነገሩን እንደሚከተለው መወከል እንችላለን።

መ + ሠ = 4.75 ፤ አንደኛውን ቁጥር መ ቢሆን መ = 2.5 ይሆናል:: ስለዚህ

2.5 + ሠ = 4.75

2.5 - 2.5 + ሠ = 4.75 - 2.5 በእኩልነት ምልክቱ ግራና ቀኝ 2.5 መቀነስ። ስለዚህ

2.5 + ሠ = 4.75 እና 2.5 - 2.5 + ሠ = 4.75 - 2.5 ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገር

ናቸው።

ሠ = 2.25

ስለዚህ ሁለተኛው ቁጥር 2.25 ነው።

3. ከአንድ ቁጥር ላይ 6 ሲደመርበት 18 ይሆናል፤ ቁጥሩ ማን ነው?

መፍትሔ፡

ቁጥሩን “መ” ብለን እንወክል። ስለዚህ የ “መ” ሁለት እጥፍ ማለት 2×መ ነው።

ወደ እኩልነት ዓ.ነገር ስንቀይረው። እንደሚከተው ይገለፃል።

መ + 6 = 18

መ + 6 - 6 = 18 - 6 ከእኩልነት ምልክቱ በግራና በቀኝ 6 መቀነስ

መ = 12 ስለዚህ ያልታወቀው ቁጥር 12 ነው።

አስተውሉ፡ መ = ሠ እውነት ከሆነ

I. መ + ሀ = ሠ + ሀ ምንጊዜም እውነት ነው።
II. መ - ሀ = ሠ - ሀ ምንጊዜም እውነት ነው።

መልመጃ ፩

1. ለሚከተሉት የእኩልነት ዓ.ነገሮች ዓ.ነገሩን እውነት የሚያደርግ የ "ሸ" ዋጋ ፈልጉ

   ሀ) ሸ + 5 = 9 ለ) ሸ + 15 = 45 ሐ) ሸ + 40 = 60

   መ) ሸ + 0.25 = 6 ሠ) ሸ + $1\frac{3}{7} = \frac{22}{7}$ ረ) ሸ + $\frac{3}{7}$ = 2.5

   ሰ) ሸ - 7 = 15 ቀ) ሸ - 14 = 8 በ) ሸ - 1.375 = 0.425

   ተ) ሸ - $2\frac{5}{4}$ = 0.2 ቸ) ሸ = 5.5

2. በአንድ ቁጥር ላይ 26 ብንደምርበት 50 ይሆናል፡፡ ቁጥሩ ስንት ነው?
3. የአንድ ሬክታንግል ወርድ ከቁመቱ በ 6 ሳ.ሜ ያንሳል፡፡ የሬክታንግሉ ዙሪያ 62 ሳ.ሜ ቢሆን የሬክታንግሉ ወርድ እና ቁመት ስንት ነው?
4. ለሚከተሉት የእኩልነት ዓ.ነገሮች ሁሉንም ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገሮችን ፈልጉ፡፡

   ሀ) 5 + ሸ = 15 ለ) 6 + ሸ = 12 ሐ) 7 + ሸ = 64

   መ) ሸ - 9 = 2 ሠ) 9 = ሸ

5. የሚከተሉትን ጥንድ የእኩልነት ዓ.ነገሮች ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገሮች የሆኑበትን ምክንያት አስቀምጡ

   ሀ) ሸ - 3 = 11 እና ሸ = 14

   ለ) ሸ + 8 = 36 እና ሸ = 24

   ሐ) 0.56 + ቀ = 0.57 እና ሸ = 0.01

ፕሮብሌም መፍታት

1. ከአንድ ቁጥር ላይ 2 ደምረን በ 2 ብናባዛው፤ ብዜቱ የቁጥሩን 3 እጥፍ ይሆናል። ቁጥሩ ስንት ነው?
2. የሚከተሉትን የእኩልነት ዓ.ነገሮች ምን አይነት የእኩልነት ዕ.ነገሮች እንደሆኑ ግለፁ

   ሀ) 7 - 1 = 2 + 4   ለ) ወ + 7 = 89

3. ወ/ሮ ከበቡሽ ለልጆቻቸው ቁርስ ለመስራት ካላቸው ባልዲ ዱቄት ውስጥ $\frac{5}{8}$ኛውን ተጠቀሙበት። ይህንን ሲጠቀሙ የቀራቸው $\frac{3}{8}$ኛው ሆነ። ይህን አባባል በእኩልነት ዓ.ነገር ፃፉ።

የነበራቸው የዱቄት መጠን	ሲቀነስ	ለማዘጋጀት የተጠቀሙት ዱቄት	እኩል ነው	የቀረው ዱቄት
______	______	______	______	______

4.2. መስመራዊ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮችን በመተካት መፍትሔ መፈለግ

ከላይ ባየነው ንዑስ ርዕስ የእኩልነት ዓ.ነገሮችን መፍታት ተምራችኋል። ለምሳሌ ሸ - 3 = 4 በሚለው የእኩልነት ዓ.ነገር፤ ዓ.ነገሩን እውነት የሚያደርግ አንድ ብቻ የሸ ዋጋ ይኖረናል። በያለ እኩልነት ዓ.ነገሮች ጊዜ ምን ያህል ዓ.ነገሩን እውነት ሚያደርጉ የተለዋዋጭ ዋጋ ይኖራል? አምስተኛ ክፍል የተማራችሁትን አስታውሱ በያለእኩልነት ዓ.ነገር ጊዜ የሚኖሩን ምልክቶች የሚከተሉት ናቸው።

$>$	ይበልጣል
$\geq$	ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል
$<$	ያንሳል
$\leq$	ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል

የእኩልነት ዓ.ነገሮችን መፍትሔ ለመፈለግ ሁለት አይነት መንገድ አይታችኋል። ታስታውሳላችሁ? የያለእኩልነት ዓ.ነገሮችን መፍትሄ ለመፈለግ ምን ዓይነት ስልቶችን/ ዘዴዎችን መጠቀም እንችላለን? አምስተኛ ክፍል የተማራችሁትን በማስታወስ መልስ ስጡ።

እነኝህን ያለእኩልነት ምልክቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ ያዋለውን/ችውን እውቅ የሒሳብ ሊቅ ማን እንደሆነ/ች ታውቃላችሁ? ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡

የህፃኑ ክብደት 3 ኪ.ግ ነው፡፡ የሚለውን ዓ.ነገር እንውሰድ፤ ይህንን እኩልነት ለመግለፅ በመጀመሪያ ዓ.ነገሩን እንደሚከተለው እንፅፋለን፡፡

ክብደቱ እኩል ነው 3 ኪ.ግ፡፡

ክብደቱን ክ ብለን ብንወክል፤

ክብደቱ	እኩል	3 ኪ.ግ
ክ	=	3

የህፃኑ ክብደት ከ 3 ኪ.ግ ሲበልጥስ?የሚለውን ዓ.ነገር እንውሰድ፤ ይህንን በያለ እኩልነት ለመግለፅ በመጀመሪያ ዓ.ነገሩን እንደሚከተለው እንፅፋለን፡፡

ክብደቱ ከ3ኪ.ግ ይበልጣል፡፡

ክብደቱን ክ ብለን ብንወክል፤

ክብደቱ	ይበልጣል	3 ኪ.ግ
ክ	>	3

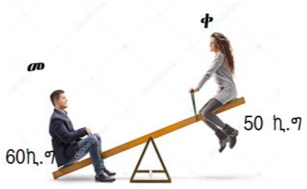
ይሆናል፡፡

ዋና ተግባር፡

ተግባር ፡ 2

1. ለሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮችን በመተካት መፍትሔ ፈልጉ

ሀ) ሽ + 3 = 9



ሽ + 3 <9 ሲሆን የሽ ዋጋ ስንት ነው?

መልሳችሁን ከጓደኞቻችሁ መልስ ጋር አመሳክሩ፡፡

ለ) ሽ - 3 = 8

ሽ - 3 > 8 ሲሆን የሽ ዋጋ ስንት ነው? ስንት መልስ አገኛችሁ?

መልሳችሁን ከጓደኞቻችሁ መልስ ጋር አመሳክሩ፡፡ የጥያቄዎችን መልስ ለማግኘት ምን ምን ዘዴዎች ተጠቀማችሁ? መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡

ሐ) ሽ + 3 < 9 እና ሽ - 3 > 8 የ"ሽ"ን ዋጋ በቁጥር መስመር ላይ አመልክቱ፡፡ መጀመሪያ ከሰራችሁት መልስ ጋር አመሳክሩ፡፡

1. ሽ + ጠ > ዘ፣ ሽ + ጠ ≥ዘ፣ ሽ + ጠ < ዘ ወይም ሽ + ጠ ≤ ዘ መልክ የሚፃፉ ዓ.ነገሮች መስመራዊ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮች ይባላሉ፡፡ ዘ እና ጠ ማንኛውም ቁጥሮች ሲሆኑ ሽ ደግሞ ተለዋዋጭ ነው፡፡

   ለምሳሌ፡ ሽ + 10 < 16፣ ሽ + 5 > 19፣ ሽ - 12 ≤ 3፣ ሽ - 21 ≥ 6
2. ሁለት ያለ እኩልነት ዓ.ነገሮች ተመሳሳይ መፍትሔ ካላቸው ያለ እኩልነት ዓ.ነገሮቹ ተመጣጣኝ ዓ.ነገሮች ይባላሉ፡፡

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ

ሸ + ጠ > ዘ፣ ሸ + ጠ ≥ዘ፣ ሸ + ጠ < ዘ ወይም ሸ + ጠ ≤ ዘ መልክ የተፃፈን መስመራዊ ያለእኩልነት ዓ.ነገር በመተካት መፍትሄ መፈለግ ማለት የያለእኩልነት ዓ.ነገሩን እውነት የሚያደርጉ የ ሸ ዋጋዎችን እየተከ መፈለግ ማለት ነው፡፡

ምሳሌ

1. ከተሰጡት ቁጥሮች ውስጥ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮችን እውነት የሚያደርጉትን ለዩ፡፡

   ሀ) ሸ + 5 > 8 የ "ሸ" ዋጋ ሊሆኑ የሚችሉትን ከ1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 6

   ለ) ሸ - 7 < 10 የ "ሸ" ዋጋ ሊሆኑ የሚችሉትን ከ 12፣ 23፣ 15፣ 8

2. የቁጥር መስመርን በመጠቀም የ ሸ = 3 ፣ የሸ > 3፣ የሸ < 3፣ የሸ ≥3 እና የሸ ≤3 መፍትሄዎች መካከል ያለውን ልዩነት ግለፁ፡፡

   መፍትሔ

1. ሀ) ሸ + 5 > 8 ፤ በ "ሸ" ቦታ 1 ብንተካ

   ❖ 1 + 5 >8 ወይም 6 > 8 ሃሰት ነው፡፡ ስለዚህ ሸ = 1 ለያለእኩልነት ዓ.ረፍተ ነገሩ መፍትሄ አይሆንም፡፡

   ሸ + 5 > 8 ፤ በ "ሸ" ቦታ 3 ብንተካ

   ❖ 3 + 5 >8 ወይም 8 > 8 ሃሰት ነው፡፡ ስለዚህ ሸ = 3 ለያለእኩልነት ዓ.ረፍተ ነገሩ መፍትሄ አይሆንም፡፡

   ሸ + 5 > 8 ፤ በ "ሸ" 6 ብንተካ

   ❖ 4 + 5 >8 ወይም 9 > 8 እውነት ነው፡፡ ስለዚህ ሸ = 4 ለያለእኩልነት ዓ.ረፍተ ነገሩ መፍትሄ ነው፡፡

   ሸ + 5 > 8 ፤ በ "ሸ" 6 ብንተካ

   ❖ 6 + 5 >8 ወይም 11 > 8 እውነት ነው፡፡ ስለዚህ ሸ = 6 ለያለእኩልነት ዓ.ረፍተ ነገሩ መፍትሄ ነው፡፡

ሸ + 5 > 8 ሚለውን እውነት የሚያደርጉ ከተዘረዘሩት ወስጥ 4 እና 6 ናቸው። ሌሎች የ ሸ ዋጋ ማግኘት ትችላላችሁ?ሌሎችን ሙሉ ቁጥሮች እየተካችሁ ፈልጉ?

ለ) ሸ - 7 < 10 ፥ በ "ሸ" 12 ብንተካ

❖ 12 - 7 < 10 ወይም 5< 10 እውነት ነው። ስለዚህ ሸ = 12 ለያለእኩልነት ዓ.ነገሩ መፍትሄ ነው።

ሸ - 7 < 10 ፥ በ "ሸ" ቦታ 23ን ብንተካ

❖ 23 - 7 < 10 ወይም 16< 10 ሃሰት ነው። ስለዚህ ሸ = 23 ለያለእኩልነት ዓ.ነገሩ መፍትሄ አይደለም።

ሸ - 7 < 10 ፥ በ "ሸ" ቦታ 15ን ብንተካ

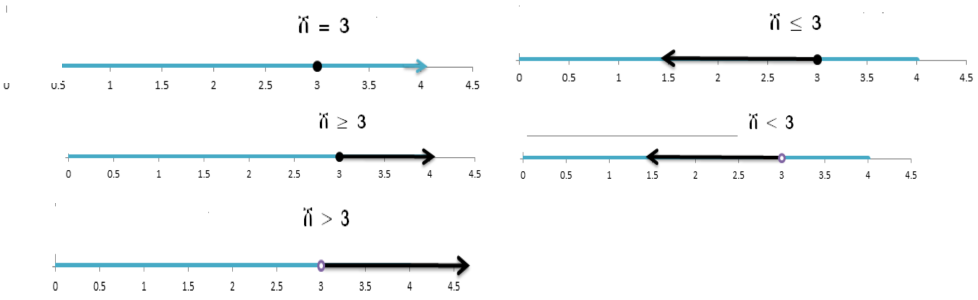
❖ 15 - 7 < 10 ወይም 8 < 10 እውነት ነው። ሸ = 15 መፍትሄ ነው።

ሸ - 7 < 10 ፥ በ "ሸ" ቦታ 8ን ብንተካ

❖ 8 - 7 < 10 ወይም 1 < 10 እውነት ነው። ሸ = 8 መፍትሄ ነው።
ሸ - 7 < 10 እውነት የሚያደርጉ ከተዘረዘሩት ወስጥ 8፣ 12 እና 15 ናቸው። ሌሎች የ ሸ ዋጋ ማግኘት ትችላላችሁ? ሌሎች ሙሉ ቁጥሮችን እየተካችሁ ፈልጉ?

2.

መፍትሔ



መልመጃ ፩

1. ለሚከተሉት ያለእኩልነቶች በመተካት መፍትሔዎቻቸውን ፈልጉ

ሀ) ቀ - 3 < 4 ለ) ቀ + 1 > 8

ሐ) ቀ + $\frac{1}{5}$> 2 መ) ቀ + 6 < 12

ሠ) 3> ቀ - 18 ረ) ቀ + 8 ≥ 13

ቀ) ሽ - 0.35 ≤ 0.25በ) ሽ + 2.7 ≥ 9.7

ተ) ሽ - 0.25 ≥ 0.75

2. ለሚከተሉት ጥንድ ያለ እኩልነት ዓ.ነገሮች መፍትሔዎቻቸውን በቁጥር መስመር ላይ አመልክቱ

ሀ) ቀ > 4 ለ) ቀ ≤ 2 ሐ) ቀ ≥ 6

3. የሚከተሉትን የቃላት ፕሮብሌሞችን አንብቡና በያለእኩልነት ዓ.ነገር ግለጿቸው።

ሀ) ቀ ከ 30 የማይበልጥ ቁጥር ነው።

ለ) በ የተባለ ቁጥር ከ 4 ጋር ተደምሮ ከ 42 ይበልጣል።

ሐ) ቸ ከተባለ ቁጥር ላይ 36 ቢቀነስበት ከ 96 አያንስም።

መ) ወ የተባለ ቁጥር ከ 12 ጋር ተደምሮ ከ 136 አይበልጥም።

4.3. መስመራዊ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮችን ወደ ተመጣጣኝ ዓ.ነገሮች በመቀየር መፍትሔ መፈለግ

የእኩልነት ዓ.ነገሮችን መፍትሔ ለመፈለግ በመተካት እና ወደ ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገር መቀየር ዘዴዎችን ተጠቅማችኋል። ያለእኩልነት ዓ.ነገሮችን መፍትሔ በመተካት ዘዴም አይተናል። አሁን ደግሞ ወደ ተመጣጣኝ የያለእኩልነት ዓ. ነገር የመቀየር ዘዴን ተጠቅመን መፍትሔዎችን እንፈልጋለን።

ተግባር 3

1. የሚከተሉት ጥንድ ጥንድ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮች ተሰጥተዋል። ስለ ያለእኩልነቶች ምን ማለት ትችላላችሁ?

   ሀ) $6 + 5 > 9$ እና $6 + 5 + 2 > 9 + 2$

   ለ) $42 < 54$ እና $42 - 8 < 54 - 8$

2. ሸ + 4 ≤ 7 የዚህን መልስ ለማግኘት የምንጠቀምበት አንዱ ስልት ከዚህ በፊት እንደተማራችሁት የመተካት ስልት ነው። ከመልሶች ውስጥ ጥቂቶቹ 3፣ 4፣ 5ናቸው። ከመተካት ውጭ እስኪ ሌላ መንገድ ለመጠቀም ሞክሩ።

   ለምሳሌ

   ሸ + 4 ≤ 7 ለሚለው የ "ሸ"ን ዋጋ ለማግኘት እስኪ በቅደም ተከተል ከእኩልነት ምልክት በቀኝ እና በግራ በኩል አንድ አይነት ቁጥር በመቀነስ መልስ ላይ ድረሱ።

   ሸ + 4 - 1 ≤ 7 - 1 ፣ ሸ + 4 - 2 ≤ 7 - 2

   ሸ + 4 - 3 ≤ 7 - 3 ፣ ሸ + 4 - 4 ≤ 7 - 4

   ከዚህ ተነስታችሁ ሁሉንም የሸ ዋጋዎች ለመግለፅ ሞክሩ።

3. በተራቁጥር 2 በተጠቀሰው መሰረት ለሚከተሉትን ያለእኩልነት ዓ.ነገሮች መፍትሄዎቻቸውን ፈልጉ።

   ሀ) ሸ + 2 ≥ 7

   ለ) ሸ + ሀ ≤ ለ ቢሆንስ መልሳችሁን ከጓደኞቻችሁ መልስ ጋር አመሳክሩ።

ትርጓሜ

ዋና ሐሳብ

- የእኩልነትም ይሁን ያለእኩልነት ዓ.ነገሮችን መፍትሔ ለመፈለግ ወደ ተመጣጣኝ ዓ.ነገር በመቀየር ተለዋዋጩን ከእኩልነቱ ወይም ከያለእኩልነቱ ምልክት በአንድ በኩል ብቻውን ማስቀመጥ ነው፡፡
- ያለእኩልነት ዓ.ነገሮችን መፍትሔ ለመፈለግ የሚከተሉትን ደንቦች እንመልከት

ደንብ 1፡ ለማንኛውም ቁጥር "መ"፣ "ሠ" እና "ወ"፤ መ < ሠ እውነት ከሆነ

I. መ + ወ < ሠ + ወ እውነት ነው

II. መ - ወ < ሠ - ወ እውነት ነው

ምሳሌ፡ 16 < 29 ከሆነ 16 + 2 < 29 + 2

ደንብ 2፡ ለማንኛውም ቁጥር "መ"፣ "ሠ" እና "ወ"፤ መ > ሠ እውነት ከሆነ

III. መ + ወ > ሠ + ወ እውነት ነው

IV. መ - ወ > ሠ + ወ እውነት ነው

ምሳሌ፡ 36 > 29 ከሆነ 36 + 2 > 29 + 2

- የአንድ የያለእኩልነት ዓ.ነገር መፍትሔዎቹን በሙሉ መዘርዘር ሊያስቸግረን ይችላል፡፡ ስለዚህ መፍትሄዎችን የያለእኩልነት ምልክቶችን በመጠቀም መግለፅ ይቻላል፡፡
  - ያለእኩልነት ዓ.ነገሩ ">" ወይም "<" ምልክት ከተያያዘ በቁጥር መስመር ላይ ስናመለክት ክፍት ቅንፎችን እንጠቀማለን ( ) ወይም ○ እንጠቀማለን፡፡
  - ያለ እኩልነት ዓ.ነገሩ "≥" ወይም "≤" ምልክት ከተያያዘ በቁጥር መስመር ላይ ስናመለክት ዝግ ቅንፎችን እንጠቀማለን [ ] ወይም ● እንጠቀማለን፡፡

ምሳሌ

I. ለሚከተሉት የያለእኩልነት ዓ.ነገሮች እውነት የሚያደርጉትን የ ሸ ዋጋዎች ፈልጉ፡፡ መፍትሔውንም በቁጥር መስመር ላይ አመልክቱ፡፡

1. ሽ - 6 ≤ $\frac{7}{2}$
2. ሽ + 6 > 15
3. ሽ + 4 < 12
4. ሽ + ጠ ≥ ዘ ፣ ዘ ≥ ጠ

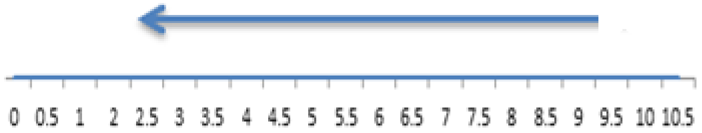
መፍትሔ

1. ሽ - 6 ≤ $\frac{7}{2}$

   ሽ - 6 + 6 < $\frac{7}{2}$ + 6 ወደ ተመጣጣኝ የያለእኩልነት ዓ.ነገር መቀየር።

   ሽ < $\frac{19}{2}$

   ይህ ማለት ከ $\frac{19}{2}$ ኛ ያነሱ ቁጥሮች በሙሉ የ "ሽ" ዋጋ ይሆናሉ።



2. ሽ + 6 > 15

   ሽ + 6 - 6 > 15 - 6 ወደ ተመጣጣኝ የያለእኩልነት ዓ.ነገር መቀየር።

   ሽ > 9 ይህ ማለት ከ 9 የበለጡ ቁጥሮች በሙሉ የ "ሽ" ዋጋ ይሆናሉ።

   በቁጠር መስመር ላይ አሳዩ።
3. ሽ + 4 < 12

   ሽ + 4 - 4 < 12 - 4 ወደ ተመጣጣኝ የያለእኩልነት ዓ.ነገር መቀየር።

   ሽ <8 ይህ ማለት ከ 8 ያነሱ ቁጥሮች በሙሉ የ "ሽ" ዋጋ ይሆናሉ።

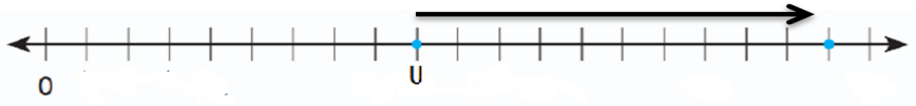
   በቁጠር መስመር ላይ አሳዩ።
4. ሽ + ጠ ≥ ዘ ፣ ዘ ≥ ጠ

   ሽ + ጠ - ጠ ≥ ዘ - ጠ

   ሽ ≥ ዘ - ጠ

   ይህ ማለት ከ ዘ - ጠ የበለጡ ቁጥሮች በሙሉ የ "ሽ" ዋጋ ይሆናሉ።

   ዘ - ጠ = ሀ ቢሆን በቁጥር መስመር ላይ እንደሚከተለው ይሆናል።



II. ለሚከተሉት የያለእኩልነት ዓ.ነገሮች መፍተሔዎቻቸውን ቁልቁል በመደመር ወይም በመቀነስ ፈልጉ።

ሀ) ሽ - 11 ≥ 5 ለ) ሽ + 10 ≤ 100

መፍትሔ

ሀ) ሽ - 11 ≥ 5 ይህን ለመስራት እንደሚከተለው ቁልቁል እናስቀምጣለን።

$$\left.\begin{array}{rl} \square - 11 & \geq 5 \\ +11 & +11 \\ \hline \square & \geq 16 \end{array}\right\}$$ □□□□□□□11□□□□□

ለ) ሸ + 10 ≤ 100 ይህን ለመስራት እንደሚከተለው ቁልቁል እናስቀምጣለን፡፡

$$\left.\begin{array}{rl} \square + 10 & \geq 100 \\ -10 & -10 \\ \hline \square & \geq 90 \end{array}\right\}$$ □□□□□□□10□□□□□

መልመጃ ፫

1. ለሚከተሉት የያለእኩልነት ዓ.ነገሮች መፍተሔዎቻቸውን ፈልጉ፡፡ መፍትሔውንም በቁጥር መስመር ላይ አመልክቱ፡፡

   ሀ) 6 > ወ + 2 ለ) ወ - 1≥ 7 ሐ) ወ + 2 < 11

   መ) ወ < 2 ሠ) ወ + 1 < 1 ረ) ወ - 20 ≤ 150

   ሰ) ወ ≤ 56 ሸ) ወ ≥ 72 ቀ) ሽ ≤ 1.5
2. አንድን ቁጥር በ 4 ብናበዛው ብዜቱ ከ124 ያንሳል፡፡ ቁጥሩ ስንት ሊሆን ይችላል?
3. አንድን ቁጥር በ7 ብናካፍለው ድርሻው ከ14 ይበልጣል፡፡ ቁጥሩ ስንት ሊሆን ይችላል?
4. አበራ በቦርሳው ከረሜላዎችን ይዟል፡፡ ከያዛቸው ከረሜላዎች 5ቱን ለጓደኛው ሰጠው፡፡ ለጓደኛው ከሰጠ በኋላ ከ18 በላይ ከረሜላዎች ቀሩት፣ አበራ ስንት ከረሜላዎች ይዞ ነበር?

4.4 ወደረኛነት

4.4.1. በስርዓተ ውቅር ላይ ነጥቦችን ማመልከት

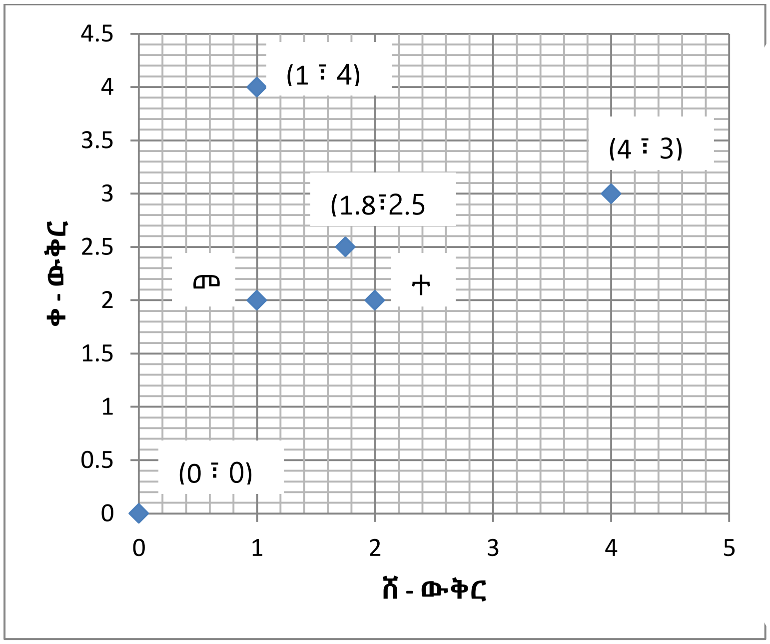
ዋና ተግባር

ተግባር 4

1. ሥርዓተ ውቅር ማለት ምን ማለት ነው?
2. ሥርዓተ ውቅር አዘጋጁ፡፡
3. ባዘጋጃችሁት ሥርዓተ ውቅር ላይ የሚከተሉትን ጥንድ ቁጥሮች አመልክቱ፡፡

   ሀ) (2፣ 1) ለ) (0.5፣ 0.5) ሐ) (0፣ 5)

በሒሳብ ትምህርት ውስጥ ሥርዓተ ውቅር ነጥቦችን በጠለል ላይ ለማመልከት የሚያስችል ሥርዓት ነው። አመሰራረቱም በአንድ አግዳሚ የቁጥር መስመርና በአንድ ቋሚ የቁጥር መስመር ነው። አግዳሚው የቁጥር መስመር የ “ሸ”- ውቅር ሲባል ቋሚው የቁጥር መስመር ደግሞ የ “ቀ” ውቅር ይባላሉ። የ ሸ - ውቅርና ቀ - ውቅር የሚገናኙበት ነጥብ (0 ፣ 0) መነሻ ይባላል።



የተሰጡት ተከታታይ ጥንዶች አንድ ነጥብ ይወክላሉ። ከተከታታይ ጥንዶች በመጀመሪያ የሚገኙት የሸ-ፈርጆች ሲባሉ በሁለተኛ ላይ የሚገኙት ደግሞ የቀ-ፈርጆች ይባላል። ለምሳሌ (4 ፣ 3) ከሚለው ጥንድ 4 የሸ- ፈርጅ ሲባል፤ 3 ደግሞ ቀ- ፈርጅ ይባላል።

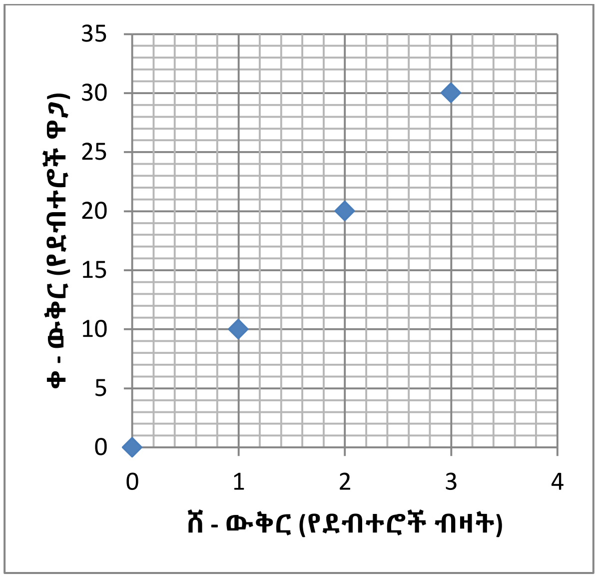
ተግባር 5

ከላይ በተሰጠው ግራፍ ነጥብ ተ ፣ እና መን የሚወክሉ ጥንዶችን ፈልጉ

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ/ትርጓሜ/ማስታወሻ
በሥርዓተ ውቅር ላይ ጥንድ ቁጥሮችን (ተ ፣ ቸ) የሚወክል ነጥብ ለማግኘት የሚረዳ የአሰራር ደረጃዎች፤ I. ለ ሸ - ውቅር ትይዩ የሆነ በ ቸ የሚያልፍ መስመር በእርሳስ መሳል፤ II. ለ ቀ - ውቅር ትይዩ የሆነ በ ተ የሚያልፍ መስመር በእርሳስ መሳል፤ III. ሁለቱ መስመሮች የተገናኙበት ነጥብጥንድ (ተ ፣ ቸ) ይወክላል።

በአንድ የንግድ ድርጅት ውስጥ አንድ ደብተር በ 10 ብር ይሸጣል፡፡ ድርጅቱ የሽያጭ ስሌቱን ቀለል ለማድረግ የደብተሮችን ብዛት እና የዋጋቸውን መጠን ዝምድና እንደሚከተለው አዘጋጅተው ይጠቀማሉ፡፡



የደብተሮችን ብዛት በአግዳሚ (ሸ - ውቅር) መስመር፤ የደብተሮችን ዋጋ ደግሞ በቋሚ (ቀ - ውቅር) መስመር እንወክላለን፡፡

መልመጃ ፬

1. የሚከተሉትን ነጥቦች በሥርዓተ ውቅር ላይ አስቀምጡ

   ሀ) (1፣2) ለ) (4፣5) ሐ) (0፣2)

2. በሚከተለው ሥርዓተ ውቅር ላይ የተመለከቱትን ነጥቦች የሚወክሏቸውን ጥንድ ቁጥሮች ፈልጉ፡፡

   ሀ) የነጥብ ሀ ጥንድ (_____ ፣_____)

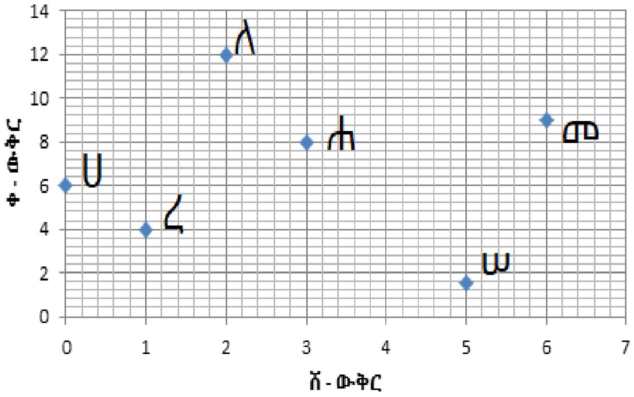
ለ) የነጥብ ለ ጥንድ (_____ ፣_____)

   ሐ) የነጥብ ሐ ጥንድ (_____ ፣_____)

   መ) የነጥብ መ ጥንድ (_____ ፣_____)

   ሠ) የነጥብ ሠ ጥንድ (_____ ፣_____)

   ረ) የነጥብ ረ ጥንድ (_____ ፣______)



4.4.2.ርቱዕ ወደረኛነት

ተግባር 6

1. አንድ አባት ህፃን ልጁን አስከትሎ በጀርባቸው መፅሐፍ በሻንጣ ይዘው በእግራቸው ይጓዛሉ፡፡ በጉዞው ላይ እያለ ህፃን ልጁ ደከመውና የልጁን መፅሐፍ ተቀብሎ ከሻንጣው ጨምሮ ጉዞውን ቀጠለ፡፡ ሰውየው የተሸከመው ክብደት ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል? በመፅሐፍ ቁጥርና በሻንጣው ክብደት መካከል ምን አይነት ዝምድና ይኖራል? ተወያዩበት፡፡

2. በሥርዓተ ውቅር ላይ እንደተማራችሁት አንድ ነጥብ በአንድ ጥንድ ይወከላል፡፡ ከላይ ያየነውን የመፅሐፍ ቁጥር እና የሻንጣው ክብደት በተከታታይ ጥንድ መግለፅ ትችላላችሁ? ከቡድን ጓደኞቻችሁ ጋር በመሆን ተወያዩበት፡፡
3. አንድ ት/ቤት በአንድ ክፍል ውስጥ 30 ተማሪዎች ይማራሉ፡፡ ለ30 ተማሪዎች አንድ መምህር ቢመደብ የተማሪዎችን ብዛት እና የመምህሩ ብዛት ዝምድና በሚከተለው ሰንጠረዥ ተገልጿል፡፡ ሠንጠረዡን መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡

የመምህራን ብዛት (መ)	1	2	3	4	5	6
የተማሪዎች ብዛት (ተ)	30	60	90	120	150	180

ሀ) በሠንጠረዡ ስንት ጥንዶች አሉ?

ለ) በሠንጠረዡ መሰረት የጥንዶችን ክፍት ቦታ ሙሉ

(1፣__)፣ (__፣ 120)፣ (__፣ 150)

ሐ) የተሰጡትን ጥንዶች በሥርዓተ ወቅር ላይ አስቀምጡ

4. ቀሸ = 6 ቢሰጠን ቁጥሮችን እየተካችሁ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ሞክሩ።

ሀ) የ ሸ ዋጋ ሲጨምር የ ቀ ዋጋ ይጨምራልን?

ለ) የ ሸ ዋጋ ሲቀንስ የ ቀ ዋጋ ይቀንሳልን?

ትርጓሜ

i. ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ተከታታይ ጥንድ ቁጥሮች አንዱ ለሌላው ርቱዕ ወደረኛ ነው የምንለው የአንደኛውን ክትትል በተወሰነ ቁጥር በ $\neq$ 0 ስናባዛ የሁለተኛውን ክትትል የምናገኝ ከሆነ ነው። ቁጥር "በ" የወደረኛነት ትንትን ወይም የወደረኛነት መጣኝ ይባላል። ወይም

ii. "ቀ" ከ "ሸ" ጋር ርቱዕ ወደረኛ ነው የምንለው አንድ ቁጥር "በ"፤ በ $\neq$ 0፣ ሲኖር እና ቀ = በ$\times$ሸ ከሆነ ነው። ቁጥር "በ" የወደረኛነት ትንትን ወይም የወደረኛነት መጣኝ ይባላል። በምልክት ሲገለፅም "ቀ$\propto$ሸ" ተብሎ ነው።

ቀ$\propto$ሸ ማለት ቀ በቀጥታ ከ "ሸ" ጋር ይዛመዳል ማለት ነው። ሲነበብም "ቀ ከ ሸ ጋር ርቱዕ ወደረኛ ነው" ተብሎ ነው።

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ

- ሁለትና ከዚያ በላይ ተከታታይ ጥንዶች መካከል ርቱዕ ወደረኛነት ካለ ሁሉም ነጥቦች በነጥበ (0፣0) በሚያልፍ አንድ ቀጥታ መስመር ላይ ያርፋሉ።
- ሁለት ተለዋዋጮች ቀ እና ሸ ርቱዕ ወደረኛ ናቸው የምንለው ሸ ሲጨምር ቀ ደግሞ ይጨምራል፤ ሸ ሲቀንስ ደግሞ ቀ ይቀንሳል።

ምሳሌ

1. በሚከተለው ሰንጠረዥ ውስጥ የአራት ሠራተኞች እድሜ (እ) እና በቀን የሚያገኙት የገንዘብ መጠን (ገ) ተሰጥቷል።

እድሜ (እ)	15	20	25	35
የገንዘብ መጠን (ገ)	60	80	100	140

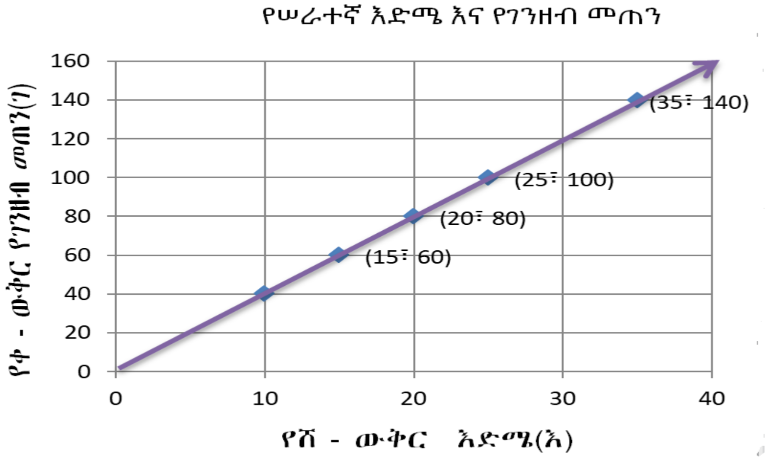
ከሰንጠረዡ እንደምረዳው የታችኛውን (የገንዘብ መጠን (ገ)) በላይኛው (እድሜ (እ)) ብናካፈል የሚከተለውን የሚከተለውን እናገኛለን።

$$\frac{ገ}{እ} = \frac{60}{15} = \frac{80}{20} = \frac{100}{25} = \frac{140}{35} = 4$$

ስለዚህ

$$\frac{ገ}{እ} = 4$$

የገንዘብ መጠን (ገ) = 4 × እድሜ (እ)። አሳጥረን ስንፅፍም፤ $ገ = 4 \times እ$ ብለን ነው። ከዚህ ዝምድና እንደምንረዳው የሠራተኞች እድሜ (እ) ከሚያገኙት ገንዘብ (ገ) አንዱ ለሌላው ርቱዕ ወደረኛ መሆኑን ነው። ስለዚህ የወደረኛነት ትንትን/መጣኝ በ = 4 ነው። ይህንን በሥርዓተ ውቅር እንደሚከተለው ይገለፃል።



2. የሚከተለው ሰንጠረዥ የ 4 ተማሪዎችን እድሜ እና የሚማሩበትን የክፍል ደረጃ ያሳያል።

እድሜ (እ)	7	8	12	16
የክፍል ደረጃ (ክ)	1	2	3	4

ከሰንጠረዡ እንደምረዳው የታችኛውን (የክፍል ደረጃ (ክ)) በላይኛው (እድሜ (እ)) ብናካፈል የሚከተለውን የሚከተለውን እናገኛለን፡፡

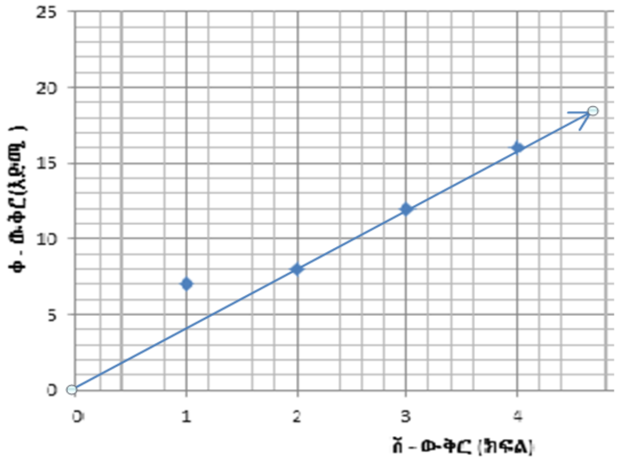
$$\frac{1}{7} ፣ \frac{2}{8} ፣ \frac{3}{12} ፣ \frac{4}{16}$$

ከላይ እንደሚታየው

$$\frac{1}{7} \neq \frac{1}{4}$$

$\frac{1}{7} \neq \frac{1}{4}$ በመሆኑ የተማሪዎች እድሜ ከክፍላቸው ደረጃ ጋር ርቱዕ ወደረኛ አይደለም፡፡ ስለዚህ የወደረኛነት ትንትን/መጣኝ የለውም፡፡ በግራፍም እንደሚከተለው ማሳየት ይቻላል፡፡

የተመሪዎች እድሜ እና የክፍል ደረጃ



(1፣ 7) የሚወክለው ነጥብ በቀጥታ መስመሩ ላይ አላረፈም ስለዚህ ርቱዕ ወደረኛ አይደለም፡፡

መልመጃ ፫

1. የሚከተሉትን የቁጥር ክትትል ርቱዕ ወደረኛ መሆን/ አለመሆናቸውን ለዩ፡፡ ርቱዕ ወደረኛ ለሆኑት የወደረኛነት ትንትን/መጣኝ ፈልጉ፡፡ በሥርዓተ ውቅር ላይ አስወምጡ፡፡

   ሀ)

ሸ	2	8	9	10	12
ቀ	6	7	8	9	10

ለ)

ሸ	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{2}$	3	4.5
ቀ	3	5	6	9

2. በሚከተለው ሰንጠረዥ የተሰጡትን የቁጥሮች ክትትል ርቱዕ ወደረኛ እንዲሆኑ ባዶ ቦታዎችን በተገቢው ቁጥር ሙሉ። የወደረኛነቱን ትንትን/መጣኝ ፈልጉ።

ሸ		2.5		6.5	
ቀ	3	5	8		15

3. በቁጥር ክትትሎች

ሸ	3	5	7	9
ቀ				

በሰንጠረዡ የተገለፁት "ሸ" እና "ቀ" ርቱዕ ወደረኛ ቢሆኑ እና የርቱዕ ወደረኛነት ትንትን በ $=\frac{3}{4}$ኛ ቢሆን በክፍት ቦታዎች መግባት ያለባቸው የ "ቀ" ዋጋዎችን ፈልጉ።

4. አንድ የእህል ነጋዴ ከአንድ ኩንታል ጤፍ 150 ብር ያተርፋል። ነጋዴው 65 ኩንታል ጤፍ ቢሸጥ ስንት ብር ያተርፋል?

ፕሮብሌም መፍታት

1. የሚከተለው ሰንጠረዥ የሚያሳየው በአንድ ፋብሪካ ውስጥ ስኳርን ለማምረት የሚያስፈልገውን የሸንኮራ አገዳ ብዛት በኪሎግራም ነው።

ሸንኮራ አገዳ (ኪ.ግ)	40	88	160	200
ስኳር (ኪ.ግ)	5	11	20	25

ሀ) የሚመረተው ስኳር ከሚያስፈልገው የሸንኮራ አገዳ ጋር ርቱዕ ወደረኛ ናቸውን?

ለ) ርቱዕ ወደረኛ ከሆኑ የወደረኛነት ትንትን/ መጣኝ ስንት ነው?

ሐ) ስኳርን ለማምረት የሚያስፈልገውን የሸንኮራ አገዳ ብዛት እና የሚመረተውን ስኳር ዝምድና የሚገልፅ ቀመር ፃፉ?

4.4.3. ኢ-ርቱዕ ወደረኛነት

ርቱዕ ወደረኛነት ቀ = በሸ፤ ሸ እየጨመረ ሲሄድ የ ቀ ዋጋም እየጨመረ እንደሚሄድ እና ሸ እየቀነሰ ሲሄድ የ ቀ ዋጋም እየቀነሰ እንደሚሄድ እና ሁሉም ነጥቦቹ በ (0፣0) በሚያልፍ መስመር ላይ ማረፍ እንዳለባቸው ተምራችኋል። በዚህ ንዑስ ርዕስ ደግሞ ኢ - ርቱዕ ወደረኛነትታያላችሁ።

ተግባር 7

1. አንድ የእሳት አደጋ መኪና ከፍተኛ ጥሩምባ እያሰማ ይሄዳል። የእሳት አደጋው መኪና ወደ እናንተ እየቀረበ ሲመጣ የጥሩምባው ድምፅ እየጨመረ ይሄዳል ወይንስ እየቀነሰ? በቡድናችሁ ተወያዩበት። በድምፁ መጨመርና መኪናው ከእናንተ ያለው ርቀት ጋር ያለውን ዝምድናን አብራሩ? የደረሳችሁበትን መልስ ለመምህራችሁ ተናገሩ።
2. የሚከተለው ሰንጠረዥ የአንድ መኪና ፍጥነት (ፍ) እና የሚጓዘውን ርቀት ለመሸፈን የሚውስድበት ሰዓት (ሰ) እንደሚከተለው ተዛምደዋል።

የመኪናው ፍጥነት (ፍ)	10	20	40	50	80	100
ሰዓት (ሰ)	40	20	10	8	5	4

በሰንጠረዡ የመኪናውን ፍጥነት (ፍ) እና የሚጓዘውን ርቀት ለመሸፈን የሚውስድበት ሰዓት (ሰ) ጋር የሚኖረውን ዝምድና ፈልጉ። በስርዓተ ውቅር ላይም አስቀምጡ? ምስሉን ስትመለከቱት ርቱዕ ወደረኛ ነውን?

ትርጓሜ

የሁለት ቁጥሮች ክትትሎች ተጓዳኝ ቁጥሮች የማባዛት ውጤት የሁሉም አንድ አይነት ቁጥር በ ≠ 0 ከሆነ፤ ክትትሉ ኢ - ርቱዕ ወደረኛነት ይባላል። በ ደግሞ የወደረኛነት ትንትን ይባላል። "ቀ" ለ "ሸ" ኢ - ርቱዕ ወደረኛ ከሆነ፤ ቀ$\propto\frac{1}{ሸ}$ ብለን እንወክላለን። ወይም ቀ = $\frac{በ}{ሸ}$ ፤(ቀሸ = በ)። ሲነበብም "ቀ" ከ "ሸ" ጋር ኢ - ርቱዕ ወደረኛ ነው ተብሎ ነው።

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ
1. ሁለት ተለዋዋጮች ቀ እና ሸ ኢ - ርቱዕ ወደረኛ ናቸው የምንለው ሸ ሲጨምር ቀ ይቀንሳል ወይም ሸ ሲቀንስ ቀ ይጨምራል። ሆኖም ቀሸ = በ ከሆነ ነው።

ምሳሌ

1. የሚከተሉትን የቁጥር ክትትሎች ርቱዕ ወደረኛ ወይም ኢ - ርቱዕ ወደረኛ መሆን አለመሆናቸውን ለዩ። ኢ - ርቱዕ ከሆኑ የወደረኛነት ትንትኑን/መጣኙን ፈልጉ። በስርዓት ውቅርም አስቀምጡ።

ቀ	1	2	3	4	8	12
ሸ	24	12	8	6	3	2

መፍትሔ

ርቱዕ ወደረኛነትን ለማረጋገጥ "ቀ"ን ለ "ሸ" በማካፈል አንድ አይነት ውጤት መኖር አለመኖሩን እንመልከት

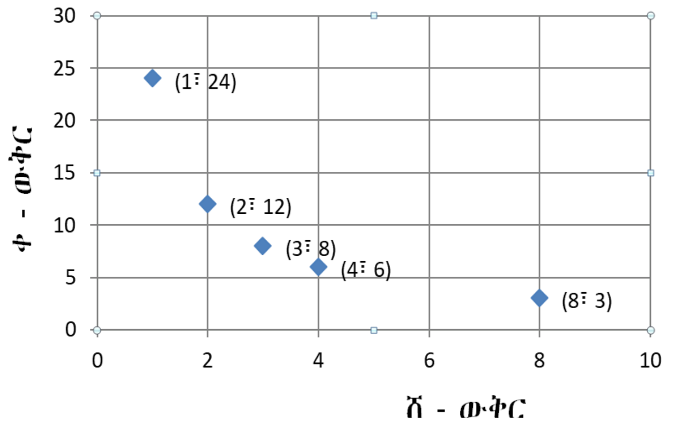
$$\frac{1}{24} ፣ \frac{2}{12} ፣ \frac{3}{8} ፣ \frac{4}{6} ፣ \frac{8}{3} ፣ \frac{12}{2}$$

$$\frac{1}{24} \neq \frac{2}{12} \neq \frac{3}{8} \neq \frac{4}{6} \neq \frac{8}{3} \neq \frac{12}{2}$$

ሁሉም ክፍልፋዮች እኩል ባለመሆናቸው ቀ እና ሸ ርቱዕ ወደረኛ አይደሉም። ነገር ግን የ ቀን ዋጋ በ ሸ ዋጋ ብናበዛ አንድ አይነት ውጤት እናገኛለን።

$$1 \times 24 = 2 \times 12 = 3 \times 8 = 4 \times 6 = 8 \times 3 = 12 \times 2 = 24$$

የወደረኛነት ትንትን/መጣኝ በ = 24 ስለዚህ ቀ እና ሸ ኢ - ርቱዕ ወደረኛ ናቸው።



2. የአንድ የቡና እርሻ ልማት 35 ሰራተኞች ቡና ለመልቀም 8 ቀን ይፈጅባቸዋል፡፡ የሠራተኞች ብዛትና ሥራውን ለመስራት የሚወስድባቸው ቀን ዝምድና ኢ - ርቱዕ ቢሆን ቡናውን የሚለቅሙት ሰዎች 20 ቢሆኑ ቡናውን ለመልቀም ስንት ቀን ይፈጅባቸዋል?

መፍትሔ

ከጥያቄው እንደምንረዳው የሠራተኞች ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ ቡናውን ለመልቀም የሚወስደው ቀን እየቀነሰ ይሄዳል፡፡ ስለዚህ ዝምድናው ኢ - ርቱዕ ወደረኛነት ነው፡፡

ስለዚህ የጥያቄውን መፍትሄ ለመፈለግ የሠራተኞችን ብዛት በ "ቀ" ብንወክል ሥራውን ለመስራት የሚፈጅባቸውን ቀን ደግሞ በ ሸ እንወክል፡፡ በኢርቱዕ ትርጓሜ መሰረት

ቀሸ = በ የወደረኛነት ትንትን ይሆናል፡፡ ስለዚህ 35 ሰራተኞች 8 ቀን ከወሰደባቸው የወደረኛነት ትንትኑ በ እንደሚከተለው ይሰላል፡፡

$$ቀሸ = በ$$

$$35 \times 8 = በ \text{ ይህ ማለት } 280 = በ$$

በ20 ሰራተኞች ለመስራት ደግሞ ቀሸ = በ የሚለውን የዝምድና ቀመር ደግመን እንጠቀማለን፡፡

$$ቀሸ = በ$$

$$20 \times ሸ = 280$$

$$ሸ = \frac{280}{20}፣ ሸ = 14$$

ስለዚህ 20 ሰራተኞች ስራውን ለመጨረስ 14 ቀን ይወስድባቸዋል፡፡

መልመጃ ፯

1. የአንድ ሬክታንግ ርዝመት (ር) እና ወርዱ (ወ) ነው ብንል የሬክታንግሉ ርዝመት እጥፍ፣ ሶስት እጥፍ፣ አራት እጥፍ እየሆነ ሲሄድ፤ የሬክታንግሉ ስፋት እንዳይለወጥ የ ወ ርዝመት ____፣______፣______ መሆን አለበት፡፡
2. ቀ እና ሸ ኢ - ርቱዕ ወደረኛ ቢሆኑ እና በ የወደረኛነት ትንትን ቢሆን____= በ
3. አምስት ሰዎች አንድን ስራ በ 10 ቀን ቢጨርሱ አንድ ሰው በስንት ቀን ይጨርሰዋል?
4. የአንድ ሰው እድሜ እና የሚኖረው የጥርስ ብዛት ዝምድና አላቸውን? ካላቸው ርቱዕ ወይም ኢ - ርቱዕ ወደረኛ መሆናቸውን ወይም አለመሆናቸውን ለዩ?

5. ለሚከተሉት ዝምድናዎች የወደረኛነት ትንትኑን/መጣኙን እና ዝምድናውን የሚወክል ቀመር ፈልጉ?

ሀ) “ቀ” ከ ”ሸ” ጋር ኢ - ርቱዕ ወደረኛ ነው፡፡ ሸ = 4 ሲሆን ቀ = 3 ነው

ለ) “ቀ” ከ ”ሸ” ጋር ኢ - ርቱዕ ወደረኛ ነው፡፡ ሸ = 2 ሲሆን ቀ = 3 ነው

6. የሚከተሉትን የቁጥር ዝምድናዎች ኢ - ርቱዕ ወደረኛ መሆን አለመሆኑን አሳዩ

ሀ)

ሸ	36	9	6	4
ቀ	1	4	6	9

ለ)

ሸ	8	12	20	30	40
ቀ	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{20}$

ሐ)

ሸ	2	4	5	8	10
ቀ	20	10	9	6	5

7. የሚከተለው ሰንጠረዥ የጤፍን አዝመራ በሙሉ አጭዶ ለመጨረስ የሚሰማሩ ገበሬዎችን ብዛትና የመፈጅባቸውን ቀንን ያመለክታል፡፡

የገበሬዎች ብዛት (ሸ)	20	12	10
የሚፈጅባቸው ቀን (ቀ)	3	5	6

ሀ) በ“ቀ” እና በ”ሸ” መካከል ምን ዓይነት የወደረኛነት ዝምድና አለ? ካለ የወደረኛነት ትንትኑ ስንት ነው?

ለ) በ“ቀ” እና በ”ሸ” መካከል የወደረኛነት ዝምድና ካለ ቀመሩን ፈልጉ?

ሐ) የገበሬዎች ብዛት 30 ቢሆን የሚፈጅባቸው ቀን ስንት ነው?

8. አንድን ሥራ ሰርቶ ለመጨረስ የሚወስደው ጊዜ እና በሚሰሩ ሰዎች መብዛትና ማነስ ሊኖር ስለሚችለው ዝምድና አብራሩ?

ፕሮብሌም መፍታት

1. 3,000 ብርን ለ “ሸ” ሰዎች እያንዳንዳቸው “ቀ” ያህል ብር እንዲደርሳቸው ተደርጎ ለማከፋፈል የሚያስችል ሰንጠረዥ ከዚህ በታች ተመላክቷል።

የሰዎች ብዛት (ሸ)	2	3	4	5	6
እያንዳንዳቸው የሚደርሳቸው ብር (ቀ)	1500	1000	750	600	500

ሀ) “ቀ” ለ “ሸ” ኢ - ርቱዕ ወደረኛ ነውን? ከሆነ የወደረኛነት ትንትኑን ስንት ነው?

ለ) “ቀ” እና “ሸ”ን የሚያዛምድ ቀመር ፈልጉ?

የምዕራፍ ማጠቃለያ

- ማንኛውም እኩልታ (የእኩልነት ዓ.ነገር) ሸ + ጠ = ዘ፣ በሚል ቅርፅ መገለፅ የሚችል ከሆነ መስመራዊ እኩልታ ይባላል።
- በተለዋወጭ ቦታ ተተክቶ እኩልታውን እውነት የሚያመጣ ቁጥር መፍትሔ ይባላል።
- የአንዳንድ እኩልታዎችን መፍትሔ በሁለት አይነት መንገድ መፈለግ ትችላላችሁ።
  1. በተለዋዋጩ ቦታ ቁጥርን በመተካት
  2. ወደ ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገር በመቀየር
- ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገሮች ተመሳሳይ መፍትሔ አላቸው
- የአንድን እኩልታ መፍትሔ ወደ ተመጣጣኝ እኩልታ በመቀየር የምንፈልግ ከሆነ የሚከተሉትን ማስታወስ ያስፈልጋል፤
  I. በእኩልታው ማለትም ከእኩልነት ምልክቱ በቀኝ በኩልና በግራ በኩል አንድ አይነት ቁጥር በደመር ይቻላል።
  II. በእኩልታው ማለትም ከእኩልነት ምልክቱ በቀኝ በኩልና በግራ በኩል አንድ አይነት ቁጥር መቀነስ ይቻላል።
  III. ተለዋዋጩን ብቻውን ከእኩልነት ምልክቱ በአንድ በኩል ማስቀመጥ፤ ቁጥሩን ደግሞ ከእኩልነት ምልክቱ በሌላኛው በኩል ማስቀመጥ። በዚህ መልክ ሲገለፅ ቁጥሩ መፍትሔ ይባላል።
- ሁለት ተለዋዋጮች በ “>”፣ “<”፣ “≥” ወይም “≤” ምልክት ከተዛመዱ፤ ዝምድናው ያለ እኩልነት ዓ. ነገር ይባላል (ቀ + ጠ > ዘ፣ ቀ + ጠ < ዘ፣ ቀ + ጠ ≥ ዘ ወይም ቀ + ጠ ≤ ዘ)።

- የአንዳንድ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮች መፍትሔ በሁለት አይነት መንገድ መፈለግ ትችላላችሁ፤
  1. በተለዋዋጩ ቦታ ቁጥር በመተካት
  2. ወደ ተመጣጣኝ የእኩልነት ዓ.ነገር በመቀየር
- ተመጣጣኝ ያለእኩልነት ዓ.ነገሮች ተመሳሳይ መፍትሔ አላቸው፡፡
- የአንድን ያለእኩልነት ዓ.ነገር መፍትሔ ወደ ተመጣጣኝ ያለእኩልነት በመቀየር የምንፈልግ ከሆነ የሚከተሉትን ማስታወስ ያስፈልጋል፤
  - I. በያለእኩልነት ዓ.ነገሩ ማለትም ከያለእኩልነት ምልክቱ በቀኝ በኩልና በግራ በኩል አንድ አይነት ቁጥር መደመር ይቻላል፡፡
  - II. በያለእኩልነት ዓ.ነገሩ ማለትም ከያለ እኩልነት ምልክቱ በቀኝ በኩልና በግራ በኩል አንድ አይነት ቁጥር መቀነስ ይቻላል፡፡
  - III. ተለዋዋጩን ብቻውን ከያለእኩልነት ምልክቱ በአንድ በኩል ማስቀመጥ፤ ቁጥሩን ደግሞ ከያለእኩልነት ምልክቱ በሌላኛው በኩል ማስቀመጥ፡፡ በዚህ መልክ ሲገለፅ ቁጥሩ መፍትሔ ይባላል፡፡
- ስርዓተ ውቅር ነጥቦችን በጠለል ላይ ለማመላከት ያገለግላል፡፡ አመሰራረቱም በቋሚ የቁጥር መስመርና በአግድም የቁጥር መስመር ነው፡፡ ሁለቱም የቁጥር መስመሮች የሚገናኙበት ነጥብ መነሻ ይባላል፡፡
- “ቀ” እና “ሸ” ርቱዕ ወደረኛ ናቸው የሚባሉት ቀ = በ×ሸ ሲሆንና በ ≠ 0 ሲሆን ነው፡፡
- “ቀ” እና “ሸ” ኢ - ርቱዕ ወደረኛ ናቸው የሚባሉት ቀ = $\frac{\text{በ}}{\text{ሸ}}$ ሲሆንና በ ≠ 0 ሲሆን ነው፡፡
- የክትትሎቹ ዝምድና ርቱዕ ወደረኛ ከሆነ ጥንድ ቁጥሮቹ የሚወክሉት ነጥብ በስርዓተ ውቅር ላይ በቀጥታ መስመር ላይ ያርፋሉ፡፡

የምዕራፍ የማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ዓ.ነገሮች በእኩልነት ዓ.ነገር ግለፁ
   ሀ) የዘጠኝ እና የ አስራ ሁለት ድምር ሃያ አንድ ነው፡፡
   ለ) ከስድስት ስምንተኛ ላይ አንድ አራተኛ ብንደምር ድምሩ አንድ ነው፡፡
   ሐ) ከአንድ ቁጥር ላይ 2 ብንደምርበት ውጤቱ 43 ይሆናል፡፡
2. የሚከተሉትን የእኩልነት ዓ.ነገሮች መፍትሔዎቻቸውን ፈልጉ፡፡
   ሀ) ወ - 7 = 68 ለ) ወ + 2.7 = 8.8 ሐ) ወ = 13
   መ) ወ + 4 = 12 ሠ) 36 = 19 + ወ ረ) $\frac{2}{5}$ + ወ = $\frac{4}{5}$
3. የሚከተሉትን የእኩልነት ዓ.ነገሮች ተመጣጣኝ መሆን /አለመሆናቸውን በምክንያት ግለፁ፡፡
   ሀ) ወ - 12 = 18 እና ወ = 30 ለ) ወ - 6 = 9 እና ወ = 15
   ሐ) ወ - $\frac{5}{2}$ = 15 እና ወ = 35/2 መ) ወ - 10 = 20 እና ወ = 30
   ሠ) ወ - $\frac{5}{2}$ = 5 እና ወ - 10 = 20 ረ) ወ = 10 እና 3ወ = 30
4. የሚከተሉትን ዓ.ነገሮች በያለእኩልነት ዓ.ነገር ግለፁ
   ሀ) የዘጠኝ እና የአስራ ሁለት ድምር ከሃያ የበለጠ ነው፡፡
   ለ) ከ ስድስት ስምንተኛ ላይ አንድ አራተኛ ብንቀንስ ልዩነቱ ከግማሽ ያነሰ ይሆናል፡፡
   ሐ) ከአንድ ቁጥር ላይ 49 ብንደምርበት ድምሩ ከ56 አያንስም፡፡
5. የሚከተሉትን ያለእኩልነት ዓ/ነገሮች መፍትሔዎቻቸውን ፈልጉ፡፡
   ሀ) ወ < 62 ለ) ወ + 0.56 > 8.8 ሐ) ወ - 2 ≥ 22
   መ) ወ + 12 ≤ 43 ሠ) 36 ≥ 89 - ወ ረ) ወ≤ $\frac{82}{35}$
   ሰ) ወ> 9 ሸ) ወ > 5 ቀ) ወ < 5.8
6. የሚከተሉትን ያለእኩልነት ዓ.ነገሮች ተመጣጣኝ መሆን/ አለመሆናቸውን በምክንያት ግለፁ፡፡
   ሀ) ወ - 16 < 18 እና ወ < 34 ለ) ወ + 6 ≥ 9 እና 3 ≥ ወ
   ሐ) ወ - $\frac{7}{3}$ ≤ 6 እና ወ ≥ 25/3 መ) ወ - 10 ≤ 27 እና ወ ≤ 37
7. የሚከተሉትን ያለ እኩልነት ዐ.ነገሮች መፍትሄዎቻቸውን ፈልጉ፡፡ መፍትሄዎቻቸውንም በቁጥር መስመር ላይ አመልክቱ፡፡

ሀ) ወ < 4 ለ) ወ ≤ 4 ሐ) ወ ≥ 15

መ) ወ ≤ 20 ሠ) ወ ≥ 3 ረ) ወ $\leq \frac{4}{5}$

8. ከሚከተሉት ዓ/ነገሮች ውስጥ □ $+ 3 \leq 12$የሚለውን ያለእኩልነት ዓ/ነገር የሚወክል የትኛው ነው?

   ሀ) አበበ 3 ብርቱካኖች አሉት፡፡ አበበ እና ከማል ደግሞ በአንድ ላይ የሚኖራቸው ብርቱካን ቢበዛ 12 ነው፡፡

   ለ) ጀሚላ በአንድ ባዛር ድርጅቷን ወክላ የተዘጋጁ ልብሶችን ለመሸጥ ቦታ ይዛለች፡፡ ጀሚላ 3 የተዘጋጁ ልብሶችን ሸጣለች፤ ነገር ግን በደርጅቱ የቀረበውን ሽልማት ለማሸነፍ ቢያንስ 12 የተዘጋጁ ልብሶችን መሸጥ አለባት፡፡

   ሐ) በላይነሽ 2 አሻንጉሊቶች አሏት፡፡ እርሷ እና ወንድሟ ደግሞ ከ12 ያላነሱ አሻኒጉሊቶች አሏቸው፡፡

9. ከሚከተሉት የቁጥር መስመሮች ውስጥ ወ $- 4 \geq 3$ የሚለውን ያለ እኩልነት ዓ.ነገር መፍትሄ የሆነው የቱ ነው?

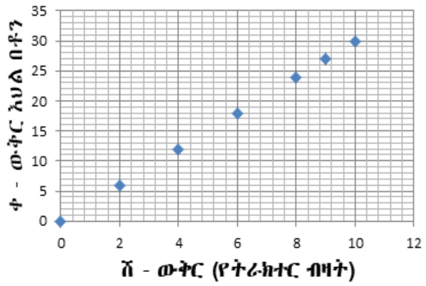
I

II

III

10. የሚከተለው መስል የሚያሳየው አንድ የገበሬዎች ህብረት ሥራ ማህበር በሚኖሩት የእርሻ ትራክተሮች ብዛት ሊያመርት የሚችለውን የእህል መጠን በቶን እንደሚከተለው ነው፡፡

የምርት መጠን



ሀ) ማህበሩ 4 ትራክተሮች ቢኖሩት ምን ያህል ቶን እህል ያመርታል?

ለ) ማህበሩ 12 ትራክተሮች ቢኖሩት ምን ያህል ቶን እህል ያመርታል?

ሐ) በትራክተሮች ብዛትና በሚመረተው እህል በቶን ያላቸው ዝምድና ግለፁ?

11. የሚከተለው ሰንጠረዥ በአንድ ክፍል ውስጥ ስለሚማሩ ወንድና ሴት ተማሪዎች ብዛት የሚያሳይ ነው፡፡

የሴት ተማሪዎች ብዛት (ሴ)	9	15	21	30
የወንድ ተማሪዎች ብዛት (ወ)	12	20	28	40

ሀ) በወንድ ተማሪዎች ብዛት (ወ) እና የሴት ተማሪዎች ብዛት (ሴ) ምን አይነት ዝምድና አለ?

ለ) በወንድ ተማሪዎች ብዛት (ወ) እና በሴት ተማሪዎች ብዛት (ሴ) ዝምድና ካለ በእኩልነት ዓ.ነገር ግለፁ?

ሐ) በወንድ ተማሪዎች ብዛት (ወ) እና በሴት ተማሪዎች ብዛት (ሴ) ዝምድና ካለ የወደረኛነት ትንትኑን/ መጣኙን ፈልጉ?

12. ከሚከተሉት ውስጥ ኢ - ርቱዕ ወደረኛ የሆነ ዝምድና ያላቸውን ዓ.ነገሮች የትኞቹ ናቸው፡፡

ሀ) የኩብ አንዱ ጎንና የኩቡ ይዘት

ለ) የመኪና ፍጥነትና የሚጓዘው ርቀት

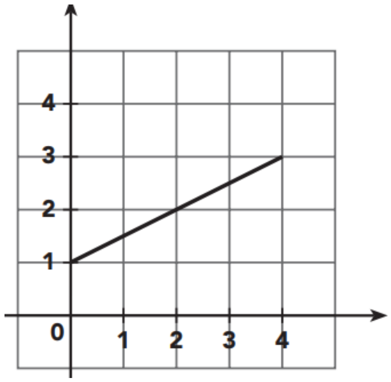
ሐ) በሰዎች መካከል ስላለ ክብደትና ቁመት

13. መ እና ሠ የአንድ ክትትል ተከታታይ ጥንድ ናቸው፡፡ ያላቸው ዝምድናም ኢ - ርቱእ ወደረኛነት ነው፡፡ የ መ ዋጋ 10 ሲሆን የ ሠ ዋጋ ደግሞ 6 ይሆናል፡፡ በዚህ ዝምድና መሠረት ከሚከተሉት ውስጥ የዝምድናው አባል ያልሆኑትን ጥንዶች የትኞቹ ናቸው?

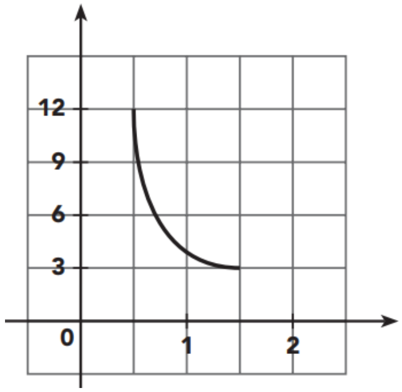
ሀ) 2 እና 5 ለ) 15 እና 4 ሐ) 25 እና 2.4

14.የሚከተሉትን ሰንጠረዥች፣ ግራፎችና የእኩልነት ዓ.ነገሮች በመመልከት ርቱዕ ወደረኛ፣ ኢ -ርቱዕ ወደረኛ ወይም ሁለቱንም ያለሆነ በማለት ግለፁ፡፡

ሀ)



ለ)



መ)ቀ= 4ሸ + 3 ሠ)□ = $\frac{1}{5}$□

ረ)

ሸ	0.5	2	8	32
ቀ	2	8	32	128

ሰ)

ሸ	2	5	10	25	50
ቀ	25	10	5	2	0.5

ሸ)

ሸ	2	4	6	9	12
ቀ	18	9	6	4	3

ቀ)

ሸ	7	9	15
ቀ	3.5	4.5	7.5

በ)

ሸ	1^2	2^2	3^2	4^2
ቀ	1^3	2^3	3^3	4^3

ምዕራፍ 5፡ ጠለል እና ጥጥር ምስሎች

የምዕራፉ የመማር ውጤት፡- ይህን ምዕራፍ ካጠናቀቃችሁ በኋላ ተማሪዎች፡-

- ✓ የጉርብት አንግሎችን እና የጀርባ ጀርባ አንግሎችን ምንነት መረዳት፡፡
- ✓ ሁለት ትይዩ መስመሮች በአንድ ቆራጭ መስመር ሲቋረጥ የሚፈጠሩ አንግሎች ምንነት ማወቅ፡፡
- ✓ በዕለት ከዕለት ኑሯቸው የሚያጋጥሙ ችግሮችን የአንግሎች ፅንሰ ሀሳብ በመጠቀም መፍታት መቻል፡፡
- ✓ ማስመሪያ፣ኮምፓስ እና ፕሮትራክተር በመጠቀም ጎነ ሶስት እና ጎነ አራት ምስሎችን መንደፍ መቻል፡፡
- ✓ የክብን ሬድየስ፣አውታር እና ዲያሜትር ልዩነት እና ዝምድና መገንዘብ፡፡
- ✓ የክብ ሬድየስ በመጠቀም ክብን መንደፍ መቻል፡፡
- ✓ የጥጥር ምስሎችን ክፍሎችን መለየት፡፡

ዋና ቃላት

ጀርባ ጀርባ አንግል፣ጉርብት አንግል
ፍርቅ ውስጣዊ፣ፍርቅ ውጫዊ
ዝርግ አሟይ
ቀጤ አሟይ
ንድፍ
ፒራሚድ፣ፕሪዝም፣ኮን፣ሲሊንደር
መሰያያ፣ገፅ ፣ጠርዝ

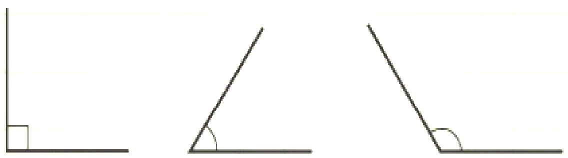
የምዕራፉ መግቢያ

በአራተኛ እና በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለ አንግል፣ስለ ውስን ቀጥታ መስመር፣ስለ ቀጤነክ መስመሮች እና ስለ ጎነሶስት እና ጎነ አራት ምስሎች ተምራችኋል፡፡ በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ ቀጤ አሟይ ፣ዝርግ አሟይ ፣ጉርብት እና ጀርባ ጀርባ አንግሎች እንዲሁም ስለ ጠለል ምስሎች ንድፍ እና ጥጥር ምስሎች ትማራላችሁ፡፡

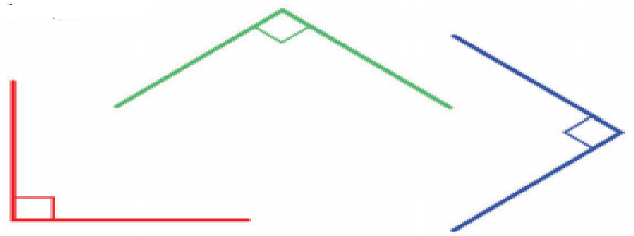
5.1. አንግል

የቅድመ-ዕውቀት ክለሳ ተግባር

ሀ) የሚከተሉትን አንግሎች ሳትለኩ በግምት ስያሜ ስጡ፡፧

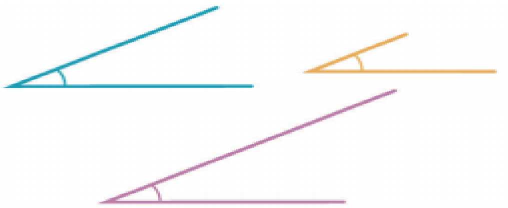


ለ) የትኛው ቀለም የተቀባው አንግል ማዕዘናዊ አንግል ነው?

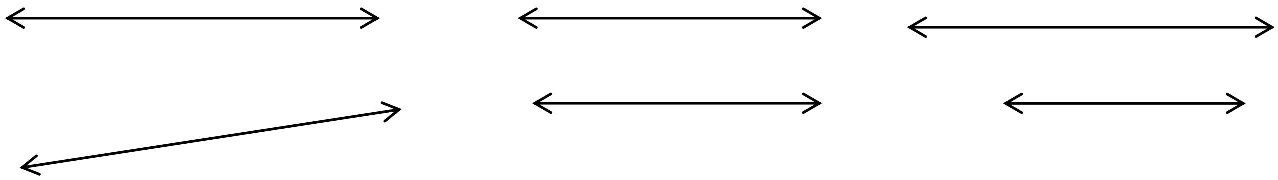


ሐ) እነዚህ ከታች የተሳሉት አንግሎች እኩል ናቸው ወይስ አይደሉም? ሳትለኩ

ገምቱና የራሳችሁን ሀሳብ ከነምክንያቱ ለጓደኞቻችሁ ግለፁ፡፡

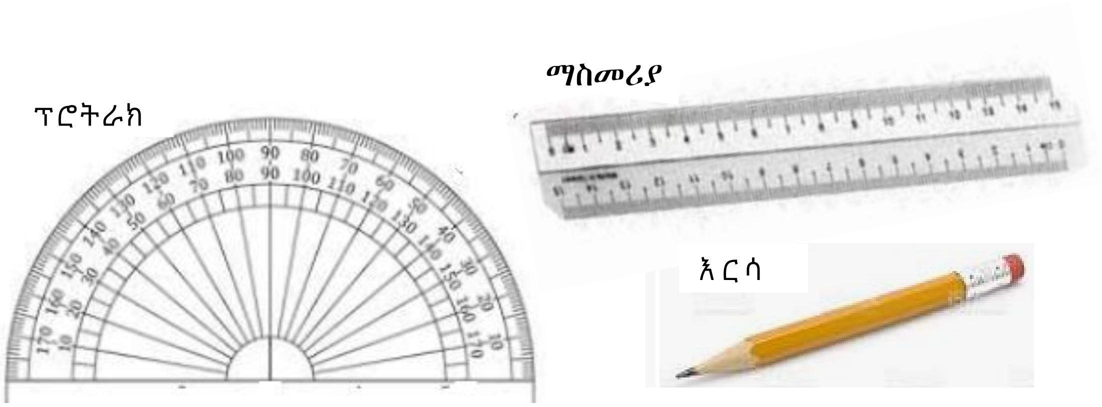


መ) ከሚከተሉት ውስጥ ትይዩ የሆኑት የትኞቹ ናቸው?ለምን? ምክንያታችሁን ግለፁ



ተግባር 1

1. የሚከተለውን ተግባር ለመስራት ማስመሪያ ፣ፕሮትራክተር እና እርሳስ ያስፈልጋችኋል፡፡



i. - ማስመሪያችሁን በመጠቀም ቀጤ ነክ መስመር ሳሉ፡፡ይህን ለመሳል ማስመሪያችሁን በመጠቀም አንድ ቋሚ መስመር እና በቋሚ መስመሩ ላይ አግድም መስመር አስምሩ፡፡ስንት አንግሎች አገኛችሁ?ከዚህ በፊት ስለቀጤ ነክ መስመር የተማራችሁትን አስታውሱ፡፡

   - የተፈጠሩትን አራቱን አንግሎችን ፕሮትራክተር በመጠቀም ለኩ፡፡ምን ውጤት አገኛችሁ? አንግሎቹ እኩል ሆኑ?ካልሆኑ ደግማችሁ ምስሉን ሳሉና ያገኛችሁትን ውጤት ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡

ii. - አንድ አግድም መስመር ሳሉ ፣ቀጥሎ ሌላ ቀጤ ያልሆነ መስመር አግድም መስመሩን እንዲቆርጥ አድርጋችሁ ሳሉ፡፡ስንት አንግል አገኛችሁ?

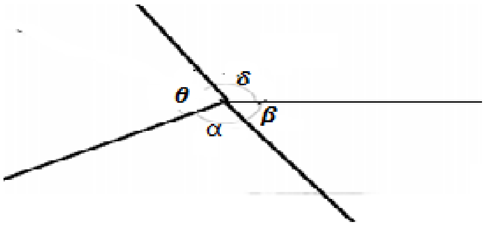
   - ያገኛችኋቸውን አንግሎች ለኩ፡፡ልኬታቸው(መጠናቸውን) ምን አገኛችሁ?ተመሳሳይ መጠን ያላቸው አንግሎች አገኛችሁ? ያገኛችሁትን ለጓደኞቻችሁ ግለፁ

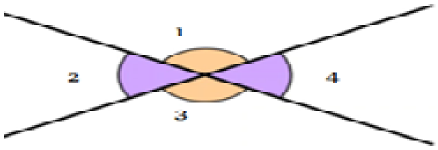
   - መጀመሪያ የሳላችሁት እና ሁለተኛ በሳላችሁት መካከል ምን አንድነትና ልዩነት አገኛችሁ አብራሩ፡፡

iii. በዚህ መሰረት የተለያዩ ተቋራጭ መስመሮችን በመሳልና አንግሎችን በመለካት ውጤቱን ተመልከቱ፡፡

iv. ከመልሳችሁ በመነሳት ከዚህ በፊት ከምታዉቁት ተጨማሪ ምን ተገነዘባችሁ? ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡

2. የሚከተሉትን ምስሎች ተጠቅማችሁ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡





i. ከሁለቱ ምስሎች ላይ $\angle\delta$ እና$\angle\alpha$ ፣ $\angle 1$ እና $\angle 3$ በተጨማሪ $\angle\theta$እና β እንዲሁም$\angle 2$ እና $\angle 4$ ፕሮትራክተር በመጠቀም ለኩ፡፡ ያገኛችሁትን ልኬት ከቡድን አባሎቻችሁ ጋር ተማሳሳይ መሆኑን አረጋግጡ ካልሆነ ደጋግማችሁ በመለካት ተመሳሳይ አድርጉ፡፡

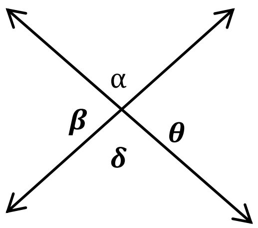
ii. በመጀመሪያው እና በሁለተኛው ምስል ላይ በለካችኋቸው እንግሎች መካከል ምን አስታዋላችሁ? ከቡድን አባሎቻችሁ ጋር ተነጋገሩ፡፡

iii. ሁለተኛው ምስል ላይ ምን የተለየ ነገር አስታዋላችሁ? $\angle 1$ እና$\angle 3$ እንዲሁም$\angle 2$ እና $\angle 4$ ተመሳሳይ ልኬት አገኛችሁ?

iv. እነዚህን ጥንድ አንግሎች በምታውቁት ቃል ምን እና ምን ብላችሁ መግለፅ ትችላላችሁ? የተቀማችሁባቸውን ቃሎች ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡

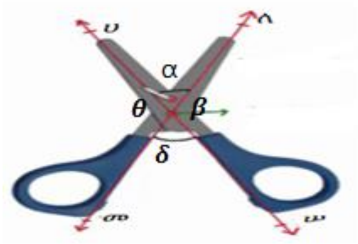
ትርጓሜ፡- ሁለት ቀጥታ መስመሮች ሲቋረጡ የሚመሰርቱት ጉርብት ያልሆኑ አንግሎች ጆርባ ጆርባ አንግሎች ይባላሉ፡፡

ምሳሌ



1) ከምስሉ ላይ ከምስሉ ላይ α እና δ እንዲሁም β እናθ ጆርባ ጆርባ አንግሎች ናቸው፡፡

2. መቀሱን በምንከፍተው ጊዜ የሚፈጠሩ ጥንድ ተቃራኒ አንግሎች ጀርባ ጀርባ አንግሎች ናቸው?

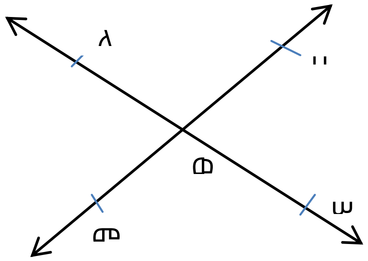


አዎ ከምስሉ እንደምናያው አንግል

θ እና *β* እንዲሁም አንግል α እና *δ*

ጀርባ ጀርባ አንግሎች ናቸው።

3) በሚከተለው ምስል ላይ



∠ሀወለ እና ∠ መወሠ ጀርባ ጀርባ አንግሎች ናቸው።

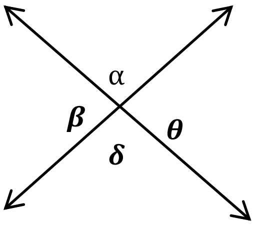
∠ለወመ እና ∠ ሀወሠ ጀርባ ጀርባ አንግሎች ናቸው።

ቴዎረም 1፦ ሁለት እንግሎች ጀርባ ጀርባ አንግሎች ከሆኑ እኩል መጠን አላቸው።

ማረጋገጫ

ከምስሉ ላይ α እና *δ* እንዲሁም *β* እና*θ* ጀርባ ጀርባ አንግሎች ናቸው።

ማረጋገጥ የተፈለገው $\angle\alpha=\angle\delta$ እና $\angle\beta=\angle\theta$



የማረጋገጫ ቅደም ተከተል

i. $\angle\alpha + \angle\theta = 180^0$ ---------ዝርግ አንግል ስለመሰረቱ

ii. $\angle\theta + \angle\delta = 180^0$ ----- ለምን?

iii. $\angle\alpha + \angle\theta = \angle\theta + \angle\delta$ ------- ከi እና ii የተገኘ ነው።ለምን?

iv. $\angle\alpha = \angle\delta$ ---------------------------------iii የተገኘ ነው ። ለምን?

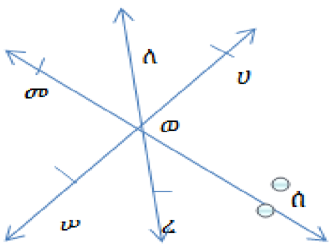
v. $\angle\alpha + \angle\theta = 180^0$ -------------ለምን?

vi. $\angle\alpha + \angle\beta = 180^0$ -- ------ ለምን?

vii. $\angle\alpha + \angle\theta = \angle\alpha + \angle\beta$ ----------v እና vI ለምን ?

viii. $\angle\theta = \angle\beta$ -------------------------------vii ለምን?

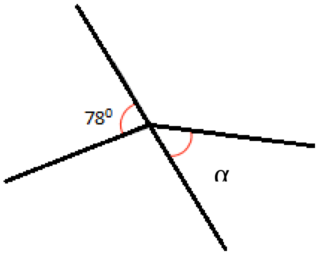
መልመጃ ፩



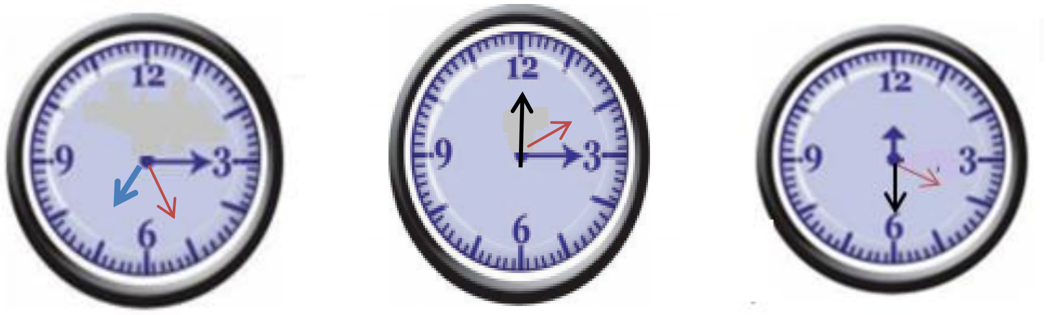
1) ከሚከተለው ምስል ላይ ∠ሀወመ እና ∠ ለወሠ ጆርባ ጆርባ አንግሎች ናቸው፡፡ሌሎችን ዘርዝሩ፡፡

ጉርብት አንግሎች

ተግባር 2



1. ንፁህ እና በላቸው የአንድ ክፍል ተማሪዎች ናቸው፡፡ በላቸው ከመስሉ ጋር ያልታወቀውን የአንግል መጠን "α" ንፁህ እንድትነገሩ ሲጠይቃት ንፁህ ደግሞ 78^0 ብላ መለሰችለት፡፡
   ንፁህ ትክክል ናት? ለምን?
2. ከታች የተቀመጡትን የሰዓት ምስለሎች ላይ የሰዓት ፣የደቂቃ እና የሰከንድ ቆጣሪዎች የፈጠሩትን አንግሎች በመመልከት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ



ሀ) በሶስቱም ሰዓቶች ላይ ስንት አንግሎች ተመለከታችሁ?

ለ) ሰዓቱ ላይ ያሉት እያንዳንዱ አንግሎች ምን ባህርያት አሏቸው?

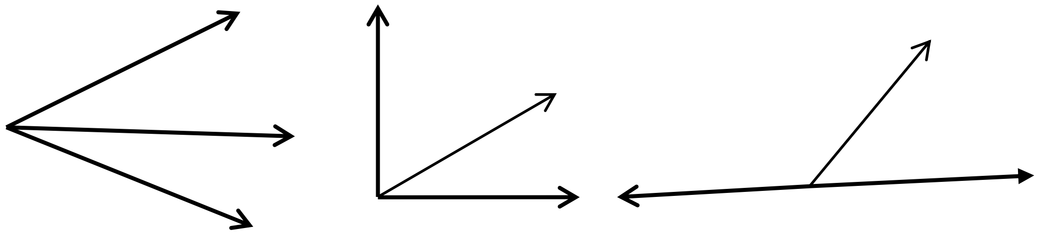
ሐ) የሁለተኛው ሰዓት ላይ ያሉ አንግሎች ምን ባህሪ አላቸው?

መ) የሶስተኛው ሰዓት ላይ ያሉ አንግሎች ምን ባህሪ አላቸው?

ሠ) የመጀመሪያ እና የሁለተኛው ሰአት ምን ልዩነት አላቸው?ሁለተኛው እና ሶስተኛውስ?

ምስሎችን በደንብ በመመልከት የተገነዘባችሁትን ለመምህራችሁ ግለፁ፡፡

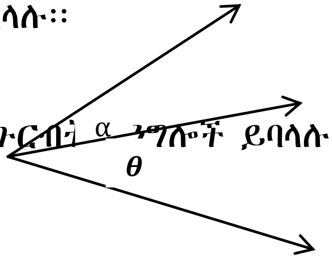
3. ከታች የተዘረዘሩትን አንግሎች ከላይ ከሰዓቱ ምስሎች የተፈጠሩት አንግሎች ጋር አዛምዱ? ፕሮትራክተር በመጠቀም ከእያንዳንዱ ምስል ላይ ያሉ ጥንድ አንግሎች እያንዳንዳቸውን ለኩ፡፡በመቀጠል የሁለትን አንግል ድምር አስቀምጡ፡፡ ምን አገኛችሁ? ልዩነታቸውን አብራሩ፡፡



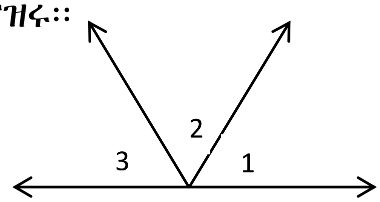
ትርጓሜ፡- ሁለት አንግሎች የጋራ መለያያ እና አንድ የጋራ ጎን ካላቸው ጉርብት አንግሎች ይባላሉ፡፡

ምሳሌ፡-1

∠α እና ∠θ ጉርብት አንግሎች ይባላሉ፡፡



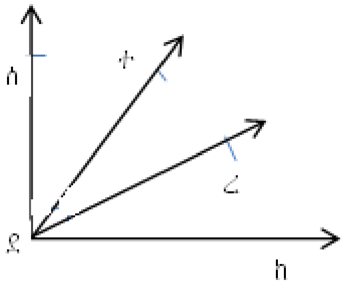
2) በሚከተለው ምስል ላይ ጉርብት አንግሎችን ዘርዝሩ፡፡



∠1 እና ∠2 ፣∠3 እና ∠2 ለምን?

መልመጃ ፪

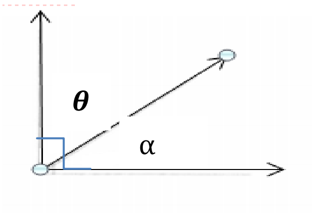
ከምስሉ ላይ ጉርብት አንግሎችን ዘርዝሩ፡፡

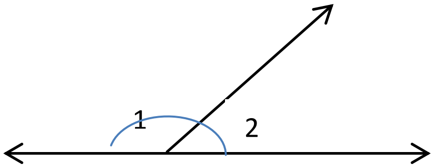


ትርጓሜ፡-

- የሁለት ጉርብት አንግሎች መጠን ድምር 90^0 ከሆነ ሁለቱ አንግሎች አንዱ ለሌላው ቀጤ አሟይ ይባላል፡፡
- የሁለት ጉርብት አንግሎች መጠን ድምር 180^0 ከሆነ ሁለቱ አንግሎች አንዱ ለሌላው ዝርግ አሟይ ይባላል፡፡

ምስሌ፡-1)

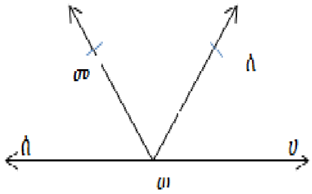




∠θ እና ∠α ቀጤ አሟይ አንግሎች ናቸው፡፡ ∠1 እና ∠2 ዝርግ አሟይ አንግሎች ናቸው፡፡

ምክንያቱም $\theta+\alpha=90^0$ ስለሆኑ፡፡ ምክንያቱም $\angle 1 + \angle 2 = 180^0$

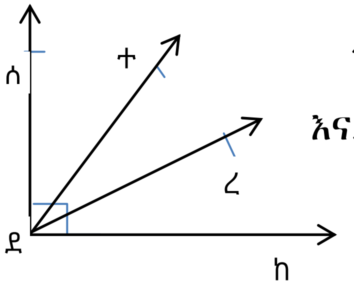
2) ዝርግ አሟይ አንግሎችን ዘርዝሩ፡፡



∠ሰወመ እና ∠ ሀወመ ዝርግ አሟይ ናቸው፡፡ለምን?

∠ሀወለ እና ∠ ለወመ ዝርግ አሟይ ናቸውን? ለምን?

3) ከሚከተለው ምስል ላይ ስንት ቀጤ አሟይ አንግሎች አሉ? ማን ማን ናቸው?



∠ሰደተ እና∠ከደተ፣∠ከደረ

እና∠ሰደረ ቀጤ አሟይ ናቸው፡፡

ምክንያቱም ል(∠ሰደተ) + ል(∠ከደተ)$=90^0$

∠ከደረ +∠ሰደረ$=90^0$ ስለሆንሌሎችን ዘርዝሩ፡፡

4) ለሚከተሉት አንግሎች ቀጤ አሟያቸውን ፈልጉ፡፡

ሀ) 60^0 ለ)45^0 ሐ) 82^0

መልስ ሀ) የ60^0 ቀጤ አሟይ 30^0 ነው። ለምን? $60^0+30^0=90^0$ ስለሆነ

ለ) የ45^0 ቀጤ አሟይ 45^0 ነው።ለምን? ሐ) ፈልጉ

5) ለሚከተሉት አንግሎች ዝርግ አሟያቸውን ፈልጉ።

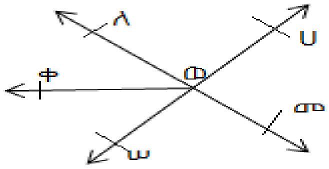
ሀ)70^0 ለ)140^0 ሐ) 95^0

መልስ ሀ) የ70^0 ዝርግ አሟይ 110^0 ነው። ለምን? $70^0+110^0=180^0$ ስለሆነ

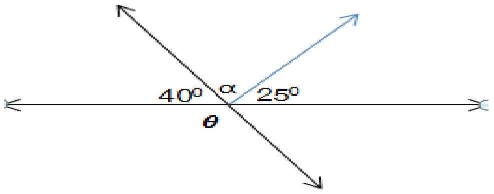
ለ) የ140^0 ዝርግ አሟይ 40^0 ነው። ለምን? ሐ) ፈልጉ

መልመጃ ፫

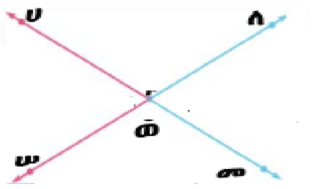
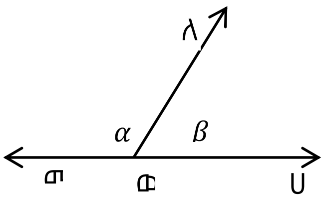
1. ከሚከተለው ምስል ላይ ፤ጆርባ ጆርባ አንግሎችን ፣ጉርብት አንግሎችን እና ዝርግ አሟይ አንግሎችን ዘርዝሩ።



2. ከሚከተሉት ጥንድ አንግሎች ውስጥ ቀጤ አሟይ ፣ዝርግ አሟይ እና ሁለቱን ያለሆኑ በማለት ግለጿቸው።
   ሀ) 65^0 እና 115^0 ሐ) 73^0 እና 17^0 ሠ) 12^0 እና 68^0
   ለ) 42^0 እና 42^0 መ) 90^0 እና 90^0
3. ሁለት አንግሎች ቀጤ አሟይ የሚባሉት የሁለቱ አንግሎች መጠን ድመር______ ሲሆን ነው?
4. ሁለት አንግሎች ዝርግ አሟይ የሚባሉት የሁለቱ አንግሎች መጠን ድመር_____ ሲሆን ነው?
5. አንግሉ እና ቀጤ አሟዩ እኩል የሆነ አንግል_______ ነው?
6. አንግሉ እና ዝርግ አሟዩ እኩል የሆነ አንግል_______ ነው?
7. ከሚከተለው ምስል ላይ የ"α" እና የ"θ" ዋጋ ፈልጉ።

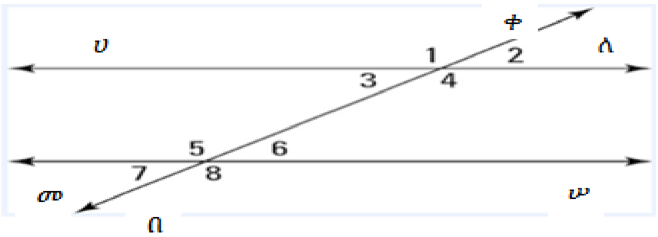


8. ከሰንጠረዡ ላይ ያሉ ምስሎችን በማየት ጆርባ ጆርባ እና ዝርግ አሟይ አንግሎችን አንብቡ፣ ያነበባችሁትን በዓ/ነገር ግለፁ፡፡

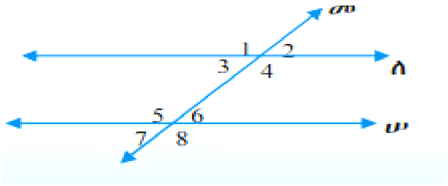
ምስል	አንብቡ	ዓ/ነገሩን ፃፉ
		
		

ተግባር 3

1. ይህን ተግባር ለመስራት ማስመሪያ ፣ፕሮትራክተር እና እርሳስ አዘጋጁ
   - ሁለት ትይይ መስመሮች እና አንድ መስመር ትይዩ መስመሮችን እንዲቆርጥ አድርጋችሁ ሳሉ ፡፡ ስንት አንግሎችን አገኛችሁ?
   - ያገኛችኋቸውን አንግሎች ∠1፣ ∠2፣ ∠3፣ ∠4፣ ∠5፣ ∠6፣∠7 እና ∠8 በማለት ሰይሟቸው፡፡
   - በመቀጠልም ፕሮትራክተር በመጠቀም እያንዳንዱን አንግል ለኩ፡፡ተመሳሳይ አንግሎችን አገኛችሁ? ማን እና ማንን? ዘርዝሯቸውና ከጓደኞቻችሁ ጋር ሀሳብ ተቀያየሩ፡፡ ተመሳሳይ አንግል ከላገኛችሁ ደጋግመችሁ ለኩ፡፡
2. በሚከተለው ምስል ላይ $\overleftrightarrow{ሀለ}$ እና $\overleftrightarrow{መሠ}$ ትይዩ መስመሮች ናቸው፡፡$\overleftrightarrow{በቀ}$ ደግሞ ቆራጭ መስመር ነው፡፡ በሁለቱ ትይይ መስመሮች መካከል ስንት አንግሎች አሉ? ማን ማን ናቸው? ከመስመሮች ውጭ ያሉ አንግሎችስ?



አስታውሱ ፡- ቆራጭ መስመር የሚባለው ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ቁጥር ያላቸውን መስመሮች በተለያዩ ቦታዎች(ነጥቦች) የሚያቋርጥ መስመር ነው፡፡



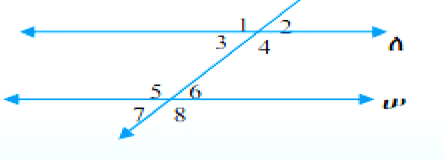
ቀጥታ መስመር መ የቀጥታ መስመሮች ለ እና ሠ ቆራጭ ነው፡፡የተመሰረቱት አንግሎችም 1፣2፣3፣4፣5፣6፣7 እና 8 ናቸው፡፡

∠3፣∠4፣∠5እና ∠6 ውስጣዊ አንግሎች ሲባሉ ∠1፣∠2፣∠7 እና∠8 ደግሞ ውጫዊ አንግሎች ይባላሉ፡፡

ትርጓሜ፡- ውስጣዊ አንግሎች ሆነው ነገርግን ጉርብት ያልሆኑ እና በቆራጩ መስመር ተቃራኒ ጎኖች የሚመሰረቱ ጥንድ አንግሎች ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ይባላሉ፡፡

- ውጫዊ አንግሎች ሆነው ነገርግን ጉርብት ያልሆኑ እና በቆራጭ መስመሩ ተቃራኒ ጎኖች የሚመሰረቱ ጥንድ አንግሎች ፍርቅ ውጫዊ አንግሎች ይባላሉ፡፡
- በቆራጭ መስመሩ በተመሳሳይ ጎን የሆኑ እና ጉርብት ያልሆኑ ጥንድ ውስጣዊ እና ውጫዊ አንግሎች ተጓዳኝ አንግሎች ይባላሉ፡፡

በምስል ሲገለፁ



∠3 እና ∠6 }
∠4 እና ∠5 } ፍርቅውስጣዊአንግሎችናቸው፡፡

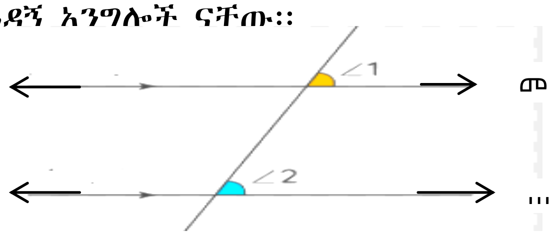
∠1 እና ∠8
∠2 እና ∠7 } □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

∠2 እና ∠6
∠4 እና ∠8
∠1 እና ∠5 } □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
∠3 እና ∠7

ሁለት ትይዩ መስመሮች በቆራጭ መስመር ሲቋረጡ የሚኖሩትን ባህርያት እንመልከት፡፡ የሚከተሉት እሙንና ቴዎረሞች ስለትይዩ መስመሮች ፣ቆራጭ መስመሮች እና አንግሎች ያላቸውን ዝምድና ይገልፃል፡፡

እሙን፡- ሁለት ትይዩ መስመሮች በቋራጭ መስመር ሲቋረጡ የሚፈጠሩት ተጓዳኝ አንግሎች ልክክ(ተጋጣሚ) ይሆናሉ፡፡

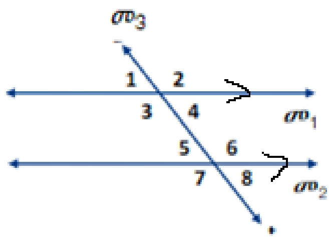
ምሳሌ፡- 1) ከምስሉ ላይ ቀጥታ መስመር መ እና ሠ ትይዩ(መ//ሠ) ናቸው፡፡ ∠1 እና ∠2 ተጓዳኝ አንግሎች ናቸው፡፡



ስለዚህ ል(∠1) = ል(∠2) ይሆናል፡፡

ሌሎችን ተጓዳኝ አንግሎች እየሰየማችሁ አሳዩ፡፡

2) በምስሉ ላይ ል(∠1) =50^0 ቢሰጥ ሌሎች አንግሎችን ፈልጉ፡፡



ል(∠4)= 50^0 ለምን? ከ∠1 ጋር ጆርባ ጆርባ ስለሆኑ

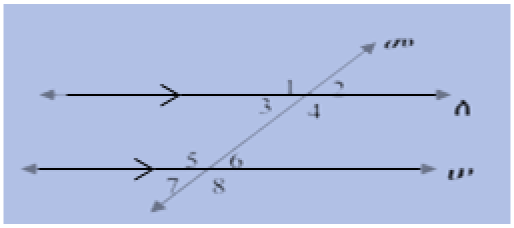
ል(∠5)=50^0 ለምን ? ከ∠1 እና∠5 ተጓዳኝ

አንግሎች ስለሆኑ፡፡ ል(∠2)= 130^0 ለምን?

በዚህ መልኩ ቀሪዎችን አንግሎች ፈልጉ፡፡

ቴዎረም፡- ሁለት ትይዩ መስመሮች በአንድ ቆራጭ መስመር ሲቋረጡ የሚመሰረቱት ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ልክክ(ተጋጣሚ) ናቸው፡፡

ማረጋገጫ



ቀጥታ መስመር ለ እና ሠ ትይዩ ናቸው።

ከምስሉ እንደምናየው ∠3 እና ∠6 እንዲሁም

∠4 እና ∠5 ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ናቸው።

ማረጋገጥ የተፈለገው ፡- ል(∠3)=ል(∠6) እንዲሁም ል(∠4)=ል(∠5)

የማረጋገጫ ቅደም ተከተል

i. ል(∠2)=ል(∠3) ------------------------- ለምን? ጆርባ ጆርባ ስለሆኑ

ii. ል(∠2) = ል(∠6) ------------------------ ለምን?

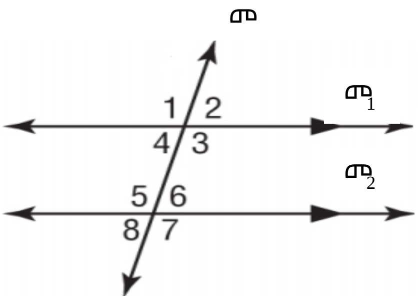
iii. **ል(∠3)= ል(∠6)**-------------------------- በi እና ii መሰረት

iv. ል(∠1)=ል(∠4) -------------------------ለምን?

v. ል(∠1)= ል(∠5) -----------------------ተጓዳኝ

vi. **ል(∠4) = ል(∠5)** ---------------------በ iv እናv መሰረት

ምሳሌ፡- 1) በምስሉ ላይ $መ_1//መ_2$ ናቸው። እና ል(∠3)=75^0 ቢሰጥ ሌሎች አንግሎችን ፈልጉ



i. ል(∠3)=75^0 የተሰጠ

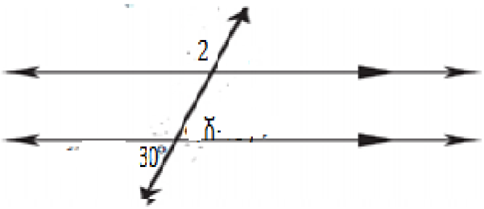
ii. ል(∠5)=75^0------------ለምን? ፍርቅ ውስጣዊ

iii. ል(∠7)=75^0---------------ለምን?

iv. ል(∠6)=105^0------------ ለምን?

ሌሎች አንግሎን በዚህ መሰረት ፈልጉ።

2) ል(∠2)ን ፈልጉ



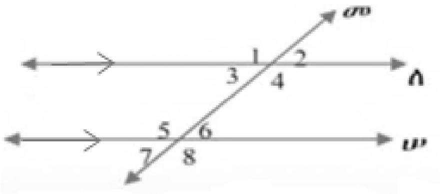
30^0 = ሸ ----------ጆርባ ጆርባ አንግሎች ስለሆኑ

ስለዚህ ል(∠2)=150^0 ለምን?

ቴዎረም፡- ሁለት ትይዩ መስመሮች በአንድ ቆራጭ

መስመር ሲቋረጡ የሚመሰረቱት ፍርቅ

ውጫዊ አንግሎች ልክክ(ተጋጣሚ) ናቸው፡፡

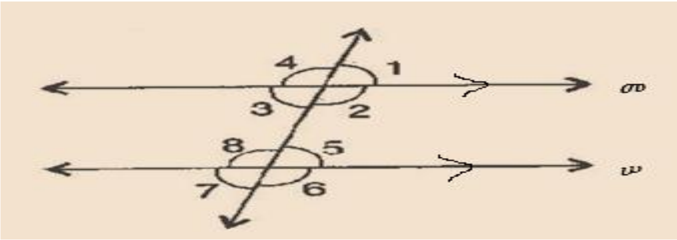


ቀጥታ መስመር ለ እና ቀጥታ መስመር ሠ ትይዩ ናቸው፡፡

i. ል(∠1)=ል(∠8)

ii. ል(∠2)=ል(∠7)

ምሳሌ፡- ከሚከተለው ምስል ላይ ል(∠4)=84^0 ቢሰጥ ል(∠6)፣ል(∠1) እና ል(∠7)ፈልጉ፡፡



መልስ፡- i) ል(∠4)=84^0 -------------------የተሰጠ

ii) ል(∠6)=84^0-------------------- ለምን? ∠4 እና ∠6 ፍርቅ ውጫዊ ስለሆኑ

iii) ል(∠1)=96^0-----------------------ለምን ?

iv) ል(∠7)=96^0-----------------------ለምን ?

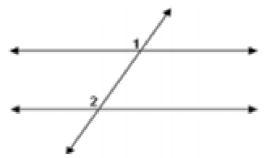
የቀሩትን አንግሎች ልኬት ፈልጉ፡፡

ማስታዎሻ፡- ሁለት መስመሮች ትይዩ ናቸው ማለት የምንችለው አንድ ቆራጭ መስመር ሲያቋርጣቸው እና ከሚከተሉት አንዱ ባህሪ ሲሟሉ ብቻ ነው፡፡

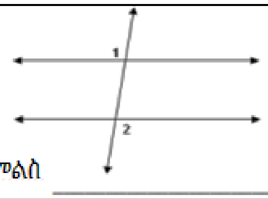
- ሁለት ተጓዳኝ አንግሎች ልክክ ከሆኑ
- ሁለት ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ልክክ ሲሆኑ፡፡
- ሁለት ፍርቅ ውጫዊ አንግሎች ልክክ ሲሆኑ፡፡

መልመጃ ፬

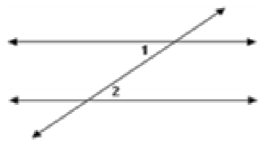
1. ከሚከተለው ምስል ላይ የ∠1 እና∠ 2 ዝምድና በክፍት ቦታው ላይ ፃፉ፡፡



መልስ ______________________

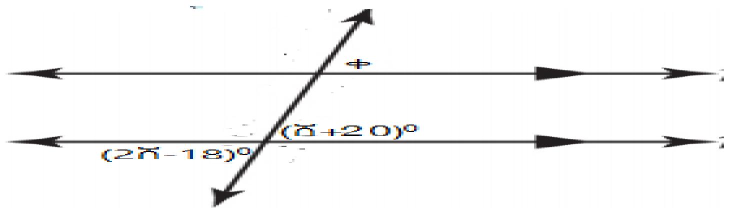


መልስ ______________________

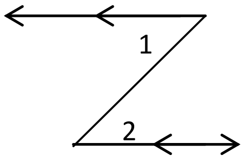


መልስ ______________________

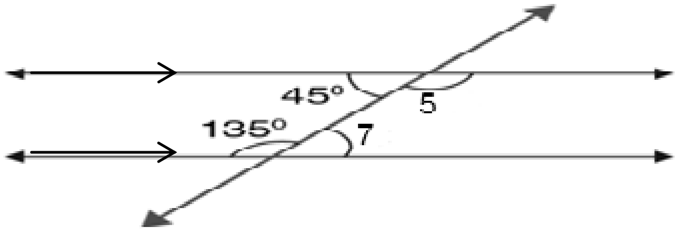
2. ሁለት ትይዩ መስመሮች በአንድ ቆራጭ መስመር በቀጤ ሲቋረጡ የሚፈጠሩት ፍርቅ ውስጣዊ ፣ፍርቅ ውጫዊ እና ተጓዳኝ አንግሎች ምንነት በምስል በማስደገፍ አብራሩ፡፡
3. ከሚከተለው ምስል ላይ የ "ቀ"ን እና "ሸ"ን ዋጋ ፈልጉ፡፡



4. ዝናሽ እና በላይ የ6ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው፡፡
ዝናሽ በላይን ከምስሉ ላይ የ∠1 እና የ∠2 ዝምድና ምንድን ነው?
ብላ ስትጠይቀው በላይ ሁለቱ አንግሎች ጉርብት
አንግሎች ናቸው ብሎ መለሰላት፡፡ በላይ ትክክል ነውን? ለምን ?

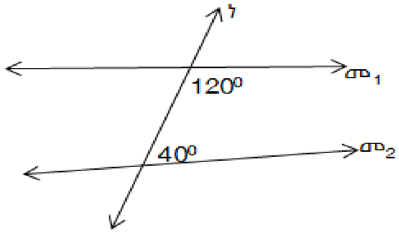


5. ከሚከተለው ምስል ላይ የአንግል 5 እና 7ዋጋ ፈልጉ

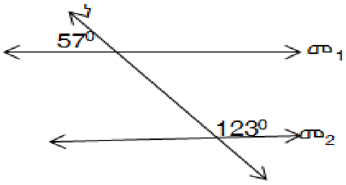


6. ከሚከተሉት ምስሎች ላይ $መ_1$ እና $መ_2$ ትይዩ መሆናቸውን ወይም አለመሆናቸውን አብራሩ፡፡ምክንያቱን ግለፁ

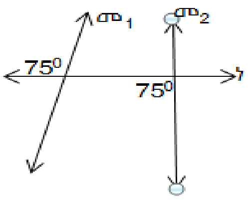
ሀ)



ለ)



ሐ)

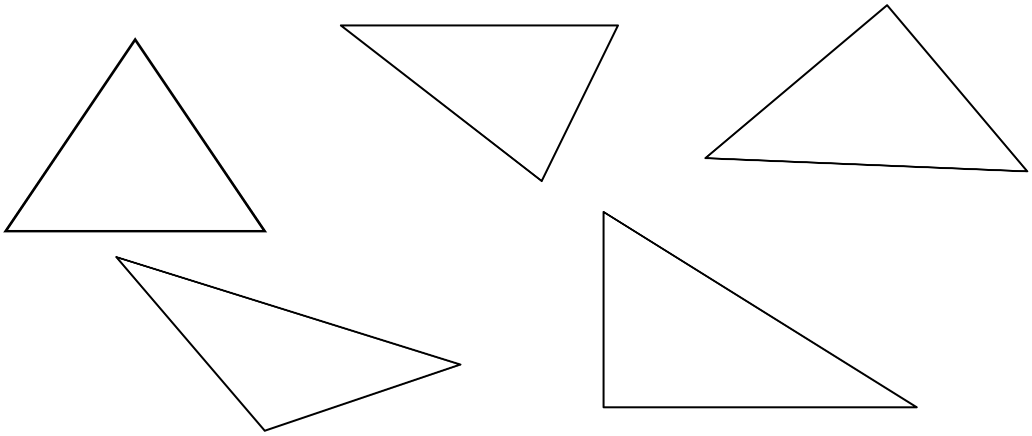


5.2.ጎነ ሶስት ምስሎችን መንደፍ

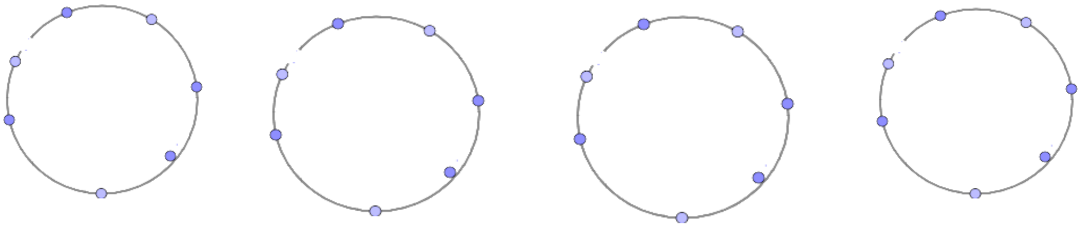
ስለ ጎነሶስት ምስሎች ምንነት እና ባህርያት በአራተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ተምራችኋል፡፡በዚህ ክፍል ደግሞ የጎነ ሶስት፣የካሬን እና የሬክታንግል ምስሎችን እንዴት መንደፍ እንደምትችሉ ትማራላችሁ፡፡

ተግባር 4

1. ከዚህ በፊት የተማራችሁትን በማስታዎስ የሚከተሉትን ጎነ ሶስት ምስሎች በመለካት በእንግሎቻቸው እና በጎኖቻቸው መጠን መድቧቸው፡፡



2. ከታች የተሰጡትን ክቦች በደብተራችሁ ከገለበጣችሁ በኋላ ከክቡ ላይ ያሉትን ነጥቦች በማስመሪያ በማገናኘት ጎነ ሶስት ንደፉ



3. ጥንድ በመሆን የሚከተሉትን ጎነ ሶስት ምስሎች ሳሉ፡፡

ሀ) የጎን ርዝመቱ 5ሳ.ሜ፣6ሳ.ሜ እና 5ሳ.ሜ የሆነ

ለ) የጎነ ሶስት ምስሉ ተከታታይ አንግሎች 60^0 እና 40^0 እና በመካከላቸው ያለው ጎን ርዝመት 8ሳ.ሜ የሆነ

ሐ) ጉርብት የሆኑ የጎነ ሶስቱ ጎኖች ርዝመት 7ሳ.ሜ እና 10ሳ.ሜ እንዲሁም በመካከላቸው ያለው አንግል ደግሞ 80^0 የሆነ

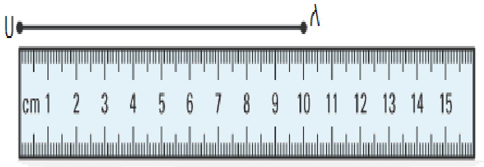
ከላይ የተሰጡትን ጎነ ሶስት ምስሎች ለመሳል ምን መሳሪያ ተጠቀማችሁ ? የወሰዳችኋቸውን እርምጃዎች ምን ምን ናቸው? ለመምህራችሁ ግለፁ፡፡

ማስታወሻ፡- አንድ ጎነ ሶስት ምስል ለመሳል እንደ ጎነሶስቱ ባህሪ የተለያዩ ደረጃዎችን መጠቀም ይኖርባችኋል

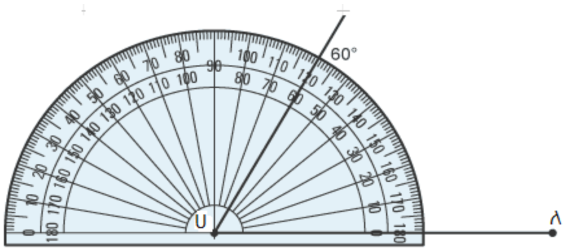
ሀ) የአንድ ጎነ ሶስት ምስል ሁለቱ ጎኖችና በጎኖቹ መካከል ያለው አንግል ቢሰጥ

ይህን ጎነ ሶስት ምስል ለመንደፍ የሚከተሉትን ደረጃዎች ተከተሉ፡፡በምሳሌነት ሁለቱ ተከታታይ ጎኖቹ *ሀለ* =10 ሳ.ሜ ፣ *ሀመ* = 8ሳ.ሜ እና በመካከላቸው ያለው አንግል 60^0 የሆነ ጎነ ሶስት ብትወስዱ ይህን ጎነ ሶስት ለመንደፍ

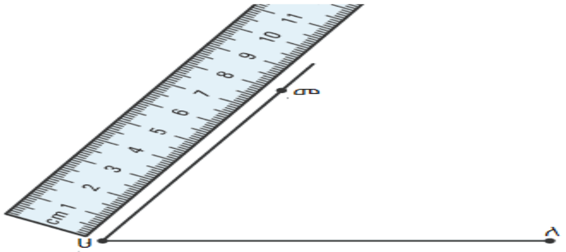
i. አንዱን ጎን $\overline{ሀለ}$ = 10ሳ.ሜ ማስመሪያ በመጠቀም ንደፉ



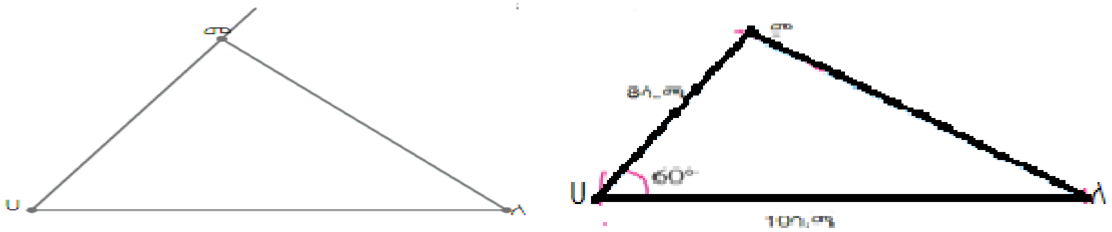
ii. የተነደፈውን ጎን $\overline{ሀለ}$ ን መነሻ ነጥብ "ሀ" ላይ ፕሮትራክተር በማስቀመጥና ውስን ቀጥታ መስመሩን እንደ መነሻ ጎን በመጠቀም አንግል 60^0 ለኩ(አስቀምጡ)



iii. የአንግሉን መድረሻ ጎን በማስመሪያ በመለካት $\overline{ሀመ}$ = 8ሳ.ሜን አስቀምጡ፡፡



iv. የሁለቱ መስመሮችን ጫፎች አገናኙ፡፡ ጎነ ሶስት ሀለመ ን ታገኛላችሁ



መልመጃ

ከላይ የነደፍነውን ጎነ ሶስት ሀለመ ኮምፓስ በመጠቀም ከጓደኞቻችሁ ጋር በመሆን ከታች ከተሰጡት መንደርደሪያ በመጀመር አጠናቁ ፡፡

i. ማስመሪያ በመጠቀም $\overline{ሀለ}$ =10 ሳ.ሜ ንደፉ

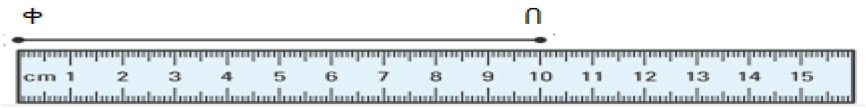
ii. ፕሮትራክተር በመጠቀም የ$\overline{ሀለ}$ ን ጫፍ ነጥብ "ሀ" እና ጎን $\overline{ሀለ}$ መነሻ ጎን በማድረግ አንግል 60^0 መለካትና መድረሻ ጎኑን $\overline{ለሐ}$ በማለት ሰይሙ፡፡ ቀሪውን ጨርሱ

ለ) የአንድ ጎነ ሶስት ሁለቱ አንግሎች እና በመካከል ያለው ጎን መጠን የተሰጠን አንድን ጎነ ሶስት ምስል ለመንደፍ

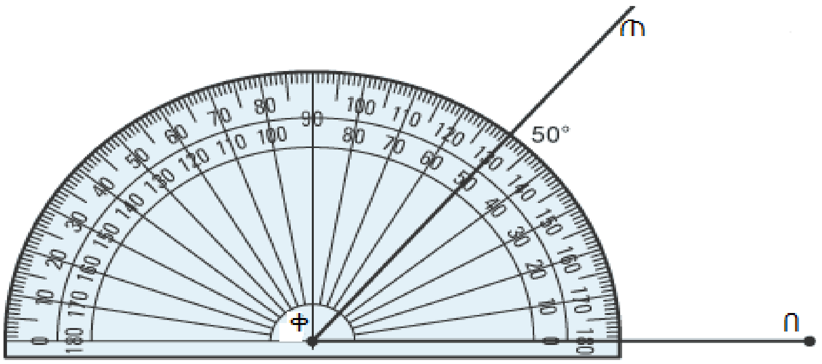
እንደ ምሳሌ ጎነሶስት ቀበወ፣ ቀበ = 10ሳ.ሜ ፣ል(∠ቀ)=50^0 እና ል(∠በ)= 40^0 ቢሰጥ

የሚከተሉትን ደረጃዎች በመከተል ጎነ ሶስቱን ንደፉ።

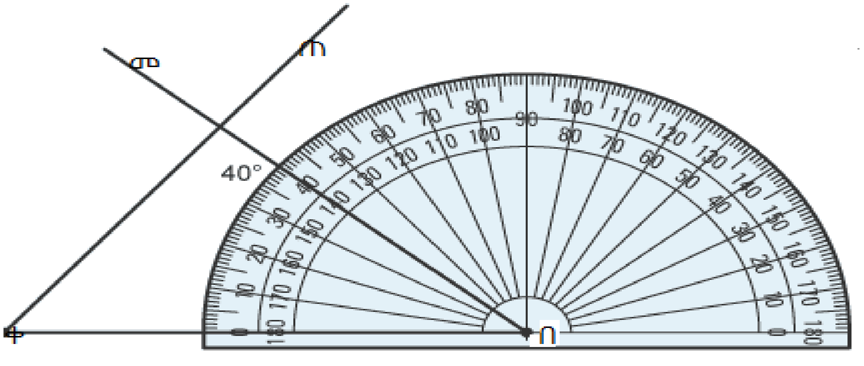
i. ማስመሪያ በመጠቀም ቀበ = 10ሳ.ሜ ጎን ንደፉ



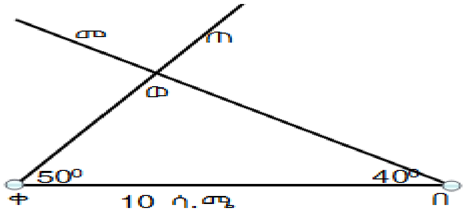
ii. ፕሮትራክተሩን ነጥብ "ቀ" ላይ እና ጎን $\overline{ቀበ}$ መነሻ ጎን በማድረግ አንግል 50^0 ለኩና መድረሻ ጎኑን ቀጠ ብላችሁ ሰይሙ



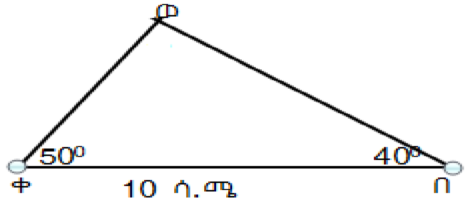
iii. ፕሮትራክተሩን ነጥብ "በ" ላይ እና ጎን $\overline{በቀ}$ መነሻ ጎን በማድረግ አንግል 40^0 ለኩና መድረሻ ጎኑን በመ ብላችሁ ሰይሙ



iv. ሁለቱ ውስን ቀጥታ መስመሮች ቀጠ እና በመ የተገናኙበትን ቦታ "ወ" ብላችሁ ሰይሙ



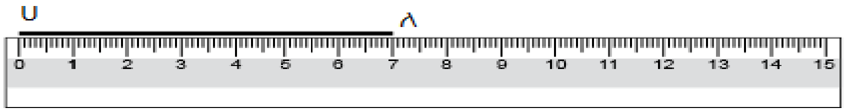
v. ይህን መገናኛ የጎነ ሶስቱ አንዱ መለያያ አድርጎ ስትወስዱ ጎነ ሶስቱ ቀበወን ታገኛላችሁ፡፡



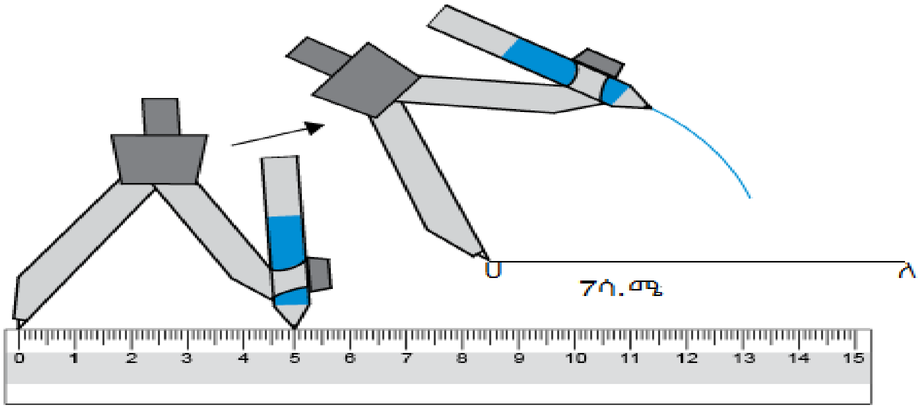
ሐ) የአንድ ጎነ ሶስት የሶስቱ ጎኖች መጠን ሲሰጥ ይህን ጎነሶስት ምስል ለመሳል

ጎነ ሶስት ሀለመ የሶስት ጎኖች መጠን $\overline{ሀለ}$ =7ሳ.ሜ፣ $\overline{ሀመ}$ =5ሳ.ሜ እና ለመ=4ሳ.ሜ እንደ ምሳሌ ብንወስድ የሚከተሉትን ደረጃዎች በመከተል ጎነ ሶስቱን ንደፉ፡፡

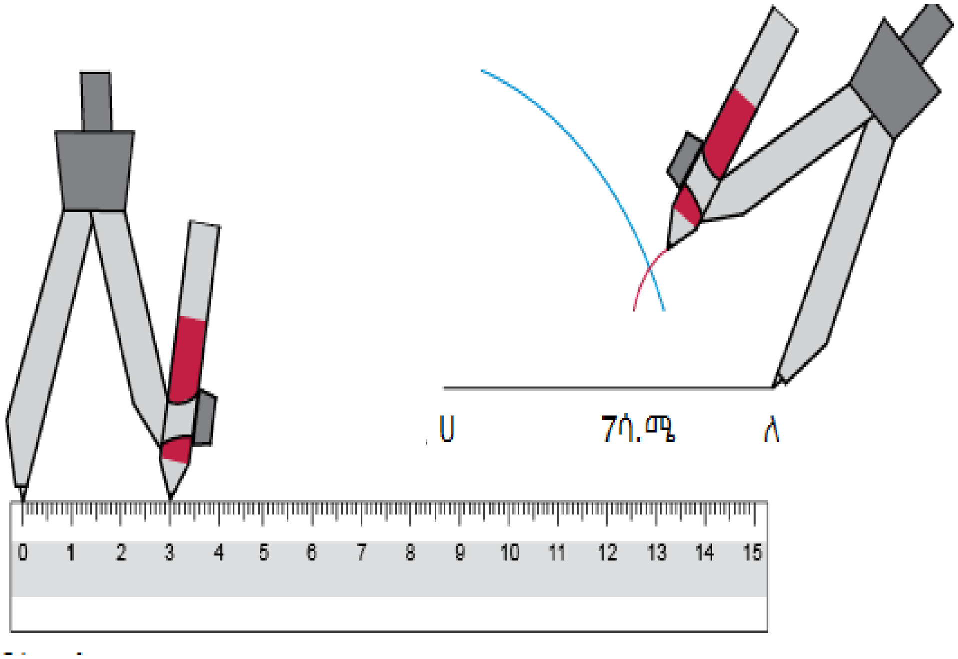
i. ረጅሙን ጎን ማስመሪያ በመጠቀም መሳል ይህ ማለት $\overline{ሀለ}$ =7ሳ.ሜ ንደፉ



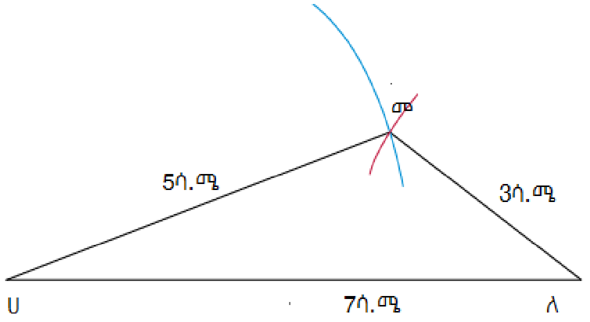
ii. የኮምፓሱን ጫፍ ነጥብ "ሀ" ላይ በማስቀመጥ ሬድየሱ 5ሳ.ሜ የሆነ ቅስት ሳሉ

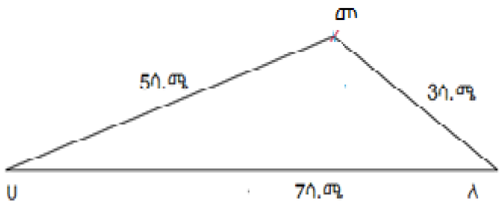


iii. የኮምፓሱን ጫፍ ነጥብ "ለ" ላይ በማስቀመጥ ሬድየሱ 4ሳ.ሜ የሆነ ቅስት ሳሉ እና ከመጀመሪያው ቅስት ጋር የተገናኙበት ቦታ ነጥብ "መ" በማለት ሰይሙ



iv. ውስን ቀጥታ መስመሮች "ሀለ" እና "ሀመ"ን ጫፎች ማስመሪያ በመጠቀም አገናኙ። ጎነ ሶስት "ሀለመ"ን ታገኛላችሁ





መልመጃ ፫

1) የሚከተሉትን ጎነ ሶስት ምስሎች ማስመሪያ፣ፕሮትራክተር እና ኮምፓስ በመጠቀም ንደፉ።

ሀ) አንድ ጎነ ሶስት ምስል የሁለቱ ጎኖች ርዝመት 8ሳ.ሜ እና 9ሳ.ሜ ሆኖ በመካከላቸው ያለው አንግል ደግሞ 35^0 የሆነ

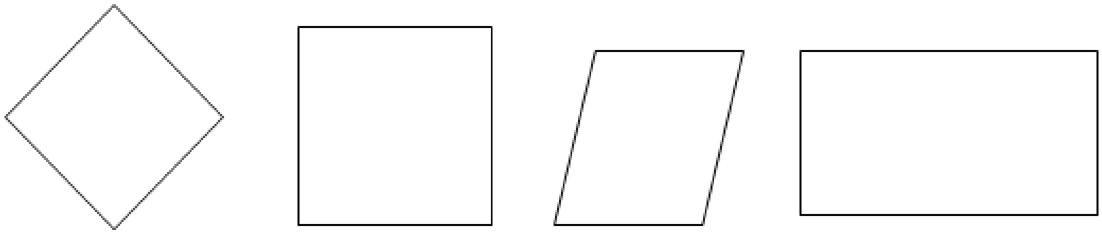
ለ) የአንድ ጎነ ሶስት ምስል ሁለቱ አንግሎች 50^0 እና 45^0 እንዲሁም በመካከላቸው ያለው ጎን ርዝመት 6ሳ.ሜ የሆነ

መ) አንድ ጎነ ሶስት የጎኖቹ ርዝመት 5ሳ.ሜ፣5ሳ.ሜ እና 5ሳ.ሜ የሆነ

5.3. የካሬ እና የሬክታንግል ምስሎች

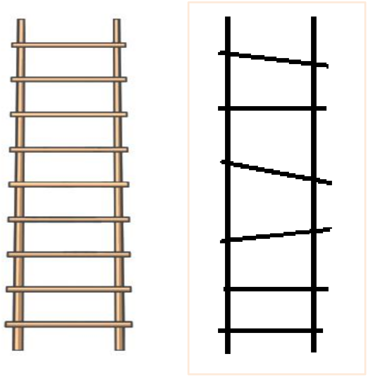
ተግባር 5

1) የሚከተሉትን ጎነ አራት ምስሎች የጎናቸውን መጠን እና የአንግሎቻቸውን መጠን በመለካት ስያሜ ተናገሩ፡፡



2) የእያንዳንዳቸውን ጎነ አራት ምስሎች ባህሪያትም ግለፁ፡፡ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡

3) ተማሪዎች ከቤታችሁ መሰላል አለ? እንዴት እንደተሰራ ለመምህራችሁ ተናገሩ ፡፡ መሰላሉ ጋር ከምታውቁት ጎነ አራት ምስል የትኛውን ተመልክታችኋል?



4) ከእነዚህ ከሁለቱ መሰላሎች ውስጥ የትኛው መሰላል ብዙ ጊዜ የሚያገለግል(ተሎ የማይፈርስ) ይመስላችኋል? ለምን? እስኪ ከጓደኞቻችሁ ጋር ተነጋገሩ፡፡

ከመሰላሉ ጋር የትኛውን የጎነአራት ምስል ተመለከታችሁ?ለይታችሁ አውጡ፡፡

ትርጓሜ፡-1) አንዱ አንግል ማእዘናዊ የሆነ ፓራሌሎግራም ሬክታንግል ይባላል፡፡

2) አንዱ አንግል ማእዘናዊ የሆነ እና ሁሉም ጎኖቹ እኩል ርዝመት ያላቸው ፓራሌሎግራም ካሬ ይባላል፡፡

የሬክታንግልና የካሬ መሰረታዊ ባህርያት

ሬክታንግል	ካሬ
አራት ጎኖቹ አሉት	አራት ጎኖቹ አሉት
ጥንድ ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩና ተጋጣሚ ናቸው	አራቱም ጎኖች ተጋጣሚ ናቸው
እያንዳንዱ አንግል 90^0 ይለካል	እያንዳንዱ አንግል 90^0 ይለካል
ውስጣዊ አንግል ድምሩ 360^0 ነው	ውስጣዊ አንግል ድምሩ 360^0 ነው
ዲያጎናሎቹ በእኩል ይቋረጣሉ	ዲያጎናሎቹ በእኩልእና በቀጤ ይቋረጣሉ
ሁለቱም ዲያጎናሎች እኩል ርዝመት አላቸው	ሁለቱም ዲያጎናሎች እኩል ርዝመት አላቸው

መልመጃ ፮

ለሚከተሉት ጥያቄዎች በባዶው ቦታ ላይ መልስ ስጡ

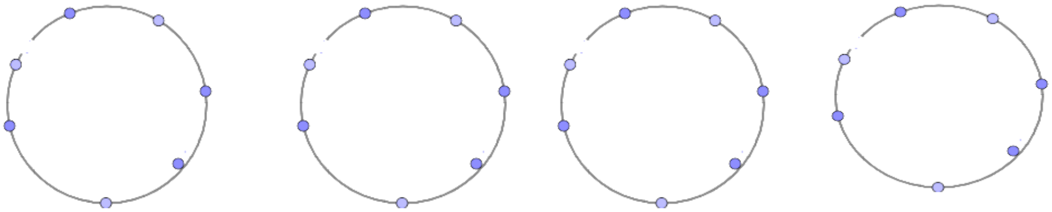
1. የአንድ ካሬ የአንድ አንግል መጠን 90^0 ቢለካ ሁለተኛው _______ ይሆናል?
2. አንድ ሬክታንግል ጉርብት ጎኖቹ እኩል ከሆኑ_________ ይሆናል?
3. የካሬ እና የሬክታንግል ምስል ልዩነት እና አድነት አብራሩ፡፡

የካሬን እና የሬክታንግል ምስሎችን መንደፍ

ተግባር 6

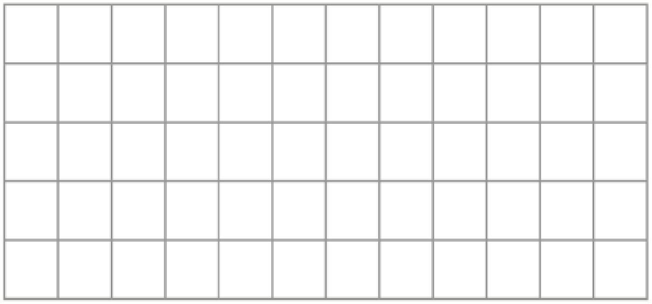
1. ማስመሪያ በመጠቀም
   ሀ) መጀመሪያ ሁለት ትይዩ መስመሮች ሳሉ፣ቀጥሎ ሌላ ሁለት ትይዩ መስመር መጀመሪያ የሳላችኋቸው ትይዩ መስመሮች እንዲቆርጡ አድርጋችሁ ሳሉ፡፡ ምን አይነት ጎነ አራት ምስል አገኛችሁ?
   ለ) ሁለቱ ትይዩ መስመሮች በሌሎቹ ሁለት ትይዩ መስመሮች በቀጤ ቢቋረጡ የሚፈጠረው ጎነ አራት ምስል ማን ነው? ለምን?ደጋግማችሁ በመሳል ከጓደኞቻችሁ ጋር ተወያዩና የደረሳችሁበትን ለመምህራችሁ አሳዩ፡፡
   ሐ) ቆራጭ ትይዩ መስመሮችን በማስፋትና በማጥበብ የሚፈጠሩትን ጎነ አራት ምስሎች ለመምህራችሁ አሳዩ፡፡ ምክንያቱንም አስረዱ፡፡

2. ከታች የተሰጡትን ክቦች በደብተራችሁ ከገለበጣችሁ በኋላ ከክቡ ላይ ያሉትን ነጥቦች በማስመሪያ በማገኛኘት ጎነ አራት ምስል ንደፉ፡፡የሳላችሁትን ምስል ምንነት ግለፁ፡፡



3. ስኩየር ወረቀቱን በመጠቀም የተለያየ መጠን ያላቸው የካሬ እና የሬክታንግል ምስል ንደፉ፡፡ የነደፋችሁትን ምስል ለመምህራችሁ አሳዩ ፡፡

አስታውሉ የመምትስሏቸው ምስሎች ከላይ የተዘረዘሩትን ባህርያት ማሟላት አለባቸው፡፡



ሀ) **የካሬን ምስል መንደፍ**

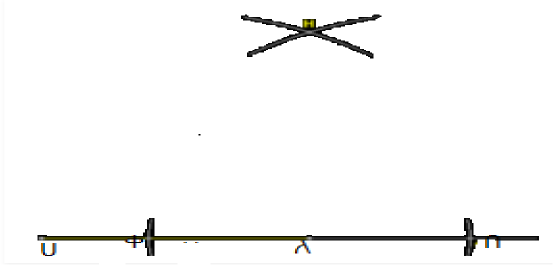
ካሬን ለመንደፍ ማስመሪያ ፣ኮምፓስ እና እርሳስ አዘጋጁ፡፡

አንድ ምስል የጎን ርዝመቱ 5ሳ.ሜ የሆነ ካሬ ብንወስድ፡፡ይህን ካሬ ለመንደፍ የሚከተሉትን ደረጃዎች ተከተሉ

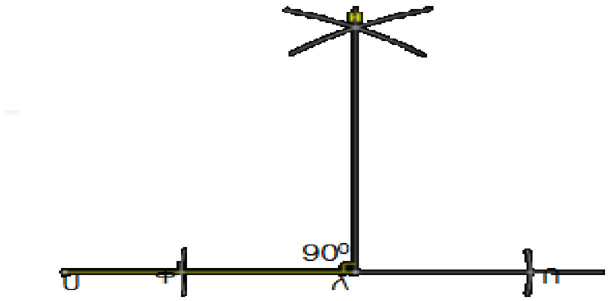
i. ውስን ቀጥታ መስመሩን (ሀለ= 5ሳ.ሜ) ማስመሪያ በመጠቀም ሳሉ

ii. $\overline{ሀለ}$ን ኮምፓስ በመጠቀም አስረዝሙ ፣ኮምፓስ አሽከርክሩ እና ሁለት ቅስቶችን ሳሉ ፣ ቀ እና በ ብላችሁ ሰይሙ

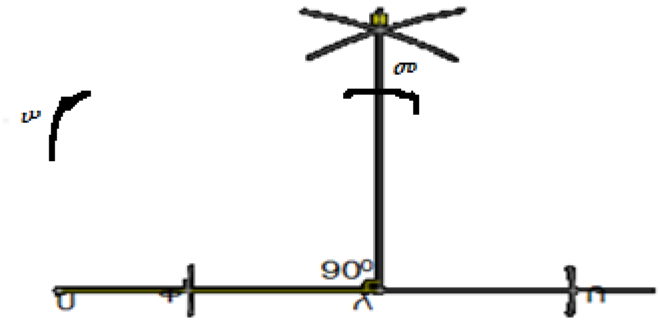
iii. ቅስት ቀ እና ቅስት በ የሚገናኙበትን ቦታ ዘ ብላችሁ ሰይሙ



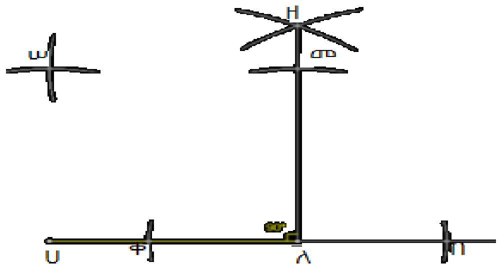
iv. ማስመሪያ ተጠቀሙና ለ እና ዘ አገናኙ



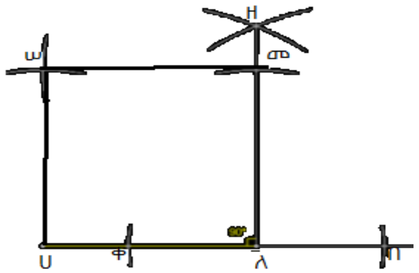
v. ኮንፓሱን ሬድየሱ 5ሳ.ሜ እንዲሆን አድርጉና አመቻቹ። ቀጥሎ ኮምፓሱን ሀእና ለ ጋር አድርጋችሁ በማሽከርከር ቅስቱ ከ $\overline{\text{ለዘ}}$ የሚገናኙበትን ቦታ መ በሉት።

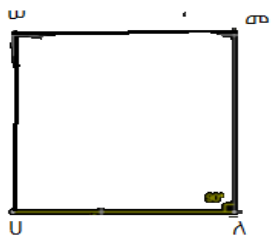


vi. በተመሳሳይ ኮንፓሱን ሬድየሱ 5ሳ.ሜ እንዲሆን አድርጉና አመቻቹ። ነጥብ መ እና ሀ ላይ አድርጋችሁ አሽከርክሩት የተገናኙበትን ሠ ብላችሁ ሰይሙ



ነጥብ መ፣ሠ እንዲሁም ሀእና ለ ን ማስመሪያ ተጠቅማችሁ ካሬ "ሀለመሠ"ን ታገኛላችሁ።





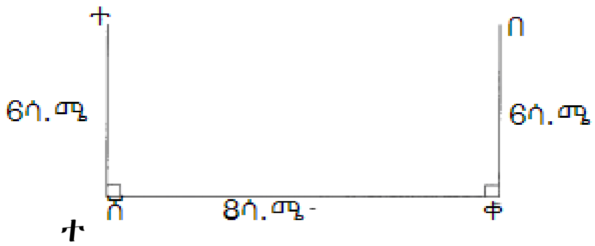
ለ) የሬክታንግል ምስልን ለመንደፍ

አንድ ሬክታንግል "ሸቀበተ " የጎን ርዝመቱ ሸቀ= 8ሳ.ሜ፣ቀበ=6ሳ.ሜ የሆነ ምስል እንደ ምሳሌ በመውሰድ የሚከተሉትን ደረጃዎች ተከትላችሁ ንደፉ

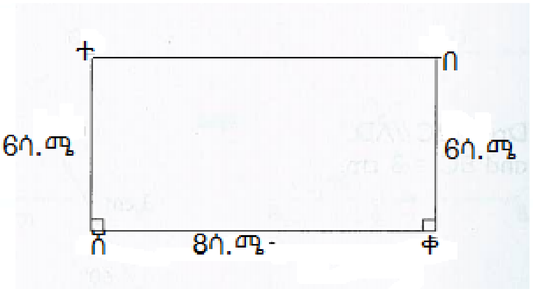
ማስመሪ በመጠቀም ሸቀ= 8ሳ.ሜ ንደፉ

$\overline{\text{ተሸ}} \perp \overline{\text{ሸቀ}}$፣ ንደፉ ስትነድፉ ተሸ= 6ሳ. ሜእንዲሆን አድርጋችሁ።

$\overline{\text{በቀ}} \perp \overline{\text{ሸቀ}}$፣ ንደፉ ስትነድፉ በቀ= 6ሳ. ሜ እንዲሆን አድርጋችሁ።



i. ተ እና በ ማስመሪ በመጠቀም ማገናኘት



መልመጃ ፯

1. ማስመሪያ ፣ፕሮትራክተር እና ኮምፓስ በመጠቀም የሚከተሉትን ምስሎች ንደፉ

    ሀ) የጎን ርዝመቱ 8ሳ.ሜ የሆነ ካሬ

    ለ) የጎን ርዝመቱ 5.2ሳ.ሜ እና 3ሳ.ሜ የሆነ ሬክታንግል

2. የቤታችሁን ወለል፣በረንዳ፣ምኝታ ቤት፣ወዘተ በማየት ሬክታንግል ወይም ካሬ መሆኑን ወይም አለመሆኑን ገምቱ፡፡ ግምታችሁን በመለካት አረጋግጡ፡፡

3. **ሰኞ ማክሰኞ ጨዋታ**

ተማሪዎች ሰኞ ማክሰኞ ጨዋታ ተጫውታችሁ ታውቃላችሁ? መልሳችሁ አዎ ከሆነ ጨዋታውን ለመጫወት ምን ምን ያስፈልጋል? የምትጫወቱበት መጫወቻ ምን ቅርፅ አለው ? እያንዳንዱ ቤትስ ከተማራችሁት ምስል አንፃር ምን አይነት ቅርፅ አለው? ለስንት ነው የምትጫወቱት? ማን ነው የሚጀምረው? ከትምህርት ቤት ስትመለሱ ይህን ጨዋታ ለመጫወት ሞክሩ ነገር ግን የጨዋታው ጀማሪ ለመሆን ግን አንድ ህግ አስቀምጡ፡፡ይኸውም

ሰኞ ማክሰኞ መጫዋቻውን በተሻለ የሚያዘጋጀው ተጫዋች ጀማሪ ይሆናል፡፡ማሟላት ያለበትም

ዋናውን ጨምሮ እያንዳንዱ ቤት የሬክታንግል ቅርፅ ካሟላ ብቻ ሲሆን አንዱም ቤት የሬክታንግል ቅርፅ ከላሟላ ጀማሪዉ ሌላኛው ተጫዋች ይሆናል፡፡ ይህን የጨዋታ ሜዳ ለማዘጋጀት ያልተጣመመ እንጨት፣ቾክ ወይም ከሰል፣ከተገኘ ተጠቅላይ ሜትር ወዘተ ተጠቀሙ፡፡

5.4. ክብ

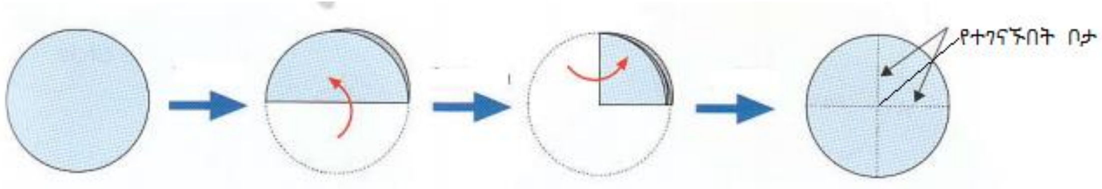
ተግባር 7

1) ሳንቲም ፣የታሸገ ውሀ ክዳን ፣ቀለበት ፣ምጣድ እና ኮርኪ ምን አይንት ቅርፅ አላቸው? ሌሎች የምታዉቋቸው ከተዘረዘሩት ጋር ተመሳሳይ ቅርፅ ያላቸው ካለ ከጓደኞቻችሁ ጋር ተወያዩና ዘርዝሩ፡፡
2) ከዚህ በፊት መሀረቤን ያያችሁ ጨዋታ ተጫውታችኋል? ከሆነ ይህን ጨዋታ ስትጫወቱ እንዴት ነበር የምትቀመጡት? አቀማመጣችሁ የምን ቅርፅ ነበረው? እስኪ ከጓደኞቻችሁ ጋር ስላጨዋወቱ ተነጋገሩ፡፡
3) ሳንቲም ወይም የታሸገ ውሀመክደኛ በመጠቀም
    - ✓ ወርቀታችሁ ላይ የክብ ቅርፅ ሳሉ

✓ ቀጥሎ የክቡን ቅርፅ በጥንቃቄ ቆርጣችሁ አውጡ

✓ ቆርጣችሁ ያወጣችሁትን የክብ ቅርፅ መጀመሪያ እኩል ለሁለት እጠፉት ፣ያጠፋችሁትን ደግማችሁ እጠፉት

✓ ያጠፋችሁትን ዘርጉት ምን ተመለከታችሁ ? በክቡ ውስጥ የተመለከታችሁትን ለመምህራችሁ ተናገሩ

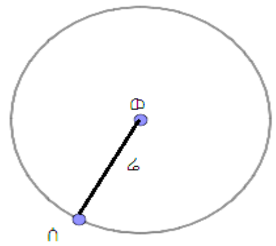


እጥፋቶቹ የተገናኙበትን ቦታ አስተውሉ። የተገናኙበት ቦታ ለክብ ምን ትመስላችኋለች?

ማስመሪያችሁን በመጠቀም ከተገናኙበት እስከ ክቡ ጫፍ ያለውን ሁሉንም የእጥፋቱ መስመሮች ለኩ። ምን ውጤት አገኛችሁ ?ከጓደኞቻችሁ ጋር አመሳክሩ ተመሳሳይ ሆነ ? ካልሆነ የሳላችሁትን ክብ እንደገና ደጋግማችሁ በማጠፍና ለመምህራችሁ በማሳየት እንደገና ለኩ።የደረሳችሁበትን ለመምህራችሁ ተናገሩ።

ቆርጣችሁ ያወጣችሁትን የክብ ምስል እኩል ለሁለት መክፈል ቻላችሁ? ደጋግማችሁ በማጠፍ እና በመዘርጋት አረጋግጡ።

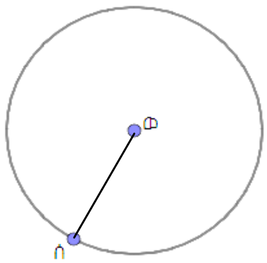
ትርጓሜ፡- "ወ" በአንድ ጠለል ላይ ያለ አንድ ነጥብ ቢሆን ከ"ወ" በእኩል ርቀት ላይ የሚገኙ የነጥቦች ስብስብ ክብ ይባላል ።"ወ" የክቡ እምብርት(መሀል ነጥብ) ሲሆን ፣ከ"ወ" እስከ ክቡ ማንኛውም አንድ ነጥብ ድረስ ያለው ርቀት የክቡ ሬድየስ (ሬ) ተብሎ ይጠራል።



ውስን ቀጥታ መስመር ወሰ የክቡ ሬድየስ ($\overline{ወሰ} = ሬ$) ነው።

ምሳሌ

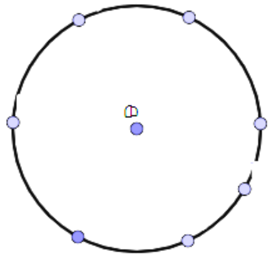
1) ከሚከተለው የክብ ምስል ላይ $\overline{ወሰ}$ የክቡ ሬድየስ ነው። በዚህ መሰረት ሌሎች ሬድየሶችን ሳሉ። ስንት ሬድየስ



መሳል ይቻላል? የሳላችኋቸውን ሬድየሶች ሰይሙ፣
ለመምህራችሁም አሳዩ ።

ተግባር 8

2) በሚከተለው የክቡምስል ላይ ያሉ ሁለት ሁለት ነጥቦችን ማስመሪያ በመጠቀም አገናኙ። ስንት ውስን ቀጥታ መስመር ማግኘት ይቻላል? ከነደፋችሁት ውስን ቀጥታ መስመሮች ውስጥ ትልቁ ማን ነው? ይህ መስመር ከሌሎች በምን የሚለይ ይመስላችኋል?



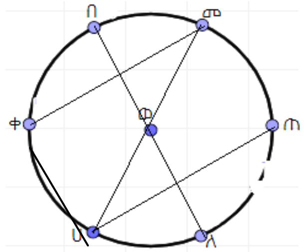
ከሳላችሁት ውስጥ የክቡ ሬድየስ የሆነ አለ?ለምን? የደረሳችሁበትን አንድ በአንድ ለመምህራችሁ ግለፁ።

ማስታዎሻ፡- ብዙ ጊዜ ክብ እምብርቱን በሚወክል ፊደል ይሰየማሉ(ይጠራሉ)። ለምሳሌ የክቡ እምብርት "ወ" ከሆነ ፣ክቡ ክብ ወ ተብሎ ይጠራል።

ትርጓሜ፡

1. በክቡ እምብርት ላይ የሚያልፍ እና የክቡን ሁለት ነጥቦች የሚያገናኝ ውስን ቀጥታ መስመር የክቡ ዲያሜትር(ዲ) ይባላል።
2. ክቡ ላይ የሚገኙ ማንኛውም ሁለት ነጥቦች የሚያገናኝ ውስን ቀጥታ መስመር የክብ አውታር ይባላል።

   ምሳሌ ፡- ከምስሉ ላይ ዲያሜትር እና አውታሮችን ዘርዝሩ



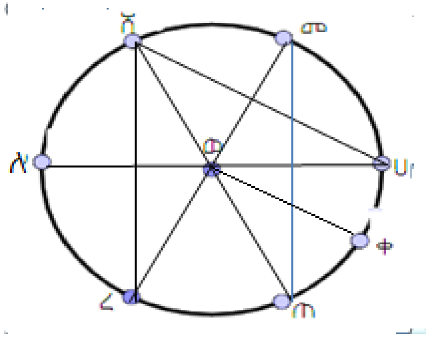
   $\overline{\text{ሀመ}}$እና$\overline{\text{በለ}}$ዲያሜትሮች ናቸው። ምክንያቱም $\overline{\text{ሀመ}}$ በክቡ እብርት በማለፍ ከነጥብ ሀ እና መ ጋር ተገናኝቷል።$\overline{\text{በለ}}$ በእምብርቱ በማለፍ ነጥብ በ እና ለ አገናኝቷል።

   $\overline{\text{ቀመ}}$፣$\overline{\text{ሀመ}}$፣$\overline{\text{ቃሁ}}$፡$\overline{\text{ሀጠ}}$እና$\overline{\text{በለ}}$ ደግሞ አውታሮች ናቸው።ለምን? ከተዘረዘሩት አውታሮች ልዩ የሆኑትን አውጡ። ለምን?

   ከምስሉ ላይ የክቡን ሬድየሶችን ዘርዝሩ።

መልመጃ ፳

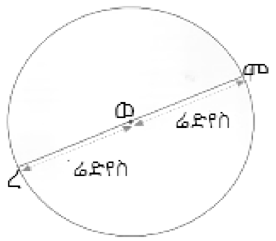
1) ከምስሉ ላይ ሬድየሶች፣ዲያሜትሮች እና አውታሮችን ዘርዝሩ



2) የዘረዘራችኋቸውን ዲያሜትሮች እና ሬድየሶች ማስመሪያ በመጠቀም ርዝመታቸውን ለኩ፡፡ ምን አገኛችሁ? የሬድየሱና የዲያሜተሩ ልኬት በምን ይዛመዳል?

ተግባር 9

1. ከምስሉ ላይ $\overline{\text{መረ}}$ ዲያሜትሩ ነው፡፡ እስኪ ዲያሜትሩን ከምስሉ በማየት በሬድየሶች ለመግለፅ ሞክሩ፡፡



ዲያሜትር መረ ን $\overline{\text{መወ}} + \overline{\text{ወረ}}$ ማለት ይቻላል፡፡

$$\overline{\text{መረ}} = \overline{\text{መወ}} + \overline{\text{ወረ}}$$

$\overline{\text{መረ}} = \text{ሬ} + \text{ሬ}$ ለምን?

2. ከዚሁ ክብ ላይ ሌላ ዲያሜትር ሳሉ፡፡ ይህን ዲያሜትር በሬድየስ ለመግለፅ ሞክሩ፡፡ ምን አገኛችሁ?በተጨማሪ ሌላ ዲያሜትር ሳሉና በሬድየሶች ለመግለፅ ሞክሩ፡፡ ምን ውጤት ላይ ደረሳችሁ? ያገኛችሁትን መልስ ለጓደኞቻችሁ ግለፁ፡፡
3. በ "1" እና "2" ባገኛችሁት ውጤት በመነሳት የማንኛውም ክብ ዲያሜትር በሬድየስ መግለፅ ይቻላል? እንዴት?

ማስታዎሻ

የአንድ ክብ ዲያሜትር የሁለት ሬድየሶች ድምር ማለት ነው ፡፡ በሌላ መልኩ ሁለት ሬድየሶች ዝርግ አንግል የሚመሰርቱ ከሆነ የሁለቱ ድምር የክቡ ዲያሜትር ይሆናል፡፡ ስለዚህ

ዲያሜትር(ዲ)= 2ሬ

ተብሎ ይገለፃል፡፡

ምሳሌ ፦ ከሰንጠረዡ ላይ በምሳሌው መሰረት ያልተሟሉትን አሟሉ፡፡

ክብ	ሬድየስ	ዲያሜትር
ወ	2ሳ.ሜ	4ሳ.ሜ
ረ	5ሳ.ሜ	
አ		5 ሳ.ሜ
ጠ	4ሳ.ሜ	
መ		9 ሳ.ሜ
ደ	ሸ ሳ.ሜ	

የክብ ምስል መንደፍ

ተግባር 10

ሀ) ሳንቲም ወይም የታሸገ ውሀ መክደኛ በመጠቀም ደረጃ በደረጃ የተጠየቃችሁትን አድርጉ፡፡

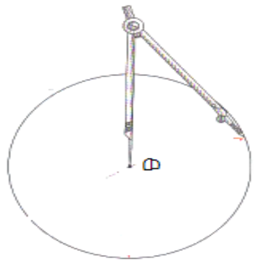
1) ሳንቲም ወይም ማንኛውንም የክብ ቅርፅ ያለው ነገር ለመሳል ባዘጋጃችሁት ወረቀት ላይ አስቀምጡ
2) እርሳስ በመጠቀም ዙሪያውን አክብቡ፡፡ምን አገኛችሁ? የክብ ቅርፅ ካላገኛችሁ ደጋግማችሁ ሞክሩ፡፡
3) ክር በመጠቀም የክብ ቅርፅ ለመሳል ሞክሩ፡፡ ክሩን ወጥሮ የያዘላችሁ እርሳስ ያረፈበትን ቦታ የክቡ እምብርት "ወ" ብላችሁ ሰይሙ፡፡
4) ማስመሪያ በመጠቀም የተለያዩ አውታሮችን ሳሉ፡፡ በመቀጠል ትልቁን ለማግኘት ሞክሩ ካገኛችሁ የትልቁን አውታር ግማሽ ቦታ ላይ ነጥብ ወ አስቀምጡ ፡፡ ምስላችሁ ክብ ወ ተብሎ ይጠራል፡፡

ለ) ኮምፓሳችሁን አዘጋጁና የሚከተሉትን ደረጃዎች በመጠቀም የክብ ምስል ንደፉ

i. ለመሳያ ያዘጋጃችሁት ወረቀት ላይ በእርሳስ አንድ ነጥብ አስቀምጡ

ii. ኮንፓሱን በምትፈልጉት ሬድየስ አመቻቹ፡፡ በመቀጠል የኮምፓሱን ጫፍ ባዘጋጃችሁት ነጥብ ላይ በማስቀመጥ ኮምፓሱን አሽከርክሩት(አዙሩት) ፡፡ከተነሳችሁበት ስትደርሱ ወይም ክቡ ሲገጥም ማዞራችሁን አቁሙ፡፡

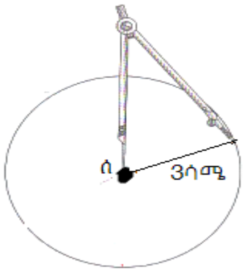
iii. የኮምፓሱ ጫፍ የተቀመጠበት ቦታ (ነጥብ) "ወ" ብላችሁ ሰይሙ፡፡ የነደፋችሁበት ክብ ወ ተብሎ ይጠራል፡፡



ምሳሌ ፡- ሬድየሱ 3ሳ.ሜ የሆነ ክብ ንደፉ

i. አንድ ነጥብ በእርሳስ ወረቀታችሁ ላይ አስቀምጡ

ii. ኮምፓሱን ሬድየሱ 3 ሳ.ሜ እንዲሆን አድርጋችሁ አመቻቹ ወይም በማስመሪያ ከነጥቧ በመነሳት 3ሳሜ ሳሉ፡፡



iii. የኮምፓሱን ጫፍ ባዘጋጃችሁት ነጥብ ላይ አስቀምጡን የኮንፓሱን መያዣ ብቻ በመያዝ ኮንፓሱን ሳትነካኩ አሽከርክሩ ወይም የኮንፓሱን ጫፍ ነጥቡ ላይ፣ ኮምፓሱ ላይ ያለውን የእርሳስ ጫፍ ደግሞ መስመሩ ጫፍ በማድረግ አሽከርክሩ፡፡

iv. በመጨረሻ የክቡን እምብርት የምትፈልጉትን ፊደል በመጠቀም ሰይሙ

መልመጃ ፱

የሚከተሉትን ክቦች ማስመሪያ እና ኮምፓስ በመጠቀም ንደፉ

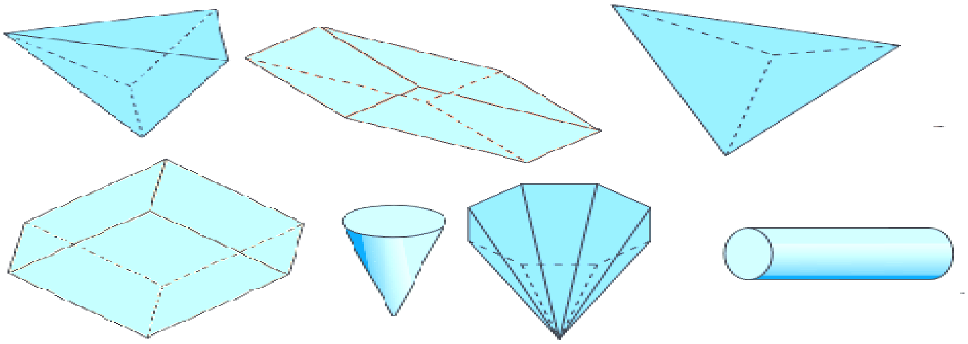
1. ሬድየሱ 5ሳ.ሜ የሆነ ክብ ንደፉ፡፡
2. ዲያሜትሩ 9.4ሳ.ሜ የሆነ ክብ ንደፉ፡፡

5.5. ጥጥርምስሎች

በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ከጥጥር ምስሎች ውስጥ ስለ ፕሪዝም ፣ኮን፣ ፒራሚድ ፣ሲሊንደር እና ሉል ምንነት ተምራችኋል፡፡ በዚህ ምዕራፍ ደግሞ ስለፕሪዝም ፣ፒራሚድ ፣ ኮን እና ሲሊንደር ምንነት እና ክፍሎችን ትማራላችሁ፡፡

የቅድመ እውቀት ተግባር

ከታች የተሰጡት ጥጥር ምስሎች ተመልክታችሁ፤ እንደ አይነታቸው መድቧቸው በመቀጠልም ስያሜቻውን ፃፉ፡፡ መልሳችሁን ከጓደኞቻችሁ ጋር አመሳክሩ፡፡



ተግባር 11

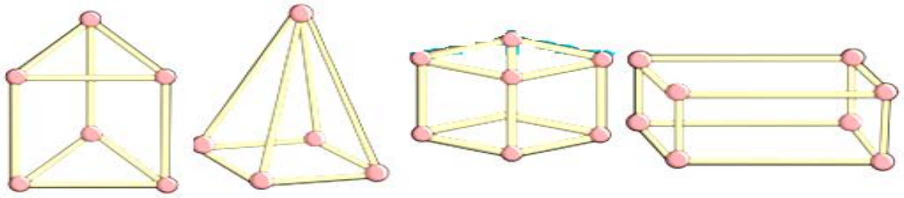
1. በአካባቢያችሁ የፕሪዝም ቅርፅ ያለው የክብሪት ቀፎ፣ሲሊንደር ቅርፅ ያለው የቀለም መያዣ ቆርቆሮ (አፉ የተከደነ ጣሳ) ተጠቅማችሁ ገፆቻቸውን ፣መለያያቸውን ፣ጠርዛቸውን ለዩ፡፡
   - የክብሪት ቀፎ በመመልከት ስንት ገፆች ፣መለያያዎች እና ጠርዞች እንዳሉት ተናገሩ፡፡
   - ጣሳውን ተመልከቱና ስንት ጠርዝ፣መለያያና ገፆች እንዳሉት አብራሩ፡፡
2. እንቆቅልሾችን መልሱ

   ሀ) ሁለት መሰረትና 6 ገፆች ያሉኝ ጥጥር ምስል ነኝ፡፡ እኔ ማነኝ?

   ለ) አንድ መሰረት እና አንድ መለያያ ያለኝ ጥጥር ምስል ነኝ፡፡ እኔ ማን ነኝ?

   ሐ) መሰረቴ እና የጎን ገፄ ተጋጣሚ የሆነ ጥጥር ምስል ነኝ፡፡ እኔ ማን ነኝ?

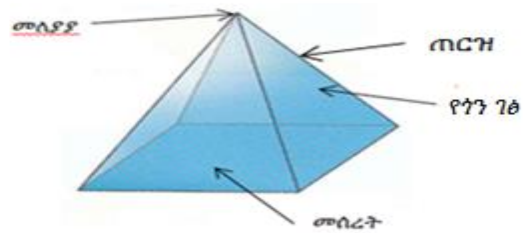
   መ) አንድ መሰረትና 4 መለያያዎች ያሉኝ ጥጥር ምስል ነኝ ፡፡እኔ ማን ነኝ?
3. ከምስሉ ለይ የእያንዳንዱ ጥጥር ምስል መስመሮችን እናመስመሮች የተገናኙበትን ነጥብ(መለያያ) ቁጠሩ ያገኛችሁትን መልስ ከጓደኞቻችሁ ጋር አመሳክሩ፡፡



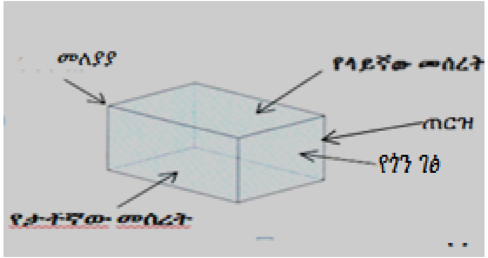
4. በጥንድ በመሆን በተ.ቁ 3 የተገለፁት ምስሎች ስያሜ ስጡ፣ የጠርዝ ፣የገፅ እና የመለያያ ብዛት ፈልጉ። ያገኛችሁትን መልስ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ።

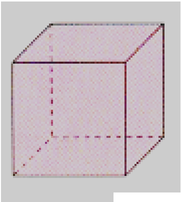
ትርጓሜ ፡-

አንድ ጥጥር ምስል ፒራሚድ ነው የሚባለው መሰረቱ ጎነ ብዙ ከሆነ እና የጋራ መለያያ ያላቸው፣እና የጎን ገፆቹ ጎነ ሶስት የሆነ ምስል ነው።



አንድ ጥጥር ምስል ፕሪዝም ነው የሚባለው ሁለት ትይዩና ተጋጣሚ የሆኑ የላይ እና የታች መሰረቶች ያለው ፣የጎን ገፆቹ ጎነ አራት የሆነ ምስል ነው።

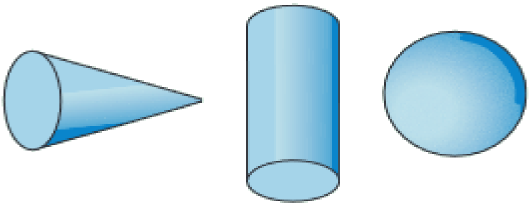




ኩብ

ተግባር 12

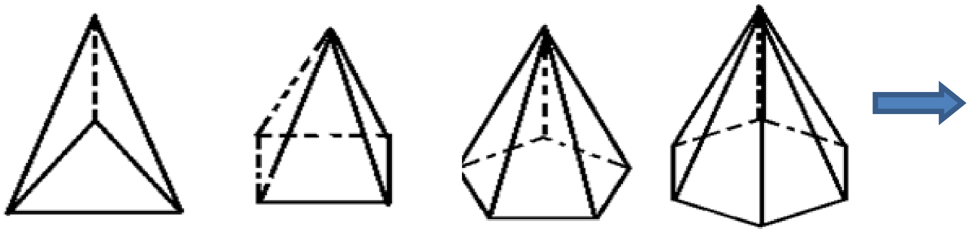
1. የእነዚህ ምስሎች ስም ግለፁ። ከፕሪዝም እና ከፒራሚድ ምስሎች በምን ይለያሉ? ማብራሪያ ስጡ። ገፃቸውን፣ጠርዛቸውን እና መለያያ ካላቸው አመልክቱ። የገፅ፣የመለያያ እና የጠርዝ ብዛታቸውንም ፈልጉ።



2. ሀ) የሚከተለውን ምስል ተመልክቱን ለተጠየቃችሁት ጥያቄ መልስ ስጡ፡፡

ምስል

የአንድ ፕሪዝም የመሰረቱ የጎን ብዛት እየጨመረ በሄደ ቁጥር የፕሪዝም ምስል ምን ምስል ይመሳሰላል? ምስሎችን በመመልከት ግምታችሁን ተናገሩ፡፡



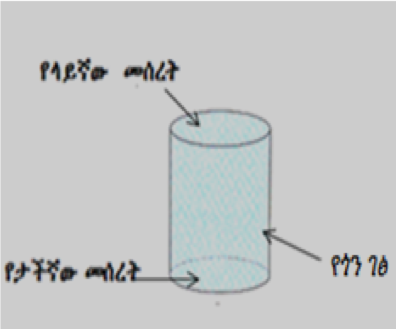
ምስል

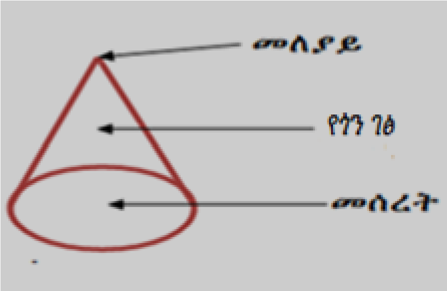
ለ) የአንድ ፒራሚድ የመሰረቱ የጎን ብዛት እየጨመረ በሄደ ቁጥር ፕሪዝም ምን አይነት ምስል ይመስላል? ከዚህ በፊት የምታዉቁት ምስልን በማስታወስ ግምታችሁን ግለፁ

ማስታዎሻ

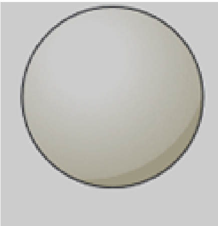
ጠለላዊ ምስሎች ለምሳሌ ጎነ ሶስት ፣ትይዩግራም ፣ካሬ፣ሬክታንግል የመሳሰሉት ርዝመት እና ወርድ ሲኖራቸው እንደ ፕሪዝም ፣ፒራሚድ እና ኮን የመሳሰሉት ጥጥር ምስሎች ደግሞ ርዝመት ፣ወርድ እና ቁመት አላቸው፡፡

- መሰረቶቹ ትይዩ እና ተጋጣሚ የሆኑ ሁለት ክቦች ያሉት ጥጥር ምስል ሲሊንደር ይባላል፡፡
- አንድ ክብ መሰረት ያለው ጥጥር ምስል ኮን ይባላል፡፡



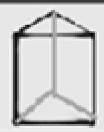
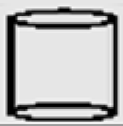


መለያያ እና ጠርዝ የለውም



- የፒራሚድ ስያሜ በመቀመጫው ስያሜ ይጠራል። ለምሳሌ ሶስት ጎንዊ ፒራሚድ፣ጎነ አራታዊ ፒራሚድ በመባል ይጠራል።
- የፒራሚድ የጎን ገፆቹ ሁሉም ጎነ ሶስት ምስል ናቸው።
- የፒራሚዱ መቀመጫ ጎነ ሶስት ከሆነ ሶስት የጎን ገፆች ይኖሩታል ፣መቀመጫው ጎነ አራት ከሆነ አራት የጎን ገፆች ይኖሩታል።
- ፕሪዝምና ሲሊንደር ሁለት መቀመጫዎች አሏቸው። የሲሊንደር መቀመጫዎች ክቦች ሲሆኑ የፕሪዝም ደግሞ ጎነ ብዙ ናቸው።
- የፕሪዝም ስያሜ በመቀመጫዎቹ ስያሜ ይጠራል። ለምሳሌ ጎነ ሶስታዊ ፕሪዝም፣ሬክታንግላዊ ፕሪዝም ወዘተ
- የፕሪዝም መቀመጫዎቹ እና የጎን ገፆች ተጋጣሚ ከሆኑ ፕሪዝሙ ኩብ ተብሎ ይጠራል።
- አንድን ጥጥር ምስል የመሰረቱት የጎነ ብዙ ምስሎች የጥጥር ምስሉ ገፆች ይባላሉ።
- የአንድ ጥጥር ምስል የሁለት እና በላይ ገፆች መገኛኛ ጠርዝ ይባላል።
- የአንድ ጥጥር ምስል የሶስት እና ከዚያ በላይ ጠርዞች መገናኛ መለያያ ይባላል።

ምሳሌ፡ የጥጥር ምስሎች የጠርዝ ፣የመለያያ እና የገፅ ስፋት ፈልጉ

	የምስሉ ስም	የጠርዝ ብዛት	የመለያያ ብዛት	የገፅ ብዛት
	ጎነ ሶስታዊ ፒራሚድ	6	4	4
	ኮን	1	1	2
	ጎነ ሶስታዊ ፕሪዝም	9	6	5
	ሲሊንደር	2	0	3

አስተወሉ ፡- የገፅ ብዛት ስንል የአንድ ጥጥር ምስል ጠቅላላ የመሰረት ገፆች እና የጎን ገፆች ማለታችን ነው።

መልመጃ ፱

1. ለሚከተሉት ጥያቄዎችን በባዶው ቦታ ላይ የጥጥር ምስሉን ስም ፃፉ

ሀ) የጎን ገፁ ጎነ ሶስት የሆነ ምስል_______________

ለ) ስድስት መለያያ ያለው ____________________

ሐ)አንድ የክብ መሰረት ያለው__________________

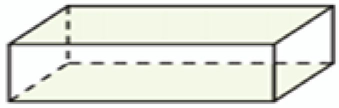
መ) ሁሉም ገፆቹ ተጋጣሚ የሆነ _______________

ሠ) 8 ጠርዞች ፣5 ገፆች እና መሰረቱ ካሬ የሆነ ምስል__________

ረ) 6 መለያያዎች ፣9 ጠርዞች እና 5 ገፆች ያሉት ምስል ____________

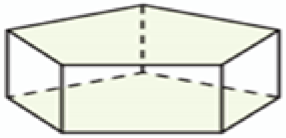
ሰ) 6 መለያያዎች ፣10 ጠርዞች ፣ 6 ገፆች እና የጎን ገፁ ጎነ ሶስት የሆነ ያሉት ምስል___

2. ምስሉን በማየት ለተጠየቃችሁት ጥያቄ በባዶው ቦታ ላይ መልስ ፃፉ፡፡



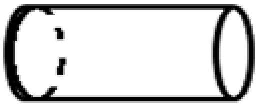
የመሰረቱ ምስል_______________

የጥጥሩ ስም_________________



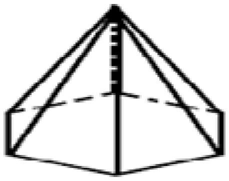
የመሰረቱ ምስል_______________

የጥጥሩ ስም_________________



የመሰረቱ ምስል_______________

የጥጥሩ ስም_________________



የመሰረቱ ምስል_______________

የጥጥሩ ስም_________________

3. የሚከተለውን ሰንጠረዥ በምሳሌው መሰረት ሌሎችን ሙሉ፡፡ስም

የጥጥር ስም	ስያሜ(መጠሪያ)	የጠርዝ ብዛት	የገፅ ብዛት	የጎን ገፁ ምስል
መሰረቱ ጎነ አራት የሆነ ፕሪዝም	ጎነ አራታዊ ፕሪዝም	12	6	ጎነ አራት
መሰረቱ ጎነ አምስት የሆነ ፕሪዝም				
መሰረቱ ጎነ ስድስት የሆነ				

ፕሪዝም				
መሰረቱ ጎነ አራት የሆነ ፒራሚድ				
መሰረቱ ጎነ አምስት የሆነ ፒራሚድ				
መሰረቱ ጎነ ስድስት የሆነ ፒራሚድ				
መሰረቱ ጎነ ሰባት የሆነ ፕሪዝም				

ጨዋታ (ግምት)

ይህን ጨዋታ ሁለትና ከዚያ በላ በመሆን ተጫዋቱ፡፡

- ✓ የተለያዩ የፕሪዝሞች፣የፒራሚድ ፣የኮን ፣የኩብ እና የሲሊንደር ምስሎችን ጠረጴዛ ላይ ደርድሩ፡፡
- ✓ በተቆራረጡ ወረቀቶች ላይ የምስሎችን ስም ፃፉ፡፡
- ✓ ወረቀቶችን በካርቶን ውስጥ አድርጓቸው፡፡
- ✓ አንድ ተጫዋች ከካርቶኑ ውስጥ አንድ ወረቀት በማውጣት ወረቀቱ ላይ ስለተፃፈው ምስል ሁለት ፍንጭ መስጠት፡፡
- ✓ ሌሎች ተጫዋቾች ምስሉን መገመት፡፡ በትክክል የገመተ ተጫዋች ነጥብ ያስመዘግባል፡፡
- ✓ እንደገና ሌላ አንድ ወረቀት ከካርቶኑ በማውጣጥ ወረቀቱ ላይ ስለተፃፈው ምስል ሁለት ፍንጭ መስጠት፡፡
- ✓ በትክክል ምስሉን የገመተ ተጫዋች ነጥብ ያስመዘግባል፡፡
- ✓ በዚህ መልኩ ደጋግሞ በመጫዋት ብዙ ነጥብ ያስመዘገበ ተጫዋች አሸናፊ ይሆናል፡፡

የምእራፉ ማጠቃለያ

- ✓ ሁለት ቀጥታ መስመሮች ሲቋረጡ የሚመሰርቱት ጉርብት ያልሆኑ አንግሎች ጀርባ ጀርባ አንግሎች ይባላሉ፡፡
- ✓ ሁለት እንግሎች ጀርባ ጀርባ አንግሎች ከሆኑ እኩል መጠን አላቸው፡፡
- ✓ ሁለት አንግሎች የጋራ መለያያ እና አንድ የጋራ ጎን ካላቸው ጉርብት አንግሎች ይባላሉ፡፡
- ✓ የሁለት ጉርብት አንግሎች መጠን ድምር 90^0 ከሆነ ሁለቱ አንግሎች አንዱ ለሌላው ቀጤ አሚይ ይባላሉ፡፡

- ✓ የሁለት ጉርብት አንግሎች መጠን ድምር 180^0 ከሆነ ሁለቱ አንግሎች አንዱ ለሌላው ዝርግ አሟይ ይባላሉ፡፡
- ✓ ውስጣዊ አንግሎች ሆነው ነገር ግን ጉርብት ያልሆኑ እና በቆራጩ መስመር

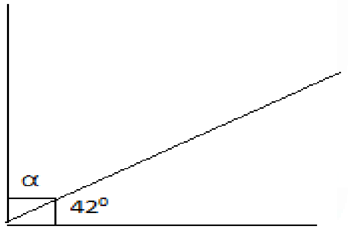
  ተቃራኒ ጎኖች የሚመሰረቱ ጥንድ አንግሎች ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ይባላሉ፡፡
- ✓ ውጫዊ አንግሎች ሆነው ነገር ግን ጉርብት ያልሆኑ እና በቆራጭ መስመሩ ተቃራኒ ጎኖች የሚመሰረቱ ጥንድ አንግሎች ፍርቅ ውጫዊ አንግሎች ይባላሉ፡፡
- ✓ በቆራጭ መስመሩ በተመሳሳይ ጎን የሆኑ እና ጉርብት ያልሆኑ ጥንድ ውስጣዊ እና ውጫዊ አንግሎች ተጓዳኝ አንግሎች ይባላሉ፡፡
- ✓ ሁለት ትይዩ መስመሮች በቋራጭ መስመር ሲቋረጡ የሚፈጠሩት ተጓዳኝ አንግሎች ልክክ(ተጋጣሚ) ይሆናሉ፡፡
- ✓ ሁለት ትይዩ መስመሮች በአንድ ቆራጭ መስመር ሲቋረጡ የሚመሰረቱት ፍርቅ

  ውስጣዊ አንግሎች ልክክ(ተጋጣሚ) ናቸው፡፡
- ✓ ሁለት ትይዩ መስመሮች በአንድ ቆራጭ መስመር ሲቋረጡ የሚመሰረቱት ፍርቅ ውጫዊ አንግሎች ልክክ(ተጋጣሚ)
- ✓ ሁለት መስመሮች ትይዩ ናቸው ማለት የምንችለው አንድ ቆራጭ መስመር ሲያቋርጣቸው እና ሚከተሉት ባህርያት አንዱከተሟላ ብቻ ነው፡፡
  - ሁለት ተጓዳኝ አንግሎች ልክክ ከሆኑ
  - ሁለት ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ልክክ ሲሆኑ፡፡
  - ሁለት ፍርቅ ውጫዊ አንግሎች ልክክ ሲሆኑ፡፡
- ✓ የጎነ ሶስት ፣የካሬ እና የሬክታንግ ምስሎችን ለመሳል እንደ ጎነሶስቱ ባህሪ ማስመሪያ ፣ፕሮትራክተር እና ኮምፓስ እንጠቀማለን፡፡
- ✓ አንዱ ውስጣዊ አንግል ማእዘናዊ የሆነ ፓራሌሎግራም ሬክታንግል ይባላል፡፡
- ✓ አንዱ ውስጣዊ አንግል ማእዘናዊ የሆነ እና ሁሉም ጎኖቹ እኩል ርዝመት ያላቸው ፓራሌሎግራም ካሬ ይባላል፡፡
- ✓ ካሬ እና ሬክታንግልን ለመሳል የሚከተሉት ሁኔታዎች መሟላት አለባቸው፡፡
  - ሀ) ካሬን ለመንደፍ የአንዱን ጎን ርዝመት ብቻ በቂ ነው፡፡
  - ለ) ሬክታንግልን ለመንደፍ የሁለቱ ጎኖች ርዝመት ማወቅ በቂ ነው፡፡

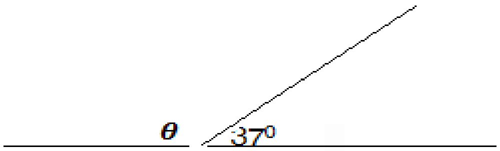
- ✓ አንድ መስመር እና ከመስመሩ ውጭ አንድ ነጥብ ቢሰጥ ፤በነጥቡ የሚያልፍ ለመስመሩ ትይዩ የሆነ አንድ መስመር ብቻ መንደፍ ይቻላል፡፡
- ✓ በክቡ እምብርት የሚያልፍ ክቡ ላይ የሚገኙ ሁለት ነጥቦች የሚያገናንኝ ክቡን ለሁለት እኩል የሚከፍል ውስን ቀጥታ መስመር የክቡ ዲያሜትር(ዲ) ይባላል፡፡
- ✓ ክቡ ላይ የሚገኙ ማንኛውምን ሁለት ነጥቦች የሚያገናኝ ውስን ቀጥታ መስመር የክብ አውታር ይባላል፡፡
- ✓ ፒራሚድ ነው የሚባለው መቀመጫው(መሰረቱ) ጎነ ብዙ ከሆነ እና የጋራ መለያያ ያላቸው፣ብዛታቸው የመሰረቱን ኮነ ብዙ የጎኖች ብዛት ያህል ጎነ ሶስት የጎን ገፆች ካሉት ነው፡፡
- ✓ ፕሪዝም ነው የሚባለው ሁለት ትይዩና ተጋጣሚ የሆኑ የላይና የታች መቀመጫዎች (መሰረቶች) ያለው ፣ብዛታቸው የመሰረቱን ጎን ብዙ የጎኖች ብዛት ያህል ጎነ አራት የጎን ገፆች ካሉት ነው፡፡
- ✓ ስሊንደር ነው የሚባለው ሁለት ትይዩ እና ተጋጣሚ ክቦች መቀመጫዎች(መሰረቶች) ያሉት ከሆነ ነው፡፡

የማጠቃለያ ጥያቄ

1. ከሚከተሉት ምስሎች ላይ ያልታወቀውን አንግል ፈልጉ

ሀ) 

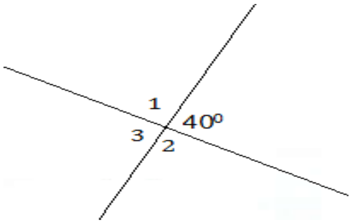
ስ(∠α)= 90^0-42^0= _______

ለ) 

ስ(∠θ)=$180^0 - 37^0$ = _____

ሐ)

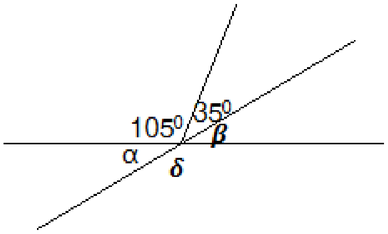
ስ(∠1)= _______



ስ(∠2)= ________

ስ(∠3)= ________

መ)

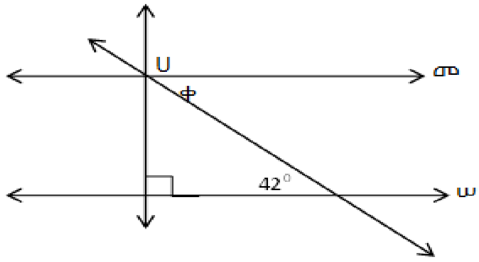


ስ(∠β)= ________

ስ(∠δ)= ________

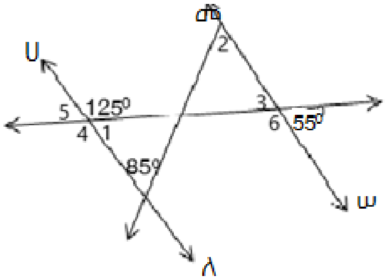
ስ(∠α)= ________

2. ከዚህ በታች በተሰጠው ምስል ቀጥታ መስመር መ እና ሠ ትይዩ ቢሆኑ የአንግል ሀ እና ቀ ን ድምር ፈልጉ ? መልሳችሁንም በዓ/ነገር ግለፁ።

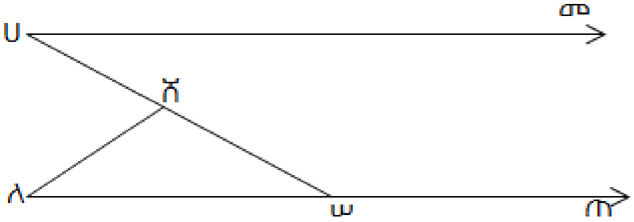


3. አንግል ጠ እና ወ ጆርባ ጆርባ አንግሎች ናቸው።ል(∠ጠ)=55^0 ከሆነ የአንግል ወ ስፍር ስንት ይሆናል?በዓ/ነገር ግለፁ።

4. $\overleftrightarrow{\text{ሀለ}}$ // $\overleftrightarrow{\text{መሠ}}$ ቢሆን በቁጥሮች የተጠቀሱትን አንግሎች መጠን ፈልጉ።



5. ከዚህ በታች በተገለፀው ምስል $\overleftrightarrow{\text{ሀመ}}$ // $\overleftrightarrow{\text{ለሠ}}$ ፣ል(∠ሀ)=42^0፣ል(∠ለሸሠ)=108^0፣ ቢሆን ል(∠ሀሠለ) እና ል(∠ሀሸለ) ፈልጉ።



6. ፕሮትራክተር ፣ማስመሪያ እና ኮምፓስ በመጠቀም የሚከተሉትን ምስሎች ንደፉ

ሀ) ∆ቀለመ ንደፉ ፣$\overline{\square\square}$= 6ሳ.ሜ ፣ስ(∠ቀለመ)=$90^0$ እና ስ(∠ለቀመ) = 50^0 ቢሆን

ለ) ∆ሸቀበ ፣$\overline{ሸቀ}$=4ሳ.ሜ፣ስ(∠ሸቀበ)=70^0 እና $\overline{\square\square}$= 3ሳ.ሜ ቢሆን

ሐ) ሬክታንግል ሀለመወ፣ስ(ሀለ) = 7ሳ.ሜ እና ስ(ለመ) = 4ሳ.ሜ ቢሆን

7. የሚከተሉትን ምስሎች ንደፉ

ሀ) ጎን ርዝመቱ 9ሳ.ሜ የሆነ ካሬ ንደፉ

ለ) የጎን ርዝመቱ 4.6ሳ.ሜ የሆነ ጎነሶስት ንደፉ

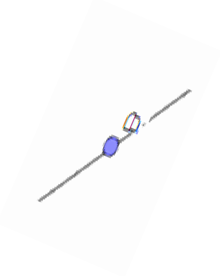
ሐ) አንዱ ጎን ርዝመት 8ሳ.ሜ ሌላው ደግሞ $\overline{ለመ}$ የሆነ ሬክታንግል ንደፉ

8. የተለያዩ ክቦችን ንደፉ

ሀ) በተሰመረው ሬድየስ እና እምብርቱ ዘ የሆነ ክብ

__________ ዘ

ለ) በተሰመረው ዲያሜትር እምብርቱ ወ የሆነ ክብ



ሐ) ሬድየሱ 7 ሳ.ሜ እና የክቡ እምብርት በ የሆነ ክብ

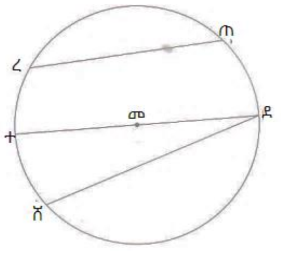
9. ከምስሉ ላይ

እምብርት

ሬድየስ

ዲያሜትር

አውታር ለይታችሁ ፃፉ



10.የአንድ ክብ

ሀ) ሬድየሱ (ሬ)= 13ሳ.ሜ፣ዲያሜትር(ዲ)=__________________

ለ) ሬድየስ(ሬ)=__________________፣ ዲያሜትር(ዲ)=11.8ሳ.ሜ

ሐ) ሬድየስ(ሬ)=4.5 ሳ.ሜ ፣ ዲያሜትር(ዲ)=__________________

11.ከሚከተለው ሰንጠረዥ የምስሉን ስም ካነበባችሁ በኋላ ምስሉን ሳሉ

ጎነ ሶስት	ሬክታንግል	ካሬ

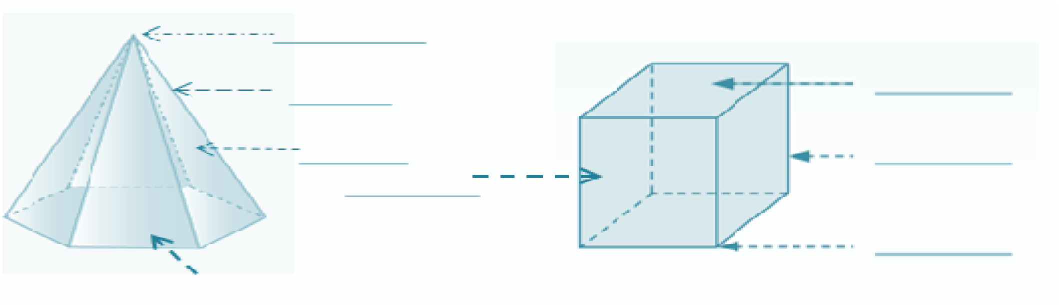
12.የሚከተሉትን ጥያቄዎች እውነት ወይም ሀሰት በማለት መልሱ።ለመልሳችሁ ምክንያታችሁን ግለፁ።

ሀ) ሁሉም ፒራሚዶች 3 ገፆች አሏቸው።

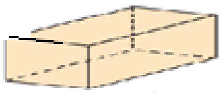
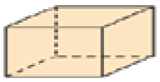
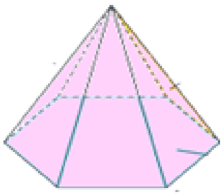
ለ) የተወሰኑ የኮን ምስሎች 2 ጠርዞች አሏቸው።

ሐ) ከሲሊንደር አንፃር ፕሪዝም ብዙ ገፆችና መለያያዎች አሉት።

13.ከምስሉ ላይ የተጠየቀውን የምስሉን ክፍል ፃፉ



14.ሠንጠረዡን ሙሉ

ምስል	የጎን ገፁ ምስል	የገፅ ብዛት	የጠርዝ ብዛት
			
			
			

15.ሶስት የተለያዩ ፕሪዝሞችን ሳሉና ገፅ፣ጠርዝ፣መሰረተ እና መለያያቸውንም አሳዩ ብዛታቸውንም ፈልጉ።

16. አራት የተለያዩ ፒራሚዶችን ሳሉ እና ገፅ፣ጠርዝ ፣መሰረት እና መለያያ አሳዩ ብዛታውንም ፈልጉ፡፡
17. ሲሊንድር እና ኮን በመሳል ገፅ፣ጠርዝ፣መሰረት እና መለያያ አሳዩ ብዛታቸውንም ፈልጉ፡፡

ምዕራፍ 6፡ መረጃ አያያዝ

የመማር ውጤቶች

ከዚህ ምዕራፍ ትምህርት በኋላ ተማሪዎች

- ለቀላል መረጃ መመሰብሰቢያ ጥያቄዎችን ማዘጋጀት፡
- የቁጥር ታሊማርክ (ቁጥርን በጭረት መቁጠር) በመጠቀም ቀላል መረጃን ከአካባቢያችሁ መሰብሰብ፡፡
- በሠንጠረዥ ውስጥ መረጃን ማደራጀት፡፡
- መረጃዎችን ከግራፎች በጥልቀት ማንበብ፡፡
- የአንድን መረጃ አማካይ፣ ዝውትር እና መሃል ከፋይ ማስላት፡፡
- በዕለት ተዕለት የሚያጋጥሟችሁን ችግሮች ለማደራጀትና ለመተርጎም የመረጃ አያያዝን ፅንሰ ሃሳብ መጠቀም (መተግበር)፡፡

ዋና ቃላት

- ታሊ ማርክ
- ባር ግራፍ፣ ክብ ግራፍ
- የድግግም ሰንጠረዥ
- አማካይ፣ መሃል ከፋይ፣ ድግግሞሽ

መግቢያ

ከዚህ በፊት በነበራችሁ የሒሳብ ትምህርት ውህብን እንዴት እንደምትሰበስቡ፣ ውህብን መሰረት በማድረግ ባር ግራፎችን እና የመስመር ነጥቦችን እንዴት እንደምታዘጋጁ እና እንደምትተረጉሙ እንዲሁም አማካይ ማስላትን ተምራችኋል፡፡ በዚህ ምዕራፍ የውህብ አሰባሰብ ዘዴ፣ ውህብን መሰረት በማድረግ ባር ግራፎችን እና ክብ ቻርቶችን በማዘጋጀት ስለተሰበሰበው ውህብ መተንተንን ታያላችሁ፡፡

ውህብን ከአንድ አካል (ቡድን) መሰብሰብ ስለዛ ቡድን (አካል) የበለጠ ለመረዳት ይረዳናል። ውህብ የሰበሰብንበትን አካል የበለጠ ለመረዳት ደግሞ ውህብን በምስል (በግራፍ) ማቅረብ ተገቢ ነው።

በዚህ ምዕራፍ ደግሞ ከአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ በመነሳት መረጃ ለመሰብሰብ ጥያቄ ከመምህራችሁ መቀበል ሳይሆን ጥያቄ ማዘጋጀትን እና ባዘጋጃችሁት ጥያቄ መረጃ መሰብሰብን እንዲሁም የድግግም ሰንጠረዥ በመጠቀም የመረጃ (የውህብ) አደረጃጀትን ታያላችሁ። የተደራጁ መረጃዎችን (ውህቦችን) በመጠቀም ግራፎችን መሳል፣ስለ ውህቦች አማካይ፣ መሃል ከፋይ እና ድግግሞሽ አሰላል ታያላችሁ። በመጨረሻም መረጃ አያያዝን በዕለት ተዕለት ኑሯችን ስራ ላይ ማዋልን እንለማመዳለን።

6.1. የጥያቄ አፃፃፍና መረጃ አሰባሰብ

ቅድመ እውቀት ተግባር

1. ከትምህርት ቤታችሁ ር/መምህር/ሯ ቢሮ ሄዳችሁ ታውቃላችሁ? ከቢሮው ግድግዳ ላይ ምን ምን የተለጠፉ ነገሮችን አይታችኋል? ለመምህራችሁ ግለፁ።
2. የሚከተሉትን ጥያቄዎች በደብተራችሁ ገልብጡና የራሳችሁን መልስ አስቀምጡ። ለሚከተሉት ጥያቄዎች የራሳችሁን መልስ "√" ምልክት በሳጥኑ ውስጥ አስቀምጡ።

ሀ) እድሜህ/ሽ ስንት ነው።

- ከ12 አመት በታች ☐
- ከ 13 — 15 ☐
- ከ 16 — 18 ☐
- ከ 19 — 21 ☐
- ከ 21 ዓመት በላይ ☐

ለ) የአባትሽ/ህ ሥራ ምንድን ነው?

- አርሶ አደር ☐
- ነጋዴ ☐
- የመንግስት ሰራተኛ ☐
- የግል ሥራ ☐

ሐ) የእናትህ/ሽ ሥራ ምንድን ነው?

- አርሶ አደር ☐
- ነጋዴ ☐
- የመንግስት ሰራተኛ ☐
- የቤት እመቤት ☐
- የግል ሥራ ☐

3. የሰበሰባችሁትን መረጃ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ፡፡

መረጃን በምንሰበስብበት ጊዜ መቼ እና እንዴት መሰብሰብ እንዳለባችሁ መረዳት ይገባችኋል፡፡ ለምሳሌ ከጎረቤቱ ጋር የተጣላን ሰው ከጎረቤት ጋር አብሮ ስለመኖር ብንጠይቀው የተሳሳተ ምላሽ ሊሰጠን ይችላል፡፡ ይህም ከተሳሳተ ድምዳሜ ያደርሰናል፡፡

ተግባር 1

1. በክፍላችሁ ውስጥ ስላሉ ተማሪዎች ማወቅ የምትፈልጉትን ነገር በጥያቄ መልክ አዘጋጁ፡፡
2. የምትፈልጉትን መረጃ ለማግኘት ያዘጋጃችሁትን ጥያቄ ተገቢ ስለመሆኑ በቡድናችሁ ተወያዩበት፡፡
3. ክፍል ጓደኞቻችሁን ቁመት ወይም ክብደት ብንለካ መረጃ እየሰበሰብን

ማስታወሻ፡-

ዋና ሐሳብ

- መረጃን (ውህብ) ለመሰብሰብ የምናዘጋጃቸው ጥያቄዎች በተመለከተ የሚከተሉትን ማስተዋል ያስፈልጋል፡፡
  - ምን አይነት መረጃ ማወቅ እንደምትፈልጉ ለራሳችሁ ግልፅ መሆን አለባችሁ፡፡
  - የሚዘጋጁ ጥያቄዎች አጭር እና ግልፅ መሆን አለባቸው፡፡

ዋና ሐሳብ

- ጭረት ምልክት (ታሊ ማርክ) ማስቀመጫ ሳጥን እና መልስ ሊሆኑ የሚችሉ አማራጮችን ማዘጋጀት
- በመልሱ ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ጥያቄዎችን አለመጠቀም

✍ መረጃ (ውህብን) ለመሰብሰብ የሚከተሉትን ዘዴዎች እንጠቀማለን

- በፅሁፍ የቀረቡ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ተጠያቂው በራሱ መልሶችን ሞልቶ እንዲሰጠን በማድረግ
- የምንፈልገውን መረጃ በመመልከት (በማየት)
- በሙከራ
- ከመዛግብት
- ከኢንተርኔት ልናገኝ እንችላለን፡፡

ምሳሌ

1. ከዚህ በታች የተሰጡት ጥያቆዎች መረጃ ለመሰብሰብ ተገቢ ጥያቄዎች አይደሉም፡፡ ለምን? ጥያቄውን አስተካክላችሁ ፃፉ፡፡

ሀ) አብዛኛው ሕዝብ ልጆችን አካላዊ ቅጣት መቅጣት ተገቢ ነው ብሎ ያምናል፡፡ አንተስ/ችስ?

አዎ አምናለሁ ☐ ለ) አላምንም ☐

መፍትሔ

መልሱ ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድር ቃል በጥያቄው ተካቷል፡፡ ይህም አብዛኛው ሕዝብ የሚል ነው፡፡ ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ያመነበትን ነገር እኔ እንዴት አላምንም የሚል ነገር ስለሚሆን ጥያቄው ተገቢ አይደለም፡፡ ተስተካክሎ ሲፃፍ እንደሚከተለው ሊሆን ይችላል፡፡

ልጆችን አካለዊ ቅጣት መቀጣት ተገቢ ነው ብለህ/ሽ ታምናለህ/ኛለሽ?

2. ስለ ት/ቤታችሁ አንዳንድ ሁኔታ መረጃ ማግኘት ብትፈልጉ መረጃውን ለማግኘት የምትጠይቁት ጥያቄ ምን ሊሆን ይችላል?
   መፍትሔ
   እንደ ጥያቄ ልንጠቀምባቸው ከምንችላቸው ውስጥ ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡

- በት/ቤቱ ውስጥ ስንት የመማሪያ ክፍሎች አሉ?
- በት/ቤቱ ውስጥ ስንት መምህራን አሉ?
- በት/ቤቱ ወስጥ ስንት ተማሪዎች አሉ?
- ሌሎችን ግለፁ?

መልመጃ ፩

1. የክፍላችሁን ተማሪዎች የቤተሰብ ብዛት በቃል በመጠየቅ መረጃውን ሰብስቡ፡፡
2. የቤተሰቦቻችሁን አባሎች ቁመትና እድሜ በመጠየቅ መረጃውን ሰብስቡ፡፡
3. ከአንድ ጤና ጣቢያ አንዳንድ መረጃዎች ማወቅ ብትፈልጉ ልትጠይቁ የምትችሉትን ተገቢ ጥያቄዎች ቢያንስ 3 ፃፉ፡፡

ፕሮብሌም መፍታት

ማንኛውንም የውህብ (የመረጃ) መሰብሰቢያ ዘዴ ተጠቅማችሁ የሚከተሉትን መልሱ

I. በአፍሪካ ውስጥ ከሚገኙ የሁለት ትላልቅ ሐይቆች ጥልቀትን ፈልጉ?
II. በራስ ደጀን ብሔራዊ ፓርክ ብቻ የሚገኙ የዱር እንስሳት አሉ?
III. በት/ቤታችሁ የአራት ተከታታይ አመት የአንደኛ ክፍል ተማሪዎች ብዛት ምን ያህል ነው?

6.2.ሠንጠረዥን በመጠቀም የመረጃ አደረጃጀት

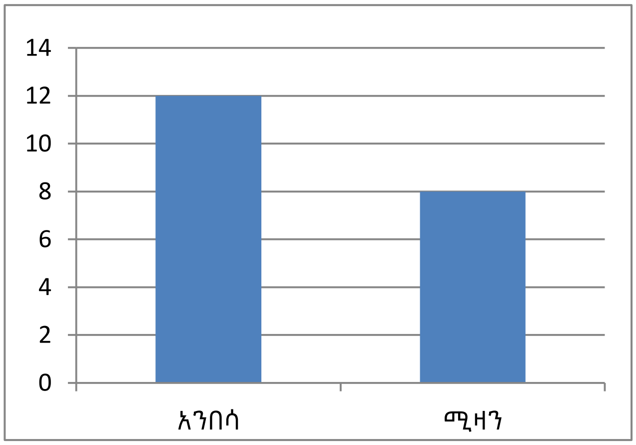
ተግባር 2

1. የመጀመሪያው ወሰነ ትምህርት የሁሉም የትምህርት ዓይነቶች ውጤታችሁን በሰንጠረዥ ግለፁ፡፡
2. በአንድ ት/ቤት የሚማሩ 24 ተማሪዎች ባሳለፍነው ቅዳሜና እሁድ ከምን ያህል ጓደኞቻቸው ጋር እንደተጫወቱ ተጠይቀው የሚከተለውን መረጃ ሰጥተዋል፡፡

   4፣ 3፣ 7፣ 7፣ 8፣ 5፣ 6፣ 8፣ 5፣ 3፣ 6፣ 7፣ 3፣ 2፣ 4፣ 7፣ 7፣ 5፣ 6፣ 5፣ 7፣ 6፣ 9፣ 7

   የተሰጣችሁን መረጃ በቅደም ተከተል አስቀምጡ እና እያነዳንዱ ቁጥር ብዛት ግለፁ፡፡ ይህን ለማግኘት ምን ዘዴ ተጠቀማችሁ፤ ያገኛችሁትን በሰንጠረዥ ግለፁ፡፡

   3. የአንድ ብር ሳንቲም 20 ጊዜ ወደ ላይ በመወርወር ከመሬት ላይ ሲወድቅ ከላይ ያለውን ምስል ማለትም አንበሳ ወይም ሚዛን እየተመዘገበ የተገኘውን ውህብ በሚከተለው ባር ግራፍ ተገልጿል፡፡ ግራፉን በማንበብ መረጃውን በሰንጠረዥ ግለፁ? ሰንጠረዡን እንዴት አዘጋጃችሁት?

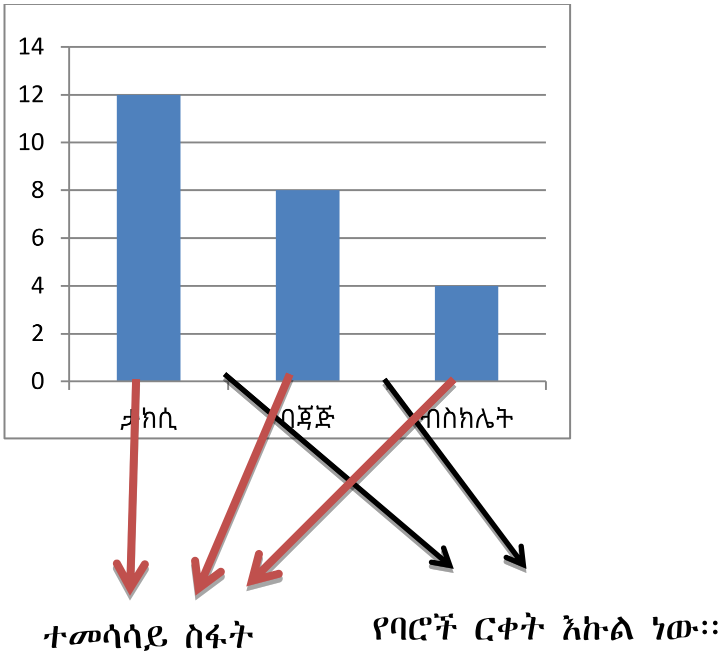


ሀ) የአንበሳ ምስል ምን ያህል ጊዜ ታየ?

ለ) የሚዛን ምስል ስንት ጊዜ ታየ?

የመረጃ አያያዝ ማለት መረጃዎች የምናሰባስብበት፣ የምናደራጅበት እና የምናጠቃልልበት ዘዴ ነው። መረጃዎችን ሰብስበን ግራፍ ሰርተን በምናሳይበት ጊዜ የመረጃውን ዝርዝር ሁኔታ በጥልቀት ለማጥናት ያስችለናል።

ባር ግራፍ በእያንዳንዱ ባር መካከል እኩል ርቀትና ተመሳሳይ ስፋት ባላቸው ባሮች አማካይነት በቁጥር የተገለጸ መረጃን ለመወከል የምንጠቀምበት ስዕላዊ መግለጫ ነው። የሚከተለውን ግራፍ ተመልከቱ።



ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ

- በጭረት መቁጠር (ታሊ ማርክ) አምስት አምስት ጭረቶችን በማደራጀት የመቁጠር ዘዴ ነው። አፃፃፉም አራት ቋሚ እና አንድ አግድም ጭረት በማድረግ ይመሰረታል።

  ለምሳሌ 18 መረጃ ቆጥረን በጭረት (ታሊማርክ) ለማስቀመጥ እንደሚከተለው እናሳያለን።

ምሳሌ፡

1. የአንድ ፋብሪካ 24 ሰራተኞች ከእያንዳንዳቸው ቤት ወደ ፋብሪካው ለመሄድ ያለው ርቀት እንደሚከተለው በኪሎሜትር ተሰጥቷል፡፡

1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 4፣ 3፣ 4፣ 1፣ 4፣ 2፣ 2፣ 5፣ 1፣ 3፣ 5፣ 4፣ 2፣ 5፣ 5፣ 2፣ 4፣ 2፣ 2፣2

የተሰጠውን ውህብ በታሊ ማርክ (በጭረት በመቁጠር) በድግግም በሰንጠረዥ ግለፁ፡፡

ርቀት በኪሎ ሜትር	በጭረት ሲቆጠር	ድግግም
1ኪ.ሜ		3
2ኪ.ሜ		8
3ኪ.ሜ		3
4ኪ.ሜ		6
5ኪ.ሜ		4

ውህብን ማደራጀት

የድግግም ሠንጠረዥ

2. ከዚህ በታች የ 45 ቤተሰቦች የእያንዳንዳቸው የልጆች ብዛት እንደሚከተለው ተሰጥቷል፡፡ የተሰጠውን ውህብ በታሊ ማርክ (በጭረት በመቁጠር) በድግግም በሰንጠረዥ ግለፁ፡፡

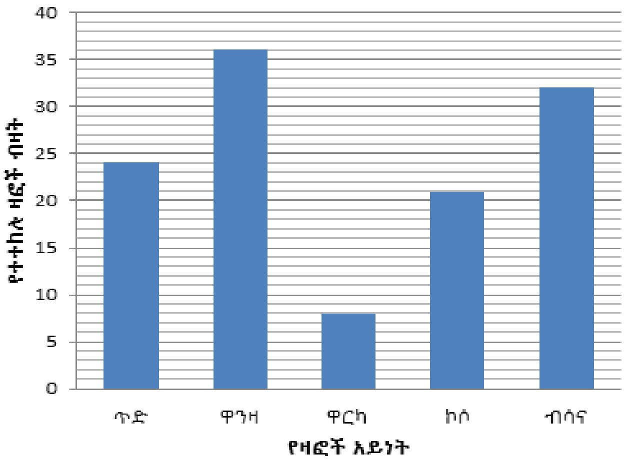
1	2	3	4	2	2	2	3	2
2	0	3	2	2	4	4	2	2
3	3	2	3	1	2	3	3	1
2	2	4	1	2	1	1	2	1
0	3	2	3	1	5	2	2	2

መፍትሔ

የልጆች ብዛት	በጭረት ሲቆጠር	ድግግም
0	||	2
1	卌 |||	8
2	卌 卌 卌 卌	20
3	卌 卌	10
4	||||	4
5	|	1

የድግግም ሰንጠረዥ

3. በሃገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄው ኢትዮጵያን አረንጓዴ እናልብስ ዘመቻ የአንድ ት/ቤት ተማሪዎች ዘመቻውን ተቀላቅለዋል፡፡ የዚህን ዘመቻ ግብ ለማሳካት ተማሪዎቹ በትምህርት ቤታቸው ግቢ በተዘጋጀ የአትክልት መትከያ ቦታ የተለያዩ አይነት ዛፎችን ተከሉ፡፡ የዛፎቹ አይነትና ብዛት ከዚህ በታች በተገለፀው ባር ግራፍ ቀርቧል፡፡ ባር ግራፉን መሰረት በማድረግ ቀጥሎ የቀረቡትን ጥያቄዎች መልሱ?



ሀ) ተማሪዎች ከእያንዳንዱ የዛፍ ዓይነት ምን ያህል ተከሉ?

ለ) ከሁሉም ዛፎች በብዛት የተተከለው የትኛው ዛፍ ነው?

ሐ) በትንሽ ቁጥር የተተከለው ዛፍ የትኛው ነው?

መ) ጠቅላላ የተተከሉ የዛፎች ብዛት ስንት ነው?

መፍትሔ

ሀ) ጥድ 24፣ ዋንዛ 36፣ ዋርካ 8፣ ኮሶ 21፣ ብሳና 32

ለ) ወንዛ ሐ) ዋርካ

መ) በጠቅላላ የተተከሉ ዛፎች ብዛት የእያንዳንዱን ዛፍ ብዛት በመደመር ይገኛል። ይህም

24 + 36 + 8 + 21 + 32 = 121

መልመጃ ፪

1. በአንድ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች እድሜ እንደሚከተለው ቀርቧል። ይህን የቀረበ ውህብ በድግግም ሰንጠረዥ በታሊ ማርክ (በጭረት በመቁጠር) አስቀምጡ

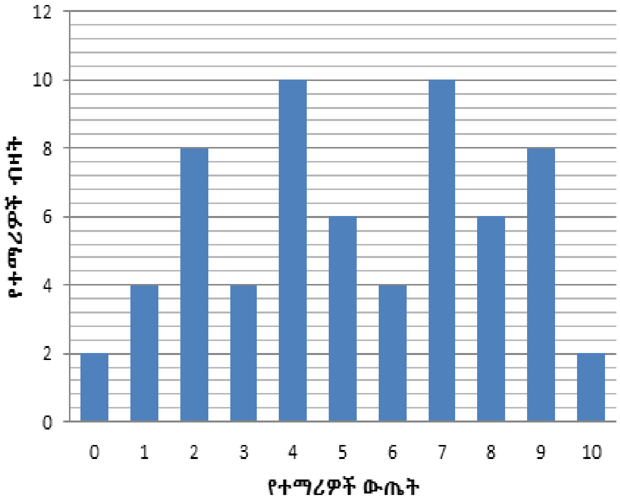
14	15	14	16	14	13	15	14	16	14	15	14
14	15	17	15	14	16	16	13	14	15	14	14
16	13	15	16	14	14	17	13	14	15	16	14
13	13	15	16	14	17	15	16	14	17	13	14

2. በክልላችን ከሚገኙት የቱሪስት ቦታዎች አንዱ የሰሜን ተራራ ብሔራዊ ፓርክ ነው። ይህንን ፓርክ በየቀኑ የጎበኙ ቱሪስቶችን እንደሚከተለው ተዘርዝሯል።

18	19	19	22	21	16
21	22	16	8	9	14
17	22	22	20	18	15
21	20	16	12	9	10
19	18	16	15	13	8
21	22	21	19	20	14

ይህን የቀረበ ውህብ በድግግም ሰንጠረዥ በታሊ ማርክ (በጭረት በመቁጠር) አስቀምጡ፡፡

3. በአንድ ት/ቤት ካሉ የ6ኛ ክፍል ተማሪዎች ከ 10% የሒሳብ ፈተና ተፈትነው ውጤታቸው ከዚህ በታች በባር ግራፍ ተገልጿል፡፡ ባር ግራፉን መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡



ሀ) 3 ያመጡ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

ለ) 0 ያመጡ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

ሐ) ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ስንት ናቸው?

መ) ግማሽ እና ከግማሽ በላይ ያመጡ ጠማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

ሠ) ከግማሽ በታች ያመጡ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

ፕሮብሌም መፍታት

1. በቡድን በቡድን ሆናችሁ በአካባቢያችሁ ካለ አንድ የጤና ጣቢያ ሄዳችሁ በሳለፋችሁት ወር በጤና ጣቢያው የተወለዱ ህፃናት ብዛት በፆታ (ወንድ_____፣ሴት_____) ምን ያህል እንደሆነ ከሚመለከተው የጤና ባለሙያ ጠይቃችሁ መልሳችሁን ለመምህራችሁ አቅርቡ፡፡

6.3. የክብ ቻርት

ተግባር 3

1. አንድ ብርን ተጠቅማችሁ ክብ ሳሉና ሁለት ዲያሜትሮችን በመጠቀም እኩል ከ4 ክፈሉት፡፡ የተከፈሉትን በአራት የተለያዩ ቀለሞች ቀቡ፡፡ ያቀለማችሁትን የክቡ ክፍል ጓደኛችሁ ካቀለመው/ችው የክብ ክፍል ጋር አስተያዩ፡፡ እኩል ናቸውን?
2. 12 ሰዎች ጤፍ ለመግዛት ወደ ገበያ ሄዱ፡፡ ሁሉም ጤፍ ገዝተው ከተመለሱ በኋላ የገዙትን የጤፍ አይነት ሲጠየቁ የሚከተለውን መልስ ሰጡ፡፡

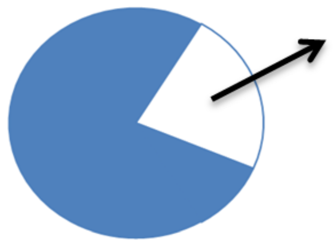
ቀይ ጤፍ	ነጭ ጤፍ	ሰርገኛ ጤፍ	ቀይ ጤፍ
ሰርገኛ ጤፍ	ሰርገኛ ጤፍ	ቀይ ጤፍ	ሰርገኛ ጤፍ
ነጭ ጤፍ	ነጭ ጤፍ	ቀይ ጤፍ	ነጭ ጤፍ

   ይህንን ውህብ በድግግም ሰንጠረዥ ግለፁ፡፡ ይህንን ተጠቅማችሁ ባር ግራፍ አዘጋጁ፡፡
3. ከላይ የተሰጠውን ውህብ በክብ ቻርት አሳዩ፡፡ ክቡን ለመከፋፈል ምን ተጠቀማችሁ? መልሳችሁን ለመምህራችሁ አሳዩ፡፡

በድግግም ሠንጠረዥ የቀረበን ውህብ በባር ግራፍ እንዴት መግለፅ እንደሚቻል አይተናል፡፡ አሁን ደግሞ በድግግም ሠንጠረዥ የቀረበን ውህብ በክብ ቻርት እንዴት እንደሚገለፅ እናያለን፡፡

ክብ ቻርት የሚያሳየን አንድን ውህብ ከሌላ ያለውን ዝምድና እንዲሁም ከጠቅላላው ነገር ያለውን ዝምድና ነው፡፡

የክብ ቻርት ስንጠቀም በዋናነት የምንጠቀመው የክብ ክፍል የሆነውን ሽብልቅ ነው፡፡ ሽብልቅ ማለት በክብ በሁለት ሬዲየሶች የሚመሰረት የክብ ክፍል ነው፡፡ እያንዳንዱ ሽብልቅ የሚወክለው አንግል የተሰጠንን ውህብ ከሌላኛው ውህብ ከጠቅላላው ያለውን ዝምድና የሚያሳይ አንግል ነው፡፡



ዋና ሐሳብ

ክብ ቻርትን ለመሳል

1. በመጀመሪያ መረጃውን ሊይዝልን የሚችል ክብ ማዘጋጀት (መሳል)፤
2. የተሰጠውን ውህብ ወደ መቶኛ መቀየር፤
3. የተቀየረውን መቶኛ በ 3.6^0 በማባዛት ወደ ዲግሪ መቀየር፤
4. ባገኘነው ዲግሪ ልክ ክቡን በፕሮተራክተር መከፋፈል
5. እያንዳንዱን ክፍል ከተቻለ በቀለም መቀባት፤

ምሳሌ

1. አቶ አለማየሁ አንድን ሙሉ ቀን እንዴት እንደሚጠቀምበት በሚከተለው የድግግም ሰንጠረዥ ገልፆ አስቀመጠው፡፡

ተግባር	ለምግብ	ለመኝታ	ለመዝናኛ	ለመደበኛሥራ
ሰዓት	4	8	4	8

ይህንን የድግግም ሰንጠረዥ በመጠቀም በክብ ቻርት ግለፁት፡፡

መፍትሔ

ደረጃ 1፦ አንድ ሙሉ ነገር ብለን የምንወስደው 24 ሰዓትን ይሆናል፤ በተጨማሪም አንድ ሙሉ ክብ 360^0 ይወክላል፡፡ 24 ሰዓት የሚወክለው 360^0 ነው፡፡ ስለዚህ የሚከተለውን እንሰራለን፡፡

24 ሰዓት = 360^0

1 ሰዓት = መ^0፣ መ^0 የምንፈልገው ሲሆን የሚወከወለውም 1ሰዓትን ነው፡፡

24 ሰዓት = 360^0 ወይም

24 ሰዓት×መ^0 = 360^0×መ^0 ከእኩልነት ምልክት በቀኝ እና በግራ በ መ^0 ማባዛት

24 ሰዓት×መ^0 = 360^0× 1ሰዓት ምክንየቱም 1ሰዓት = መ^0 ስለሆነ፡፡

24 ሰዓት ÷ 24 ሰዓት ×መ^0 = 360^0× 1 ሰዓት ÷ 24 ሰዓት፡፡ ሁለቱንም ጎኖች በ 24 ሰዓት ማካፈል፡፡

መ^0 = 15^0፡፡ ስለዚህ 1ሰዓት 15^0 ይወክላል ማለት ነው፡፡ በመቀጠል የተሰጡትን ሰዓቶች በ 15^0 እያበዛን ወደ ዲግሪ እንለውጣቸዋለን፡፡

I. ለምግብ የዋለው ሰዓት 4 ሰዓት ነው፡፡ ወደ ዲግሪ ለመቀየር በ 15^0 እናበዛዋለን፡፡

$4 \times 15^0 = 60^0$:: 4 ሰዓት በክብ 60^0 ይወክላል ማለት ነው፡፡

II. ለምኝታ የዋለው ሰዓት 8ሰዓት ነው፡፡ ወደ ዲግሪ ለመቀየር በ 15^0 እናበዛዋለን፡፡

$8 \times 15^0 = 120^0$:: 4ሰዓት በክብ 120^0 ይወክላል ማለት ነው፡፡

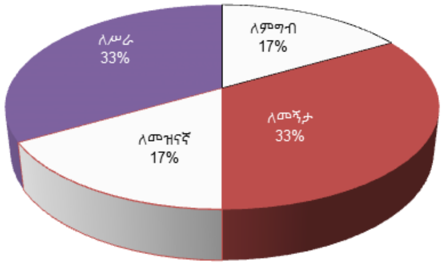
III. ለመዝናኛ የዋለው ሰዓት 4ሰዓት ነው፡፡ ወደ ዲግሪ ለመቀየር በ 15^0 እናበዛዋለን፡፡

$4 \times 15^0 = 60^0$:: 4ሰዓት በክብ 60^0 ይወክላል ማለት ነው፡፡

IV. ለመደበኛ ሥራ የዋለው ሰዓት 8ሰዓት ነው፡፡ ወደ ዲግሪ ለመቀየር በ 15^0 እናበዛዋለን፡፡

$8 \times 15^0 = 120^0$:: 4ሰዓት በክብ 120^0 ይወክላል ማለት ነው፡፡

በአራቱ ደረጃዎች ያገኘናቸውን የአንግል መጠን በፕሮተራክተር እየለካን ክቡ ላይ እናስቀምጣለን፡፡



አስተውሉ፡ ሰአቶችን በሙሉ ብንደምር 24 ሰዓት ይመጣሉ፡፡

አንግሎችን በሙሉ ብናደምር 360^0 ይመጣሉ

ፐርሰንቶችን በሙሉ ብንደምር 100% ይመጣሉ፡፡በመቶው የተቀመጠው ወደ ቀረበው ሙሉ ቁጥር ተጠጋግቶ ነው፡፡

2. የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የ2013 ዓ.ም ዓመታዊ በጀቱን ከዚህ በታች በሠንጠረዡ በተዘረዘረው መሠረት ለተለያዩ የልማት እቅዶች በመቶኛ ከፋፍሎ ቢመድብ ይህን ውህብ በመጠቀም የክብ ቻርት አዘጋጁ፡፡

የልማት እቅድ	ለግብርና	ለመስኖ	ለመብራት	ለኢንዱስትሪ	ለመገናኛ	ለሌሎች
በጀት በመቶኛ	25	15	15	30	10	5

መፍትሔ

እንበል ወ% ፐርሰንትን ቢወክል በ^0 ዲግሪን ቢወክል፤ የሚከተለውን ዝምድና እናገኛለን፡፡

100% = 360^0 ከሆነ

ወ% = በ^0 ይሆናል ብለን እንነሳ፡፡

100% ×በ^0= 360^0×በ^0 ለምን?

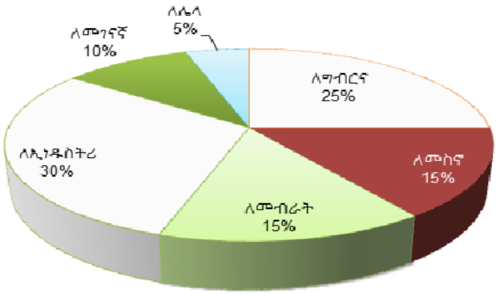
100% ×በ^0= 360^0×ወ% ምክንያቱም ወ% = በ^0

$$\text{በ}^0 = \frac{\text{ወ}\% \times 360^0}{100\%}$$

በጀት	በመቶኛ(ወ)	የአንግል ልኬታ
ለግብርና	25	$\text{በ}^0 = \frac{\text{ወ}\% \times 360^0}{100\%} = \frac{25\% \times 360^0}{100\%} = 90^0$
ለመስኖ	15	$\text{በ}^0 = \frac{\text{ወ}\% \times 360^0}{100\%} = \frac{15\% \times 360^0}{100\%} = 54^0$
ለመብራት	15	$\text{በ}^0 = \frac{\text{ወ}\% \times 360^0}{100\%} = \frac{15\% \times 360^0}{100\%} = 54^0$
ለኢንዱስትሪ	30	$\text{በ}^0 = \frac{\text{ወ}\% \times 360^0}{100\%} = \frac{30\% \times 360^0}{100\%} = 108^0$
ለመገናኛ	10	$\text{በ}^0 = \frac{\text{ወ}\% \times 360^0}{100\%} = \frac{10\% \times 360^0}{100\%} = 36^0$

ለሌሎች	5	$በ^0 = \frac{ሠ\% \times 360^0}{100\%} = \frac{5\% \times 360^0}{100\%} = 18^0$

ከዚህ ሠንጠረዥ ያገኘናቸውን አንግሎች በክብ ላይ በፕሮተራክተር እየለካን እናስቀምጣለን፡፡



መልመጃ ፫

1. አንድ የዳቦ መጋገሪያ ድርጅት ሀ = ባለ 3ብር፣ ለ = ባለ 5ብር እና መ = ባለ 10 ብር ዳቦ አዘጋጅቶ ለደንበኞቹ ይሸጣል፡፡ የሽያጩን ሁኔታ በሚከተለው መልኩ ገልፆታል፡፡

ሀ	ለ	ለ	ለ	መ	ሀ	መ
ሀ	ሀ	ለ	መ	ለ	መ	መ
ለ	ለ	ሀ	ሀ	ለ	መ	መ
መ	መ	ለ	መ	ለ	ሀ	መ

ይህንን ውህብ ተጠቅማችሁ

ሀ) የጭረት ሰንጠረዥ አዘጋጁ

ለ) ባር ግራፍ አዘጋጁ

ሐ) የክብ ቻርት አዘጋጁ

2. በአንድ ክፍል ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ምን ያህል እህትና ወንድም እንዳላቸው ተጠይቀው የሚከተለውን ምላሽ ሰጡ፡፡

2፣ 4፣ 0፣ 1፣ 1፣ 4፣ 1፣ 1፣ 2፣ 2፣ 2፣ 5፣ 2፣ 3፣ 0፣ 1፣ 2፣ 1፣ 2፣ 3፣ 1፣ 1፣ 2፣ 3፣ 2፣ 0፣ 2፣ 0፣ 2፣ 5

ይህንን ውህብ ተጠቅማችሁ ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ ስጡ

ሀ) የጭረት ሰንጠረዥ አዘጋጁ

ለ) ባር ግራፍ አዘጋጁ

ሐ) የክብ ቻርት አዘጋጁ

3. ለሚከተሉት የድግግም ሰንጠረዦች ባር ግራፍና ክብ ቻርት አዘጋጁ፡፡

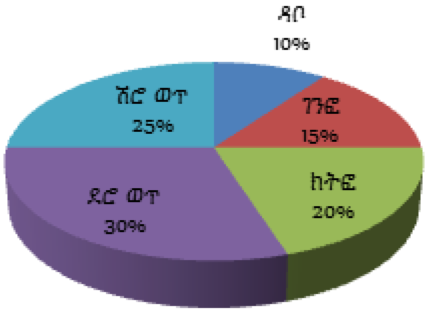
ሀ)

ድግግም	1	2	3	4	5	6
ውህብ	27	54	34	16	15	4

ለ)

ድግግም	15	45	30
ውህብ	ቀላል	መካከለኛ	ከባድ

4. ሰላሳ ሃኪሞች ተቀዳሚ የምግብ ምርጫቸውን እንዲናገሩ ተጠይቀው ምርጫቸውን እንደሚከተለው በክብ ቻርት ተገልጿል፡፡



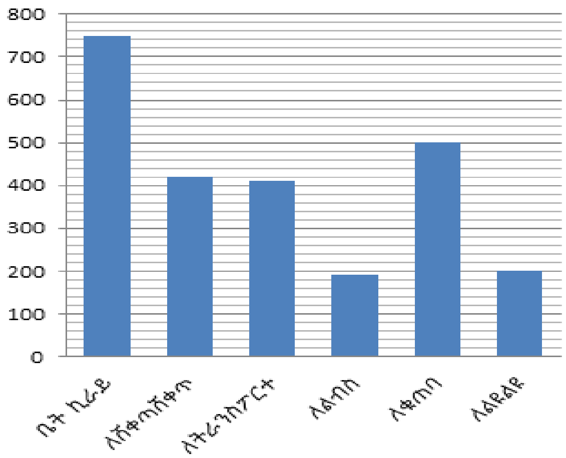
ሀ) ሙሉው ክብ ምንን ይወክላል?

ለ) ብዙ ተመጋቢ ያለው የምግብ አይነት የትኛው ነው?

ሐ) ትንሽ ተመጋቢ ያለው ምግብ የትኛው ነው?

መ) ክትፎን ተቀዳሚ ምርጫቸው ያደረጉ ሃኪሞች ብዛት ስንት ነው?

5. ከዚህ ቀጥሎ አንድ የመንግስት ሠራተኛ የወር ገቢውን ለምን ለምን እንደሚያውለው የሚገልፅ ባር ግራፍ ተሰጥቷል፡፡ የቀረበውን ባር ግራፍ መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡

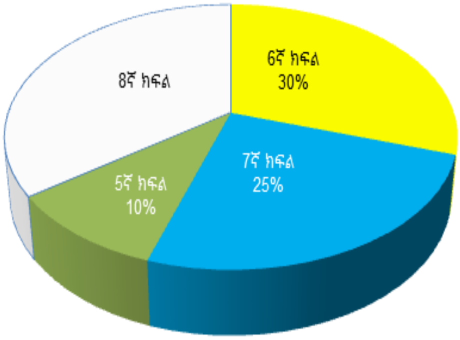


ሀ) አጠቃላይ የወር ገቢው ስንት ብር ነው?

ለ) ለቤት ኪራይ ወጭ የተደረገ ስንት ብር ነው?

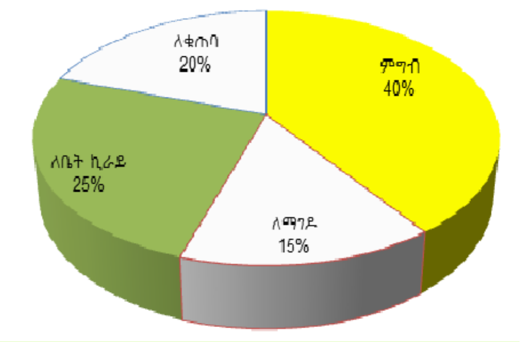
ሐ) ለልብስ ወጭ የተደረገው ስንት ብር ነው?

6. ከዚህ በታች የተሰጠው ክብ ቻርት በአንድ ት/ቤት ያሉ ተማሪዎችበክፍል ደረጃ ያላቸው ብዛት ያሳያል፡፡ የተማሪዎች ጠቅላላ ብዛት 1200 ቢሆን፤ በእያንዳንዱክፍል የሚገኙ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?



ፕሮብሌም መፍታት

1. የሚከተለው ክብ ቻርት የአንድን ቤተሰብ የወር ገቢ ለምን ለምን እንደዋለ የሚያሳይ ቻርት ነው፡፡ የቤተሰቡ የውር ገቢ 5,000 ብር ቢሆን የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ?



ሀ) የቤተሰቡ የምግብ ፍጆታ በብር ምን ያህል ነው?

ለ) ለቤት ኪራይ የሚከፈል ስንት ብር ነው?

ሐ) ለማገዶ የሚወጣ ምን ያህል ነው?

መ) የሚቆጥቡት ስንት ብር ነው?

6.4. የመረጃ አማካይ፣ድግግሞሽ እና መሃልከፋይ

አማካይ (አማ)

በአምስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ስለ መረጃዎች አማካይ አፈላለግ ተምራችኋል። ውህብን በሰንጠረዥ መግለፅ፣ በባር ግራፍና በክብ ቻርት መግለፅና መተንተንን አይታችኋል። በዚህ ንዑስ ርዕስ ደግሞ አማካይን ጨምሮ የውህብ ዝውትር እና መሃል ከፋይን ታያላችሁ።

ቅድመ እውቀት ተግባር

ተግባር

1. አበራሽ በመጀመሪያው ወሰነ ትምህርት በየትምህርት አይነቱ ያገኘችውን ውጤት ከዚህ እንደሚከተለው ቀርቧል።

አማርኛ	75	እንግሊዝኛ	87
ሒሳብ	90	አጠቃላይ ሳይንስ	88
ሥነ ውበት	79		

   ሀ) የአበራሽ የአምስቱ የትምህርት ዓይነት ውጤቷ ድምር ስንት ነው?
   ለ) የአምስቱን የትምህርት ዓይነት ውጤት ደምራችሁ ለአምስት አካፍሉት
   ሐ) በ "ለ" ያገኛችሁት መልስ ለአምስቱ የትምህርት አይነት ምን ሊሆን ይችላል?

2. 10፣ 39፣ 71፣ 39፣ 76፣ 38፣ 25
   ሀ) የተሰጡት ቁጥሮች ብዛት ስንት ነው?
   ለ) የተሰጡትን ቁጥሮች ደምራችሁ ለብዛታቸው አካፍሉ። ውጤቱ ስንት ነው?
   ሐ) በ "ለ" ያገኛችሁት መልስ ለሰባቱቁጥሮች ምን ሊሆን ይችላል?

3. በአንድ ክፍል ውስጥ የሚማሩ 30 ተማሪዎች ከአስሩ ፈተና ተፈትነው የሚከተለውን ውጤት አስመዝግበዋል።
   4፣ 5፣ 4፣ 6፣ 4፣ 3፣ 5፣ 6፣ 7፣ 5፣ 6፣ 4፣ 5፣ 3፣ 7፣ 6፣ 7፣ 8፣ 9፣ 6፣ 9፣ 4፣ 3፣ 0፣ 1፣ 0፣ 6፣ 9፣ 9
   ሀ) የተሰጠውን ውህብ በድግግም ሰንጠረዥ ግለፁ
   ለ) ቁጥሮችን ደምራችሁ ለብዛታቸው አካፍሉ?

ትርጓሜ፡

የቁጥሮች አማካይ የሚባለው የተሰጡ ሁሉንም ቁጥር ድምር ለቁጥሮች ብዛት በማከፈል የሚገኝ ቁጥር ነው፡፡

እንበል ሀ፣ ለ፣ መ፣ ሠ፣ ረ፣ ሸ፣ ቀ፣ በ፣ ተ ቁጥሮች ቢሆኑ የቁጥሮቹ

$$\text{አማካይ (አማ)} = \frac{\text{ሀ+ለ+መ+ሠ+ረ+ሸ+ቀ+በ+ተ}}{9}$$

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ

$$\text{አማካይ(አማ)} = \frac{\text{የተሰጡቁጥሮችድምር}}{\text{ለቁጥሮቹብዛት}}$$

ምሳሌ

1. ከዚህ በታች ለተሰጡት ቁጥሮች አማካይ ዋጋቸውን ፈልጉ፡፡

ሀ) 2፣ 5፣ 9፣ 3፣ 5፣ 4፣ 7

መፍትሔ

ሀ) በመጀመሪያ ደረጃ የቁጥሮችን ድምር መፈለግ

2 + 5 + 9 + 3 + 5 + 4 + 7 = 35

በመቀጠል ድምሩን ለቁጥሮች ብዛት ማካፈል፡፡ የቁጥሮቹ ብዛት 7 ነው፡፡

35 ÷ 7 = 5

ስለዚህ የ2፣ 5፣ 9፣ 3፣ 5፣ 4 እና 7 አማካያቸው 5 ነው፡፡

ለ)

ቁጥሮች	5	10	15	20
ድግግም	1	3	2	2

መፍትሔ

የተደጋገሙ ቁጥሮችን በተደጋገሙበት ልክ እንደምራለን፡፡

5 አንድ ጊዜ፣ 10 ሶስት ጊዜ፣ 15 ሁለት ጊዜ እንዲሁም 20 ሁለት ጊዜ ተደጋግመዋል፡፡ የቁትሮች ብዛት 8 ነው፡፡

የቁጥሮች ድምር 5 + 10 + 10 + 10 + 15 + 15 + 20 + 20 = 105

የቁጥሮች ብዛት 8 ስለሆነ ድምሩን ለ 8 እናካፍላለን፡፡

105 ÷ 8 = 13.125 የቁጥሮቹ አማካይ ነው፡፡

2. የ2፣ 8፣ ሀ፣ 4፣ 9፣ 9 እና 7 አማካይ 6 ነው፡፡ የ ሀ ዋጋ ስንት ነው?

መፍትሔ

$$\text{አማካይ(አማ)} = \frac{\text{የተሰጡቁጥሮችድምር}}{\text{ለቁጥሮቹብዛት}} = \frac{2+8+7+4+9+9+\text{ሀ}}{7}$$

$$\frac{2+8+7+4+9+9+\text{ሀ}}{7} = 6 \text{ ምክንየቱምየቁጥሮችአማካይ } 6 \text{ ስለሆነ}$$

$$\frac{39+\text{ሀ}}{7} = 6$$

$$39+\text{ሀ} = 42 \text{ወይም} \text{ሀ} = 3$$

ስለዚህ የ ሀ ዋጋ 3 ነው፡

መልመጃ ፬

1. የሽወንድም፣ ማርቆስ፣ ብርቱካንና ብሌን በዘመን መለወጫ ቀን ከጎረቤታቸው እንኳን አደረሳችሁ (እንቁጣጣሽ) ብለው የሰበሰቡት ብር እንደሚከተለው ተገልጿል፡፡

የሽወንድም 3፣ 5፣ 10፣ 2፣ 1፣ 5፣ 10

ማርቆስ 5፣ 10፣ 10፣ 1፣ 5፣ 10

ብርቱካን 2፣ 5፣ 10፣ 5

ብሌን 1፣ 5፣ 10፣ 5

አራቱም ልጆች ግን እኩል መከፋፈል ፈልገዋል፡፡ እንዴት መካፈል ይችላሉ? ስንት ስንት ይደርሳቸዋል?

2. የሚከተለው የድግግም ሰንጠረዥ በአንድ ሰፈር በእያንዳንዱ ቤተሰብ ያሉትን ህፃናት ብዛት እና እድሜ ያሳያል፡፡ የሰፈሩ ህፃናት አማካይ እድሜ ስንት ነው?

የልጆች ብዛት	2	8	20	10	4	1
እድሜ	0	1	2	3	4	5

3. በአንድ ክፍል ውስጥ ያሉ 10 ተማሪዎች ቁመት በሳንቲ ማትር 130፣ 138፣ 140፣ 142፣ 130፣ 129፣ 131፣ 139፣ 135 እና 133 ነው። አማካይ ቁመት ስንት ነው?
4. የ14፣ 6፣ 2ሀ፣ 8፣ 10 እና 4 አማካይ 8 ነው። የሀ ዋጋ ስንት ነው?
5. የአንድ ተማሪ የአራት ትምህርቶች የፈተና ውጤት አማከይ 90 ነው። የሶስቱ ትምህርቶች ውጤት 88፣ 96 እና 92 ቢሆን የአራተኛው የትምህርት አይነት የፈተና ውጤት ስንት ነው?
6. በድግግም ሰንጠረዥ ለተሰጠው ውህብ አማካይ ቁጥር 20.6 ቢሆን በሰንጠረዡ ከተሰጡት ድግግም የ መን ዋጋ ፈልጉ?

ቁጥር	10	15	20	25	35
ድግግም	3	10	መ	7	5

7. የአምስት ቁጥሮች አማካይ 18 ነው። ቁጥሮቹ አንዱን ቁጥር ብናስወጣው አማካዩ 16 ይሆናል። የወጣው ቁጥር ስንት ነው?
8. የሶስት ቁጥሮች አማካይ 10 ነው። የሌሎች አራት ቁጥሮች አማካይ ደግሞ 16 ቢሆን የሰባቱ ቁጥሮች ድምር ስንት ነው?

ፕሮብሌም መፍታት

1. ትግስትና ክፍሌ አምስት ጥያቄዎች እያንዳንዳቸው አስር አስር ነጥብ የያዙ ፈተና ተፈትነው ያመጡት ውጤት ከዚህ እንደሚከተለው ቀርቧል።

የጥያቄ ቁጥር	ጥያቄ ቁ.1	ጥያቄ ቁ.2	ጥያቄ ቁ.3	ጥያቄ ቁ.4	ጥያቄ ቁ.5
ትግስት ያመጣችው ውጤት	10	8	9	8	7
ክፍሌ ያመጣው ውጤት	4	7	10	10	10

አማካይ በመፈለግ የተሻለ ውጤት ያስመዘገበው ተማሪ ማን ነው?

የቁጥሮች መሃል ከፋይ

ተግባር 4

1. ከሚከተሉት ምስሎች ውስጥ መካከል ላይ የሚገኘው ስንት ቁጥር ላይ ይገኛል?

   መካከል ላይ ያለውን ምስል ለማግኛት ምን ስልቶች ተጠቀማችሁ?

2. ከሚከተሉት ቁጥሮች ውስጥ መካከል ላይ የሚገኘው ቁጥር የትኛው ነው?

   ሀ) 3፣ 4፣ 6፣ 9፣ 14፣ 16፣ 18፣ 20፣ 26

   ለ) 6፣ 8፣ 9፣ 10፣ 15፣ 17፣ 22፣ 25፣ 30፣ 32

   ሐ) የ ሀ እና የለ መካከል ያለውን ቁጥር ለማግኘት ምን ስልቶችን ተጠቀማችሁ?

3. የሚከተሉትን ቁጥሮች በቅደም ተከተል ካስቀመጣችሁ በኋላ መካከል ላይ የሚገኘውን ቁጥር ፈልጉ፡፡

   4፣ 2፣ 18፣ 14፣ 8፣ 4፣ 6፣ 12

ትርጓሜ

የቁጥሮች መሃል ከፋይ ማለት የተሰጡትን ቁጥሮች በቅደም ተከተል ከተቀመጡ በኋላ መሃል ላይ የሚገኘው ቁጥር ማለት ነው፡፡

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ

1. በአንድ ውህብ ያሉ ቁጥሮች ብዛት መ ቢሆን መሃል ከፋዩን ለመፈለግ በመጀመሪያ ቁጥሮችን ከትንሹ ወደ ትልቁ ወይም ከትልቁ ወደ ትንሹ በመደርደር ማስቀመጥ
2. መ ኢ - ተጋማሽ ከሆነ መካከል ላይ ያለው ቁጥር መሃል ከፋይ ይሆናል፡፡
3. መ ተጋማሽ ከሆነ መካከል ላይ ያሉ ሁለት ቁጥሮችን ደምረን ለሁለት በማካፈል የምናገኘው ቁጥር መሃል ከፋይ ይሆናል፡፡

ምሳሌ

1. ለሚከተሉት ቁጥሮች መሃል ከፋይ ቁጥሩን ፈልጉ

   ሀ) 18፣ 15፣ 12፣ 11፣ 10፣ 8፣ 7፣ 7፣ 6፣ 6፣ 4፣ 4፣ 3፣ 3፣ 3፣ 2፣ 2

   መፍትሔ

   ቁጥሮቹ ከትልቅ ወደ ትንሽ በቅደም ተከተል የተቀመጡ ናቸው፡፡ ብዛታቸውም 17 ነው፡

   $$\underbrace{18፣15፣12፣11፣10፣8፣7፣7}_{\text{የቁጥሮችብዛት 8 ነው}}፣6፣\underbrace{6፣4፣4፣3፣3፣3፣2፣2}_{\text{ቁጥሮችብዛት8 ነው}}$$

   ከላይ እንደምናየው መካከል ላይ የሚገኘው ቁጥር 6 ነው፡፡ ስለዚህ 6 የውህቡ መሃል ከፋይ ነው፡፡

   ለ) 1፣ 3፣ 0፣ 6፣ 6፣ 2፣ 2፣ 5፣ 3፣ 1፣ 2፣ 9

   መፍትሔ

   ከላይ አንደተቀመጠው ቁጥሮቹ በቅደም ተከተል አልተቀመጡም፡፡ ስለዚህ በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡

   0፣ 1፣ 1፣ 2፣ 2፣ 2፣ 3፣ 3፣ 5፣ 6፣ 6፣ 9 የቁጥሮች ብዛት ተጋማሽ ሲሆን የተደረደሩትም ከትንሽ ወደ ትልቅ ነው

   $$\underbrace{0፣1፣1፣2፣2፣}_{\text{ቁጥሮችብዛት 5 ናቸው}}2፣3፣\ \underbrace{3፣5፣6፣6፣9}_{\text{ቁጥሮችብዛት 5 ናቸው}}$$

   መሃል ላይ የቀሩት ቁጥሮች ሁለት ናቸው፡፡ እነርሱም 2 እና 3 ናቸው፡፡ ስለዚህ 2 እና 3ን ደምሮ ለሁለት ማካፈል መሃል ከፋዩን ይሰጠናል፡፡

   $$\frac{2+3}{2}=\frac{5}{2}=2.5$$

   መሃል ከፋይ 2.5 ነው፡፡

2. የ2፣ መ፣ 5፣ 7፣ 1፣ 3 መሃል ከፋይ 3.5 ቢሆን የመ ዋጋ ስንት ነው?

   መፍትሔ

   በመጀመሪያ የተሰጡትን ቁጥሮች በቅደም ተከተል እናስቀምጣለን፡፡

   1፣ 2፣ 3፣ 5፣ 7 ከዚህ ላይ የ"መ" ን ቦታ ለመወሰን መሀል ከፋዩን ማየት ተገቢ ነው፡፡ መሃል ከፋዩ 3.5 በመሆኑ የ "መ" ዋጋ በ 3 እና በ 5 መካከል ነው፡፡ ስለዚህ የቁትሮቹ ድርድር እንደሚከተለው ይሆናል፡፡

   1፣ 2፣ 3፣ መ፣ 5፣ 7 የውህቦች ብዛት 6 ስለሆነ መካከል ላይ ያሉ ሁለቱ 3 እና መ ናቸው፡፡

$$መሃልከፋይ = \frac{3 + መ}{2}$$

$$3.5 = \frac{3 + መ}{2} = ፣ 7 = 3 + መ፣$$

ስለዚህ መ = 4

መልመጃ ፩

1. ለሚከተለው ውህብ መሃል ከፋዩን ፈልጉ፡

   ሀ) 12፣ 2፣ 16፣ 8፣ 14፣ 10፣ 6

   ለ) 7፣ 9፣ 3፣ 4፣ 11፣ 1፣ 8፣ 6፣ 1፣ 4

   ሐ) 32፣ 36፣ 36፣ 37፣ 39፣ 41፣ 45፣ 46፣ 48፣ 50.

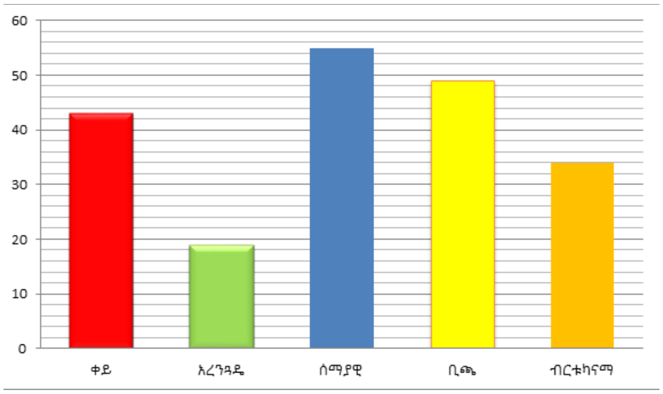
   መ)

ቁጥር	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ድግግም	3	4	6	7	10	6	5	5	3

የቁጥሮች ዝውትር

ተግባር 5

የአንድ ት/ቤት 200 ተማሪዎች የት/ቤታቸው ክፍሎች ቀለም ምን አይነት እንዲሆን እንደሚፈልጉ ተጠይቀው ምላሻቸውን እንደሚከተለው በባር ግራፍ ተገልጿል፡፡



ሀ) በአብዛኛው ተማሪ ተመራጭ የሆነው ቀለም የትኛው ነው?

ለ) በአብዛኛው ተማሪ ያለተመረጠው ቀለም የትኛው ነው?

ሐ) ስንት አይነት ቀለሞች አሉ?

ተግባር 6

1. በአንድ ሰፈር ካለ የወተት መሸጫ ሱቅ ሃያት፣ አበበች፣ ሽኩር፣ ውባንቺ እና ዳንኤል ወተት ይገዛሉ፡፡ እያንዳንዳቸው በአንድ ቀን የሚገዙት ወተት 1ሊትር ብቻ ነው፡፡ በዚህም መሰረት

ሃያት 7 ቀን፣ አበበች 4 ቀን፣ ሽኩር 5 ቀን፣ ውባንቺ 3 ቀን ፣ ዳንኤል 3 ቀን ቢገዙ

ሀ) ከሁሉም የበለጠ ሊትር ወተት የገዛ ማን ነው? ለምን?

ለ) ከሁሉም ያነሰ ሊትር ወተት የገዛ ማን ነው? ለምን?

2. 12፣ 25፣ 26፣ 24፣ 24፣ 23፣ 20፣ 25፣ 24፣ 25 ከእነዚህ ውስጥ ተደጋግሞ የተፃፉት ቁጥሮች እነማን ናቸው? ከሁሉም የበለጠ የተደጋገመው ቁጥር የትኛው ነው?

ትርጓሜ

በአንድ ውህብ ከተዘረዘሩት ቁጥሮች ወስጥ ከሌሎች በበለጠ ተደጋግሞ የሚገኝ ቁጥር የውህቡ ዝውትር ይባላል፡፡

ማስታወሻ

ዋና ሐሳብ
✍ አንድ ውህብ ዝውትር ሊኖረው ወይም ላይኖረው ይችላል፡፡ ዝውትር ካለውም አንድ እና ከአንድ በላይ ሊኖረው ይችላል፡፡

ምሳሌ

1. ለሚከተሉት ውህቦች ዝውትሮቻቸውን ፈልጉ

ሀ) 2፣ 6፣ 3፣ 9፣ 5፣ 6፣ 2፣ 6

ለ) 2፣ 6፣ 3፣ 3፣ 9፣ 5፣ 6፣ 7

ሐ) 2፣ 6፣ 3፣ 5፣ 4፣ 7፣ 9፣ 10

መፍትሔ

ሀ) 2፣ 6፣ 3፣ 9፣ 5፣ 6፣ 2፣ 6 በእነዚህ ቁጥሮች ውስጥ

2 ሁለቶች አሉ

3 ስድስቶች አሉ

1 ሶስት አለ

1 አምስት አለ

1 ዘጠኝ አለ፡፡ ከሌሎች ቁጥሮች የበለጠ ተደጋግሞ የሚገኘው ቁጥር 6 ነው፡፡ ስለዚህ የውህቡ ዝውትር 6 ነው፡፡

ለ) 2፣ 6፣ 3፣ 3፣ 9፣ 5፣ 6፣ 7 በእነዚህ ቁጥሮች ውስጥ

1 ሁለት አሉ

2 ስድስቶች አሉ

2 ሶስቶች አሉ

1 ዘጠኝ አለ

1 አምስት አለ

1 ሰባት አለ፡፡ ከሌሎች ቁጥሮች የበለጠ ተደጋግመው የሚገኙት ቁጥሮች 3 እና 6 ናቸው፡፡ ስለዚህ የውህቡ ዝውትሮች 3 እና 6 ናቸው፡፡

ሐ) 2፣ 6፣ 3፣ 5፣ 4፣ 7፣ 9፣ 10

በእነዚህ ቁጥሮች ውስጥ ሁሉም ቁጥሮች ብዛታቸው እኩል ነው፡፡ ስለዚህ ውህቡ ዝውትር የለውም፡፡

2. አንድ የልብስ መሸጫ መደብር በሳምንት ውስጥ ስለሚያስፈልገው የቲሸርት ብዛት ለማወቅ የባለ 90ሳ.ሜ፣ የባለ 95ሳ.ሜ፣ የባለ 100ሳ.ሜ፣ የባለ 105ሳ.ሜ እና የባለ 110ሳ.ሜ ቲ ሸርቶችን በሚከተለውን ሰንጠረዥ መዘግቧል፡፡

የቲሸርቶች ልኬታ	90	95	100	105	110
የተሸጡ ሸሚዞች ብዛት	8	22	32	37	6

ሀ) ዝቅተኛ ገዥ ያለው ባለ ስንት ሳ.ሜ ቲሸርት ነው፡፡

ለ) ብዙ ሰዎች የገዙት ቲሸርት ባለ ስንት ሳ.ሜ ቲሸርት ነው

መፍትሔ

ሀ) ዝቅተኛ ገዥ ያለው ባለ 110 ሳ.ሜ ቲሸርት ነው።

ለ) ብዙ ሰዎች የገዙት ቲሸርት ባለ 100 ሳ.ሜ ቲሸርት ነው

መልመጃ ፺

1. 12፣ 12፣ 25፣ 25፣ 23፣ 23፣ 20፣ 20፣ 18፣ 18፣ 20ዝውትሩን ፈልጉ?
2. ለሚከተለው ውህብ መሃል ዝውትር ፈልጉ፡

   ሀ) 12፣ 2፣ 16፣ 8፣ 14፣ 10፣ 6

   ለ) 7፣ 9፣ 3፣ 4፣ 11፣ 1፣ 8፣ 6፣ 1፣ 4

   ሐ) 32፣ 36፣ 36፣ 37፣ 39፣ 36፣ 37፣ 48፣ 46፣ 48፣ 50፣ 48.

   መ)

ቁጥር	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ድግግም	3	4	6	7	10	6	5	5	3

የምዕራፍ ማጠቃለያ

- መረጃን (ውህብ) ለመሰብሰብ የምናዘጋጃቸው ጥያቄዎች በተመለከተ የሚከተሉትን ማስተዋል ያስፈልጋል።
  - ምን አይነት መረጃ ማወቅ እንደምትፈልጉ ለራሳችሁ ግልፅ መሆን አለባችሁ።
  - የሚዘጋጁ ጥያቄዎች አጭር እና ግልፅ መሆን አለባቸው።
- በጭረት መቁጠር (ታሊ ማርክ) አምስት አምስት ጭረቶችን በማደራጀት የመቁጠር ዘዴ ነው። አፃፃፉም አራት ቋሚ እና አንድ አግድም ጭረት በማድረግ ይመሰረታል።
- ባር ግራፍ የሚከተሉትን ሃሳቦች ማካተት አለበት
  - ርዕስ
  - አግዳሚ መስመሩና ቋሚ መስመሩ ምን እንደሚወክሉ መገለፅ አለበት
  - ቋሚ መስመሩ የውህቦችን ድግግም ይይዛል
- ክብ ቻርትን ለመሳል

- በመጀመሪያ መረጃውን ሊይዝልን የሚችል ክብ ማዘጋጀት (መሳል)፤
- የተሰጠውን ውህብ ወደ መቶኛ መቀየር፤
- የተቀየረውን መቶኛ በ 3.6^0 በማባዛት ወደ ዲግሪ መቀየር፤
- ባገኘነው ዲግሪ ልክ ክቡን በፕሮትራክተር መከፋፈል
- እያንዳንዱን ክፍል ከተቻለ በቀለም መቀባት

- የተሰጠን መቶኛ ወደ ዲግሪ ለመቀየር የምንጠቀምበት ቀመር

$$\square^0 = \frac{\square\% \times 360^0}{100\%}$$

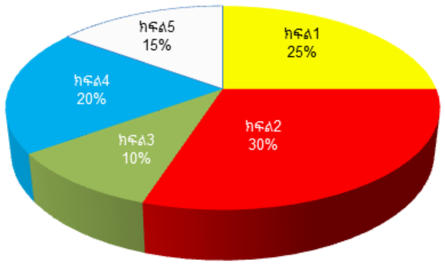
- የውህብን አማካይ ለመፈለግ የሚረዳን ቀመር

$$\square\square\square(\square\square) = \frac{\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square}{\square\square\square\square\square\square\square\square}$$

- በአንድ ውህብ ያሉ ቁጥሮች ብዛት መ ቢሆን መሃል ከፋዩን ለመፈለግ
    - በመጀመሪያ ቁጥሮችን ከትንሹ ወደ ትልቁ ወይም ከትልቁ ወደ ትንሹ በመደርደር ማስቀመጥ
    - መ ኢ - ተጋማሽ ከሆነ መካከል ላይ ያለው ቁጥር መሃል ከፋይ ይሆናል።
    - መ ተጋማሽ ከሆነ መካከል ላይ ያሉ ሁለት ቁጥሮችን ደምረን ለሁለት በማካፈል የምናገኘው ቁጥር መሃል ከፋይ ይሆናል።
- በአንድ ውህብ ከተዘረዘሩት ቁጥሮች ወስጥ ከሌሎች በበለጠ ተደጋግሞ የሚገኝ ቁጥር የውህቡ ዝውትር ይባላል።
- አንድ ውህብ ዝውትር ሊኖረው ወይም ላይኖረው ይችላል። ዝውትር ካለውም
    - አንድ እና ከአንድ በላይ ዝውትር ሊኖረው ይችላል

የምዕራፍ ማጠቃለያ መልመጃ

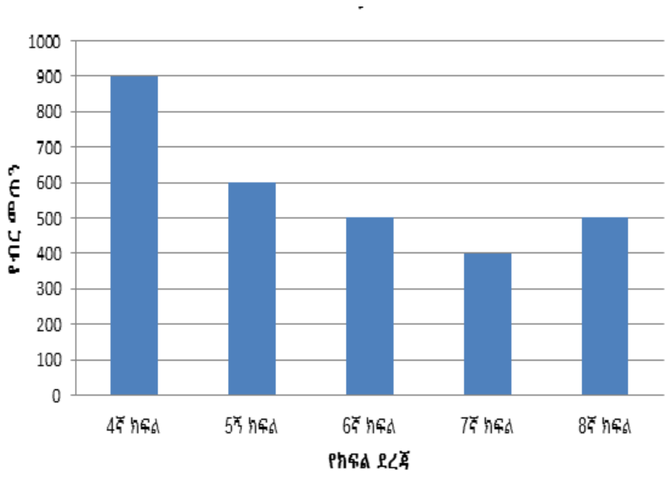
1. 300 ተማሪዎች በ5 የፈተና ክፍል ተደልድለው ፈተና ይወስዳሉ፡፡ ከዚህ በታች በተሰጠው የክብ ቻርት መሰረት በእያንዳንዱ ክፍል ስንት ስንት ተማሪዎች እንደተደለደሉ ፈልጉ?



2. የሚከተለውን የድግግም ሰንጠረዥ በመጠቀም ለመረጃው ባር ግራፍ ስሩ፡፡

የትም/ዓይነት	አማርኛ	እንግሊዝኛ	ሒሳብ	አጠ/ሳይንስ	ማ/ሳይንስ
የተማሪዎች ብዛት	60	40	80	40	90

3. ከዚህ በታች የተሰጠው ባር ግራፍ የአንድ ት/ቤት ተማሪዎች በየክፍላቸው ለአቅመ ደካማ ግለሰቦች ለበዓል መዋያ የሰበሰቡት ገንዘብ መጠን የሚያሳይ ነው፡፡



ሀ) ከፍተኛ ብር የሰበሰበው ክፍል የትኛው ነው?

ለ) ዝቅተኛ ገንዘብ የሰበሰበው ክፍል የትኛው ነው?

ሐ) ጠቅላላ የተሰበሰበው ገንዘብ ስንት ነው?

4. ለሚከተሉት ውህቦች አማካይ፣ መሃል ከፋይ እና ዘውተርን ፈልጉ?

ሀ) 3፣ 12፣ 11፣ 7፣ 5፣ 5፣ 6፣ 4፣ 10

ለ) 16፣ 19፣ 10፣ 24፣ 19

ሐ) 8፣ 2፣ 8፣ 5፣ 5፣ 8

መ) 28፣ 39፣ 42፣ 29፣ 39፣ 40፣ 36፣ 46፣ 41፣ 30

ሠ) 133፣ 215፣ 250፣ 108፣ 206፣ 159፣ 206፣ 178

5. የሚከተሉትን ቁጥሮች በድግግም ሰንጠረዥ በመግለፅ ቀጥለው የተሰጡትን ጥያቀዎች መልስ ስጡ?

4፣ 6፣ 7፣ 5፣ 3፣ 5፣ 4፣ 5፣ 2፣ 6፣ 2፣ 5፣ 1፣ 9፣ 6፣ 5፣ 8፣ 4፣ 6፣ 7

ሀ) ትልቁ ቁጥር የትኛው ነው?

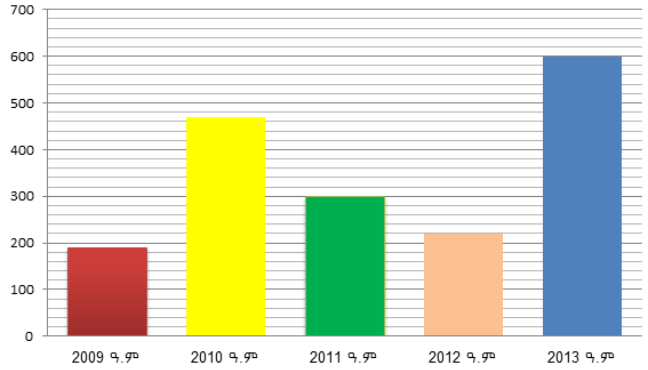
ለ) ትንሹ ቁጥር የትኛው ነው?

ሐ) የውህቡ አማካይ ስንት ነው?

መ) የውህቡ መሃል ከፋይ ስንት ነው?

ሠ) የውህቡ ዝውትር ማን ነው?

6. ከዚህ በታች የተሰጠው ባር ግራፍ በመጠቀም (በማንበብ) ቀጥሎ የተሰጡትን ጥያቄዎች መልስ ስጡ?



ሀ) 475 መጽሐፍት የተሸጡት በየትኛው ዓ.ም ነው?

ለ) ከ 250 መጽሐፍት በላይ የተሸጠ በየትኛው ዓ.ም ነው?

ሐ) በየትኛው ዓ.ም ነው ከ250 በታች መጽሐፍት የተሸጠው?

7. በአንድ የመንገድ ሥራ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ለአንድ ሰዓት ሥራ የሚከፈላቸው ክፍያ በብር እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

5.00	4.25	4.90	5.00	5.00	5.50
5.50	6.00	5.00	5.50	5.25	5.00
5.00	4.50	5.50	4.50	5.00	4.50
5.50	5.00	5.00	4.50	5.00	4.00

ለዚህ ውህብ አማካዩን፣ መሃል ከፋዩን እና ዝውትሩን ፈልጉ፡፡

8. ለሚከተሉት ውህቦች ስንት ስንት ዝውትር አላቸው?

ሀ) 2፣ 5፣ 9፣ 3፣ 5፣ 4፣ 7

ለ) 2፣ 5፣ 2፣ 3፣ 5፣ 4፣ 7

ሐ) 2፣ 3፣ 4፣ 5፣ 6፣ 7፣ 8

9. በድግግም ሰንጠረዥ ለተሰጠው ውህብ አማካዩን፣ መሃል ከፋዩን እና ዝውትሩን ፈልጉ?

ቁጥሮች	20	14	11	8	7	6	5	3
ድግግም	1	1	2	1	3	1	1	1

10. የ 4፣ 7፣ 2፣ መ፣ 2፣ 9፣ 6 መሃል ከፋይ 5 ቢሆን፤ አማካዩንና ዝውትሩን ፈልጉ?

11. የአራት ቁጥሮች አማካይ 9 ነው፡፡ ከአራቱ ቁጥሮች ሶስቱ 6፣ 8 እና 16 ናቸው፡፡ አራተኛው ቁጥር ማን ነው?

12. ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክል ለሆነው እውነት ትክክል ላልሆነው ደግሞ ሐሰት በማለት መልሱ፡፡

ሀ) አንድ ውህብ ዝውትር ካለው ዝውትሩ ከተሰጡት ቁጥሮች ውስጥ አንዱ ይሆናል፡፡

ለ) የአንድ ውህብ አማካይ ሁልጊዜም ከተሰጡት ቁጥሮች ውስጥ አንዱ ይሆናል፡፡

ሐ) የአንድ ውህብ መሃል ከፋይ ከተሰጡት ቁጥሮች ውስጥ አንዱ ይሆናል፡፡

13. በአንድ ከተማ የሳምንቱ የዝናብ መጠን ከዚህ በታች እንደሚከተለው ተሰጥቷል፡፡ ሰንጠረዡን መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ሥሩ፡፡

ቀናት	ሰኞ	መክሰኞ	ረቡዕ	ሃሙስ	አርብ	ቅዳሜ	እሁድ
የዝናብመጠን በሚ.ሜ	0.0	12.2	2.1	0.0	20.5	5.5	1.0

ሀ) የሳምንቱን አማካይ የዝናብ መጠን በሚ.ሜ ምንያህል ነው?

ለ) ከአማካዩ የዝናብ መጠን በታች የሆነ የተመዘገበው በየትኛው ቀን ነው?

ፕሮብሌም መፍታት

የ 15 ተማሪዎች የአጠቃላይ ሳይንስ ፈተና (25%) ውጤታቸው 19፣ 25፣ 23፣ 20፣ 9፣ 20፣ 15፣ 10፣ 5፣ 16፣ 25፣ 20 24፣ 12፣ እና 20 ነው፡፡ አማካዩን እና ዝውትሩን ፈልጉ? ተመሳሳይ ናቸውን?